

ระบบจองห้องพักและเรือสวนวลัยรุกขเวช สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

Walai Booking

โครงงานปริญญานิพนธ์

ของ

จิตรลดา วงษ์นันท์

ขจรพัฒน์ สุมชาวง

เสนอต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษา 2569

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระบบจองห้องพักและเรือสวนวลัยรุกขเวช สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

Walai Booking

โครงงานปริญญานิพนธ์

ของ

จิตรลดา วงษ์นันท์

ขจรพัฒน์ สุมชาวง

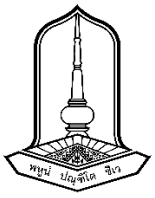
เสนอต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษา 2569

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



คณะกรรมการสอบโครงงานปริญญานิพนธ์ได้พิจารณาปริญญานิพนธ์ของ นางสาวจิตรลดา วงษ์นันท์ และ นายขจรพัฒน์ สุมชาวง แล้วเห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะกรรมการสอบโครงงานปริญญานิพนธ์

_____ ประธานสอบ

(รองศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น)

_____ กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพวิมล ชมภูคำ)

_____ ที่ปรึกษาโครงงานปริญญานิพนธ์หลัก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลรัตน์ อ้วนศรีเมือง)

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์อนุมัติให้รับโครงงานปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

_____ _____

(อาจารย์ดร. พชระ พฤกษะศรี) (รองศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น)

อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงงานปริญญานิพนธ์

วันที่ [ใช้วันที่สอบ] เดือน[ชื่อเดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.]

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง	ระบบจองห้องพักและเรือสวนวลัยรุกขเวช สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ผู้จัดทำ	66011212012 นางสาวจิตรลดา วงษ์นันท์
	66011212078 นายขจรพัฒน์ สุมชาวง
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลรัตน์ อ้วนศรีเมือง
หลักสูตร	วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
คณะ	วิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่พิมพ์	2569

โครงงานนี้เป็นกรณีศึกษาของสวนวลัยรุกขเวช สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งกำลังเปิดให้บริการห้องพักเพิ่มเติมควบคู่กับบริการเรือที่มีอยู่เดิมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและกิจกรรมเชิงนันทนาการที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การจองที่ต้องดำเนินการผ่านหลายช่องทางในปัจจุบันส่งผลให้เกิดความยุ่งยากและไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบเพื่อรองรับและยกระดับการให้บริการดังกล่าว

โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์จองห้องพักและเรือออนไลน์แบบเบ็ดเสร็จในระบบเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิก ค้นหา ตรวจสอบข้อมูลห้องว่างและรอบเวลาเรือ ดูราคา ทำรายการจอง ชำระเงิน แนบสลิป ตรวจสอบสถานะ และรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้อย่างสะดวกและเรียลไทม์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ลดความผิดพลาดจากการดำเนินงานแบบแมนนวล และทำให้การให้บริการของสวนวลัยรุกขเวชมีความเป็นระบบและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: การท่องเที่ยว, ธรรมชาติ, เรือ, ห้องพัก

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลรัตน์ อ้วนศรีเมือง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานปริญญานิพนธ์ อาจารย์ดอกเตอร์พชระ พฤกษะศรี และ รองศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น กรรมการควบคุมโครงงานปริญญานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น ประธานกรรมการสอบ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ทิพวิมล ชมภูคำ กรรมการสอบ

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มอบ ความรู้ความสามารถและแนะนำวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ประสบให้ผ่านไปได้จนผู้จัดทำสามารถนำ ความรู้ความสามารถในหลายๆ ด้านมาใช้ในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์ให้สำเร็จ

ขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ที่ได้มีส่วนในการช่วยเหลือคณะผู้จัดทำมาโดยตลอด สุดท้ายนี้คณะผู้จัดทำหวังว่าโครงงานฉบับนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย หากโครงงานปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีความผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

จิตรลดา วงษ์นันท์

ขจรพัฒน์ สุมชาวง

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก

กิตติกรรมประกาศ ..... ข

สารบัญ ..... ค

สารบัญตาราง ..... จ

สารบัญรูปภาพ ..... ซ

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 หลักการและเหตุผล 1

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 2

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 2

1.4 ภาพรวมของระบบ 15

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 16

1.6 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน 16

1.7 แผนการดำเนินงาน 17

1.8 ภาพรวมของเว็บไซต์ 18

บทที่ 2 ทฤษฎีและระบบงานที่เกี่ยวข้อง 26

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 26

2.2 ระบบงานที่เกี่ยวข้อง 29

2.3 ตารางการเปรียบเทียบ 32

บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 33

3.1 กรอบการดำเนินงาน 33

3.2 การออกแบบระบบ 36

3.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 46

3.4 ความสัมพันธ์ (Entity Relationship Diagram) 83
3.5 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 84
3.6 พัฒนาระบบ (System development) 97
บทที่ 4 การทดสอบระบบ 109
4.1 ผลการทดสอบระบบ 109
4.2 การประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมิน 158
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 173
5.1 สรุปผล 173
5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 174
5.3 ข้อเสนอแนะ 174
เอกสารอ้างอิง 176
ภาคผนวก 177
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ 178
บทความวิจัย 213
โปสเตอร์โครงงาน 225
ประวัติย่อผู้จัดทำโครงงาน 227

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงาน 17
ตารางที่ 2.1 ตารางเปรียบเทียบระบบที่เกี่ยวข้อง 32
ตารางที่ 3.1 External Entity Description 46
ตารางที่ 3.2 Data Flow Description and Data Structure 49
ตารางที่ 3.3 Data Store Description and Data Structure 72
ตารางที่ 3.4 ตารางข้อมูลสมาชิก (members) 84
ตารางที่ 3.5 ตารางข้อมูลพนักงาน (staff) 85
ตารางที่ 3.6 ตารางประเภทห้องพัก (room_types) 86
ตารางที่ 3.7 ตารางข้อมูลห้องพัก (rooms) 87
ตารางที่ 3.8 ตารางรูปภาพห้องพัก (room_images) 87
ตารางที่ 3.9 ตารางการจองห้องพัก (room_bookings) 88
ตารางที่ 3.10 ตารางประเภทเรือ (boat_types) 89
ตารางที่ 3.11 ตารางรูปภาพเรือ (boat_images) 90
ตารางที่ 3.12 ตารางรอบเรือ (boat_rounds) 90
ตารางที่ 3.13 ตารางการจองเรือ (boat_bookings) 91
ตารางที่ 3.14 ตารางรีวิว (reviews) 93
ตารางที่ 3.15 ตารางข้อมูลสถานที่ (resort_info) 93
ตารางที่ 3.16 ตารางสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่ (resort_facilities) 95
ตารางที่ 3.17 ตารางโปรโมชั่นส่วนลด (promotions) 95
ตารางที่ 3.18 ตารางสิ่งอำนวยความสะดวกห้องพัก (room_amenities) 96
ตารางที่ 3.19 ตารางรายการจองห้องพัก (booking_room) 96
ตารางที่ 4.1 การทดสอบการสมัครสมาชิก 110
ตารางที่ 4.2 การทดสอบการเข้าสู่ระบบ 112
ตารางที่ 4.3 การทดสอบการกู้คืนรหัสผ่าน 114
ตารางที่ 4.4 การทดสอบการแก้ไขข้อมูลสมาชิก 116
ตารางที่ 4.5 การทดสอบการแก้ไขรหัสผ่านสมาชิก 117
ตารางที่ 4.6 การทดสอบการเก็บคูปอง 119

ตารางที่ 4.7 การทดสอบการค้นหาห้องพักและเลือกวันเข้าพัก 120
ตารางที่ 4.8 การจองห้องพักกรณีจอง 1 ประเภท 122
ตารางที่ 4.9 ทดสอบการยืนยันการจองห้องพักกรณีจอง 1 ประเภท 124
ตารางที่ 4.10 ทดสอบการจ่ายเงินจองห้องพักกรณีจอง 1 ประเภท 125
ตารางที่ 4.11 ทดสอบการจองห้องพักกรณีจองมากกว่า 1 ประเภท 127
ตารางที่ 4.12 ทดสอบการยืนยันการจองห้องพักกรณีจองมากกว่า 1 ประเภท 128
ตารางที่ 4.13 ทดสอบการจ่ายเงินจองห้องพักกรณีจองมากกว่า 1 ประเภท 130
ตารางที่ 4.14 การทดสอบทดสอบการรีวิวห้องพัก 132
ตารางที่ 4.15 การทดสอบการจองเรือ 133
ตารางที่ 4.16 การทดสอบการจ่ายเงินจองเรือ 134
ตารางที่ 4.17 ทดสอบการตั้งค่าข้อมูลสถานที่และการติดต่อ 136
ตารางที่ 4.18 ทดสอบการตั้งค่าจุดบริการห้องพักและล็อบบี้ 138
ตารางที่ 4.19 ทดสอบการตั้งค่าจุดบริการเรือและท่าเรือ 140
ตารางที่ 4.20 ทดสอบการเพิ่มพนักงานใหม่ 142
ตารางที่ 4.21 ทดสอบการแก้ไขข้อมูลพนักงาน 144
ตารางที่ 4.22 ทดสอบการเพิ่มโปรโมชั่น 145
ตารางที่ 4.23 ทดสอบการแก้ไขโปรโมชั่น 146
ตารางที่ 4.24 ทดสอบการเพิ่มประเภทห้องพักใหม่ 148
ตารางที่ 4.25 ทดสอบการแก้ไขประเภทห้องพัก 149
ตารางที่ 4.26 ทดสอบการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก 151
ตารางที่ 4.27 ทดสอบการแก้ไขสิ่งอำนวยความสะดวก 152
ตารางที่ 4.28 ทดสอบการเพิ่มประเภทเรือใหม่ 153
ตารางที่ 4.29 ทดสอบการแก้ไขประเภทเรือ 155
ตารางที่ 4.30 ทดสอบการเพิ่มรอบเวลา 156
ตารางที่ 4.31 ทดสอบการแก้ไขรอบเวลา 158
ตารางที่ 4.32 สรุปจำนวนร้อยละ จำแนกตามช่วงอายุ 159
ตารางที่ 4.33 สรุปจำนวนร้อยละ จำแนกตามเพศ 160
ตารางที่ 4.34 สรุปจำนวนร้อยละ จำแนกตามอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 161
ตารางที่ 4.35 สรุปจำนวนร้อยละ จำแนกตามเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการทดสอบ 162
ตารางที่ 4.36 ประเมินความพึงพอใจด้านความสามารถในการทำงานของระบบ (Functionality) ... 165

ตารางที่ 4.37 ประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนื้อหา..... 167
ตารางที่ 4.38 ประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ (Design)..... 168
ตารางที่ 4.39 ประเมินความพึงพอใจด้านการใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์ 169
ตารางที่ 4.40 ประเมินความพึงพอใจในระดับภาพรวม..... 170
ตารางที่ 4.41 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานในแต่ละด้าน 171

สารบัญรูปภาพ

หน้า

ภาพประกอบที่ 1.1 ภาพรวมระบบ 15
ภาพประกอบที่ 1.2 หน้าหลักของระบบ 18
ภาพประกอบที่ 1.3 หน้าเข้าสู่ระบบ 18
ภาพประกอบที่ 1.4 หน้าสมัครสมาชิก.....19
ภาพประกอบที่ 1.5 หน้าค้นหาห้องพัก.....19
ภาพประกอบที่ 1.6 หน้าแสดงรายละเอียดห้องพัก.....20
ภาพประกอบที่ 1.7 หน้าคะแนนและความคิดเห็นของผู้ใช้ 20
ภาพประกอบที่ 1.8 หน้าชำระเงินและยืนยันการชำระ 21
ภาพประกอบที่ 1.9 หน้าจองเรือ 21
ภาพประกอบที่ 1.10 หน้าจองเรือและชำระเงิน.....22
ภาพประกอบที่ 1.11 หน้าข้อมูลส่วนตัว 22
ภาพประกอบที่ 1.12 หน้ายกเลิกการจอง.....23
ภาพประกอบที่ 1.13 หน้าข้อมูลห้องพัก.....23
ภาพประกอบที่ 1.14 หน้าเพิ่มประเภทห้องพัก.....24
ภาพประกอบที่ 1.15 หน้าข้อมูลเรือ 24
ภาพประกอบที่ 1.16 หน้าเพิ่มประเภทเรือ 25
ภาพประกอบที่ 2.1 React 26
ภาพประกอบที่ 2.2 TypeScript 27
ภาพประกอบที่ 2.3 NodeJS.....27
ภาพประกอบที่ 2.4 PostgreSQL.....28
ภาพประกอบที่ 2.5 Firebase 29
ภาพประกอบที่ 2.6 Agoda.....30
ภาพประกอบที่ 2.7 Traveloka.....31
ภาพประกอบที่ 2.8 Booking.....31
ภาพประกอบที่ 3.1 กรอบพัฒนา.....33
ภาพประกอบที่ 3.2 Context Diagram 36
ภาพประกอบที่ 3.3 Data Flow Diagram Level 1 37

ภาพประกอบที่ 3.4 Data Flow Diagram Level 2 Process 3 39
ภาพประกอบที่ 3.5 Data Flow Diagram Level 2 Process 4 39
ภาพประกอบที่ 3.6 Data Flow Diagram Level 2 Process 6 40
ภาพประกอบที่ 3.7 Data Flow Diagram Level 2 Process 7 40
ภาพประกอบที่ 3.8 Data Flow Diagram Level 2 Process 8 41
ภาพประกอบที่ 3.9 Data Flow Diagram Level 2 Process 9 42
ภาพประกอบที่ 3.10 Data Flow Diagram Level 2 Process 10 42
ภาพประกอบที่ 3.11 Data Flow Diagram Level 2 Process 11 43
ภาพประกอบที่ 3.12 Data Flow Diagram Level 2 Process 13 44
ภาพประกอบที่ 3.13 Data Flow Diagram Level 2 Process 14 45
ภาพประกอบที่ 3.15 Entity Relationship Diagram 83
ภาพประกอบที่ 3.16 หน้าต่างการจองห้องพัก 97
ภาพประกอบที่ 3.17 การส่งคำขอจองห้องพัก 98
ภาพประกอบที่ 3.18 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลการจองห้องพักลงฐานข้อมูล 98
ภาพประกอบที่ 3.19 ตัวอย่างข้อมูลที่บันทึกลง postgreSQL 99
ภาพประกอบที่ 3.20 หน้าต่างการจองเรือ 99
ภาพประกอบที่ 3.21 การส่งคำขอจองเรือ 100
ภาพประกอบที่ 3.22 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลการจองเรือลงฐานข้อมูล 100
ภาพประกอบที่ 3.23 ตัวอย่างข้อมูลที่บันทึกลง PostgreSQL 101
ภาพประกอบที่ 3.24 หน้าต่างการชำระเงิน 101
ภาพประกอบที่ 3.25 การโหลดข้อมูลรายการชำระเงิน 102
ภาพประกอบที่ 3.26 การแสดงข้อมูลชำระเงิน, ข้อมูลบัญชี และ QR Code ส่วนที่ 1 103
ภาพประกอบที่ 3.27 การแสดงข้อมูลชำระเงิน, ข้อมูลบัญชี และ QR Code ส่วนที่ 2 104
ภาพประกอบที่ 3.28 หน้าต่างการเข้าสู่ระบบผ่าน Google 105
ภาพประกอบที่ 3.30 การบันทึกข้อมูลสมาชิกใหม่จากการเข้าสู่ระบบด้วย Google 106
ภาพประกอบที่ 3.31 ปุ่ม Google ในหน้าสมัครสมาชิก 107
ภาพประกอบที่ 3.32 การบันทึกข้อมูลสมาชิกใหม่จากการเข้าสู่ระบบด้วย Google 107
ภาพประกอบที่ 4.1 ทดสอบการสมัครสมาชิก 109
ภาพประกอบที่ 4.2 ทดสอบการเข้าสู่ระบบ 112
ภาพประกอบที่ 4.3 ทดสอบการกู้คืนรหัสผ่าน 114

ภาพประกอบที่ 4.4 ทดสอบการแก้ไขข้อมูลสมาชิก 115
ภาพประกอบที่ 4.5 ทดสอบการแก้ไขรหัสผ่านสมาชิก 117
ภาพประกอบที่ 4.6 ทดสอบการเก็บคูปอง 118
ภาพประกอบที่ 4.7 ทดสอบการค้นหาห้องพักและเลือกวันเข้าพัก 120
ภาพประกอบที่ 4.8 การจองห้องพักกรณีจอง 1 ประเภท 121
ภาพประกอบที่ 4.9 ทดสอบการยืนยันการจองห้องพักกรณีจอง 1 ประเภท 123
ภาพประกอบที่ 4.10 ทดสอบการจ่ายเงินจองห้องพักกรณีจอง 1 ประเภท 125
ภาพประกอบที่ 4.11 ทดสอบการจองห้องพักกรณีจองมากกว่า 1 ประเภท 126
ภาพประกอบที่ 4.12 ทดสอบการยืนยันการจองห้องพักกรณีจองมากกว่า 1 ประเภท 128
ภาพประกอบที่ 4.13 ทดสอบการจ่ายเงินจองห้องพักกรณีจองมากกว่า 1 ประเภท 130
ภาพประกอบที่ 4.14 ทดสอบการรีวิวห้องพัก 131
ภาพประกอบที่ 4.15 ทดสอบการจองเรือ 132
ภาพประกอบที่ 4.16 ทดสอบการจ่ายเงินจองเรือ 134
ภาพประกอบที่ 4.17 ทดสอบการตั้งค่าข้อมูลสถานที่และการติดต่อ 136
ภาพประกอบที่ 4.18 ทดสอบการตั้งค่าจุดบริการห้องพักและล็อบบี้ 138
ภาพประกอบที่ 4.19 ทดสอบการตั้งค่าจุดบริการเรือและท่าเรือ 140
ภาพประกอบที่ 4.20 ทดสอบการเพิ่มพนักงานใหม่ 142
ภาพประกอบที่ 4.21 ทดสอบการแก้ไขข้อมูลพนักงาน 143
ภาพประกอบที่ 4.22 ทดสอบการเพิ่มโปรโมชั่น 144
ภาพประกอบที่ 4.23 ทดสอบการแก้ไขโปรโมชั่น 146
ภาพประกอบที่ 4.24 ทดสอบการเพิ่มประเภทห้องพักใหม่ 147
ภาพประกอบที่ 4.25 ทดสอบการแก้ไขประเภทห้องพัก 149
ภาพประกอบที่ 4.26 ทดสอบการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก 150
ภาพประกอบที่ 4.27 ทดสอบการแก้ไขสิ่งอำนวยความสะดวก 151
ภาพประกอบที่ 4.28 ทดสอบการเพิ่มประเภทเรือใหม่ 153
ภาพประกอบที่ 4.29 ทดสอบการแก้ไขประเภทเรือ 154
ภาพประกอบที่ 4.30 ทดสอบการเพิ่มรอบเวลา 156
ภาพประกอบที่ 4.31 ทดสอบการแก้ไขรอบเวลา 157
ภาพประกอบที่ 4.32 สรุปจำนวนร้อยละ จำแนกตามช่วงอายุ 159
ภาพประกอบที่ 4.33 สรุปจำนวนร้อยละ จำแนกตามเพศ 160

ภาพประกอบที่ 4.34 สรุปจำนวนร้อยละ จำแนกตามอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 161
ภาพประกอบที่ 4.35 สรุปจำนวนร้อยละ จำแนกตามเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการทดสอบ 162
ภาพประกอบที่ 4.36 ความพึงพอใจด้านความสามารถในการทำงานของระบบ (Functionality)..... 164
ภาพประกอบที่ 4.37 ความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนื้อหา 166
ภาพประกอบที่ 4.38 ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ (Design)..... 168
ภาพประกอบที่ 4.39 ความพึงพอใจด้านการใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์ 169
ภาพประกอบที่ 4.40 ความพึงพอใจในระดับภาพรวม 170
ภาพประกอบที่ ก-1 หน้าแรกของเว็บไซต์ 179
ภาพประกอบที่ ก-2 หน้าค้นหาห้องพัก 180
ภาพประกอบที่ ก-3 หน้าต่างกำหนดจำนวนผู้เข้าพัก 181
ภาพประกอบที่ ก-4 ปฏิทินเลือกช่วงวันเข้าพัก 182
ภาพประกอบที่ ก-5 หน้ารายละเอียดห้องพัก 183
ภาพประกอบที่ ก-6 หน้าบริการเรือและรอบเวลา 184
ภาพประกอบที่ ก-7 หน้ารายการโปรโมชั่น 185
ภาพประกอบที่ ก-8 หน้าสมัครสมาชิก 186
ภาพประกอบที่ ก-9 หน้าเข้าสู่ระบบสมาชิก 187
ภาพประกอบที่ ก-10 หน้าขอรหัส OTP สำหรับกู้คืนรหัสผ่าน 188
ภาพประกอบที่ ก-11 หน้าตั้งรหัสผ่านใหม่ 189
ภาพประกอบที่ ก-12 ผังห้องพักและรายการห้องที่เลือก 190
ภาพประกอบที่ ก-13 หน้ากรอกรายละเอียดการจองห้องพัก 191
ภาพประกอบที่ ก-14 ส่วนเลือกโปรโมชั่นและสรุปยอดห้องพัก 192
ภาพประกอบที่ ก-15 ส่วนเลือกจำนวนลำและสรุปการจองเรือ 193
ภาพประกอบที่ ก-16 หน้ารวมสิทธิ์เรือจากห้องพัก 194
ภาพประกอบที่ ก-17 หน้าสิทธิ์เรือรายห้อง 195
ภาพประกอบที่ ก-18 แบบฟอร์มเลือกเรือด้วยสิทธิ์ห้องพัก 196
ภาพประกอบที่ ก-19 รายการรอบเรือจากโปรโมชั่นห้องพัก 197
ภาพประกอบที่ ก-20 หน้าต่างยืนยันยกเลิกเรือเสริม 198
ภาพประกอบที่ ก-21 หน้าชำระเงินการจองห้องพัก 199
ภาพประกอบที่ ก-22 หน้าชำระเงินการจองเรือ 200
ภาพประกอบที่ ก-23 หน้าอัปโหลดสลิปโอนเงิน 201

ภาพประกอบที่ ก-24 หน้าประวัติการจองของสมาชิก 202
ภาพประกอบที่ ก-25 รายละเอียดห้องและสิทธิ์ในการจองของฉัน 203
ภาพประกอบที่ ก-26 หน้าต่างยืนยันยกเลิกการจอง 204
ภาพประกอบที่ ก-27 หน้าข้อมูลส่วนตัวสมาชิก 205
ภาพประกอบที่ ก-28 หน้ารหัสผ่านและความปลอดภัย 206
ภาพประกอบที่ ก-29 แบบฟอร์มเขียนรีวิวห้องพัก 207
ภาพประกอบที่ ก-30 หน้ารายการรีวิวที่ส่งแล้ว 208
ภาพประกอบที่ ก-31 แบบฟอร์มแก้ไขรีวิว 208
ภาพประกอบที่ ก-32 หน้าต่างยืนยันลบรีวิว 209
ภาพประกอบที่ ก-33 หน้าโปรโมชั่นของฉัน 210
ภาพประกอบที่ ก-34 หน้าต่างยืนยันลบบัญชีผู้ใช้ 211
ภาพประกอบที่ ก-35 เมนูสมาชิกและการออกจากระบบ 212

บทที่ 1
บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน สวนวลัยรุกขเวชกำลังจะเปิดให้บริการห้องพักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมควบคู่กับบริการเรือที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเพิ่มรายได้ให้กับพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การให้บริการทั้งสองรูปแบบยังไม่มีระบบออนไลน์รองรับ ผู้ที่สนใจต้องติดต่อสอบถามข้อมูลด้วยตนเองหรือเดินทางไปยังสถานที่จริง ทำให้เกิดความไม่สะดวก เสียเวลา และยากต่อการวางแผนการเข้าพักหรือทำกิจกรรม

ปัญหาที่พบในปัจจุบันคือ ผู้ใช้ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลบริการเรือผ่านช่องทางออนไลน์ได้ จึงไม่ทราบว่าในแต่ละรอบเวลามีเรือว่างหรือไม่ มีจำนวนเท่าใด และมีค่าใช้จ่ายเท่าไร อีกทั้งยังไม่สามารถจองล่วงหน้าได้ ต้องโทรศัพท์สอบถามหรือจองหน้าสถานที่ ซึ่งอาจเกิดความล่าช้าและเสียโอกาสในการใช้บริการ ส่วนในด้านของห้องพัก ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ประเภทห้อง ราคา สิ่งอำนวยความสะดวก วันเข้าพัก หรือห้องที่ว่าง ก็ยังไม่มีระบบออนไลน์ที่ครบถ้วน การชำระเงินในปัจจุบันต้องโอนผ่านบัญชีและแจ้งสลิปด้วยตนเอง ทำให้มีความเสี่ยงต่อความผิดพลาดและยากต่อการตรวจสอบย้อนหลัง

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาระบบจองห้องพักและเรือออนไลน์ของสวนวลัยรุกขเวชเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและยกระดับการให้บริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยมากยิ่งขึ้น ระบบนี้ถูกออกแบบให้รองรับผู้ใช้งานหลายประเภท ได้แก่ ผู้ใช้ทั่วไป สมาชิก ผู้ดูแลห้องพัก และผู้ดูแลเรือ โดยจะมีฟังก์ชันสำคัญ เช่น การสมัครสมาชิก การค้นหาและตรวจสอบห้องพักหรือเรือที่ว่างตามประเภท ราคา และวันที่ต้องการ การแสดงข้อมูลรายละเอียดพร้อมรูปภาพและคะแนนรีวิว การจองห้องพักหรือเรือออนไลน์ การชำระเงินและแนบสลิป รวมถึงการตรวจสอบสถานะการจอง การยกเลิก และการแจ้งเตือนผ่านอีเมล

การมีระบบจองห้องพักและเรือออนไลน์ของสวนวลัยรุกขเวชจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่มีความซ้ำซ้อนแบบแมนนวล เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ลดข้อผิดพลาดในการจองหรือชำระเงิน และช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้กับสวนวลัยรุกขเวช ตอบสนองต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่นิยมใช้เทคโนโลยีในการวางแผนการเดินทาง ระบบจองห้องพักและเรือออนไลน์จึงเป็น

แนวทางสำคัญในการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของสวนวลัยรุกขเวชให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย และเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

เพื่อพัฒนาระบบจองห้องพักและเรือออนไลน์เพื่อเป็นกรณีศึกษาของสวนวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

ระบบนี้แบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 5 กลุ่มคือ ผู้ดูแลระบบ พนักงานดูแลห้องพัก พนักงานดูแลเรือ ผู้ใช้งานทั่วไป สมาชิก โดยแบ่งตามการใช้งานของผู้ใช้ได้ดังนี้

1.3.1 ผู้ดูแลระบบ

1.3.1.1 สามารถเข้าสู่ระบบได้โดย

- อีเมล
- รหัสผ่าน

1.3.1.2 สามารถกู้คืนรหัสผ่านได้ด้วยการกรอกอีเมลของตนเอง โดยระบบจะส่งรหัสยืนยัน OTP ทางอีเมล จากนั้นกรอกรหัสเพื่อยืนยัน เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

1.3.1.3 สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

- ชื่อ - นามสกุล
- รหัสผ่าน
- ที่อยู่
- เบอร์โทร
- อีเมล
- Facebook
- Line

1.3.1.4 สามารถเพิ่ม ข้อมูลพนักงานได้

- ชื่อจริง - นามสกุล
- อีเมล (ไม่สามารถซ้ำได้)

- เบอร์โทร
- Facebook
- Line
- รหัสผ่าน
- สถานะการใช้งาน
- ประเภทผู้ใช้

1.3.1.5 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข บัญชีธนาคาร (ลบได้ในกรณีที่ไม่ได้ใช้งาน)

1.3.1.6 สามารถแก้ไขสถานะการใช้งานของพนักงานห้องพักและพนักงานเรือได้

1.3.1.7 สามารถค้นหาข้อมูลสมาชิกจากสถานะการจอง หรือ ชื่อได้

1.3.1.8 สามารถแก้ไข ข้อมูลสวนวลัยรุกขเวชได้

- ชื่อสถานที่
- ที่อยู่ (แบบไปรษณีย์)
- พิกัดตำแหน่ง (สามารถปักหมุดบนแผนที่ได้)
- เบอร์โทร
- อีเมล
- Facebook
- Line
- วันเวลาทำการ
- ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1.3.1.9 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขประเภทห้องพักได้ (ลบได้ในกรณีที่ไม่ได้ใช้งาน) โดยมีข้อมูลดังนี้

- ชื่อประเภทห้องพัก
- รูปภาพห้องพัก (ไม่เกิน 5 รูป อัปโหลดไฟล์ .jpg หรือ .png)
- ประเภทห้องพัก

- ราคา

- จำนวนคนเข้าพัก

- สิ่งอำนวยความสะดวก (เครื่องปรับอากาศ, ขนาดเตียง, จำนวนเตียง, ทีวี)

- รายละเอียดเพิ่มเติม

1.3.1.10 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลห้องพักได้ (ลบได้ในกรณีที่ไม่ได้ใช้งาน) โดยมีข้อมูลดังนี้

- หมายเลขห้องพัก

- ประเภทห้องพัก

- รายละเอียดเพิ่มเติม

1.3.1.11 สามารถแสดงรายงาน (ต่อวัน และ ต่อเดือน)

- การจองห้องพัก

- การยกเลิกจองห้องพัก

- การชำระเงินจองห้องพัก

- ยอดรายรับจากการจองห้องพัก

- รายงานการใช้แพ็คเกจ โดยระบบจะแสดง

    - ชื่อแพ็คเกจ

    - จำนวนครั้งที่ถูกจอง

    - รายรับรวมจากแพ็คเกจ

    - ช่วงวันที่มีการจองเยอะที่สุด

- การจองเรือ

- การยกเลิกจองเรือ

- การชำระเงินจองเรือ

- ยอดรายรับจากการจองเรือ

1.3.2 พนักงานห้องพัก

1.3.2.1 สามารถเข้าสู่ระบบได้โดย

- อีเมล
- รหัสผ่าน

1.3.2.2 สามารถกู้คืนรหัสผ่านได้ด้วยการกรอกอีเมลของตนเอง โดยระบบจะส่งรหัสยืนยัน OTP ทางอีเมล จากนั้นกรอกรหัสเพื่อยืนยัน เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

1.3.2.3 สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

- ชื่อ - นามสกุล
- รหัสผ่าน
- ที่อยู่
- เบอร์โทร
- อีเมล
- Facebook
- Line

1.3.2.4 สามารถแก้ไข ข้อมูลสถานะการจองห้องพักได้

1.3.2.5 สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลโปรโมชั่นของห้องพักพร้อมบัตรพายเรือได้ (ลบได้ในกรณีที่ไม่ได้ใช้งาน) โดยจะมีข้อมูลโปรโมชั่นของห้องพักดังนี้

- ชื่อโปรโมชั่น
- ประเภทห้องพัก
- จำนวนห้อง
- เปอร์เซ็นต์ส่วนลดราคาห้องพัก
- วันที่เริ่มการใช้งานโปรโมชั่น
- วันที่สิ้นสุดการใช้งานโปรโมชั่น
- รายละเอียดโปรโมชั่น

1.3.2.6 สามารถค้นหาข้อมูลการจองจากสถานะการจอง โดยระบบจะแสดงข้อมูลดังนี้

- ชื่อผู้ใช้
- ประเภทห้องพัก
- หมายเลขห้องพัก
- จำนวนคนเข้าพัก
- เบอร์โทร
- อีเมล
- Facebook
- Line
- สถานะการจอง
- สลิปการโอนเงิน
- วันที่ Check in
- วันที่ Check out

1.3.2.7 สามารถแก้ไขข้อมูลติดต่อพนักงานห้องพัก

- ที่อยู่ (แบบไปรษณีย์)
- พิกัดตำแหน่ง (สามารถปักหมุดบนแผนที่ได้)
- เบอร์โทร
- อีเมล
- Facebook
- Line
- วันเวลาทำการ
- ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1.3.2.8 สามารถดูคะแนนและการรีวิวของสมาชิกได้

1.3.2.9 สามารถค้นหาข้อมูลการจองจากสถานะจองและช่วงเวลาที่จองได้

1.3.2.10 สามารถแสดงรายงาน (ต่อวัน และ ต่อเดือน)

- การจองห้องพัก
- การยกเลิกจองห้องพัก
- การชำระเงินจองห้องพัก
- ยอดรายรับจากการจองห้องพัก
- จำนวนห้องพักว่าง และจองแล้ว (ต่อวัน) โดยระบบจะแสดง
    - วันที่
    - รอบเวลา
    - ประเภทเรือ
    - จำนวนเรือทั้งหมด
    - จำนวนที่ถูกจองแล้ว
    - จำนวนที่ยังว่าง
- รายงานการใช้แพ็คเกจ โดยระบบจะแสดง
    - ชื่อแพ็คเกจ
    - จำนวนครั้งที่ถูกจอง
    - รายรับรวมจากแพ็คเกจ
    - ช่วงวันที่มีการจองเยอะที่สุด

1.3.3 พนักงานเรือ

1.3.3.1 สามารถเข้าสู่ระบบได้โดย

- อีเมล
- รหัสผ่าน

1.3.3.2 สามารถกู้คืนรหัสผ่านได้ด้วยการกรอกอีเมลของตนเอง โดยระบบจะส่งรหัสยืนยัน OTP ทางอีเมล จากนั้นกรอกรหัสเพื่อยืนยัน เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

1.3.3.3 สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

- ชื่อ - นามสกุล
- รหัสผ่าน
- ที่อยู่
- เบอร์โทร
- อีเมล
- Facebook
- Line

1.3.3.4 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข รอบเวลาให้บริการ

- เวลาเริ่มต้น
- เวลาสิ้นสุด
- จำนวนการจองที่รับได้
- ประเภทเรือที่ให้บริการ

1.3.3.5 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ประเภทเรือได้โดยมีข้อมูลดังนี้

- ชื่อประเภทเรือ
- จำนวนเรือ
- จำนวนที่นั่ง (แยกตามประเภทเรือ)
- รูปภาพเรือ (ไม่เกิน 2 รูปภาพ อัปโหลดไฟล์ .jpg หรือ .png)
- ราคา
- เวลาต่อรอบ

1.3.3.6 สามารถค้นหาข้อมูลการจองจากสถานะจองและช่วงเวลาที่จอง โดยระบบจะแสดงข้อมูลดังนี้

- ชื่อผู้ใช้
- เบอร์โทร
- อีเมล
- Facebook
- Line
- จำนวนคน
- จำนวนเรือ
- ประเภทเรือ
- วันและเวลาที่จอง
- สถานะจอง
- สถานะการชำระเงิน
- สลิปการโอนเงิน

1.3.3.7 สามารถแก้ไขข้อมูลติดต่อพนักงานเรือ

- ที่อยู่ (แบบไปรษณีย์)
- พิกัดตำแหน่ง (สามารถปักหมุดบนแผนที่ได้)
- เบอร์โทร
- อีเมล
- Facebook
- Line
- วันเวลาทำการ
- ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1.3.3.8 สามารถแสดงรายงาน (ต่อวัน และ ต่อเดือน)

- การจองเรือ
- การยกเลิกจองเรือ
- การชำระเงินจองเรือ
- ยอดรายรับจากการจองเรือ
- จำนวนเรือว่างตามรอบเวลา (ต่อวัน) โดยระบบจะแสดง
    - วันที่
    - รอบเวลา
    - ประเภทเรือ
    - จำนวนเรือทั้งหมด
    - จำนวนที่ถูกจองแล้ว
    - จำนวนที่ยังว่าง

1.3.4 ผู้ใช้ทั่วไป

1.3.4.1 สามารถสมัครสมาชิกได้โดย Google Account หรือ กรอกข้อมูล ดังนี้

- รูปโปรไฟล์
- ชื่อจริง – นามสกุล
- เบอร์โทร (ไม่สามารถซ้ำได้)
- อีเมล (ไม่สามารถซ้ำได้)
- รหัสผ่าน
- Line ID (ไม่บังคับ)
- Facebook (ไม่บังคับ)

1.3.4.2 สามารถดูพิกัดสถานที่ผ่าน Google Map

1.3.4.3 สามารถค้นหาห้องพักได้จากประเภทห้องพัก วันที่ Check in โดยระบบจะแสดง

- ประเภทห้องพัก
- รูปภาพห้องพัก
- ราคา หรือ ราคาแพ็คเกจ
- สถานะห้องพัก
- สิ่งอำนวยความสะดวก (เครื่องปรับอากาศ, ขนาดเตียง, จำนวนเตียง, ทีวี)
- รายละเอียดห้องพัก
- คะแนนและความคิดเห็นต่อห้องพัก

1.3.4.4 สามารถค้นหาเรือได้จากประเภทเรือ โดยระบบจะแสดง

- ประเภทเรือ
- รูปภาพเรือ
- จำนวนคนที่รองรับ
- เวลาต่อรอบ
- ราคา

1.3.5 สมาชิก

1.3.5.1 สามารถเข้าสู่ระบบได้โดย Google Account หรือ เข้าสู่ระบบโดยกรอก

- อีเมล
- รหัสผ่าน

1.3.5.2 สามารถกู้คืนรหัสผ่านได้ด้วยการกรอกอีเมลของตนเอง โดยระบบจะส่งรหัสยืนยัน OTP ทางอีเมล จากนั้นกรอกรหัสเพื่อยืนยัน เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

1.3.5.3 สามารถแก้ไข ข้อมูลส่วนตัวได้

- รูปโปรไฟล์
- เบอร์โทร (ไม่สามารถซ้ำได้)

- รหัสผ่าน

- Line ID (ไม่บังคับ)

- Facebook (ไม่บังคับ)

1.3.5.4 สามารถค้นหาห้องพักได้จากประเภทห้องพัก วันที่ Check in โดยระบบจะแสดง

- ประเภทห้องพัก

- รูปภาพห้องพัก

- ราคา หรือราคาแพ็คเกจ

- ราคา

- สถานะห้องพัก

- รายละเอียด(เครื่องปรับอากาศ, ขนาดเตียง, จำนวนเตียง, ทีวี)

- คะแนนและความคิดเห็นต่อประเภทห้องพัก

- วันที่สามารถจองได้

1.3.5.5 สามารถจองห้องพักได้โดยเลือก

- วันที่ Check in

- วันที่ Check out

- ราคาปกติ หรือราคาแพ็คเกจพร้อมบัตรพายเรือ

- จำนวนผู้เข้าพัก

- ประเภทห้องพัก

- จำนวนห้องพัก

1.3.5.6 สามารถชำระเงินได้โดยระบบจะแสดง

- ราคารวม

- QR Code (ไม่กำหนดจำนวนเงิน)

1.3.5.7 สามารถแจ้งชำระเงินได้โดยกรอกข้อมูลดังนี้

- แนบสลิปการโอน (อัปโหลดไฟล์ .jpg หรือ .png)

1.3.5.8 สามารถดูรายละเอียดการจองได้ โดยระบบจะแสดง

- ชื่อผู้ใช้
- วันที่ทำการจอง
- วันที่ Check in
- วันที่ Check out
- ราคา
- หมายเลขห้องพัก
- ประเภทห้องพัก
- สถานะการจอง (รอชำระเงิน, ยืนยันแล้ว, ยกเลิก)

1.3.5.9 สามารถยกเลิกการจองห้องพักได้ (กรณียังไม่ชำระเงิน)

1.3.5.10 สามารถให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นห้องพักพักได้ (เฉพาะกรณีที่เข้าพักแล้วเท่านั้น โดยจะส่งการแจ้งเตือนผ่านอีเมล) โดยกรอก

- คะแนนรีวิว
- ความคิดเห็น

1.3.5.11 สามารถค้นหาเรือได้จากประเภทเรือ โดยระบบจะแสดง

- ประเภทเรือ
- รูปภาพเรือ
- จำนวนคนที่รองรับ
- เวลาต่อรอบ
- ราคา

1.3.5.12 สามารถจองเรือได้โดยเลือก

- วันที่ต้องการจอง

- รอบเวลาให้บริการเรือ

- ประเภทเรือ

- จำนวนเรือ

- จำนวนคน

1.3.5.13 สามารถชำระเงินได้โดยได้ระบบจะแสดง

- ราคารวม

- QR Code (ไม่กำหนดจำนวนเงิน)

1.3.5.14 สามารถแจ้งชำระเงินได้โดยกรอกข้อมูลดังนี้

- แนบสลิปการโอน (อัปโหลดไฟล์ .jpg หรือ .png)

1.3.5.15 สามารถดูรายละเอียดการจองได้โดยระบบจะแสดง

- ชื่อผู้ใช้

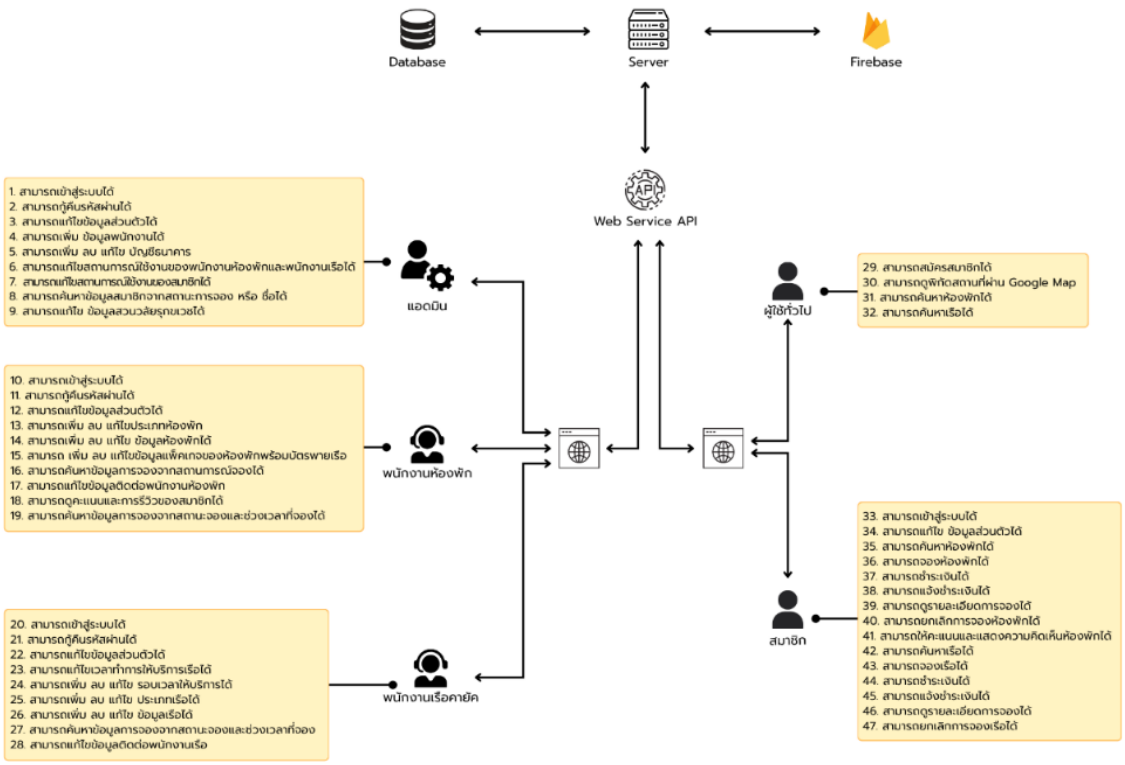
- วันและเวลาที่ทำการจองเรือ

- ราคาจองเรือ

- สถานะการจอง (รอชำระเงิน, ยืนยัน, ยกเลิก)

1.3.5.16 สามารถยกเลิกการจองเรือได้

1.4 ภาพรวมของระบบ



ภาพประกอบที่ 1.1 ภาพรวมระบบ

ภาพรวมของระบบแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้ทั่วไป, สมาชิก, แอดมิน, พนักงานห้องพัก, และ พนักงานเรือ ซึ่งมีการใช้งานดังต่อไปนี้

ผู้ใช้ทั่วไป สามารถค้นหาห้องพักและเรือได้ ดูตำแหน่งที่พักผ่าน Google Map และสามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบได้

สมาชิก เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเอง จองห้องพักหรือเรือ ชำระเงิน ดูประวัติการจอง รีวิว และยกเลิกการจองได้

แอดมิน สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ พนักงานห้องพัก และพนักงานเรือ จัดการข้อมูลห้องพัก รวมถึงจัดการข้อมูลระบบทั้งหมดได้

พนักงานห้องพัก สามารถตรวจสอบการจอง ยืนยันการชำระเงิน และดูรายละเอียดสมาชิกที่ทำการจองได้

พนักงานเรือ สามารถจัดการข้อมูลเรือ รอบการปล่อยเรือ การจอง และตรวจสอบสถานะการชำระเงินของลูกค้าได้

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 สามารถค้นหาห้องพักและเรือ ตรวจสอบความว่าง วันเวลา ราคา และสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

1.5.2 สามารถจองและชำระเงินออนไลน์ผ่าน QR Code พร้อมแนบสลิปการโอนเงิน ลดความยุ่งยากและเวลาในการจองแบบแมนนวล

1.5.3 สามารถติดตามสถานะการจอง การยกเลิก และได้รับแจ้งเตือนผ่าน Email ทำให้วางแผนการเข้าพักและทำกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติให้ทันสมัยและเข้าถึงง่าย

1.6 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

1.6.1 Hardware

เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.6.1.1 Lenovo IdaePad Slim 3

- Processor Intel Core i5-1135G7 with Intel Iris Xe Graphics
- Ram 8.0 GB
- System type Window 11 Home

1.6.1.2 Asus TUF gaming f15

- Processor intel core i7-12700h 2.30 GHz
- Ram 16 GB
- System type windows 11 home single language

1.6.2 ซอฟต์แวร์

1.6.2.1 โปรแกรมสำหรับเขียนโค้ด (Code editor)

- Visual Studio Code

1.6.2.2 เฟรมเวิร์ค (Framework)

- React

1.6.2.3 ภาษาโปรแกรม

- TypeScript
- Node.js

1.6.2.4 ฐานข้อมูล

- PostgreSQl
- Firebase

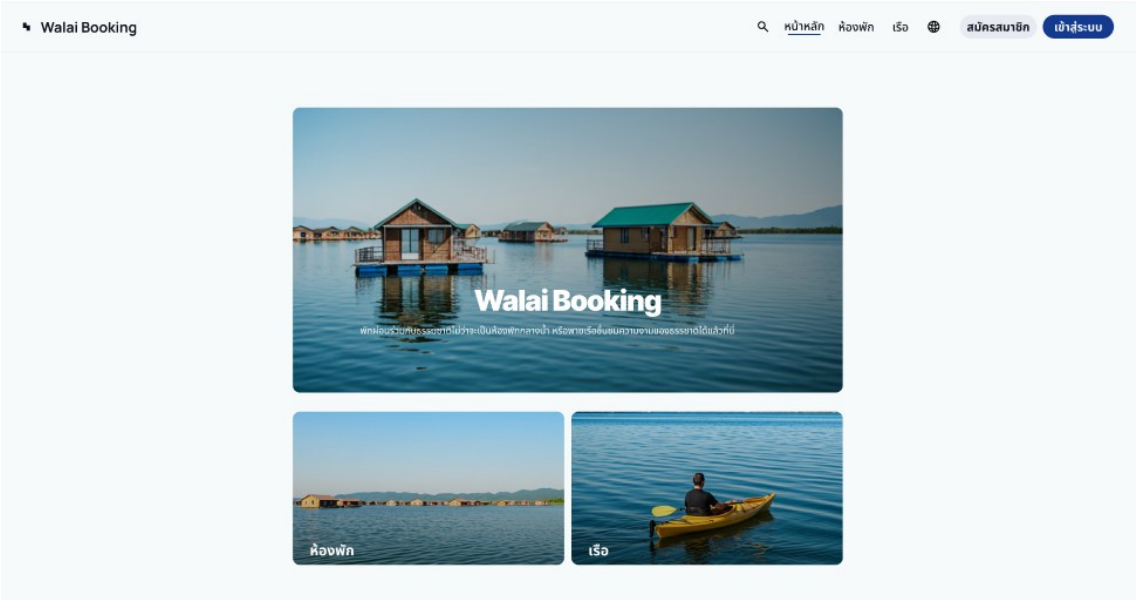
1.7 แผนการดำเนินงาน

โครงงานปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ดำเนินงาน ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามระหว่างเดือน ตุลาคม 2568 ถึง ตุลาคม 2569

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงาน

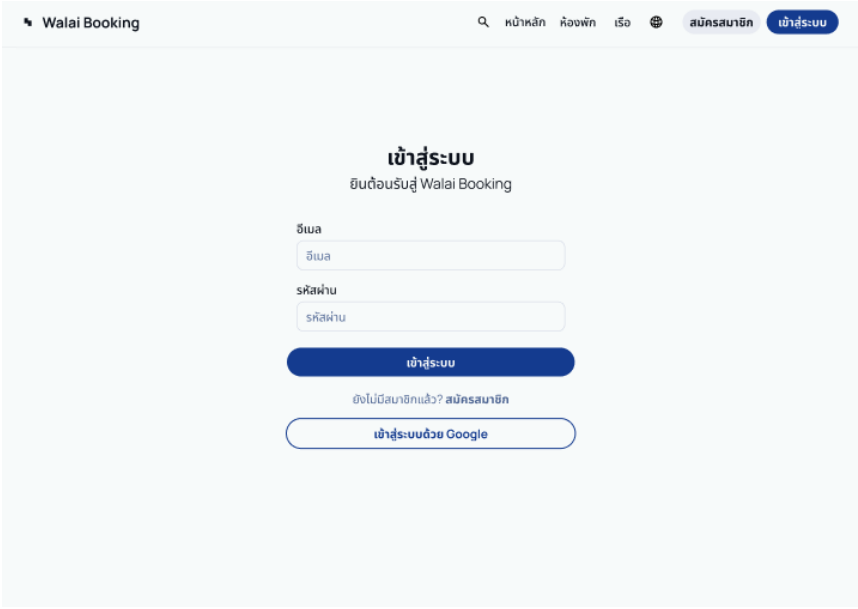
กิจกรรม	เดือน											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ศึกษาและรวบรวมข้อมูล												
2.วิเคราะห์และกำหนดขอบเขต												
3.ออกแบบระบบ												
4.พัฒนาโปรแกรม												
5.ทดสอบระบบ												
6.ทำรายงานสรุป												
7.นำเสนอโครงงาน												

1.8 ภาพรวมของเว็บไซต์



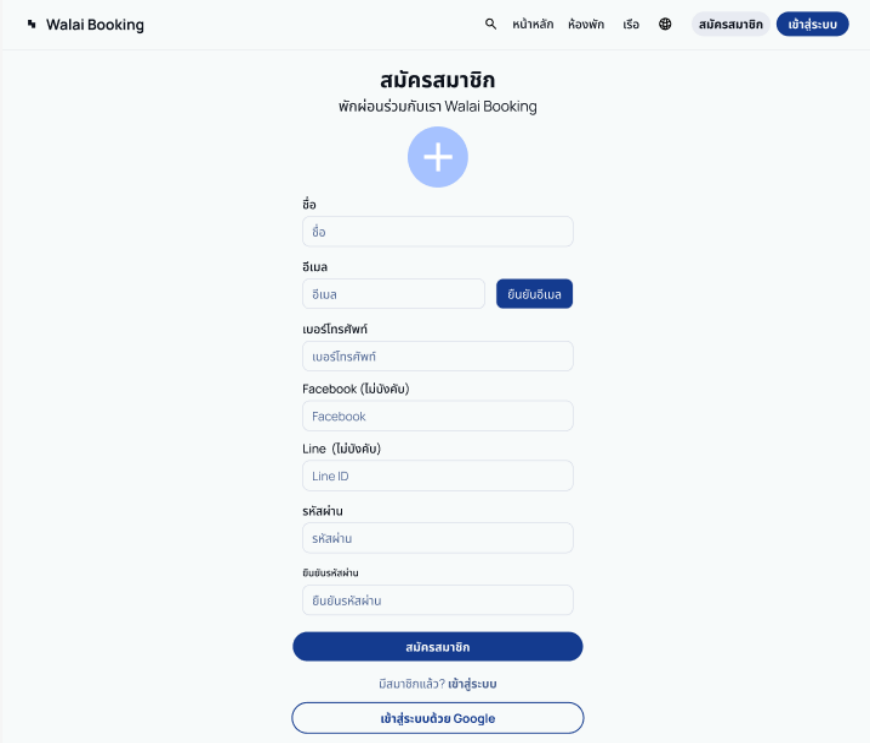
ภาพประกอบที่ 1.2 หน้าหลักของระบบ

หน้าหลักหน้านี้ผู้ใช้สามารถเลือกห้องพักหรือเรือเพื่อเข้าสู่หน้าค้นหาและจองได้และสามารถกดเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกได้ ดังภาพประกอบที่ 1.2



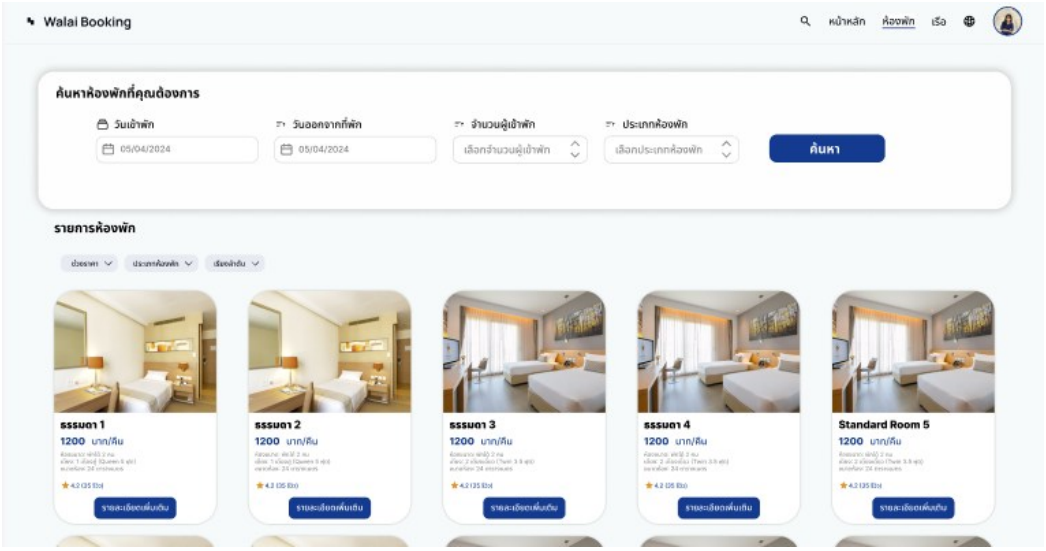
ภาพประกอบที่ 1.3 หน้าเข้าสู่ระบบ

เมื่อผู้ใช้ที่กดมาที่หน้าเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้สามารถที่จะล็อคอินได้ 2 รูปแบบ คือ 1.กรอกอีแมลและรหัสผ่าน 2.เข้าสู่ระบบด้วย Google ดังภาพประกอบที่ 1.3



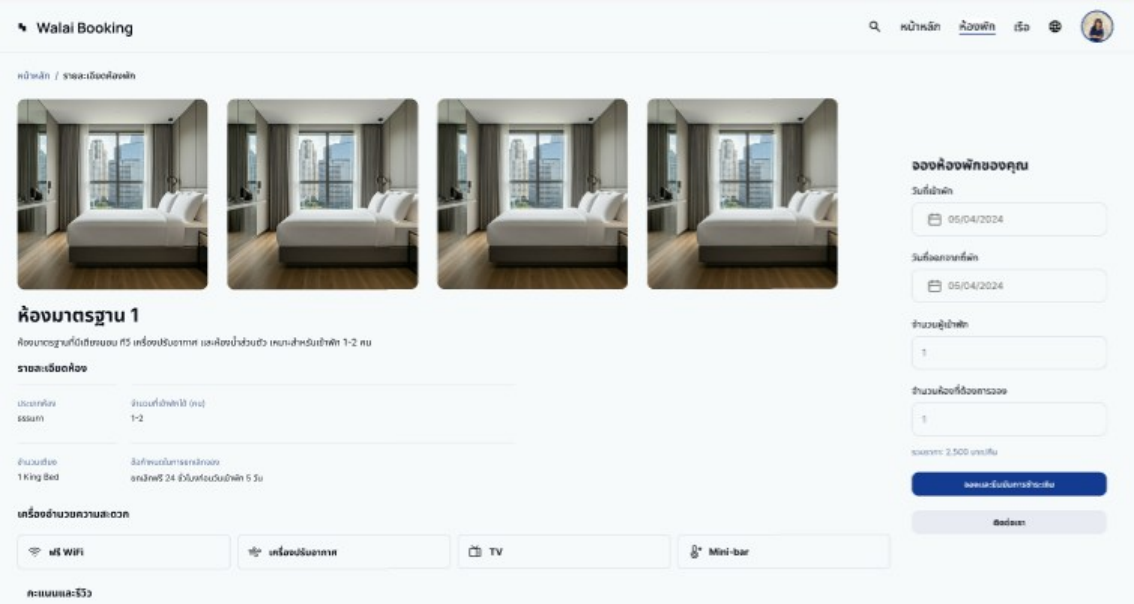
ภาพประกอบที่ 1.4 หน้าสมัครสมาชิก

เมื่อผู้ใช้ที่กดมาที่หน้าสมัครสมาชิก จะไปยังหน้าสมัครสมาชิก จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบ ดังภาพประกอบที่ 1.4



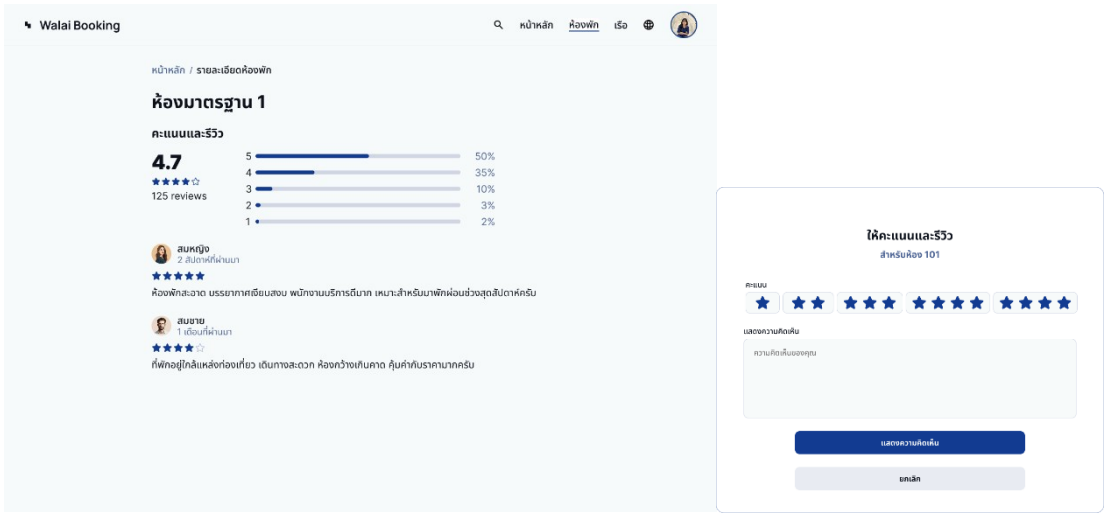
ภาพประกอบที่ 1.5 หน้าค้นหาห้องพัก

เมื่อผู้ใช้ที่กดมาที่ห้องพัก จะไปยังหน้าค้นหาห้องพัก จากนั้นหรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อค้นหา ดังภาพประกอบที่ 1.5



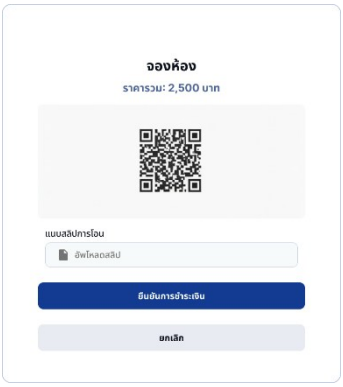
ภาพประกอบที่ 1.6 หน้าแสดงรายละเอียดห้องพัก

ผู้ใช้สามารถจองที่พักได้โดยกดรายละเอียดเพิ่มเติม ดังภาพประกอบที่ 1.6 และจะพาผู้ใช้มาหน้าจองห้องพัก ผู้ใช้สามารถดูและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อจองห้องพักได้



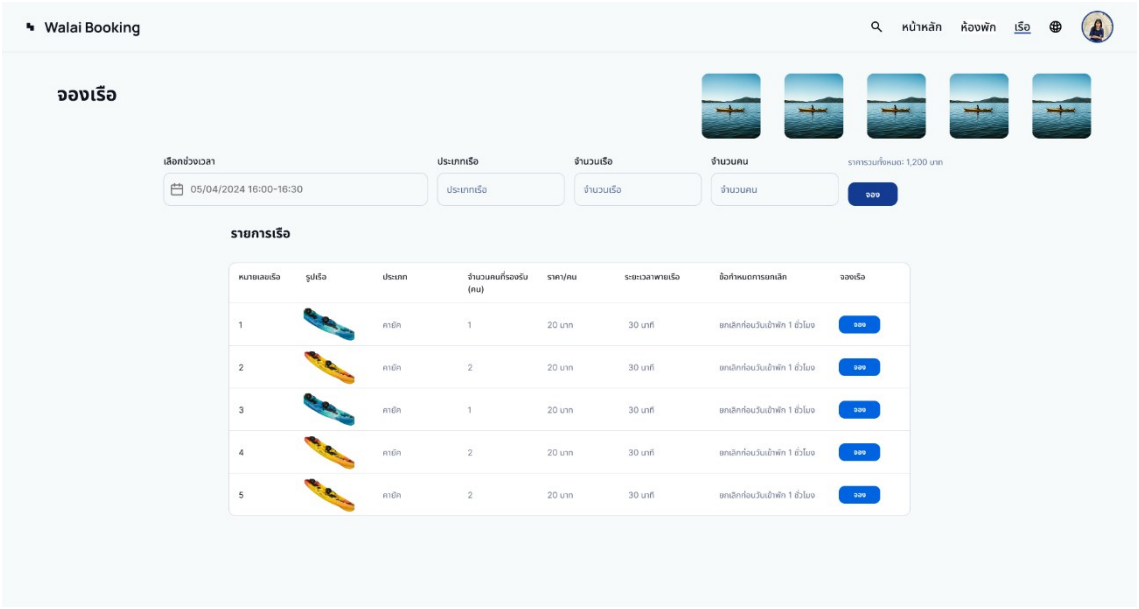
ภาพประกอบที่ 1.7 หน้าคะแนนและความคิดเห็นของผู้ใช้

ผู้ใช้สามารถดูรีวิวห้องพักได้ และให้คะแนนและความคิดเห็นได้เมื่อเคยเข้าพักแล้วเท่านั้น โดยในการแสดงความคิดเห็นจะสามารถเลือกเกณฑ์คะแนนและกรอกความคิดเห็นได้ดังภาพประกอบที่ 1.7



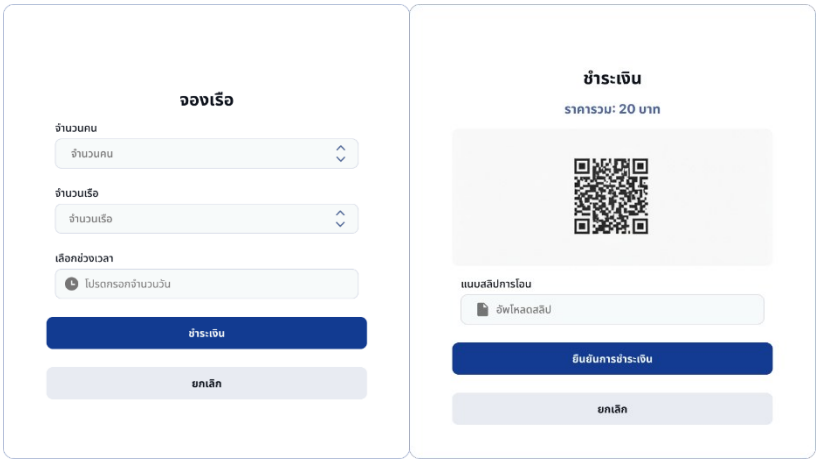
ภาพประกอบที่ 1.8 หน้าชำระเงินและยืนยันการชำระ

ผู้ใช้สามารถชำระเงินและยืนยันการชำระได้ โดยสแกน QR code และแนบสลิป ดังภาพประกอบที่ 1.8



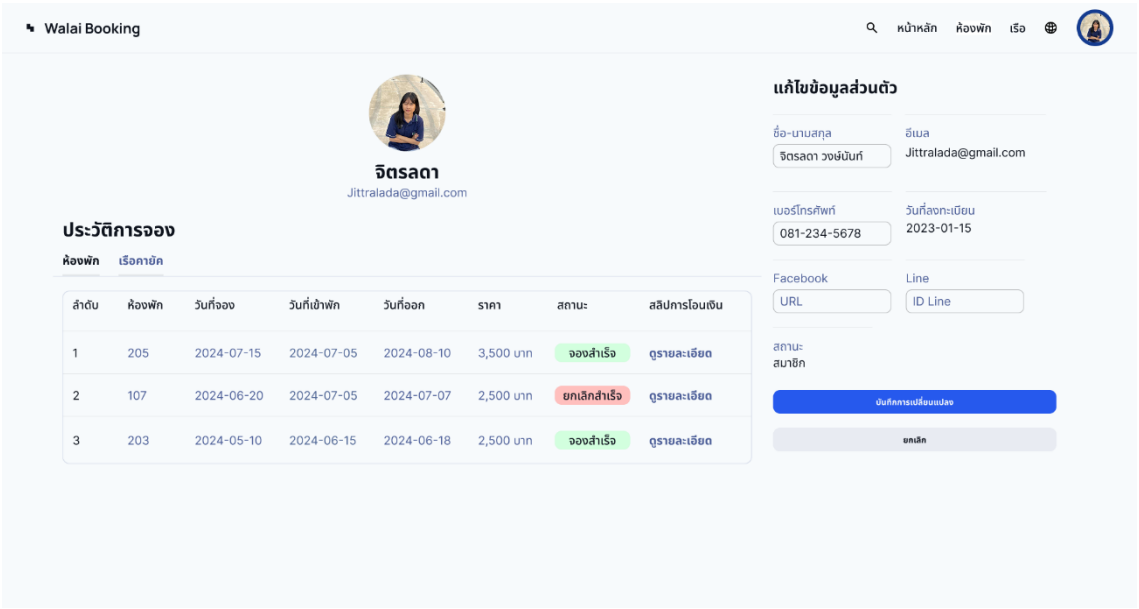
ภาพประกอบที่ 1.9 หน้าจองเรือ

ผู้ใช้สามารถจองเรือได้โดยเลือกช่วงเวลา จำนวนเรือที่จะจองและจำนวนคน ดังภาพประกอบที่ 1.9



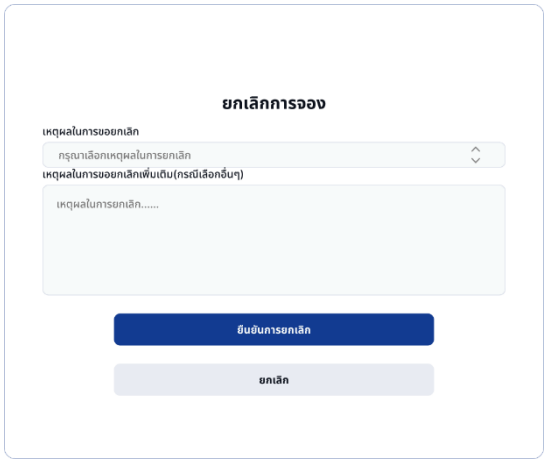
ภาพประกอบที่ 1.10 หน้าจองเรือและชำระเงิน

ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลให้ครบเพื่อจองและชำระเงินได้ ดังภาพประกอบที่ 1.10



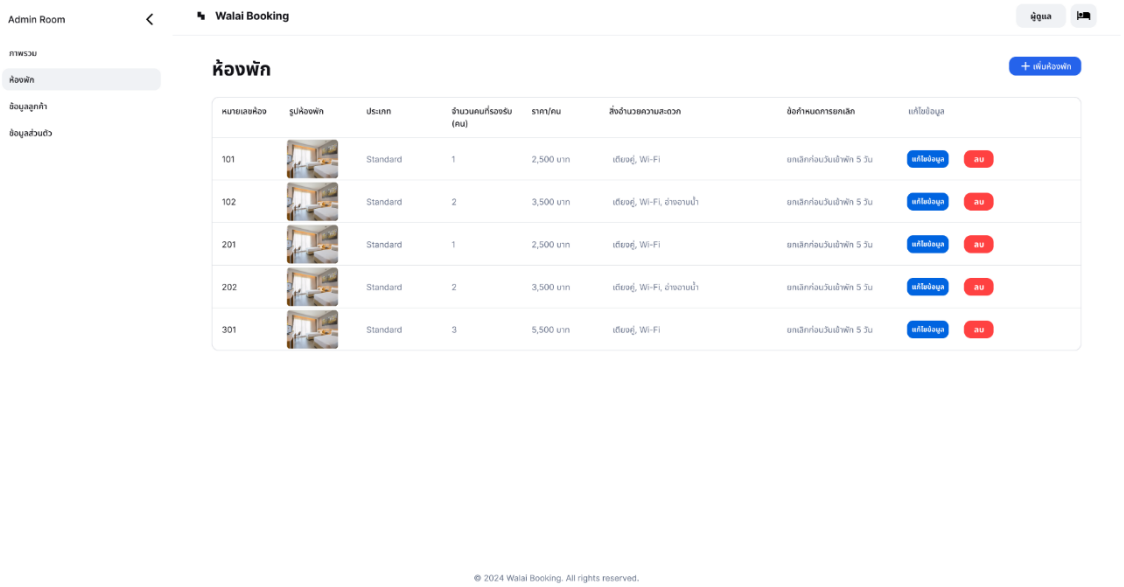
ภาพประกอบที่ 1.11 หน้าข้อมูลส่วนตัว

ผู้ใช้สามารถดูประวัติการจองของตนเอง ยกเลิกการจองได้ โดยกดสถานะการจองและสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ ดังภาพประกอบที่ 1.11



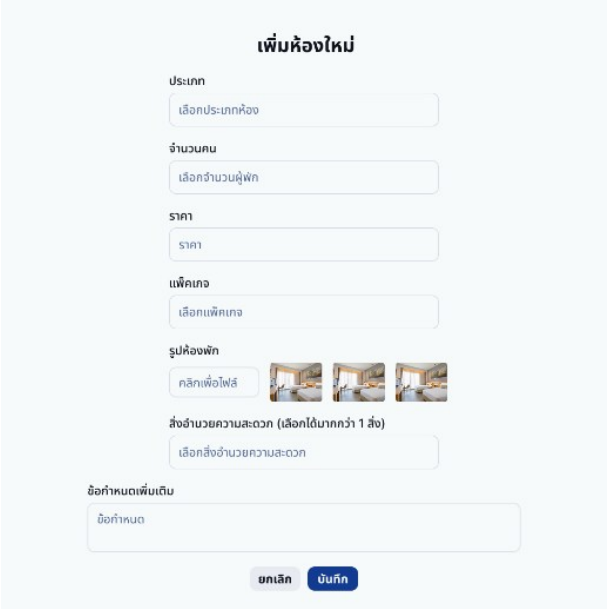
ภาพประกอบที่ 1.12 หน้ายกเลิกการจอง

ผู้ใช้สามารถขอยกเลิกการจองได้โดยกรอกข้อมูลให้ครบ ดังภาพประกอบที่ 1.12



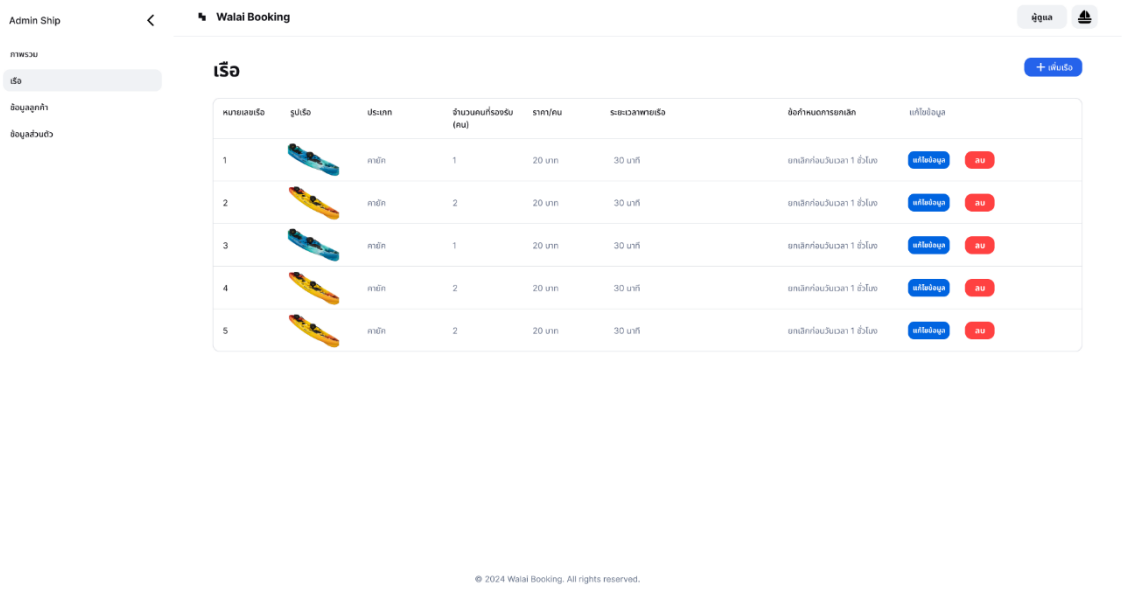
ภาพประกอบที่ 1.13 หน้าข้อมูลห้องพัก

พนักงานห้องพักสามารถดูข้อมูลห้องพัก เพิ่ม แก้ไข และลบห้องพักได้ ดังภาพประกอบที่ 1.13



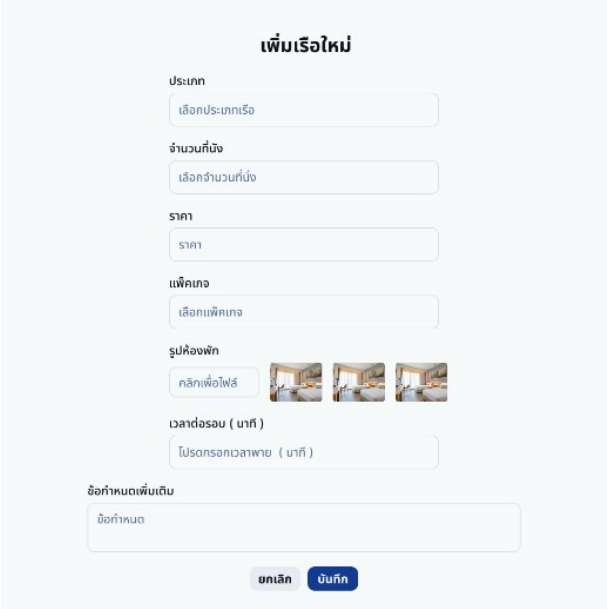
ภาพประกอบที่ 1.14 หน้าเพิ่มประเภทห้องพัก

พนักงานห้องพักสามารถเพิ่มข้อมูลห้องพักได้โดยกรอกข้อมูลให้ครบ ดังภาพประกอบที่ 1.14



ภาพประกอบที่ 1.15 หน้าข้อมูลเรือ

พนักงานเรือสามารถดูข้อมูลเรือ เพิ่ม ลบ และแก้ไขเรือได้ ดังภาพประกอบที่ 1.15



ภาพประกอบที่ 1.16 หน้าเพิ่มประเภทเรือ

พนักงานเรือสามารถเพิ่มข้อมูลประเภทเรือได้โดยกรอกข้อมูลให้ครบ ดังภาพประกอบที่ 1.16

บทที่ 2
ทฤษฎีและระบบงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 React [1]

React เป็น JavaScript library ที่ใช้สำหรับสร้าง user interface (UI) ให้กับเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดย React ช่วยให้เราสามารถเขียนโค้ดในการสร้าง UI ที่มีความซับซ้อนแบ่งเป็นส่วนเล็กๆ ออกจากกันได้ ซึ่งแต่ละส่วนสามารถแยกการทำงานออกจากกันได้อย่างอิสระ และทำให้สามารถนำชิ้นส่วน UI เหล่านั้นไปใช้ซ้ำได้อีก React เป็น JavaScript library ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในปัจจุบัน หากผู้พัฒนาต้องการสร้างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่มี UI ที่สวยงาม มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปรีไซเคิลได้ React ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ



ภาพประกอบที่ 2.1 React

ที่มา: https://www.borntodev.com/2024/05/13/ทำความรู้จักกับ-react/

2.1.2 TypeScript [2]

ภาษา TypeScript สามารถใช้สำหรับพัฒนาแอพพลิเคชันของภาษา JavaScript ที่ทำงานทั้งที่ฝั่ง Client-side และ Server-side โดยเราสามารถใช้มันเพื่อพัฒนาโปรแกรมบน Node.js, Denoหรือบนเว็บเบราว์เซอร์ได้ ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วโค้ดที่เขียนในภาษา TypeScript จะถูกแปลงเป็นภาษาJavaScript เพื่อรันและใช้งาน และในการแปลงโค้ดของภาษา TypeScript ให้เป็นภาษา JavaScriptนั้น เรายังสามารถใช้เครื่องมืออย่าง Babel ในการกำหนดวิธีการคอมไพล์ของโปรแกรมได้

ภาษา TypeScript เป็นภาษาเขียนโปรแกรมที่พัฒนาโดย Microsoft มันเป็นภาษาที่มีไวยากรณ์การเขียนที่เข้มงวดในเรื่องของประเภทข้อมูลซึ่งช่วยควบคุมการใช้งานประเภทข้อมูลในโปรแกรม ภาษา TypeScript ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การเขียนโปรแกรมในภาษา JavaScript มีประเภทข้อมูล ซึ่งนี่มีประโยชน์มากในการพัฒนาระบบและแอพพลิเคชันขนาดใหญ่ เนื่องจากมันสามารถช่วยตรวจสอบความ

ผิดพลาดก่อนที่โปรแกรมจะทำงานได้ ซึ่งในภาษา JavaScript นั้นเราจะต้องรันโปรแกรมก่อนที่จะพบกับข้อผิดพลาดในเรื่องการใช้งานประเภทข้อมูล



ภาพประกอบที่ 2.2 TypeScript

ที่มา: https://www.typescriptlang.org/

2.1.3 NodeJS [3]

NodeJS คือ Cross Platform Runtime Environment สำหรับฝั่ง Server เป็น Open Source และ Library ที่ใช้สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันต่าง ๆ ด้วยภาษา JavaScript เหมาะสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้ข้อมูลจำนวนมาก และนิยมใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ข้อมูลแบบ Realtime สามารถทำงานได้ทุกระบบปฏิบัติการ โดยถูกนำมาเป็น Web Server, IoT, Webkit, TVOS, OS และอื่น ๆ เป็นต้น



ภาพประกอบที่ 2.3 NodeJS

ที่มา: https://www.borntodev.com/2024/04/10/การเริ่มต้นกับ-node-js-สร้าง-web-server/

2.1.4 MySQL PostgreSQL [4]

MySQL PostgreSQL เป็นระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบโอเพนซอร์สระดับธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งและให้สิทธิ์ให้ผู้ใช้ใช้งานและสอบถามข้อมูลด้วยภาษา SQL ทั้งเชิงสัมพันธ์และ JSON ไม่เชิงสัมพันธ์

PostgreSQL มีชุมชนที่มีความแข็งแกร่งเป็นอันดับแรก และเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่

เชื่อถือได้มาก มีการสนับสนุนความปลอดภัยและความแม่นยำในระดับดีเยี่ยม หลายๆโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันเว็บใช้ PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลหลัก โดยเฉพาะในโซลูชันเชิงพื้นที่และการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก ส่วน PostgreSQL ยังรองรับประเภทข้อมูลที่ซับซ้อน ในความเป็นจริง PostgreSQL ได้รับการสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อน ประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลนี้ใกล้เคียงกับคู่แข่งอย่าง Oracle และ SQL Server AWS ยังให้บริการฐานข้อมูลที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างครบถ้วนสำหรับ PostgreSQL อีกด้วย ซึ่งยังใช้ในการสร้าง Amazon Aurora ด้วย



ภาพประกอบที่ 2.4 PostgreSQL

ที่มา: https://www.aviator.co/blog/acid-transactions-postgresql-database/#

2.1.5 Firebase [5]

Firebase คือ Platform ของ Google ที่รวบรวมเครื่องมือต่างๆ สำหรับการจัดการในส่วนของ Backend หรือ Server side ซึ่งทำให้สามารถ Build Mobile Application ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังลดเวลาและค่าใช้จ่ายของการทำ Server side หรือการวิเคราะห์ข้อมูล และเพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบ Real-time ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว บริการหลักของ Firebase ประกอบด้วย Realtime Database, Firestore, Storage, Authentication, Hosting, Functions และ Analytics ซึ่งนักพัฒนาสามารถนำไปใช้งานเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ ได้ง่ายดายและไม่ต้องใช้เวลานานในการจัดการ Server และ Infrastructure ของแอปพลิเคชันด้วยตัวเอง

Firebase ทำงานโดยใช้โครงสร้าง Cloud Platform ของ Google ที่มีเซิร์ฟเวอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลายตัวที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการต่างๆ ให้กับผู้ใช้งาน โดย Firebase มีหลากหลายฟีเจอร์สำหรับการใช้งาน และยังมีข้อดีในการใช้งาน คือ Realtime Database เพื่อตอบโจทย์ Application ที่ต้องการข้อมูลแบบ Realtime รองรับการ Scale แบบอัตโนมัติ (Firebase เป็น Serverless) สามารถเลือกวิธีการ Authentication ได้หลายแบบ มี Crashlytics ที่ช่วยแจ้งเตือนเมื่อ Service ของเราไม่ทำงาน



ภาพประกอบที่ 2.5 Firebase

ที่มา: https://www.borntodev.com/2023/11/09/การใช้งาน-firebase-ใน-front-end/

2.2 ระบบงานที่เกี่ยวข้อง

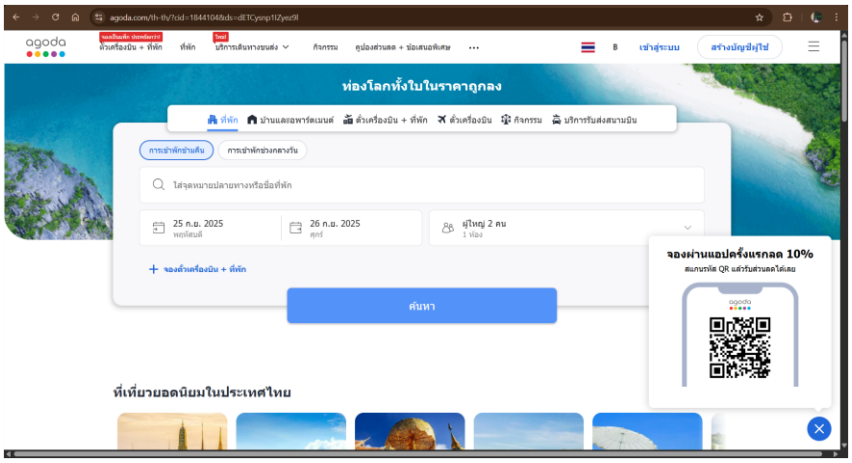
2.2.1 Agoda [6]

อโกด้า (Agoda) บริษัทผู้ให้บริการสำรองห้องพักทางออนไลน์สำหรับโรงแรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหลัก โดยมีสำนักงานใหญ่ที่สิงคโปร์ และมีสำนักงานดำเนินการหลักอยู่ที่กรุงเทพฯ กัวลาลัมเปอร์ โตเกียว ซิดนีย์ ฮ่องกง และบูดาเปสต์ นอกจากนี้ยังมีสำนักงานย่อยในเมืองใหญ่ทั่วเอเชีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกา

อโกด้ารับประกันราคาห้องพักที่ถูกที่สุด และหากลูกค้าพบว่ามีที่อื่นเสนอราคาให้ถูกกว่า สามารถนำรายละเอียดมายื่นเพื่อขอลดราคาให้เท่ากันได้ นอกจากนี้ บนเว็บไซต์ยังมีข้อมูลการรีวิวโรงแรมจากลูกค้าโดยตรงกว่า 5 ล้านรีวิว โดยไม่มีการแก้ไขหรือแต่งเติมแต่อย่างใด บริการลูกค้าสัมพันธ์สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษากว่า 17 ภาษา ทั้งทางโทรศัพท์และอีเมล อโกด้ายังมีแอปพลิเคชันบนมือถือ ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ Windows Phone

จุดเด่น : ขั้นตอนการจองง่ายและตรงไปตรงมา, เว็บไซต์และแอปใช้งานง่าย, สามารถชำระเงินด้วย PayPal หรือบัตรเครดิต, มีห้องพักให้เลือกมากมาย

จุดด้อย : ไม่มีระบบจองเรือหรือกิจกรรมเฉพาะพื้นที่ เช่น การพายเรือคายัค, บางครั้งโรงแรมที่คุณจองจะได้รับการยืนยันจากอโกด้าช้าในบางกรณี



ภาพประกอบที่ 2.6 Agoda

ที่มา: https://www.agoda.com/th-th/about-agoda/

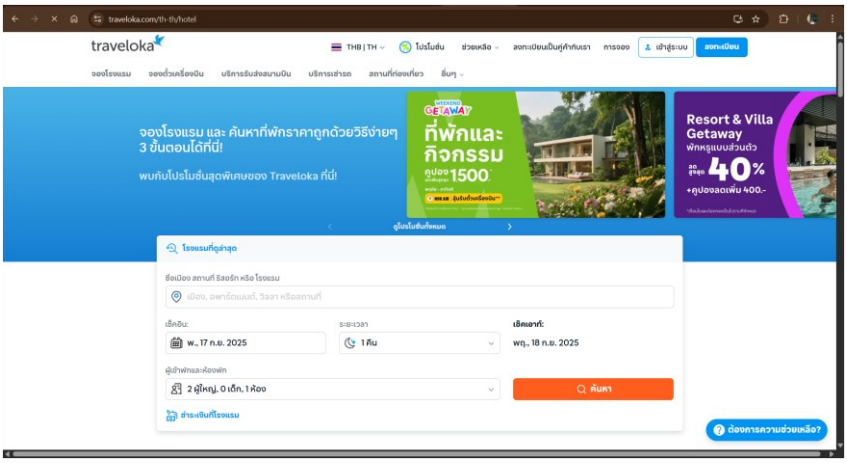
2.2.2 Traveloka [7]

Traveloka เป็นแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ทั้งการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณสามารถค้นหาและจองบริการด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย บริการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และบริการด้านการเงิน Traveloka มีบริการที่ครบครัน ทั้งบริการจองยานพาหนะสำหรับการเดินทางประเภทต่างๆ เช่น ตั๋วเครื่องบิน รถเมล์ รถไฟ บริการเช่ารถ บริการรับส่งสนามบิน รวมถึงตัวเลือกโรงแรมและที่พักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างหลากหลาย

นอกจากนี้ Traveloka ยังให้บริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน และพร้อมเติมเต็มความต้องการอีกขั้น ด้วยบริการจองบัตรสำหรับเครื่องเล่นในสวนสนุก กิจกรรมสนุกๆ มากมาย รวมถึงบริการด้านสุขภาพและความงาม

จุดเด่น : จองง่าย สะดวก รวดเร็ว, มีโปรโมชั่นเยอะ ใช้โค้ดส่วนลดได้คุ้มค่า, ช่องทางการจ่ายเงินสะดวกและมีให้เลือกหลากหลาย

จุดด้อย : ระบบถูกออกแบบมาเพื่อการท่องเที่ยวทั่วไป ไม่สามารถจัดการข้อมูลเฉพาะของพื้นที่ได้



ภาพประกอบที่ 2.7 Traveloka

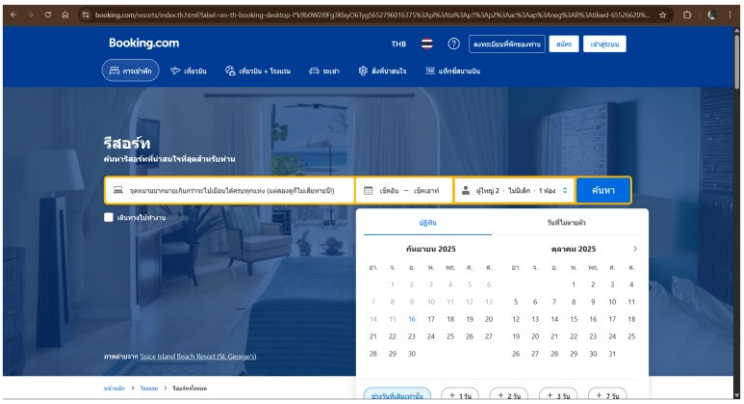
ที่มา: https://www.traveloka.com/th-th/about-us

2.2.3 Booking [8]

Booking.com ให้บริการใน 43 ภาษา มีตัวเลือกสำหรับเข้าพักมากกว่า 28 ล้านรายการ โดยในจำนวนนี้รวมบ้านพัก อพาร์ตเมนต์ และที่พักแปลกใหม่ประเภทอื่นๆ กว่า 6.6 ล้านรายการ ดังนั้น ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยากไปที่ไหนหรืออยากทำอะไร Booking.com ก็ทำให้กลายเป็นเรื่องง่าย และมีทีมงานบริการลูกค้าสัมพันธ์คอยให้ความช่วยเหลือทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

จุดเด่น : ได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดในการเปรียบเทียบราคา, มีบทความเกี่ยวกับสถานที่และคู่มือการท่องเที่ยว, มีตัวเลือกที่หลากหลาย ทั้งโรงแรม โฮมสเตย์ หรือที่พักรูปแบบต่างๆ

จุดด้อย : รองรับเฉพาะการจองที่พัก ไม่มีระบบจองกิจกรรม



ภาพประกอบที่ 2.8 Booking

ที่มา: https://www.booking.com/content/about.th.html

2.3 ตารางการเปรียบเทียบ

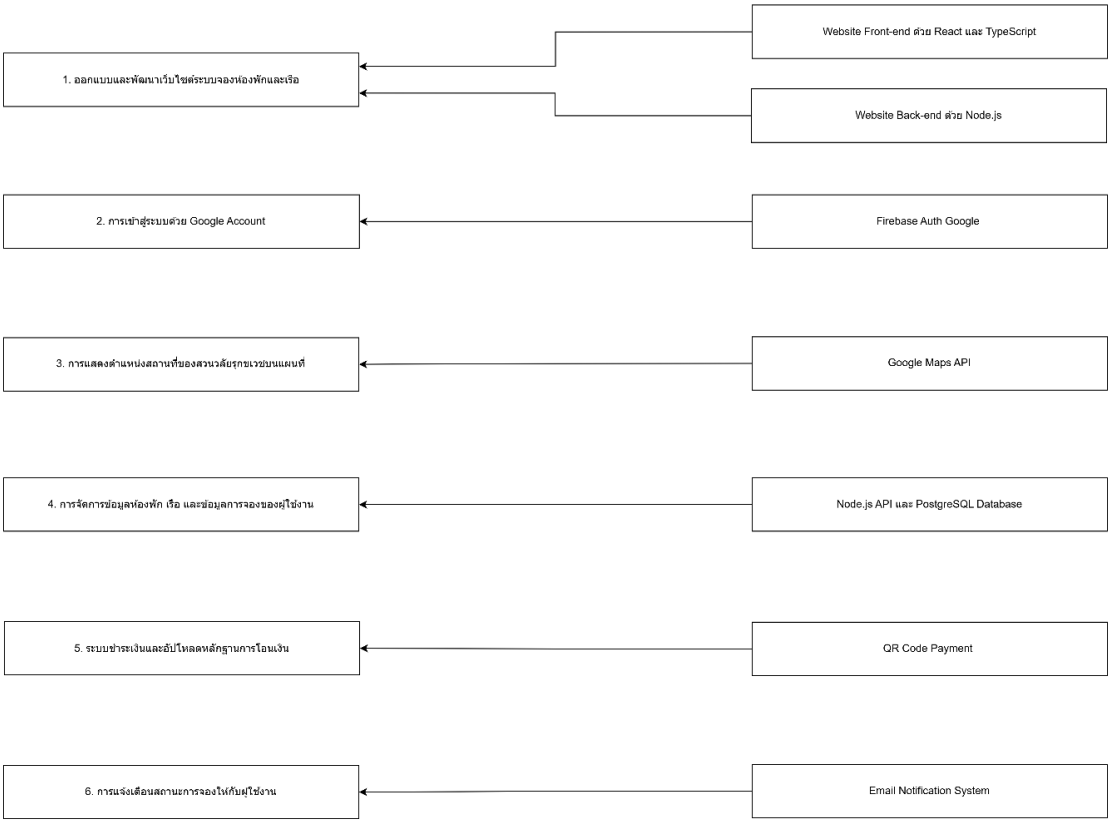
ตารางที่ 2.1 ตารางเปรียบเทียบระบบที่เกี่ยวข้อง

การทำงานของระบบ	เว็บไซต์ Agoda	เว็บไซต์ Booking	เว็บไซต์ Traveloka	Walai Booking
สามารถสมัครสมาชิก	/	/	/	/
สามารถกู้คืนรหัสผ่าน	/	/	/	/
สามารถแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์สมาชิก	/	/	/	/
สามารถค้นหาห้องพัก	/	/	/	/
ระบบแสดงรายละเอียดห้องพัก	/	/	/	/
มีปฏิทินแสดงวันว่างสำหรับการจอง	/	/	/	/
สามารถจองห้องพัก	/	/	/	/
ระบบจ่ายเงินออนไลน์	/	/	/	/
สามารถดูรายละเอียดการจองย้อนหลัง	/	/	/	/
สามารถยกเลิกการจองได้ตามเงื่อนไข	/	/	/	/
มีระบบแจ้งเตือนสถานะการจองผ่านอีเมล	/	/	/	/
สามารถดูพิกัดที่พักผ่าน Google Map	/	/	/	/
สามารถดูรายละเอียดที่พักและช่องทางการติดต่อ	/	/	/	/
สามารถรีวิวและให้คะแนนโรงแรม/ห้องพัก	/	/	/	/
ระบบจองเรือ	-	-	-	/

บทที่ 3
ขั้นตอนการดำเนินงาน

สำหรับในบทนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนในการดำเนินงานของโครงงานปริญญานิพนธ์ ซึ่งเป็นการอธิบายถึงกระบวนการในการวางแผน วิเคราะห์ และออกแบบระบบอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน โดยรายละเอียดในบทนี้จะแสดงให้เห็นถึงลำดับการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ตั้งแต่การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบ การพัฒนา ตลอดจนการทดสอบและประเมินผลระบบ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการทำงานทั้งหมดอย่างครบถ้วน

3.1 กรอบการดำเนินงาน



ภาพประกอบที่ 3.1 กรอบพัฒนา

คำอธิบาย

1. การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ระบบจองห้องพักและเรือ ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ระบบจองห้องพักและเรือ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในรูปแบบ Web Application ผู้พัฒนาได้ติดตั้งเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบดังนี้

- Visual Studio Code (VS Code) เป็นโปรแกรม Code Editor ที่ใช้สำหรับเขียนและแก้ไขโค้ด มีขนาดเล็ก ใช้งานง่าย และสามารถติดตั้งส่วนเสริมเพื่อรองรับการพัฒนาโปรแกรมได้หลากหลายภาษา อีกทั้งยังสามารถทำงานได้บนหลายแพลตฟอร์ม เช่น Windows, macOS และ Linux โดยในระบบนี้ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมทั้งในส่วนของ Front-end และ Back-end

- React และ TypeScript โดย React เป็น JavaScript Library ที่ใช้สำหรับพัฒนา User Interface ของเว็บไซต์ โดยมีรูปแบบการพัฒนาแบบ Component ทำให้สามารถแบ่งส่วนการทำงานของหน้าเว็บออกเป็นส่วนย่อย ๆ ได้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้โค้ดมีความเป็นระเบียบและสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ง่าย ส่วน TypeScript เป็นภาษาที่พัฒนาต่อยอดจาก JavaScript โดยเพิ่มระบบการกำหนดชนิดข้อมูล (Type) เข้ามา ช่วยลดข้อผิดพลาดของโปรแกรม และทำให้การพัฒนาเว็บไซต์มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- Node.js เป็น Runtime Environment สำหรับพัฒนาโปรแกรมฝั่ง Server ซึ่งสามารถรันภาษา JavaScript บนเซิร์ฟเวอร์ได้ มีคุณสมบัติเป็น Open Source และสามารถรองรับการทำงานของ Web Application ที่ต้องจัดการข้อมูลจำนวนมาก โดยในระบบนี้ใช้ Node.js สำหรับพัฒนา API เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์กับฐานข้อมูล และจัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายในระบบ

2. การเข้าสู่ระบบด้วย Google Account ระบบมีฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี Google เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน โดยใช้ Firebase Authentication ซึ่งเป็นบริการจาก Google สำหรับจัดการระบบยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้เลือกเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ระบบจะทำการเชื่อมต่อกับบริการของ Google เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ หลังจากการยืนยันตัวตนสำเร็จ ระบบจะได้รับข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้งาน เช่น ชื่อและอีเมล จากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการสร้างหรือจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานในฐานข้อมูลของระบบเพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลการจองและการใช้งานระบบในครั้งถัดไป

3. การแสดงตำแหน่งสถานที่บนแผนที่ ระบบมีการแสดงตำแหน่งของสถานที่ เช่น ห้องพัก หรือจุดขึ้นเรือ บนแผนที่ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นตำแหน่งของสถานที่ได้อย่างชัดเจน โดยใช้ Google Maps API ในการแสดงแผนที่บนเว็บไซต์ Google Maps API ช่วยให้สามารถกำหนดตำแหน่งของสถานที่ต่าง ๆ บนแผนที่โดยใช้พิกัดทางภูมิศาสตร์ เช่น ค่า Latitude และ Longitude และสามารถเพิ่ม Marker เพื่อแสดงตำแหน่งของสถานที่สำคัญ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาและเข้าใจตำแหน่งของสถานที่ได้ง่ายขึ้น

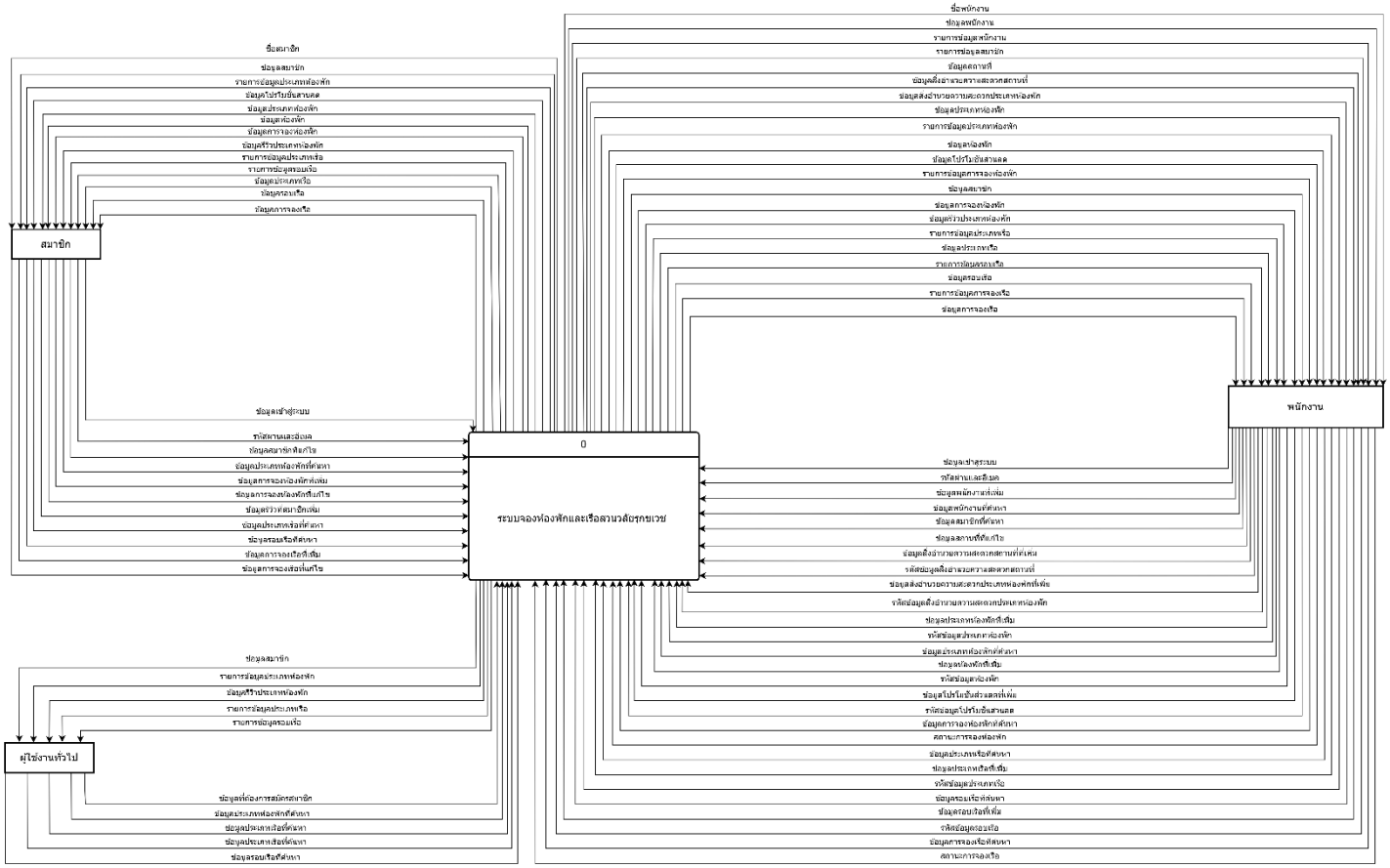
4. การจัดการข้อมูลห้องพัก เรือ และข้อมูลการจอง ระบบมีการพัฒนา API สำหรับจัดการข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลห้องพัก ข้อมูลเรือ ข้อมูลผู้ใช้งาน และข้อมูลการจอง โดยใช้ Node.js เป็นตัวกลางในการประมวลผลและจัดการข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดของระบบจะถูกจัดเก็บใน PostgreSQL Database ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่สามารถรองรับข้อมูลจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้ใช้งานทำการจองห้องพักหรือเรือ ระบบจะบันทึกข้อมูลการจอง เช่น วันที่ เวลา และรายละเอียดของผู้ใช้งาน ลงในฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการและแสดงผลข้อมูลภายในระบบ

5. ระบบชำระเงินผ่าน QR Code ระบบรองรับการชำระเงินผ่าน QR Code Payment เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน โดยเมื่อผู้ใช้งานทำการจองห้องพักหรือเรือ ระบบจะสร้าง QR Code สำหรับการชำระเงิน ผู้ใช้งานสามารถสแกนผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking เพื่อทำการชำระเงินได้ หลังจากทำการชำระเงินแล้ว ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดหลักฐานการโอนเงินเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบและยืนยันสถานะการจองต่อไป

6. ระบบแจ้งเตือนสถานการณ์จอง ระบบมีฟังก์ชันการแจ้งเตือนสถานะการจองผ่าน Email Notification System โดยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของการจอง เช่น การจองสำเร็จ หรือการยืนยันการชำระเงิน ระบบจะทำการส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะการจองได้อย่างสะดวก

3.2 การออกแบบระบบ

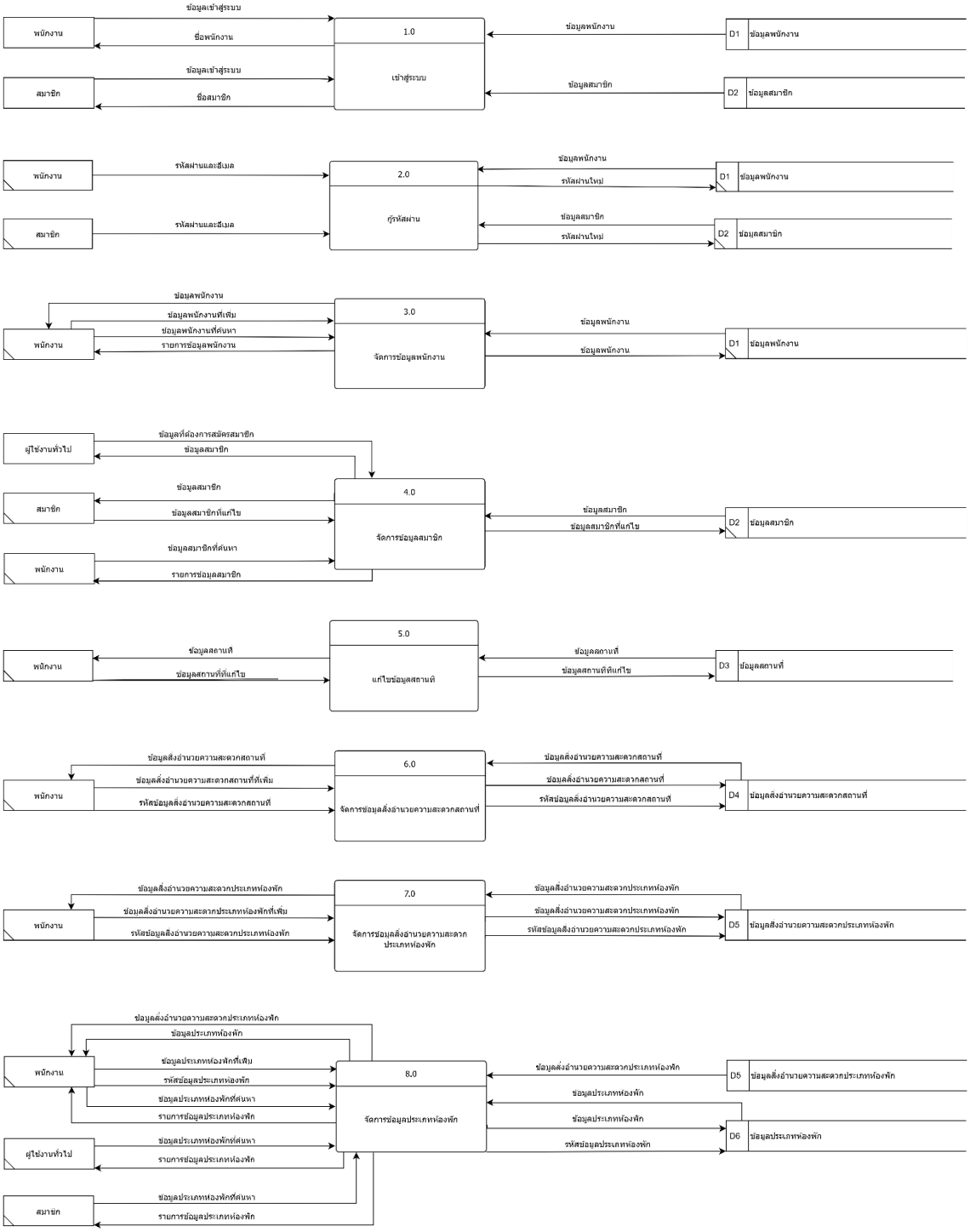
3.2.1 แผนภาพการไหลของข้อมูล (Context Diagram)



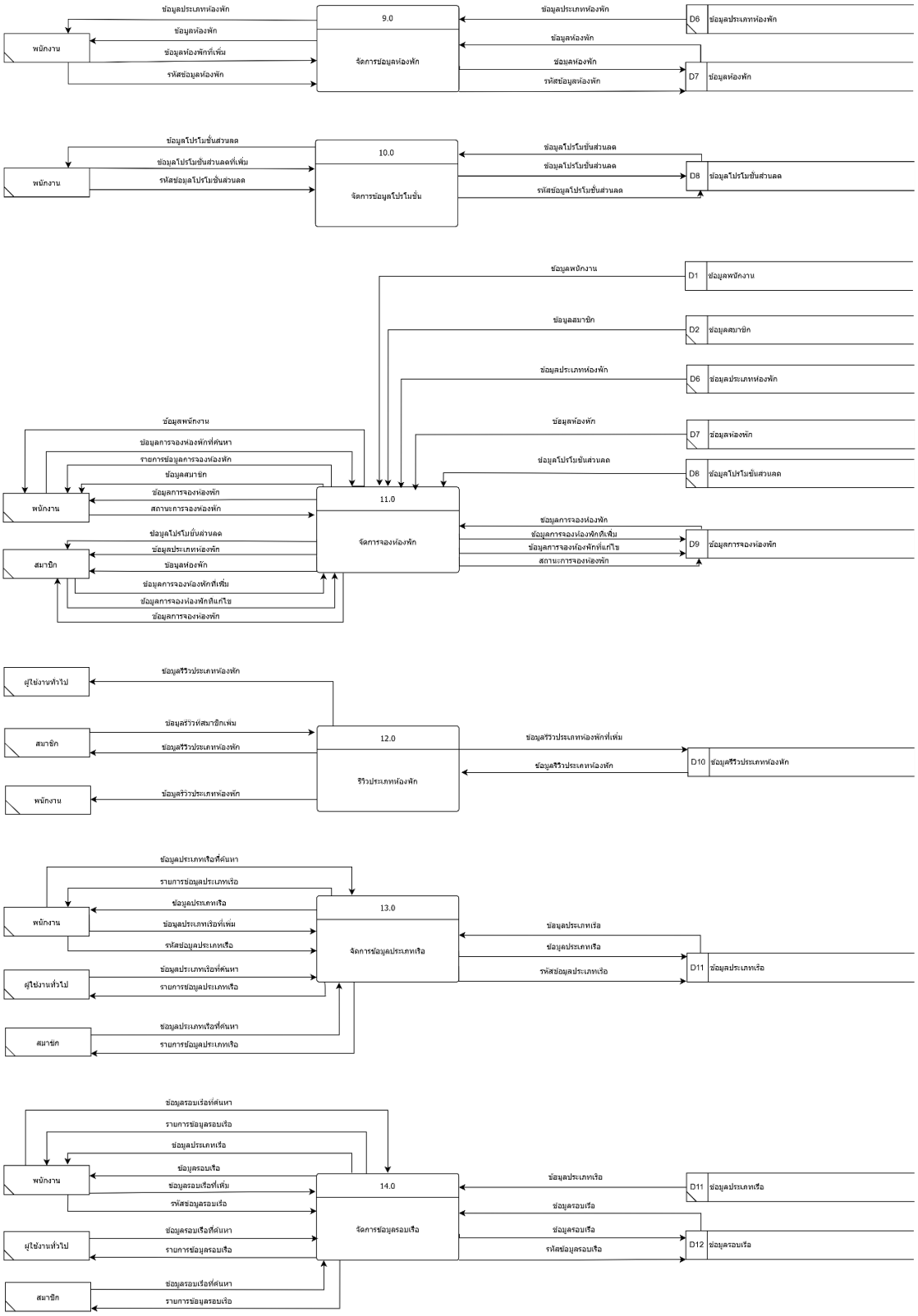
ภาพประกอบที่ 3.2 Context Diagram

3.2.2 Data Flow Diagram Level 1

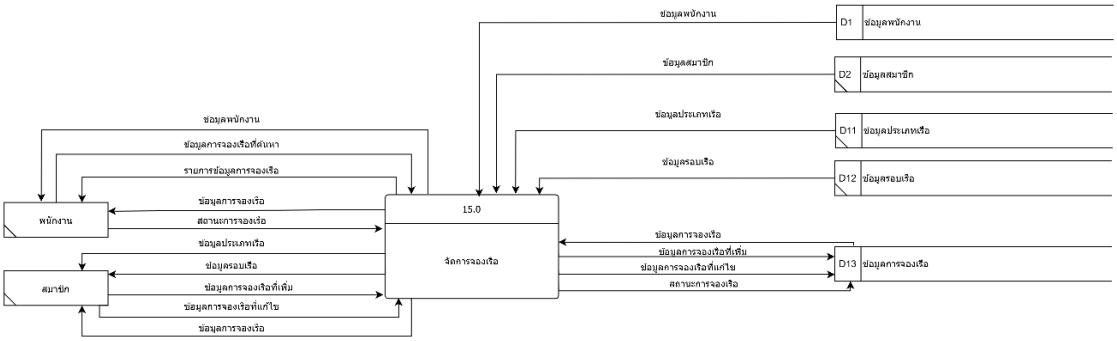
แผนภาพกระแสข้อมูลในระดับที่แสดงขั้นตอนการทำงานหลักทั้งหมด (Process หลัก) ของระบบ แสดงทิศทางการไหลของ Data Flow และแสดงรายละเอียดของแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store)



ภาพประกอบที่ 3.3 Data Flow Diagram Level 1



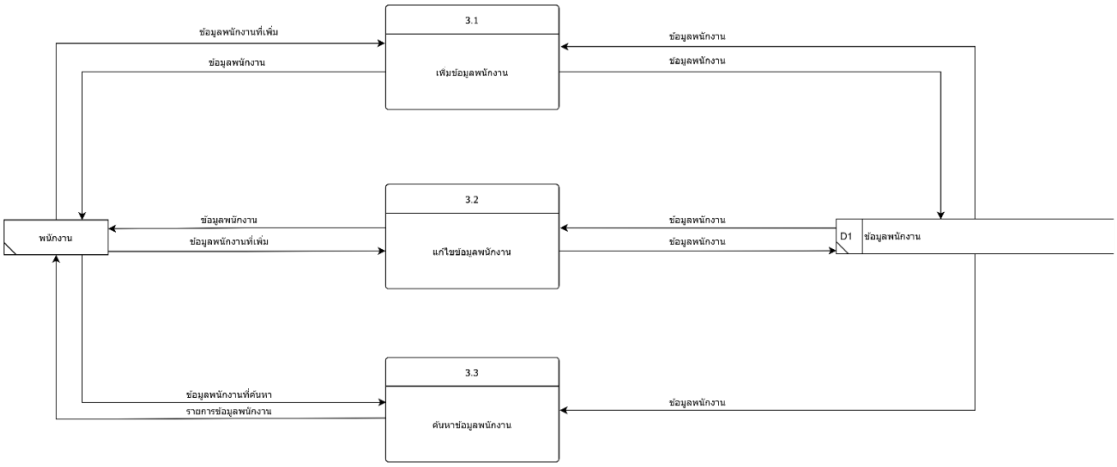
ภาพประกอบที่ 3.3 Data Flow Diagram Level 1 (ต่อ)



ภาพประกอบที่ 3.3 Data Flow Diagram Level 1 (ต่อ)

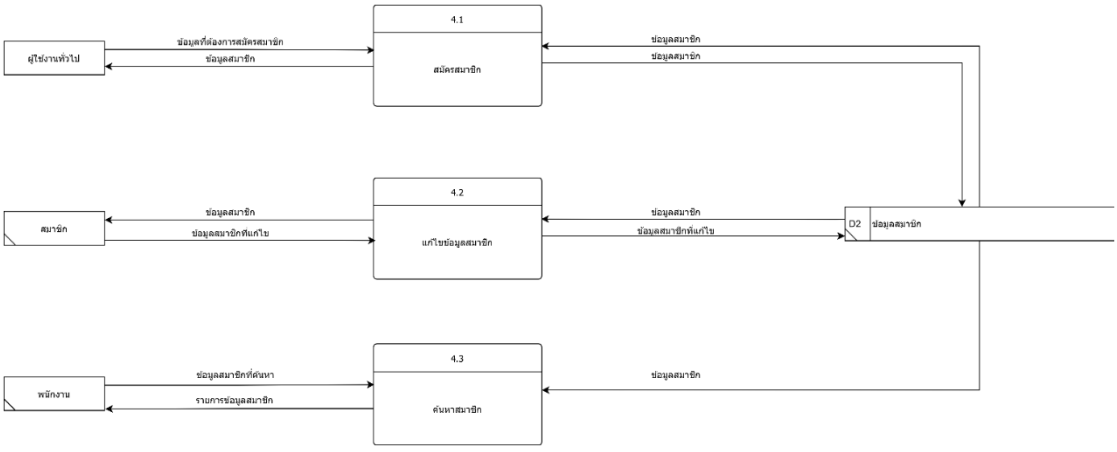
3.2.3 Data Flow Diagram Level 2

3.2.3.1 แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับ 2 กระบวนการที่ 3



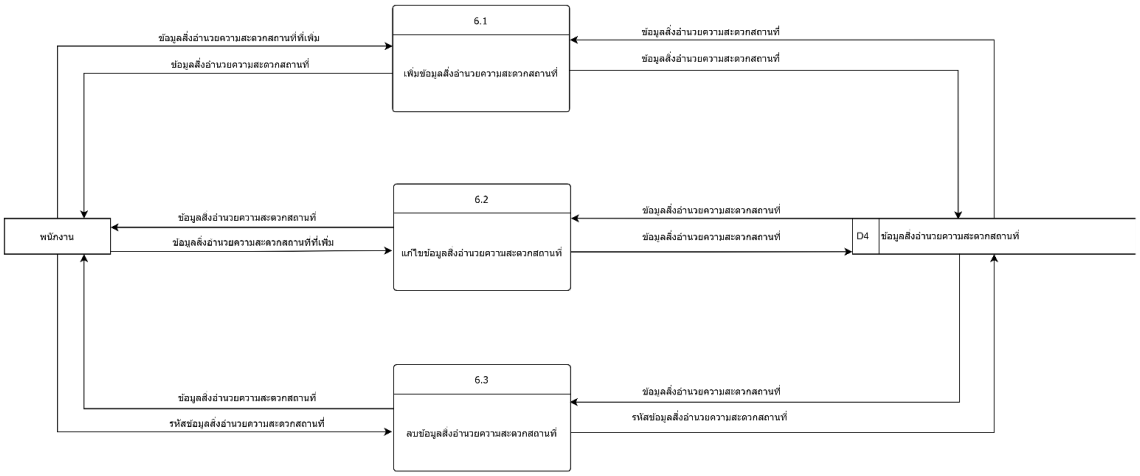
ภาพประกอบที่ 3.4 Data Flow Diagram Level 2 Process 3

3.2.3.2 แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับ 2 กระบวนการที่ 4



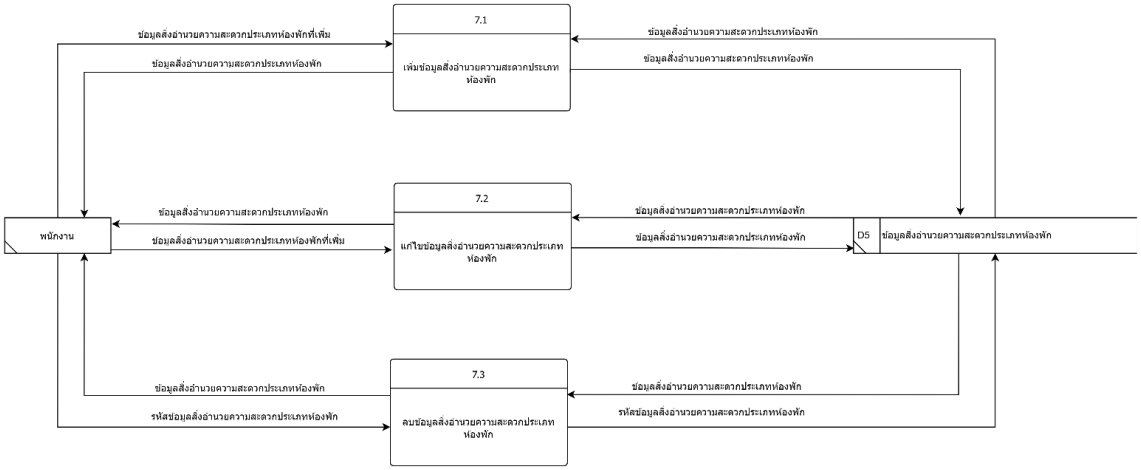
ภาพประกอบที่ 3.5 Data Flow Diagram Level 2 Process 4

3.2.3.3 แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับ 2 กระบวนการที่ 6



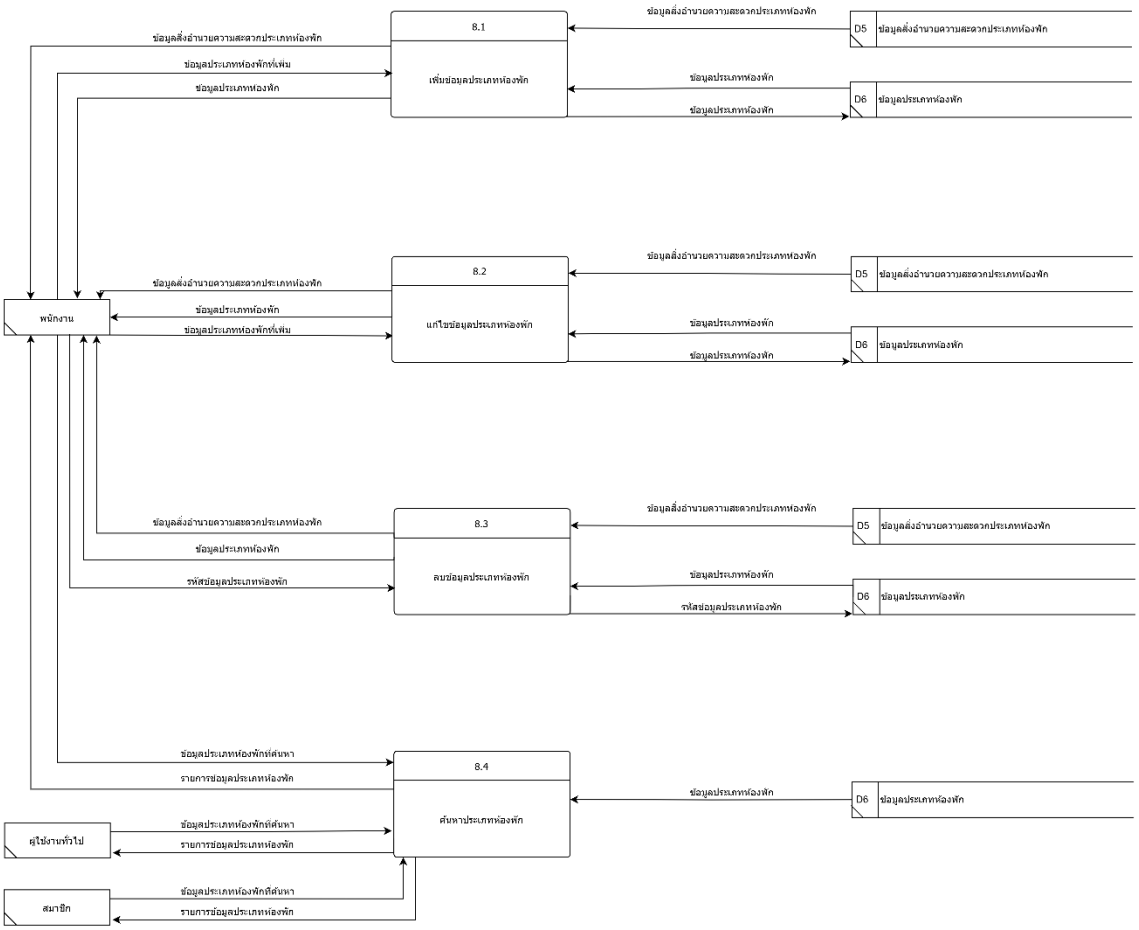
ภาพประกอบที่ 3.6 Data Flow Diagram Level 2 Process 6

3.2.3.4 แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับ 2 กระบวนการที่ 7



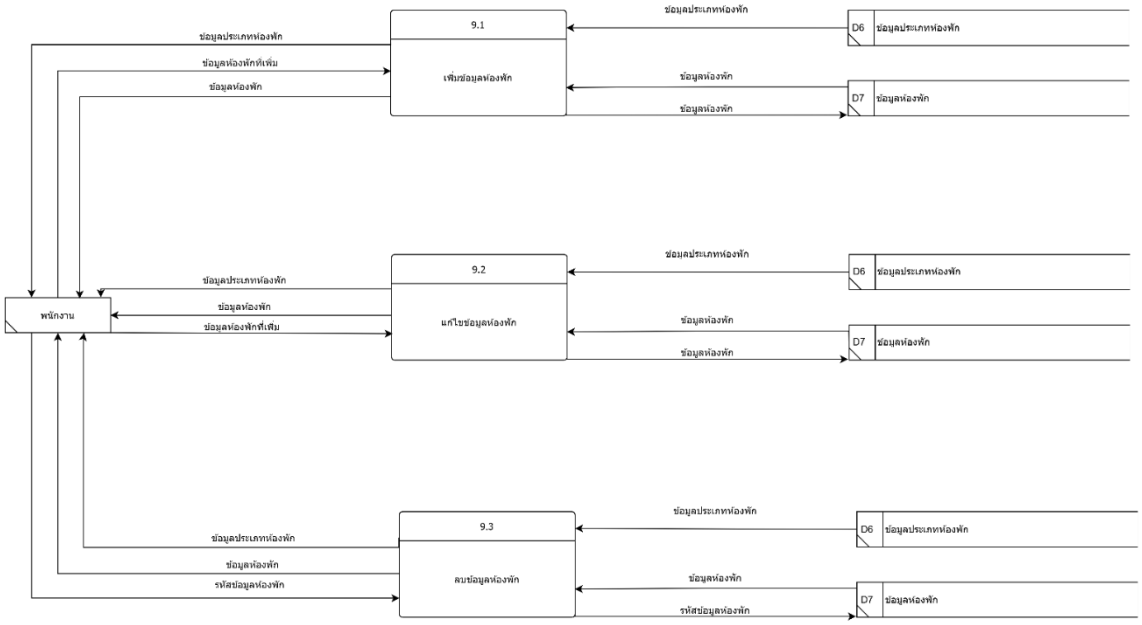
ภาพประกอบที่ 3.7 Data Flow Diagram Level 2 Process 7

3.2.3.5 แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับ 2 กระบวนการที่ 8



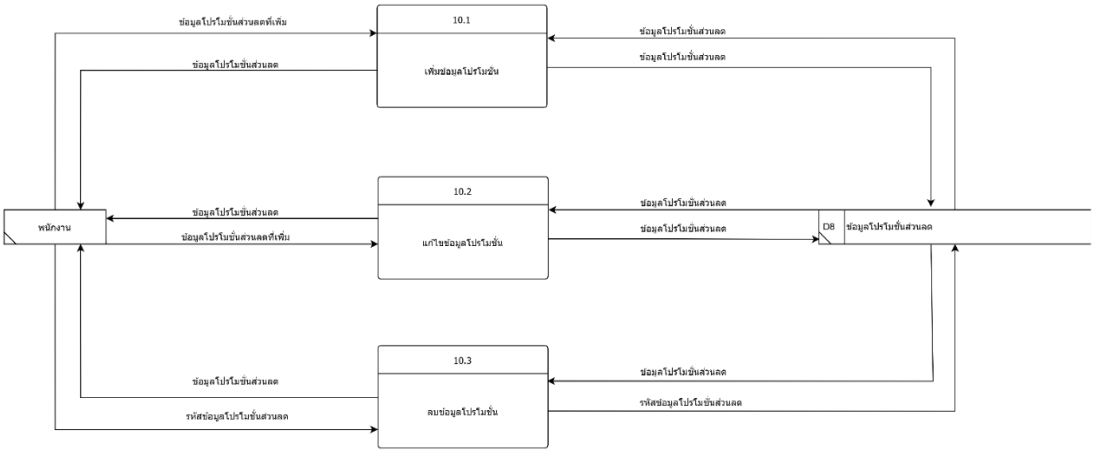
ภาพประกอบที่ 3.8 Data Flow Diagram Level 2 Process 8

3.2.3.6 แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับ 2 กระบวนการที่ 9



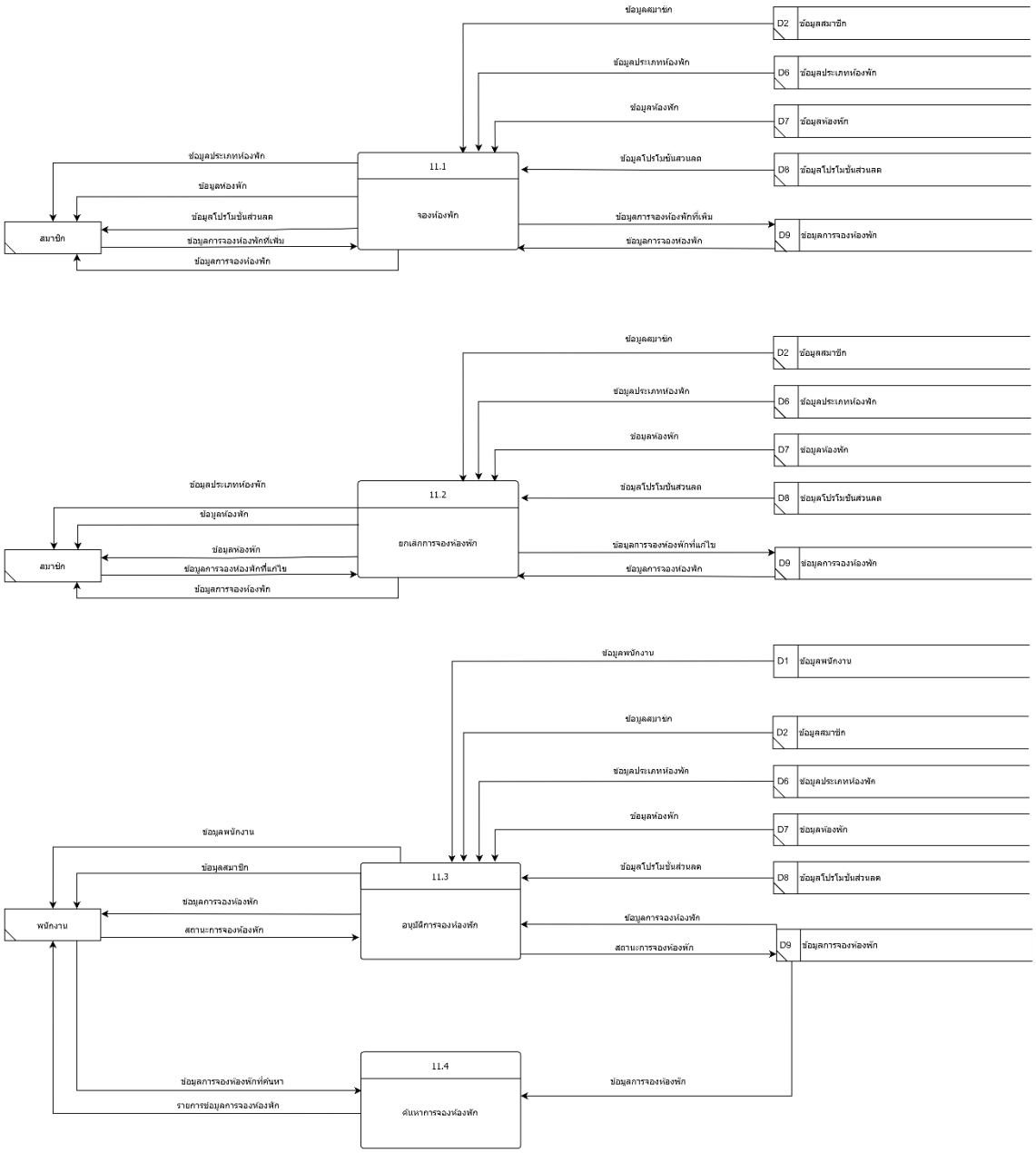
ภาพประกอบที่ 3.9 Data Flow Diagram Level 2 Process 9

3.2.3.7 แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับ 2 กระบวนการที่ 10



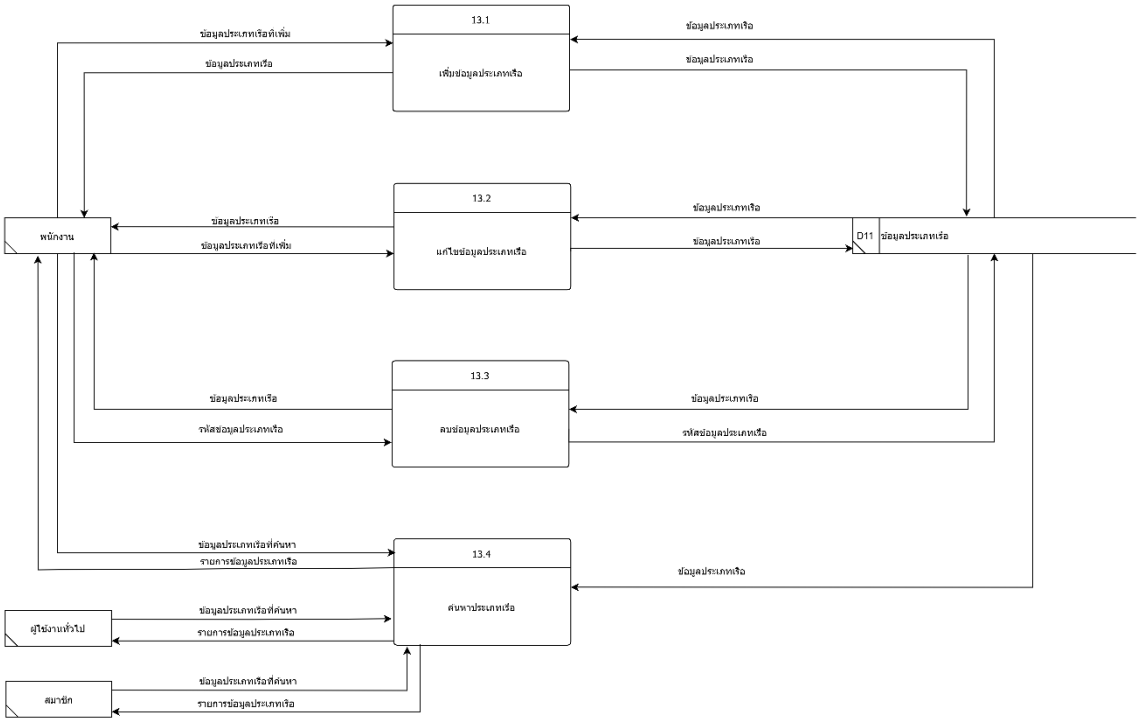
ภาพประกอบที่ 3.10 Data Flow Diagram Level 2 Process 10

3.2.3.8 แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับ 2 กระบวนการที่ 11



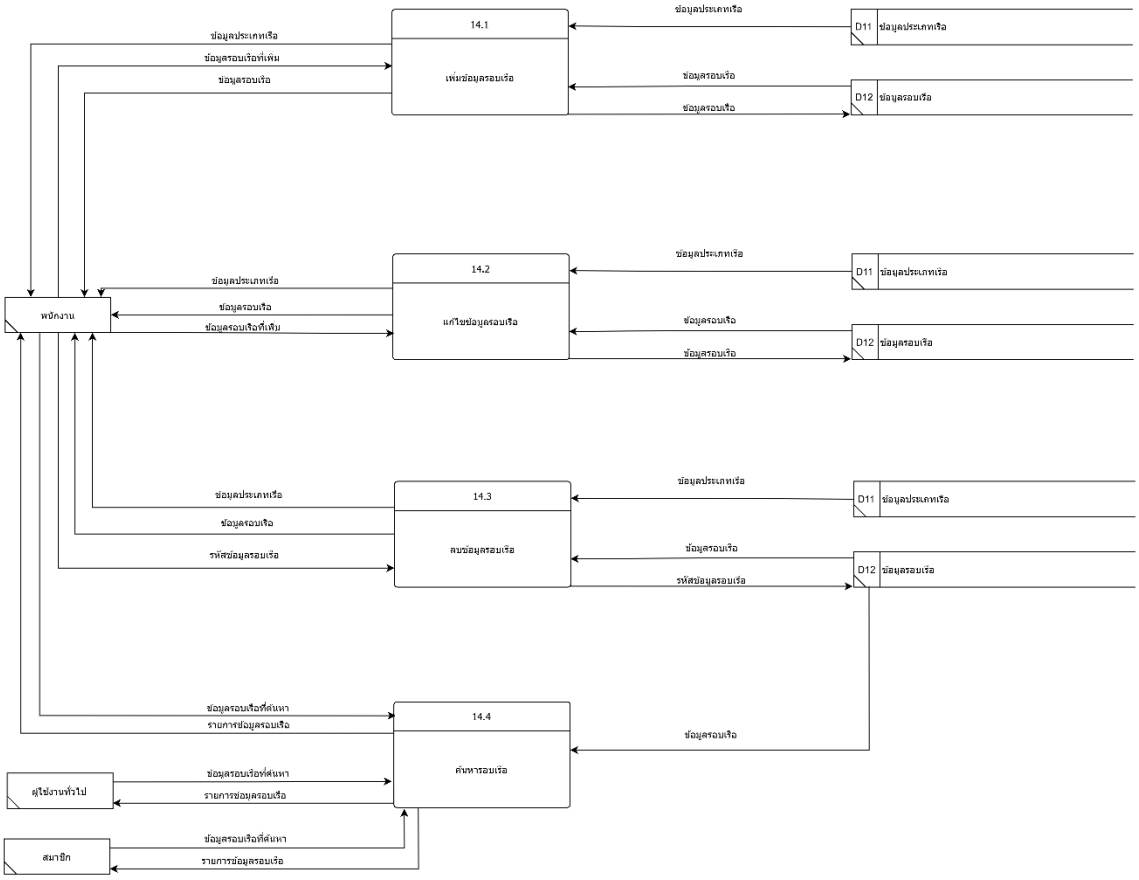
ภาพประกอบที่ 3.11 Data Flow Diagram Level 2 Process 11

3.2.3.9 แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับ 2 กระบวนการที่ 13



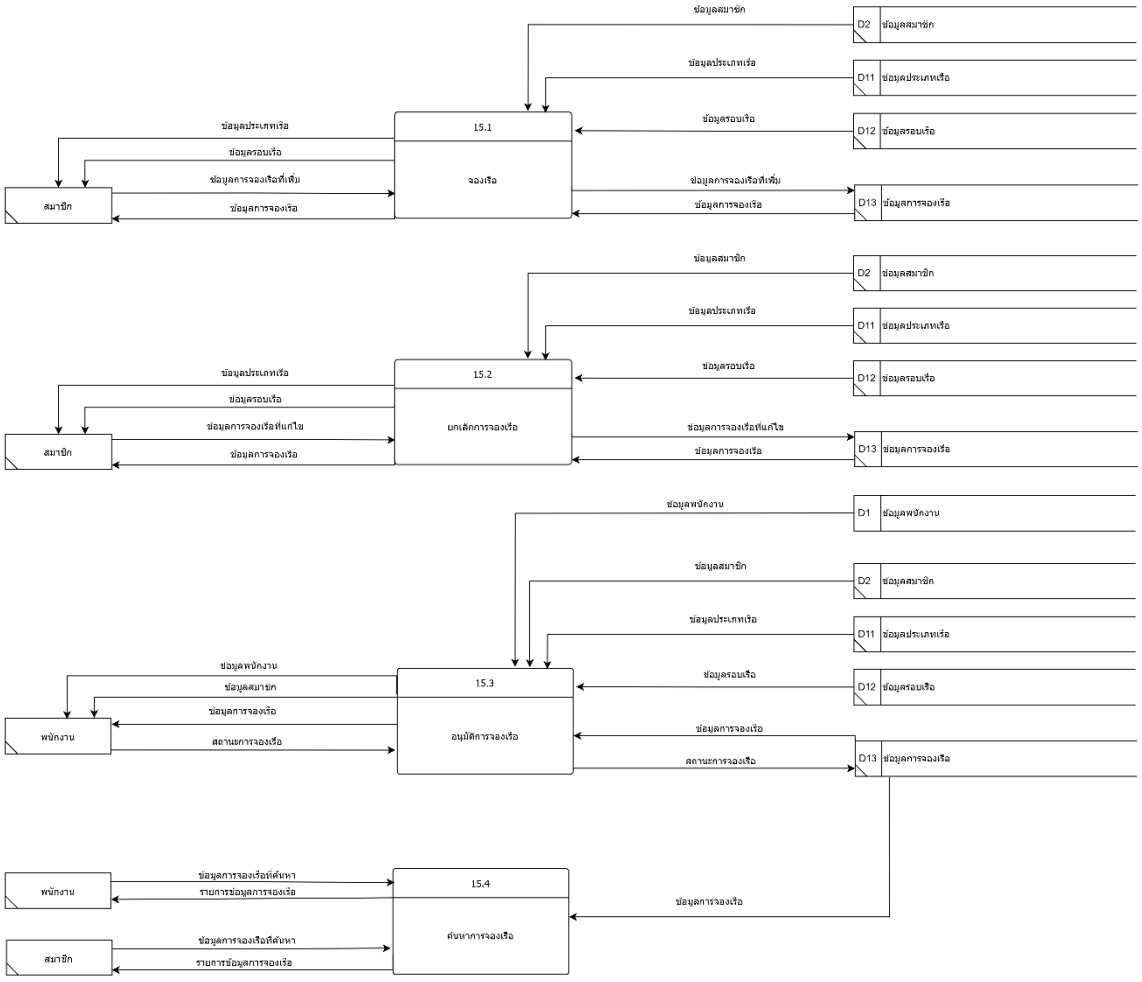
ภาพประกอบที่ 3.12 Data Flow Diagram Level 2 Process 13

3.2.3.10 แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับ 2 กระบวนการที่ 14



ภาพประกอบที่ 3.13 Data Flow Diagram Level 2 Process 14

3.2.3.11 แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับ 2 กระบวนการที่ 15



ภาพประกอบที่ 3.14 Data Flow Diagram Level 2 Process 15

3.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

3.3.1 External Entity Description

ตารางที่ 3.1 External Entity Description

Name	Description	Input Data Flow	Output Data Flow
ผู้ใช้งานทั่วไป	ผู้ใช้งานเว็บไซต์	- ข้อมูลสมาชิก - รายการข้อมูลประเภทห้องพัก - รายการข้อมูลประเภทเรือ - รายการข้อมูลรอบเรือ	- ข้อมูลที่ต้องการสมัครสมาชิก - ข้อมูลประเภทห้องพักที่ค้นหา - ข้อมูลประเภทเรือที่ค้นหา - ข้อมูลรอบเรือที่ค้นหา

Name	Description	Input Data Flow	Output Data Flow
พนักงาน	ผู้ดูแลระบบ	- ชื่อพนักงาน - ข้อมูลพนักงาน - รายการข้อมูลพนักงาน - รายการข้อมูลสมาชิก - ข้อมูลสถานที่ - ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่ - ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก - ข้อมูลประเภทห้องพัก - รายการข้อมูลประเภทห้องพัก - ข้อมูลห้องพัก - ข้อมูลโปรโมชั่นส่วนลด - รายการข้อมูลการจองห้องพัก - ข้อมูลสมาชิก - ข้อมูลการจองห้องพัก - รายการข้อมูลประเภทเรือ - ข้อมูลประเภทเรือ - รายการข้อมูลรอบเรือ - ข้อมูลรอบเรือ - รายการข้อมูลการจองเรือ - ข้อมูลการจองเรือ	- ข้อมูลเข้าสู่ระบบ - รหัสผ่านและอีเมล - ข้อมูลพนักงานที่เพิ่ม - ข้อมูลพนักงานที่ค้นหา - ข้อมูลสมาชิกที่ค้นหา - ข้อมูลสถานที่ที่แก้ไข - ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่ที่เพิ่ม - รหัสข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่ - ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพักที่เพิ่ม - รหัสข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก - ข้อมูลประเภทห้องพักที่เพิ่ม - รหัสข้อมูลประเภทห้องพัก - ข้อมูลประเภทห้องพักที่ค้นหา - ข้อมูลห้องพักที่เพิ่ม - รหัสข้อมูลห้องพัก - ข้อมูลโปรโมชั่นส่วนลดที่เพิ่ม - รหัสข้อมูลโปรโมชั่นส่วนลด - ข้อมูลการจองห้องพักที่ค้นหา

Name	Description	Input Data Flow	Output Data Flow
			- สถานะการจองห้องพัก - ข้อมูลประเภทเรือที่ค้นหา - ข้อมูลประเภทเรือที่เพิ่ม - รหัสข้อมูลประเภทเรือ - ข้อมูลรอบเรือที่ค้นหา - ข้อมูลรอบเรือที่เพิ่ม - รหัสข้อมูลรอบเรือ - ข้อมูลการจองเรือที่ค้นหา - สถานะการจองเรือ
สมาชิก	ผู้ใช้งานเว็บไซต์	- ชื่อสมาชิก - ข้อมูลสมาชิก - รายการข้อมูลประเภทห้องพัก - ข้อมูลโปรโมชั่นส่วนลด - ข้อมูลประเภทห้องพัก - ข้อมูลห้องพัก - ข้อมูลการจองห้องพัก - ข้อมูลรีวิวประเภทห้องพัก - รายการข้อมูลประเภทเรือ - รายการข้อมูลรอบเรือ - ข้อมูลประเภทเรือ - ข้อมูลรอบเรือ - ข้อมูลการจองเรือ	- ข้อมูลเข้าสู่ระบบ - รหัสผ่านและอีเมล - ข้อมูลสมาชิกที่แก้ไข - ข้อมูลประเภทห้องพักที่ค้นหา - ข้อมูลการจองห้องพักที่เพิ่ม - ข้อมูลการจองห้องพักที่แก้ไข - ข้อมูลรีวิวที่สมาชิกเพิ่ม - ข้อมูลประเภทเรือที่ค้นหา - ข้อมูลรอบเรือที่ค้นหา - ข้อมูลการจองเรือที่เพิ่ม - ข้อมูลการจองเรือที่แก้ไข

3.3.2 Data Flow Description and Data Structure

ในส่วนนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการทำงานของเว็บไซต์ผ่านกระบวนการรับและส่งข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ ติดตาม และเข้าใจการทำงานของระบบได้อย่างชัดเจนและ

มีประสิทธิภาพ โดยการอธิบายการไหลของข้อมูล (Data Flow) จะครอบคลุมตั้งแต่จุดเริ่มต้นของข้อมูลไปจนถึงปลายทาง รวมถึงข้อมูลนำเข้า (Input) และข้อมูลส่งออก (Output) โดยแต่ละขั้นตอนสามารถอธิบายได้ดังนี้

ตารางที่ 3.2 Data Flow Description and Data Structure

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
ข้อมูลเข้าสู่ระบบ	ตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ	พนักงาน	Process 1.0 เข้าสู่ระบบ	[อีเมล + รหัสผ่าน | บัญชี Google]
		สมาชิก	Process 1.0 เข้าสู่ระบบ	
ชื่อพนักงาน	ผลการเข้าสู่ระบบพนักงาน	Process 1.0 เข้าสู่ระบบ	พนักงาน	ชื่อ-นามสกุล + ประเภทพนักงาน
ชื่อสมาชิก	ผลการเข้าสู่ระบบสมาชิก	Process 1.0 เข้าสู่ระบบ	สมาชิก	ชื่อจริง + นามสกุล
รหัสผ่านและอีเมล	อีเมลและรหัสผ่าน	พนักงาน	Process 2.0 กู้รหัสผ่าน	อีเมล + รหัสผ่าน
		สมาชิก	Process 2.0 กู้รหัสผ่าน	
รหัสผ่านใหม่	รหัสผ่านใหม่	Process 2.0 กู้รหัสผ่าน	D1 ข้อมูลพนักงาน	อีเมล + รหัสผ่านเดิม + รหัสผ่านใหม่
		Process 2.0 กู้รหัสผ่าน	D2 ข้อมูลสมาชิก	
ข้อมูลพนักงาน	ข้อมูลของพนักงาน	D1 ข้อมูลพนักงาน	Process 1.0 เข้าสู่ระบบ	รหัสข้อมูลพนักงาน + ชื่อ-นามสกุล + ประเภทพนักงาน + ที่อยู่ + เบอร์โทร + อีเมล + เฟสบุ๊ค + ไอดีไลน์ + รหัสผ่าน + สถานะ
		D1 ข้อมูลพนักงาน	Process 2.0 กู้รหัสผ่าน	
		Process 3.1 เพิ่มข้อมูลพนักงาน	พนักงาน	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		D1 ข้อมูลพนักงาน	Process 3.1 เพิ่มข้อมูลพนักงาน	
		Process 3.1 เพิ่มข้อมูลพนักงาน	D1 ข้อมูลพนักงาน	
		Process 3.2 แก้ไขข้อมูลพนักงาน	พนักงาน	
		D1 ข้อมูลพนักงาน	Process 3.2 แก้ไขข้อมูลพนักงาน	
		Process 3.2 แก้ไขข้อมูลพนักงาน	D1 ข้อมูลพนักงาน	
		D1 ข้อมูลพนักงาน	Process 3.3 ค้นหาข้อมูลพนักงาน	
		Process 11.3 อนุมัติการจองห้องพัก	พนักงาน	
		D1 ข้อมูลพนักงาน	Process 11.3 อนุมัติการจองห้องพัก	
		Process 15.3 อนุมัติการจองเรือ	พนักงาน	
		D1 ข้อมูลพนักงาน	Process 15.3 อนุมัติการจองเรือ	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
ข้อมูลพนักงานที่เพิ่ม	ข้อมูลพนักงานที่เพิ่ม	พนักงาน	Process 3.1 เพิ่มข้อมูลพนักงาน	ชื่อ-นามสกุล + ประเภทพนักงาน + ที่อยู่ + เบอร์โทร + อีเมล + เฟสบุ๊ค + ไอดีไลน์ + รหัสผ่าน + สถานะ
		พนักงาน	Process 3.2 แก้ไขข้อมูลพนักงาน	
ข้อมูลพนักงานที่ค้นหา	ข้อมูลพนักงานที่ค้นหา	พนักงาน	Process 3.3 ค้นหาข้อมูลพนักงาน	[รหัสข้อมูลพนักงาน | ประเภทพนักงาน | ชื่อ-นามสกุล]
รายการข้อมูลพนักงาน	รายการข้อมูลพนักงาน	Process 3.3 ค้นหาข้อมูลพนักงาน	พนักงาน	{ชื่อ-นามสกุล + ประเภทพนักงาน + ที่อยู่ + เบอร์โทร + อีเมล + เฟสบุ๊ค + ไอดีไลน์ + สถานะ}
ข้อมูลที่ต้องการสมัครสมาชิก	ข้อมูลที่ต้องการสมัครสมาชิก	ผู้ใช้งานทั่วไป	Process 4.1 สมัครสมาชิก	รูปโปรไฟล์ + ชื่อจริง + นามสกุล + เบอร์โทร + อีเมล + รหัสผ่าน + ไอดีไลน์ + ชื่อเฟสบุ๊ค + (รหัส Google)
ข้อมูลสมาชิก	ข้อมูลของสมาชิก	D2 ข้อมูลสมาชิก	Process 1.0 เข้าสู่ระบบ	รหัสข้อมูลสมาชิก + รูปโปรไฟล์ + ชื่อจริง + นามสกุล + เบอร์โทร + อีเมล + รหัสผ่าน + ไอดีไลน์ + ชื่อเฟสบุ๊ค + (รหัส Google)
		D2 ข้อมูลสมาชิก	Process 2.0 กู้รหัสผ่าน	
		Process 4.1 สมัครสมาชิก	ผู้ใช้งานทั่วไป	
		D2 ข้อมูลสมาชิก	Process 4.1 สมัครสมาชิก	
		Process 4.1 สมัครสมาชิก	D2 ข้อมูลสมาชิก	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		สมาชิก	Process 4.2 แก้ไขข้อมูลสมาชิก	
		D2 ข้อมูลสมาชิก	Process 4.2 แก้ไขข้อมูลสมาชิก	
		D2 ข้อมูลสมาชิก	Process 4.3 ค้นหาสมาชิก	
		D2 ข้อมูลสมาชิก	Process 11.1 จองห้องพัก	
		D2 ข้อมูลสมาชิก	Process 11.3 อนุมัติการจองห้องพัก	
		D2 ข้อมูลสมาชิก	Process 15.1 จองเรือ	
		D2 ข้อมูลสมาชิก	Process 15.3 อนุมัติการจองเรือ	
ข้อมูลสมาชิกที่แก้ไข	ข้อมูลสมาชิกที่แก้ไข	สมาชิก	Process 4.2 แก้ไขข้อมูลสมาชิก	รูปโปรไฟล์ + ชื่อจริง + นามสกุล + เบอร์โทร + อีเมล + รหัสผ่าน + ไอดีไลน์ + ชื่อเฟสบุ๊ค
ข้อมูลสมาชิกที่ค้นหา	ข้อมูลสมาชิกที่ค้นหา	พนักงาน	Process 4.3 ค้นหาสมาชิก	ชื่อจริง
รายการข้อมูลสมาชิก	รายการข้อมูลสมาชิก	Process 4.3 ค้นหาสมาชิก	พนักงาน	ชื่อจริง + นามสกุล + เบอร์โทร + อีเมล + ไอดีไลน์ + ชื่อเฟสบุ๊ค

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
ข้อมูลสถานที่	ข้อมูลสถานที่	Process 5.0 แก้ไขข้อมูลสถานที่	พนักงาน	รหัสข้อมูลสถานที่ + ชื่อสถานที่ + ที่อยู่ + พิกัดตำแหน่งสถานที่ + เบอร์โทร + อีเมล + เฟสบุ๊ค + ไอดีไลน์ + วันทำการ + เวลาทำการ + ข้อกำหนดเพิ่มเติม + วันครบกำหนดชำระเงิน + หมายเลขบัญชีธนาคาร + ชื่อบัญชีธนาคาร
		D3 ข้อมูลสถานที่	Process 5.0 แก้ไขข้อมูลสถานที่	
ข้อมูลสถานที่ที่แก้ไข	ข้อมูลสถานที่ที่แก้ไข	พนักงาน	Process 5.0 แก้ไขข้อมูลสถานที่	ชื่อสถานที่ + ที่อยู่ + พิกัดตำแหน่งสถานที่ + เบอร์โทร + อีเมล + เฟสบุ๊ค + ไอดีไลน์ + วันทำการ + เวลาทำการ + ข้อกำหนดเพิ่มเติม + วันครบกำหนดชำระเงิน + หมายเลขบัญชีธนาคาร + ชื่อบัญชีธนาคาร
		Process 5.0 แก้ไขข้อมูลสถานที่	D3 ข้อมูลสถานที่	
ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่	ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่	Process 6.1 เพิ่มข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่	พนักงาน	รหัสข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่ + ชื่อสิ่งอำนวยความสะดวก + สถานะ
		D4 ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่	Process 6.1 เพิ่มข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่	
		Process 6.2 แก้ไขข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่	พนักงาน	
		D4 ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่	Process 6.2 แก้ไขข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		Process 6.3 ลบข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่	พนักงาน	
		D4 ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่	Process 6.3 ลบข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่	
ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่ที่เพิ่ม	ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่ที่เพิ่ม	พนักงาน	Process 6.1 เพิ่มข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่	ชื่อสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่ + สถานะ
		พนักงาน	Process 6.2 แก้ไขข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่	
รหัสข้อมูลสิ่งอำนวยความ	รหัสข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่	พนักงาน	Process 6.3 ลบข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่	รหัสข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่
สะดวกสถานที่		Process 6.3 ลบข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่	D4 ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่	
ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก	ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก	Process 7.1 เพิ่มข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก	พนักงาน	รหัสข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก + ชื่อสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก + สถานะ

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		D5 ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก	Process 7.1 เพิ่มข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก	
		Process 7.1 เพิ่มข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก	D5 ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก	
		Process 7.2 แก้ไขข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก	พนักงาน	
		D5 ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก	Process 7.2 แก้ไขข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก	
		Process 7.2 แก้ไขข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก	D5 ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		Process 7.3 ลบข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก	พนักงาน	
		D5 ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก	Process 7.3 ลบข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก	
		Process 8.1 เพิ่มข้อมูลประเภทห้องพัก	พนักงาน	
		D5 ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก	Process 8.1 เพิ่มข้อมูลประเภทห้องพัก	
		Process 8.2 แก้ไขข้อมูลประเภทห้องพัก	พนักงาน	
		D5 ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก	Process 8.2 แก้ไขข้อมูลประเภทห้องพัก	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		Process 8.3 ลบข้อมูลประเภทห้องพัก	พนักงาน	
		D5 ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก	Process 8.3 ลบข้อมูลประเภทห้องพัก	
ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก	ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก	พนักงาน	Process 7.1 เพิ่มข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก	ชื่อสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก + สถานะ
ประเภทห้องพักที่เพิ่ม	ประเภทห้องพักที่เพิ่ม		ประเภทห้องพัก	
		พนักงาน	Process 7.2 แก้ไขข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก	
รหัสข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก	รหัสข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก	พนักงาน	Process 7.3 ลบข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก	รหัสข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก
		Process 7.3 ลบข้อมูลสิ่งอำนวยความ	D5 ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		สะดวก ประเภท ห้องพัก	ประเภท ห้องพัก	
ข้อมูล ประเภท ห้องพัก	ข้อมูล ประเภท ห้องพัก	Process 8.1 เพิ่มข้อมูล ประเภท ห้องพัก	พนักงาน	รหัสข้อมูลประเภทห้องพัก + {รูปห้องพัก} + ชื่อห้องพัก + ประเภทห้องพัก + ราคา + จำนวนคนเข้าพัก + รายละเอียดเพิ่มเติม + {รหัสสิ่งอำนวยความสะดวก} + สถานะ
		D6 ข้อมูล ประเภท ห้องพัก	Process 8.1 เพิ่มข้อมูล ประเภท ห้องพัก	
		Process 8.2 แก้ไขข้อมูล ประเภท ห้องพัก	พนักงาน	
		D6 ข้อมูล ประเภท ห้องพัก	Process 8.2 แก้ไขข้อมูล ประเภท ห้องพัก	
		Process 8.3 ลบข้อมูล ประเภท ห้องพัก	พนักงาน	
		D6 ข้อมูล ประเภท ห้องพัก	Process 8.3 ลบข้อมูล ประเภท ห้องพัก	
		D6 ข้อมูล ประเภท ห้องพัก	Process 8.4 ค้นหาประเภท ห้องพัก	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		Process 9.1 เพิ่มข้อมูลห้องพัก	พนักงาน	
		D6 ข้อมูลประเภทห้องพัก	Process 9.1 เพิ่มข้อมูลห้องพัก	
		Process 9.2 แก้ไขข้อมูลห้องพัก	พนักงาน	
		D6 ข้อมูลประเภทห้องพัก	Process 9.2 แก้ไขข้อมูลห้องพัก	
		Process 9.3 ลบข้อมูลห้องพัก	พนักงาน	
		D6 ข้อมูลประเภทห้องพัก	Process 9.3 ลบข้อมูลห้องพัก	
		Process 11.1 จองห้องพัก	สมาชิก	
		D6 ข้อมูลประเภทห้องพัก	Process 11.1 จองห้องพัก	
		Process 11.2 ยกเลิกการจองห้องพัก	สมาชิก	
		D6 ข้อมูลประเภทห้องพัก	Process 11.2 ยกเลิกการจองห้องพัก	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		D6 ข้อมูลประเภทห้องพัก	Process 11.3 อนุมัติการจองห้องพัก	
ข้อมูลประเภทห้องพักที่เพิ่ม	ข้อมูลประเภทห้องพักที่เพิ่ม	พนักงาน	Process 8.1 เพิ่มข้อมูลประเภทห้องพัก	{รูปห้องพัก} + ชื่อห้องพัก + ประเภทห้องพัก + ราคา + จำนวนคนเข้าพัก + รายละเอียดเพิ่มเติม + {รหัสสิ่งอำนวยความสะดวก} + สถานะ
		พนักงาน	Process 8.2 แก้ไขข้อมูลประเภทห้องพัก	
รหัสข้อมูลประเภทห้องพัก	รหัสข้อมูลประเภทห้องพัก	พนักงาน	Process 8.3 ลบข้อมูลประเภทห้องพัก	รหัสข้อมูลประเภทห้องพัก
		Process 8.3 ลบข้อมูลประเภทห้องพัก	D6 ข้อมูลประเภทห้องพัก	
ข้อมูลประเภทห้องพักที่ค้นหา	ข้อมูลประเภทห้องพักที่ค้นหา	พนักงาน	Process 8.4 ค้นหาประเภทห้องพัก	[ชื่อประเภทห้องพัก | สถานะ | วัน check in]
		สมาชิก	Process 8.4 ค้นหาประเภทห้องพัก	
		ผู้ใช้งานทั่วไป	Process 8.4 ค้นหาประเภทห้องพัก	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
รายการข้อมูลประเภทห้องพัก	รายการข้อมูลประเภทห้องพัก	Process 8.4 ค้นหาประเภทห้องพัก	พนักงาน	{{รูปห้องพัก} + ชื่อห้องพัก + ประเภทห้องพัก + ราคา + จำนวนคนเข้าพัก + รายละเอียดเพิ่มเติม + ชื่อสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก + สถานะ}
		Process 8.4 ค้นหาประเภทห้องพัก	สมาชิก	
		Process 8.4 ค้นหาประเภทห้องพัก	ผู้ใช้งานทั่วไป	
ข้อมูลห้องพัก	ข้อมูลห้องพัก	Process 9.1 เพิ่มข้อมูลห้องพัก	พนักงาน	รหัสข้อมูลห้องพัก + หมายเลขห้องพัก + รายละเอียดเพิ่มเติม + สถานะ + รหัสข้อมูลประเภทห้องพัก
		D7 ข้อมูลห้องพัก	Process 9.1 เพิ่มข้อมูลห้องพัก	
		Process 9.1 เพิ่มข้อมูลห้องพัก	D7 ข้อมูลห้องพัก	
		Process 9.2 แก้ไขข้อมูลห้องพัก	พนักงาน	
		D7 ข้อมูลห้องพัก	Process 9.2 แก้ไขข้อมูลห้องพัก	
		Process 9.2 แก้ไขข้อมูลห้องพัก	D7 ข้อมูลห้องพัก	
		Process 9.3 ลบข้อมูลห้องพัก	พนักงาน	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		D7 ข้อมูลห้องพัก	Process 9.3 ลบข้อมูลห้องพัก	
		Process 11.1 จองห้องพัก	สมาชิก	
		D7 ข้อมูลห้องพัก	Process 11.1 จองห้องพัก	
		D7 ข้อมูลห้องพัก	Process 11.3 อนุมัติการจองห้องพัก	
ข้อมูลห้องพักที่เพิ่ม	ข้อมูลห้องพักที่เพิ่ม	พนักงาน	Process 9.1 เพิ่มข้อมูลห้องพัก	หมายเลขห้องพัก + รายละเอียดเพิ่มเติม + สถานะ + รหัสข้อมูลประเภทห้องพัก
		พนักงาน	Process 9.2 แก้ไขข้อมูลห้องพัก	
รหัสข้อมูลห้องพัก	รหัสข้อมูลห้องพัก	พนักงาน	Process 9.3 ลบข้อมูลห้องพัก	รหัสข้อมูลห้องพัก
ข้อมูลโปรโมชั่นส่วนลด	ข้อมูลโปรโมชั่นส่วนลด	Process 10.1 เพิ่มข้อมูลโปรโมชั่น	พนักงาน	รหัสข้อมูลโปรโมชั่นส่วนลด + ชื่อโปรโมชั่นส่วนลด + เปอร์เซ็นต์ส่วนลด + รายละเอียดโปรโมชั่นส่วนลด + วันที่เริ่มโปรโมชั่น + วันที่สิ้นสุดโปรโมชั่น + สถานะ
		D8 ข้อมูลโปรโมชั่นส่วนลด	Process 10.1 เพิ่มข้อมูลโปรโมชั่น	
		Process 10.1 เพิ่มข้อมูลโปรโมชั่น	D8 ข้อมูลโปรโมชั่นส่วนลด	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		Process 10.2 แก้ไขข้อมูลโปรโมชั่น	พนักงาน	
		D8 ข้อมูลโปรโมชั่นส่วนลด	Process 10.2 แก้ไขข้อมูลโปรโมชั่น	
		Process 10.2 แก้ไขข้อมูลโปรโมชั่น	D8 ข้อมูลโปรโมชั่นส่วนลด	
		Process 10.3 ลบข้อมูลโปรโมชั่น	พนักงาน	
		D8 ข้อมูลโปรโมชั่นส่วนลด	Process 10.3 ลบข้อมูลโปรโมชั่น	
		Process 11.1 จองห้องพัก	สมาชิก	
		D8 ข้อมูลโปรโมชั่นส่วนลด	Process 11.1 จองห้องพัก	
		Process 11.3 อนุมัติการจองห้องพัก	สมาชิก	
		D8 ข้อมูลโปรโมชั่นส่วนลด	Process 11.3 อนุมัติการจองห้องพัก	
ข้อมูลโปรโมชั่น	ข้อมูลโปรโมชั่นส่วนลดที่เพิ่ม	พนักงาน	Process 10.1 เพิ่มข้อมูลโปรโมชั่น	ชื่อโปรโมชั่นส่วนลด + เปอร์เซ็นต์ส่วนลด + รายละเอียดโปรโมชั่น

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
ส่วนลดที่เพิ่ม		พนักงาน	Process 10.2 แก้ไขข้อมูลโปรโมชั่น	ส่วนลด + วันที่เริ่มโปรโมชั่น + วันที่สิ้นสุดโปรโมชั่น + สถานะ
รหัสข้อมูลโปรโมชั่นส่วนลด	รหัสข้อมูลโปรโมชั่นส่วนลด	พนักงาน	Process 10.3 ลบข้อมูลโปรโมชั่น	รหัสข้อมูลโปรโมชั่นส่วนลด
		Process 10.3 ลบข้อมูลโปรโมชั่น	D8 ข้อมูลโปรโมชั่นส่วนลด	
ข้อมูลการจองห้องพัก	ข้อมูลการจองห้องพัก	Process 11.1 จองห้องพัก	สมาชิก	รหัสข้อมูลการจองห้องพัก + วันที่จอง + จำนวนผู้ใหญ่ + จำนวนเด็ก + {รหัสห้องพัก + ราคา} + ราคาส่วนลด + ราคารวม + วัน check in + วัน check out + วิธีการชำระเงิน + วันที่ชำระเงิน + สถานะการจอง + รหัสสมาชิก + รหัสโปรโมชั่นส่วนลด
		D9 ข้อมูลการจองห้องพัก	Process 11.1 จองห้องพัก	
		Process 11.3 อนุมัติการจองห้องพัก	สมาชิก	
		D9 ข้อมูลการจองห้องพัก	Process 11.3 อนุมัติการจองห้องพัก	
		D9 ข้อมูลการจองห้องพัก	Process 11.4 ค้นหาการจองห้องพัก	
สถานะการจองห้องพัก	สถานะการจองห้องพัก	พนักงาน	Process 11.3 อนุมัติการจองห้องพัก	รหัสข้อมูลการจองห้องพัก + สถานการณ์จอง + รหัสข้อมูลพนักงาน
		Process 11.3 อนุมัติการจองห้องพัก	D9 ข้อมูลการจองห้องพัก	
ข้อมูลการจอง		สมาชิก	Process 11.1 จองห้องพัก	วันที่จอง + จำนวนผู้ใหญ่ + จำนวนเด็ก + {รหัสห้องพัก +

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
ห้องพักที่เพิ่ม	ข้อมูลการจองห้องพักที่เพิ่ม	Process 11.1 จองห้องพัก	D9 ข้อมูลการจองห้องพัก	ราคา} + ราคาส่วนลด + ราคารวม + วัน check in + วัน check out + วิธีการชำระเงิน + วันที่ชำระเงิน + สถานะการจอง + รหัสสมาชิก + รหัสโปรโมชั่นส่วนลด
ข้อมูลการจองห้องพักที่ค้นหา	ข้อมูลการจองห้องพักที่ค้นหา	พนักงาน	Process 11.4 ค้นหาการจองห้องพัก	[รหัสการจอง | รหัสสมาชิก | ชื่อจริง | วันที่จอง | สถานะ]
รายการข้อมูลการจองห้องพัก	รายการข้อมูลการจองห้องพัก	Process 11.4 ค้นหาการจองห้องพัก	พนักงาน	{วันที่จอง + จำนวนผู้ใหญ่ + จำนวนเด็ก + {รหัสห้องพัก} + วัน check in + วัน check out + วิธีการชำระเงิน + รหัสสมาชิก + รหัสโปรโมชั่น}
ข้อมูลรีวิวประเภทห้องพัก	ข้อมูลรีวิวประเภทห้องพัก	Process 12.0 รีวิวประเภทห้องพัก	สมาชิก	รหัสรีวิวห้องพัก + คะแนนรีวิว + ข้อความรีวิว + วันที่รีวิว + รหัสสมาชิก
		D10 ข้อมูลรีวิวประเภทห้องพัก	Process 12.0 รีวิวประเภทห้องพัก	
ข้อมูลรีวิวที่สมาชิกเพิ่ม	ข้อมูลรีวิวที่สมาชิกเพิ่ม	สมาชิก	Process 12.0 รีวิวประเภทห้องพัก	คะแนนรีวิว + ข้อความรีวิว + วันที่รีวิว + รหัสสมาชิก + รหัสประเภทห้องพัก
		Process 12.0 รีวิวประเภทห้องพัก	D10 ข้อมูลรีวิวประเภทห้องพัก	
ข้อมูลประเภทเรือ	ข้อมูลประเภทเรือ	Process 13.1 เพิ่มข้อมูลประเภทเรือ	พนักงาน	รหัสข้อมูลประเภทเรือ + {รูปเรือ}+ ชื่อประเภทเรือ + ราคา +

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		D11 ข้อมูลประเภทเรือ	Process 13.1 เพิ่มข้อมูลประเภทเรือ	จำนวนที่นั่ง + จำนวนเรือ + รายละเอียดเพิ่มเติม + สถานะ
		Process 13.1 เพิ่มข้อมูลประเภทเรือ	D11 ข้อมูลประเภทเรือ	
		Process 13.2 แก้ไขข้อมูลประเภทเรือ	พนักงาน	
		D11 ข้อมูลประเภทเรือ	Process 13.2 แก้ไขข้อมูลประเภทเรือ	
		Process 13.2 แก้ไขข้อมูลประเภทเรือ	D11 ข้อมูลประเภทเรือ	
		Process 13.3 ลบข้อมูลประเภทเรือ	พนักงาน	
		D11 ข้อมูลประเภทเรือ	Process 13.3 ลบข้อมูลประเภทเรือ	
		Process 13.3 ลบข้อมูลประเภทเรือ	D11 ข้อมูลประเภทเรือ	
		D11 ข้อมูลประเภทเรือ	Process 13. 4ค้นหาประเภทเรือ	
		Process 14.1 เพิ่มข้อมูลรอบเรือ	พนักงาน	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		D11 ข้อมูลประเภทเรือ	Process 14.1 เพิ่มข้อมูลรอบเรือ	
		Process 14.2 แก้ไขข้อมูลรอบเรือ	พนักงาน	
		D11 ข้อมูลประเภทเรือ	Process 14.2 แก้ไขข้อมูลรอบเรือ	
		Process 14.3 ลบข้อมูลรอบเรือ	พนักงาน	
		D11 ข้อมูลประเภทเรือ	Process 14.3 ลบข้อมูลรอบเรือ	
		D11 ข้อมูลประเภทเรือ	Process 14.4 ค้นหารอบเรือ	
		Process 15.1 จองเรือ	พนักงาน	
		D11 ข้อมูลประเภทเรือ	Process 15.1 จองเรือ	
		D11 ข้อมูลประเภทเรือ	Process 15.3 อนุมัติการจองเรือ	
ข้อมูลประเภทเรือที่เพิ่ม	ข้อมูลประเภทเรือที่เพิ่ม	พนักงาน	Process 13.1 เพิ่มข้อมูลประเภทเรือ	{รูปเรือ}+ ชื่อประเภทเรือ + ราคา + จำนวนที่นั่ง + จำนวนเรือ + รายละเอียดเพิ่มเติม + สถานะ
		พนักงาน	Process 13.2 แก้ไขข้อมูลประเภทเรือ	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
รหัสข้อมูลประเภทเรือ	รหัสข้อมูลประเภทเรือ	พนักงาน	Process 13.3 ลบข้อมูลประเภทเรือ	รหัสข้อมูลประเภทเรือ
		Process 13.3 ลบข้อมูลประเภทเรือ	D11 ข้อมูลประเภทเรือ	
		สมาชิก	Process 13.4 ค้นหาประเภทเรือ	
ข้อมูลประเภท	ข้อมูลประเภทเรือที่ค้นหา	ผู้ใช้งานทั่วไป	Process 13.4 ค้นหาประเภทเรือ	[ชื่อประเภทเรือ | จำนวนที่นั่ง]
เรือที่ค้นหา		สมาชิก	Process 13.4 ค้นหาประเภทเรือ	
		พนักงาน	Process 13.4 ค้นหาประเภทเรือ	
รายการข้อมูลประเภทเรือ	รายการข้อมูลประเภทเรือ	Process 13.4 ค้นหาประเภทเรือ	ผู้ใช้งานทั่วไป	{{รูปเรือ}+ ชื่อประเภทเรือ + ราคา + จำนวนที่นั่ง + จำนวนเรือ + รายละเอียดเพิ่มเติม + สถานะ}
		Process 13.4 ค้นหาประเภทเรือ	สมาชิก	
		Process 13.4 ค้นหาประเภทเรือ	พนักงาน	
ข้อมูลรอบเรือ	ข้อมูลรอบเรือ	Process 14.1 เพิ่มข้อมูลรอบเรือ	พนักงาน	รหัสข้อมูลรอบเรือ + เวลาเริ่มต้น + เวลาสิ้นสุด + จำนวนที่รับได้สูงสุด + รหัสประเภทเรือ

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		D12 ข้อมูลรอบเรือ	Process 14.1 เพิ่มข้อมูลรอบเรือ	
		Process 14.1 เพิ่มข้อมูลรอบเรือ	D12 ข้อมูลรอบเรือ	
		Process 14.2 แก้ไขข้อมูลรอบเรือ	พนักงาน	
		D12 ข้อมูลรอบเรือ	Process 14.2 แก้ไขข้อมูลรอบเรือ	
		Process 14.2 แก้ไขข้อมูลรอบเรือ	D12 ข้อมูลรอบเรือ	
		Process 14.3 ลบข้อมูลรอบเรือ	พนักงาน	
		D12 ข้อมูลรอบเรือ	Process 14.3 ลบข้อมูลรอบเรือ	
		Process 14.3 ลบข้อมูลรอบเรือ	D12 ข้อมูลรอบเรือ	
		D12 ข้อมูลรอบเรือ	Process 14.4 ค้นหารอบเรือ	
		Process 15.1 จองเรือ	สมาชิก	
		D12 ข้อมูลรอบเรือ	Process 15.1 จองเรือ	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		Process 15.2 ยกเลิกการจองเรือ	สมาชิก	
		D12 ข้อมูลรอบเรือ	Process 15.3 อนุมัติการจองเรือ	
		Process 15.3 อนุมัติการจองเรือ	สมาชิก	
		D12 ข้อมูลรอบเรือ	Process 15.4 ค้นหารอบเรือ	
ข้อมูลรอบเรือที่เพิ่ม	ข้อมูลรอบเรือที่เพิ่ม	Process 14.1 เพิ่มข้อมูลรอบเรือ	พนักงาน	เวลาเริ่มต้น + เวลาสิ้นสุด + จำนวนที่รับได้สูงสุด + รหัสประเภทเรือ
		Process 14.2 แก้ไขข้อมูลรอบเรือ	พนักงาน	
รหัสข้อมูลรอบเรือ	รหัสข้อมูลรอบเรือ	พนักงาน	Process 14.3 ลบข้อมูลรอบเรือ	รหัสข้อมูลรอบเรือ
		Process 14.3 ลบข้อมูลรอบเรือ	D12 ข้อมูลรอบเรือ	
ข้อมูลรอบเรือที่ค้นหา	ข้อมูลรอบเรือที่ค้นหา	ผู้ใช้งานทั่วไป	Process 14.4 ค้นหารอบเรือ	[เวลาเริ่มต้น | เวลาสิ้นสุด | ประเภทเรือ]
		สมาชิก	Process 14.4 ค้นหารอบเรือ	
		พนักงาน	Process 14.4 ค้นหารอบเรือ	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
รายการข้อมูลรอบเรือ	รายการข้อมูลรอบเรือ	Process 14.4 ค้นหารอบเรือ	ผู้ใช้งานทั่วไป	{เวลาเริ่มต้น + เวลาสิ้นสุด + จำนวนที่รับได้สูงสุด + รหัสประเภทเรือ}
		Process 14.4 ค้นหารอบเรือ	สมาชิก	
		Process 14.4 ค้นหารอบเรือ	พนักงาน	
ข้อมูลการจองเรือ	ข้อมูลการจองเรือ	Process 15.1 จองเรือ	สมาชิก	รหัสข้อมูลการจองเรือ + วันที่จอง + {รหัสประเภทเรือ + จำนวนลำเรือ + ราคา} + ราคาส่วนลด + ราคารวม + วิธีการชำระเงิน + วันที่ชำระเงิน + สถานะการจอง + จำนวนคน + รหัสรอบเรือ + รหัสสมาชิก
		D13 ข้อมูลการจองเรือ	Process 15.1 จองเรือ	
		Process 15.3 อนุมัติการจองเรือ	พนักงาน	
		D13 ข้อมูลการจองเรือ	Process 15.3 อนุมัติการจองเรือ	
		D13 ข้อมูลการจองเรือ	Process 15.4 ค้นหารอบเรือ	
		Process 15.1 จองเรือ	D13 ข้อมูลการจองเรือ	
ข้อมูลการจองเรือที่เพิ่ม	ข้อมูลการจองเรือที่เพิ่ม	สมาชิก	Process 15.1 จองเรือ	วันที่จอง + {รหัสประเภทเรือ + จำนวนลำเรือ + ราคา} + ราคาส่วนลด + ราคารวม + วิธีการชำระเงิน + วันที่ชำระเงิน + สถานะการจอง + จำนวนคน + รหัสรอบเรือ + รหัสสมาชิก
สถานะการจองเรือ	สถานะการจองเรือ	พนักงาน	Process 15.3 อนุมัติการจองเรือ	รหัสข้อมูลการจองเรือ + สถานการณ์จอง + รหัสข้อมูลพนักงาน

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		Process 15.3 อนุมัติการจองเรือ	D13 ข้อมูลการจองเรือ	
ข้อมูลการจองเรือที่ค้นหา	ข้อมูลการจองเรือที่ค้นหา	ผู้ใช้งานทั่วไป	Process 15.4 ค้นหารอบเรือ	[รหัสการจอง | รหัสสมาชิก | ชื่อจริง | วันที่จอง | สถานะการจอง | รหัสรอบเรือ]
		สมาชิก	Process 15.4 ค้นหารอบเรือ	
		พนักงาน	Process 15.4 ค้นหารอบเรือ	
รายการข้อมูลการจองเรือ	รายการข้อมูลการจองเรือ	Process 15.4 ค้นหารอบเรือ	ผู้ใช้งานทั่วไป	{วันที่จอง + {รหัสประเภทเรือ + จำนวนลำเรือ + ราคา} + ราคาส่วนลด + ราคารวม + วิธีการชำระเงิน + วันที่ชำระเงิน + สถานะการจอง + จำนวนคน + รหัสรอบเรือ + รหัสสมาชิก}
		Process 15.4 ค้นหารอบเรือ	สมาชิก	
		Process 15.4 ค้นหารอบเรือ	พนักงาน	

3.3.3 Data Store Description and Data Structure

Data Store คือการนำเสนอข้อมูลเข้าไปจัดการในฐานข้อมูล โดยมีการแยกออกเป็นแฟ้มข้อมูล

ตารางที่ 3.3 Data Store Description and Data Structure

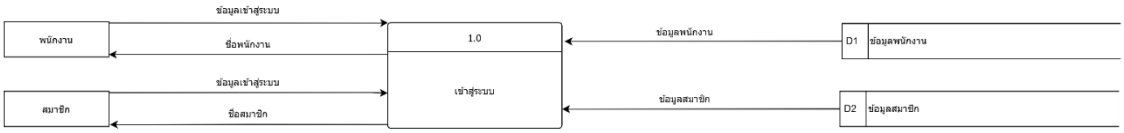
ID	Data Store Name	Description	Data Structure
D1	ข้อมูลพนักงาน	เป็นที่เก็บข้อมูลพนักงานและแอดมิน	<u>รหัสข้อมูลพนักงาน</u> + ชื่อ-นามสกุล + ประเภทพนักงาน + ที่อยู่ + เบอร์โทร + อีเมล + เฟสบุ๊ค + ไอดีไลน์ + รหัสผ่าน + สถานะ
D2	ข้อมูลสมาชิก	เป็นที่เก็บข้อมูลสมาชิก	<u>รหัสข้อมูลสมาชิก</u> + รูปโปรไฟล์ + ชื่อจริง + นามสกุล + เบอร์โทร + อีเมล + รหัสผ่าน + ไอดีไลน์ + ชื่อเฟสบุ๊ค + รหัส Google

ID	Data Store Name	Description	Data Structure
D3	ข้อมูลสถานที่	เป็นที่เก็บข้อมูลสถานที่	<u>รหัสข้อมูลสถานที่</u> + ชื่อสถานที่ + ที่อยู่ + พิกัดตำแหน่งสถานที่ + เบอร์โทร + อีเมล + เฟสบุ๊ค + ไอดีไลน์ + วันทำการ + เวลาทำการ + ข้อกำหนดเพิ่มเติม + วันครบกำหนดชำระเงิน + หมายเลขบัญชีธนาคาร + ชื่อบัญชีธนาคาร
D4	ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่	เป็นที่เก็บข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีภายในสถานที่ เช่น ที่จอดรถ Wi-Fi สระว่ายน้ำ	<u>รหัสข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่</u> + ชื่อสิ่งอำนวยความสะดวก + สถานะ
D5	ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก	เป็นที่เก็บข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้อง	<u>รหัสข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก</u> + ชื่อสิ่งอำนวยความสะดวก + สถานะ
D6	ข้อมูลประเภทห้องพัก	เป็นที่เก็บข้อมูลประเภทห้องพัก	<u>รหัสข้อมูลประเภทห้องพัก</u> + $_0^5${รูปห้องพัก} + ชื่อห้องพัก + ประเภทห้องพัก + ราคา + จำนวนคนเข้าพัก + รายละเอียดเพิ่มเติม + { รหัสข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก } + สถานะ
D7	ข้อมูลห้องพัก	เป็นที่เก็บข้อมูลห้องพัก	<u>รหัสข้อมูลห้องพัก</u> + หมายเลขห้องพัก + รายละเอียดเพิ่มเติม + สถานะ + รหัสข้อมูลประเภทห้องพัก
D8	ข้อมูลโปรโมชั่นส่วนลด	เป็นที่เก็บข้อมูลโปรโมชั่นส่วนลด	<u>รหัสข้อมูลโปรโมชั่นส่วนลด</u> + ชื่อโปรโมชั่นส่วนลด + เปอร์เซ็นต์ส่วนลด + รายละเอียดโปรโมชั่นส่วนลด + วันที่เริ่มโปรโมชั่น + วันที่สิ้นสุดโปรโมชั่น + สถานะ
D9	ข้อมูลการจองห้องพัก	เป็นที่เก็บข้อมูลการจองห้องพัก	<u>รหัสข้อมูลการจองห้องพัก</u> + วันที่จอง + จำนวนผู้ใหญ่ + จำนวนเด็ก + {รหัสข้อมูลห้องพัก + ราคา} + ราคาส่วนลด + ราคารวม + วัน check in + วัน check out + วิธีการชำระเงิน + วันที่ชำระเงิน + สถานะการจอง + รหัส

ID	Data Store Name	Description	Data Structure
			สมาชิก + รหัสข้อมูลโปรโมชั่นส่วนลด + รหัสข้อมูลพนักงาน
D10	ข้อมูลรีวิวประเภทห้องพัก	เป็นที่เก็บข้อมูลรีวิวประเภทห้องพัก	<u>รหัสรีวิวห้องพัก</u> + คะแนนรีวิว + ข้อความรีวิว + วันที่รีวิว + รหัสสมาชิก + รหัสข้อมูลประเภทห้องพัก
D11	ข้อมูลประเภทเรือ	เป็นที่เก็บข้อมูลประเภทเรือ	<u>รหัสข้อมูลประเภทเรือ</u> + $_0^2${รูปเรือ}+ ชื่อประเภทเรือ + ราคา + จำนวนที่นั่ง + จำนวนเรือ + รายละเอียดเพิ่มเติม + สถานะ
D12	ข้อมูลรอบเรือ	เป็นที่เก็บข้อมูลรอบเรือ	<u>รหัสข้อมูลรอบเรือ</u> + เวลาเริ่มต้น + เวลาสิ้นสุด + จำนวนที่รับได้สูงสุด + {รหัสข้อมูลประเภทเรือ}
D13	ข้อมูลการจองเรือ	เป็นที่เก็บข้อมูลการจองเรือ	<u>รหัสข้อมูลการจองเรือ</u> + วันที่จอง + {รหัสข้อมูลประเภทเรือ + จำนวนลำเรือที่จอง + ราคา } + ราคาส่วนลด + ราคารวม + วิธีการชำระเงิน + วันที่ชำระเงิน + สถานะการจอง + จำนวนคน + รหัสข้อมูลรอบเรือ + รหัสสมาชิก + รหัสข้อมูลพนักงาน

3.3.4 Process Description

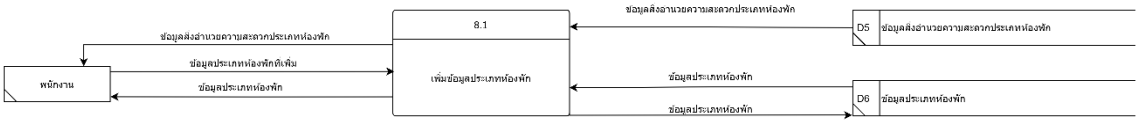
3.3.4.1 Level 1 Process 1 จัดการเข้าสู่ระบบ



ID	1.0
Name	เข้าสู่ระบบ
Description	การเข้าสู่ระบบของสมาชิกและพนักงาน จาก Email และ Password หรือ บัญชี Google
Input Data Flow	- ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

Output Data Flow	- ชื่อพนักงาน - ชื่อสมาชิก
Process Description	เริ่มต้น 1. ผู้ใช้กรอก Email และ Password ที่ได้สมัครไว้ในระบบหรือเลือก เข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Google 2. ระบบทำการตรวจสอบข้อมูลการเข้าสู่ระบบว่าถูกต้องหรือไม่ 2.1. ถ้าข้อมูลถูกต้อง 2.1.1. ถ้าเป็นข้อมูลของผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก - แสดงชื่อของสมาชิก 2.1.1. ถ้าเป็นข้อมูลของผู้ใช้ที่เป็นพนักงาน - แสดงชื่อของพนักงาน 2.2. ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง - แสดงข้อความว่า Email หรือ Password ไม่ถูกต้อง แล้วกลับไปทำข้อ (2) - แสดงข้อความว่าไม่สามารถเข้าสู่ระบบผ่าน บัญชี Google ได้ แล้วกลับไปทำข้อ (2) จบการทำงาน

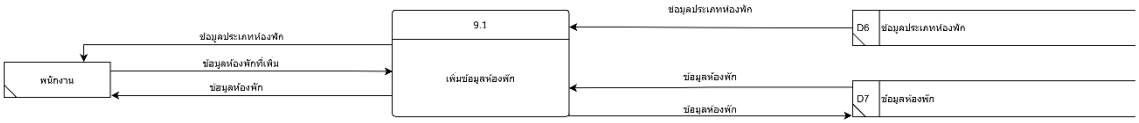
3.3.4.2 Level 2 Process 8.1 เพิ่มข้อมูลประเภทห้องพัก



ID	8.1
Name	เพิ่มข้อมูลประเภทห้องพัก
Description	กระบวนการที่ให้พนักงานเพิ่มข้อมูลประเภทห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกของห้องพักเข้าสู่ระบบ
Input Data Flow	- ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทห้องพัก - ข้อมูลประเภทห้องพัก

Output Data Flow	- ข้อมูลประเภทห้องพักที่เพิ่ม
Process Description	เริ่มต้น 1. พนักงานกรอกข้อมูลประเภทห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก 2. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 2.1. ถ้าข้อมูลถูกต้อง - บันทึกข้อมูลประเภทห้องพัก 2.2. ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง - แสดงข้อความแจ้งเตือนว่าพนักงานแก้ไขข้อมูลประเภทห้องพักให้ถูกต้อง - แสดงข้อความแจ้งเตือนให้พนักงานกลับไปแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง จบการทำงาน

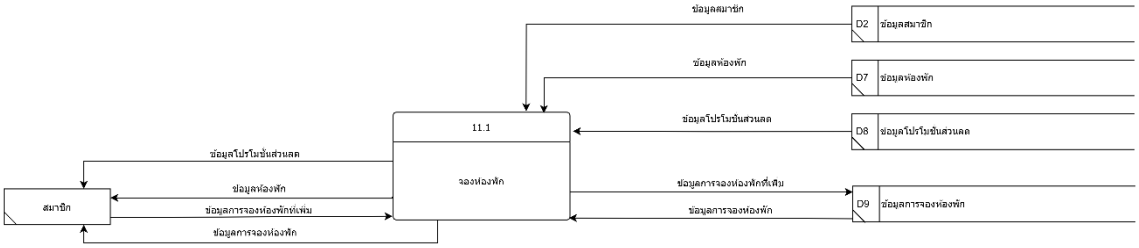
3.3.4.3 Level 2 Process 9.1 เพิ่มข้อมูลห้องพัก



ID	9.1
Name	เพิ่มข้อมูลห้องพัก
Description	กระบวนการที่ให้พนักงานเพิ่มข้อมูลห้องพักใหม่เข้าสู่ระบบ โดยระบุประเภทห้องพักและรายละเอียดของห้องพัก
Input Data Flow	- ข้อมูลประเภทห้องพัก - ข้อมูลห้องพัก
Output Data Flow	- ข้อมูลห้องพักที่เพิ่ม
Process Description	เริ่มต้น 1. พนักงานกรอกข้อมูลห้องพักที่ต้องการเพิ่มเข้าสู่ระบบ 2. ระบบรับข้อมูลประเภทห้องพักและข้อมูลห้องพัก 3. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

	3.1. ถ้าข้อมูลถูกต้อง - บันทึกข้อมูลห้องพักลงในระบบ 3.2. ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง - แสดงข้อความแจ้งเตือนให้พนักงานแก้ไขข้อมูล จบการทำงาน

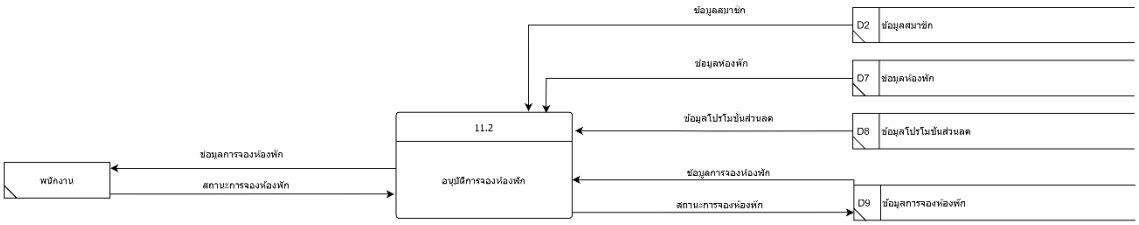
3.3.4.4 Level 2 Process 11.1 จองห้องพัก



ID	11.1
Name	จองห้องพัก
Description	กระบวนการที่ให้สมาชิกทำการจองห้องพัก โดยเลือกห้องพักและใช้โปรโมชั่นส่วนลด ระบบจะบันทึกข้อมูลการจองห้องพักลงในระบบ
Input Data Flow	- ข้อมูลโปรโมชั่นส่วนลด - ข้อมูลห้องพัก - ข้อมูลการจองห้องพัก
Output Data Flow	- ข้อมูลการจองห้องพักที่เพิ่ม
Process Description	เริ่มต้น 1. สมาชิกเลือกห้องพักที่ต้องการจอง 2. ระบบแสดงข้อมูลห้องพักและโปรโมชั่นส่วนลด 3. สมาชิกกรอกข้อมูลการจองห้องพัก 4. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 4.1. ถ้าข้อมูลถูกต้อง - บันทึกข้อมูลการจองห้องพัก 4.2. ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง

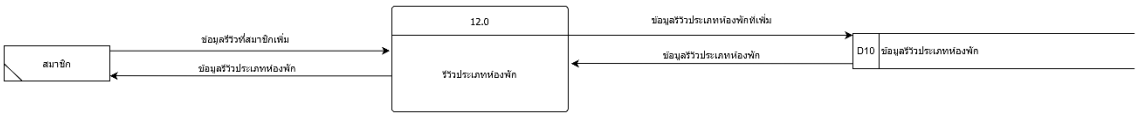
	- แสดงข้อความแจ้งเตือนให้สมาชิกแก้ไขข้อมูล จบการทำงาน

3.3.4.5 Level 2 Process 11.3 อนุมัติการจองห้องพัก



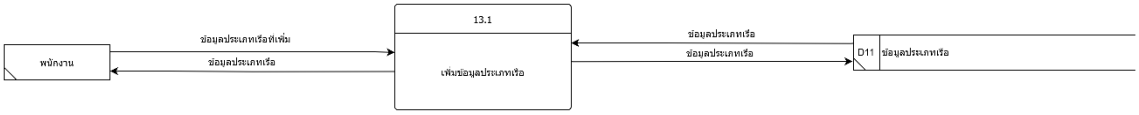
ID	11.2
Name	อนุมัติการจองห้องพัก
Description	กระบวนการที่ให้พนักงานตรวจสอบและอนุมัติการจองห้องพักของสมาชิกในระบบ
Input Data Flow	- ข้อมูลการจองห้องพัก
Output Data Flow	- สถานะการจองห้องพัก
Process Description	เริ่มต้น 1. พนักงานตรวจสอบข้อมูลการจองห้องพักของสมาชิก 2. ระบบแสดงรายละเอียดการจองห้องพัก 3. พนักงานทำการอนุมัติหรือไม่อนุมัติการจองห้องพัก 3.1. ถ้าอนุมัติ - ระบบบันทึกสถานะการจองห้องพัก 3.2. ถ้าไม่อนุมัติ - ระบบแจ้งสถานะไม่อนุมัติการจอง - ระบบบันทึกสถานะการจองห้องพัก จบการทำงาน

3.3.4.6 Level 1 Process 12 รีวิวประเภทห้องพัก



ID	12.0
Name	รีวิวประเภทห้องพัก
Description	กระบวนการที่ให้สมาชิกสามารถเขียนรีวิวเกี่ยวกับประเภทห้องพักได้
Input Data Flow	- ข้อมูลรีวิวประเภทห้องพัก
Output Data Flow	- ข้อมูลรีวิวที่สมาชิกเพิ่ม
Process Description	เริ่มต้น 1. สมาชิกทำการกรอกข้อมูลรีวิวห้องพักเพิ่มเติม เช่น ความคิดเห็นหรือรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทห้องพัก 2. ระบบรับข้อมูลรีวิวประเภทห้องพักจากสมาชิก 3. ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลรีวิว 3.1. ถ้าข้อมูลครบถ้วน - ระบบบันทึกข้อมูลรีวิวประเภทห้องพัก - แสดงข้อมูลรีวิวประเภทห้องพักให้สมาชิกตรวจสอบ 3.2. ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน - แสดงข้อความแจ้งเตือนว่าแก้ไขข้อมูลรีวิวให้ครบถ้วน - ให้สมาชิกกลับไปแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง จบการทำงาน

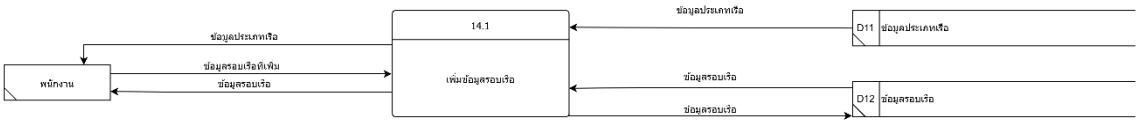
3.3.4.7 Level 2 Process 13.1 เพิ่มข้อมูลประเภทเรือ



ID	13.1
Name	เพิ่มข้อมูลประเภทเรือ
Description	กระบวนการที่ให้พนักงานเพิ่มข้อมูลประเภทเรือเข้าสู่ระบบ
Input Data Flow	- ข้อมูลประเภทเรือ
Output Data Flow	- ข้อมูลประเภทเรือที่เพิ่ม
Process Description	เริ่มต้น 1. พนักงานกรอกข้อมูลประเภทเรือที่ต้องการเพิ่ม 2. ระบบรับข้อมูลประเภทเรือจากพนักงาน

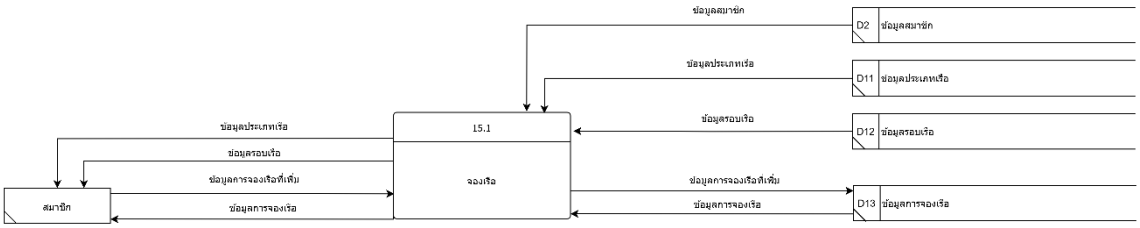
	3. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 3.1. ถ้าข้อมูลถูกต้อง - บันทึกข้อมูลประเภทเรือลงในระบบ 3.2. ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง - แสดงข้อความแจ้งเตือนให้พนักงานแก้ไขข้อมูล จบการทำงาน

3.3.4.8 Level 2 Process 14.1 เพิ่มข้อมูลรอบเรือ



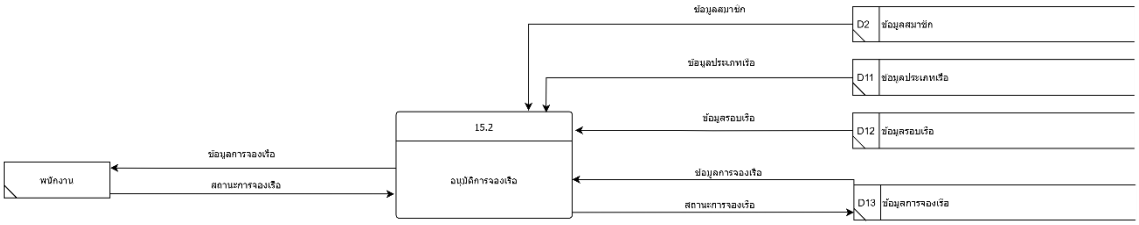
ID	14.1
Name	เพิ่มข้อมูลรอบเรือ
Description	กระบวนการที่ให้พนักงานเพิ่มข้อมูลเรือเข้าสู่ระบบ โดยระบุประเภทเรือและรายละเอียดของเรือ
Input Data Flow	- ข้อมูลประเภทเรือ - ข้อมูลรอบเรือ
Output Data Flow	- ข้อมูลรอบเรือที่เพิ่ม
Process Description	เริ่มต้น 1. พนักงานกรอกข้อมูลเรือที่ต้องการเพิ่ม 2. ระบบรับข้อมูลประเภทเรือและข้อมูลเรือ 3. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 3.1. ถ้าข้อมูลถูกต้อง - บันทึกข้อมูลเรือลงในระบบ 3.2. ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง - แสดงข้อความแจ้งเตือนให้พนักงานแก้ไขข้อมูล จบการทำงาน

3.3.4.9 Level 2 Process 15.1 จองเรือ



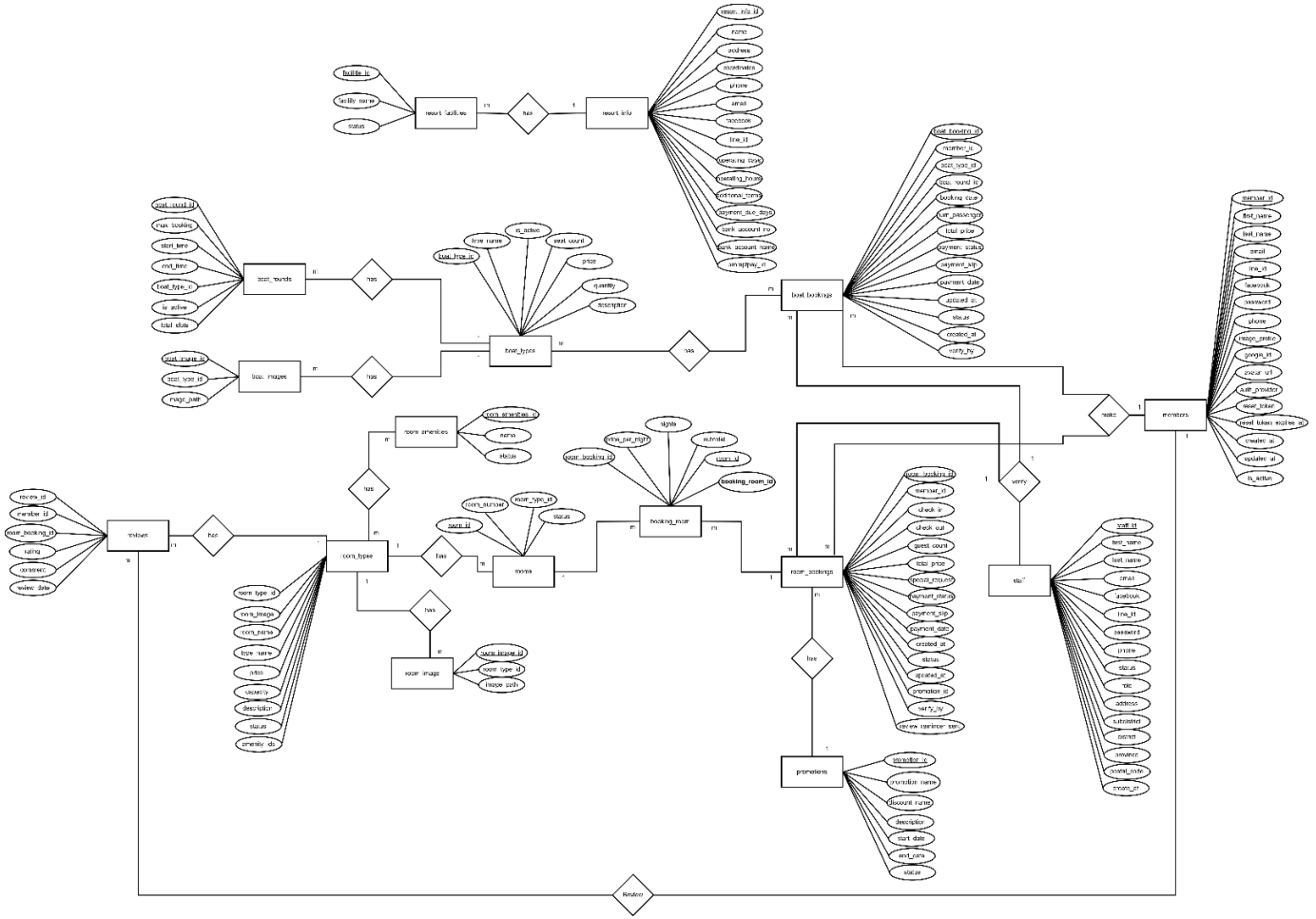
ID	15.1
Name	จองเรือ
Description	กระบวนการที่ให้สมาชิกทำการจองเรือ โดยเลือกประเภทเรือและเรือที่ต้องการ
Input Data Flow	- ข้อมูลประเภทเรือ - ข้อมูลรอบเรือ - ข้อมูลการจองเรือ
Output Data Flow	- ข้อมูลการจองเรือที่เพิ่ม
Process Description	เริ่มต้น 1. สมาชิกเลือกประเภทเรือและเรือที่ต้องการ 2. ระบบแสดงข้อมูลเรือที่สามารถใช้บริการได้ 3. สมาชิกกรอกข้อมูลการจองเรือ 4. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 4.1. ถ้าข้อมูลถูกต้อง - บันทึกข้อมูลการจองเรือ 4.2. ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง - แสดงข้อความแจ้งเตือนให้สมาชิกแก้ไขข้อมูล จบการทำงาน

3.3.4.10 Level 2 Process 15.3 อนุมัติการจองเรือ



ID	15.2
Name	อนุมัติการจองเรือ
Description	กระบวนการที่ให้พนักงานตรวจสอบและอนุมัติการจองเรือของ
Input Data Flow	- สถานะการจองเรือ
Output Data Flow	- ข้อมูลการจองเรือ
Process Description	เริ่มต้น 1. พนักงานตรวจสอบข้อมูลการจองเรือของสมาชิก 2. ระบบแสดงรายละเอียดการจองเรือ 3. พนักงานทำการอนุมัติหรือไม่อนุมัติการจองเรือ 3.1. ถ้าอนุมัติ - ระบบบันทึกสถานะการจองเรือ 3.2. ถ้าไม่อนุมัติ - ระบบแจ้งสถานะไม่อนุมัติการจอง - ระบบบันทึกสถานะการจองเรือ จบการทำงาน

3.4 ความสัมพันธ์ (Entity Relationship Diagram)


facility_id
facility_name
status
has
resort_info
boat_bookings
boat_types
boat_images
has
has
has

3.5 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)

ตารางที่ 3.4 ตารางข้อมูลสมาชิก (members)

ID	Column	Type	Description	Example Data	Constrains
1	member_id	integer	รหัสสมาชิก	1	PK, Auto Increment
2	first_name	varchar(100)	ชื่อจริง	สมชาย	Nullable
3	last_name	varchar(100)	นามสกุล	ใจดี	Nullable
4	email	varchar(100)	อีเมล (ใช้ล็อกอิน)	somchai@email.com	NOT NULL, UNIQUE
5	line_id	varchar(100)	ไอดีไลน์	@somchai	Nullable
6	facebook	varchar(255)	เฟสบุ๊ค	Somchai narak	Nullable
7	password	varchar(255)	รหัสผ่าน (เข้ารหัส)	$2b$10$wT...	Nullable
8	phone	varchar(20)	เบอร์โทรศัพท์	0812345678	Nullable
9	Image_profile	varchar(255)	รูปโปรไฟล์	/uploads/user1.jpg	Nullable
10	google_id	varchar(255)	รหัสจาก Google	1029384756	UNIQUE, Nullable
11	avatar_url	text	URL รูปโปรไฟล์จาก Google	https://lh3.google...	Nullable
12	auth_provider	varchar(20)	วิธีการสมัคร	email	CHECK (email, google), DEFAULT 'email'
13	reset_token	varchar(255)	โทเคนรีเซ็ตรหัสผ่าน	a1b2c3d4e5f6...	Nullable
14	reset_token_expires_at	timestamp	เวลาหมดอายุของโทเคน	2026-03-02 10:00:00	Nullable

ID	Column	Type	Description	Example Data	Constrains
15	created_at	timestamp	วันที่สมัคร	2026-02-23 10:00:00	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
16	updated_at	timestamp	วันที่อัปเดตข้อมูลล่าสุด	2026-02-23 10:00:00	DEFAULT now()
17	is_active	boolean	สถานะผู้ใช้งาน	true	DEFAULT true

ตารางที่ 3.5 ตารางข้อมูลพนักงาน (staff)

ID	Column	Type	Description	Example Data	Constrains
1	staff_id	integer	รหัสพนักงาน	1	PK, Auto Increment
2	first_name	varchar(100)	ชื่อจริง	สมรักษ์	Nullable
3	last_name	varchar(100)	นามสกุล	คำสิงห์	Nullable
4	email	varchar(100)	อีเมล (ใช้ล็อกอิน)	admin@resort.com	NOT NULL, UNIQUE
5	facebook	varchar(255)	เฟสบุ๊ค	Somchai narak	Nullable
6	line_id	varchar(100)	ไลน์ไอดี	@somchai	Nullable
7	password	varchar(255)	รหัสผ่าน (เข้ารหัส)	$2b$10$kP...	NOT NULL
8	phone	varchar(20)	เบอร์โทรศัพท์	0899999999	Nullable
9	status	boolean	สถานะพนักงาน	true	DEFAULT true
10	role	varchar(50)	สิทธิ์การใช้งาน	admin	DEFAULT 'staff'

ID	Column	Type	Description	Example Data	Constrains
11	address	text	ที่อยู่	99/9 ถ. สุขุมวิท	Nullable
12	subdistrict	varchar(100)	ตำบล/แขวง	ขามเรียง	Nullable
13	district	varchar(100)	อำเภอ/เขต	กันทรวิชัย	Nullable
14	province	varchar(100)	จังหวัด	มหาสารคาม	Nullable
15	postal_code	varchar(10)	รหัสไปรษณีย์	44150	Nullable
16	created_at	timestamp	วันที่เพิ่มข้อมูล	2026-02-23 09:00:00	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

ตารางที่ 3.6 ตารางประเภทห้องพัก (room_types)

ID	Column	Type	Description	Example Data	Constrains
1	room_type_id	integer	รหัสประเภทห้อง	1	PK, Auto Increment
2	room_image	varchar(255)	รูปห้องพัก (หน้าปก)	/images/room1.jpg	Nullable
3	room_name	varchar(150)	ชื่อห้องพัก	A101	NOT NULL
4	type_name	varchar(100)	ประเภทห้องพัก	Deluxe Room	Nullable
5	price	numeric(10, 2)	ราคาต่อคืน	2500.00	Nullable
6	capacity	integer	จำนวนผู้เข้าพัก	2	Nullable
7	description	text	รายละเอียดห้อง	วิวทะเล มีระเบียง	Nullable
8	status	boolean	สถานะใช้งาน	true	DEFAULT true

ID	Column	Type	Description	Example Data	Constrains
9	amenity_ids	integer[]	รหัสสิ่งอำนวยความสะดวก	{1,2,3}	DEFAULT ARRAY[]::integer[], NOT NULL

ตารางที่ 3.7 ตารางข้อมูลห้องพัก (rooms)

ID	Column	Type	Description	Example Data	Constrains
1	room_id	integer	รหัสห้องพัก	1	PK, Auto Increment
2	room_type_id	integer	รหัสประเภทห้อง	1	FK -> room_types(room_type_id)
3	room_number	varchar(20)	หมายเลขห้อง	D101	Nullable
4	status	varchar(20)	สถานะห้องพัก	available	DEFAULT 'available'

ตารางที่ 3.8 ตารางรูปภาพห้องพัก (room_images)

ID	Column	Type	Description	Example Data	Constrains
1	room_image_id	integer	รหัสรูปภาพห้อง	1	PK, Auto Increment
2	room_type_id	integer	รหัสประเภทห้อง	1	FK -> room_types(room_type_id) ON DELETE CASCADE

3	image_path	varchar(255)	เส้นทางไฟล์รูปภาพ	/images/rooms/deluxe_1.jpg	Nullable

ตารางที่ 3.9 ตารางการจองห้องพัก (room_bookings)

ID	Column	Type	Description	Example Data	Constrains
1	room_booking_id	integer	รหัสการจองห้องพัก	1001	PK, Auto Increment
2	member_id	integer	รหัสสมาชิก	1	FK -> members(member_id)
3	verify_by	integer	รหัสผู้ดูแลที่เป็นผู้ยืนยันสถานะ	1	FK -> staff(staff_id)
4	check_in	date	วันที่เช็คอิน	2026-03-01	Nullable
5	check_out	date	วันที่เช็คเอาท์	2026-03-03	Nullable
6	guest_count	integer	จำนวนผู้เข้าพัก	2	Nullable
7	total_price	numeric(10, 2)	ราคารวม	5000.00	Nullable
8	special_request	text	คำขอพิเศษ	ขอเตียงเสริม 1 ที่	Nullable
9	payment_status	varchar(20)	สถานะการชำระเงิน	paid	DEFAULT 'pending'
10	payment_slip	varchar(255)	รูปสลิปโอนเงิน	/slips/room_1001.jpg	Nullable
11	payment_date	timestamp	เวลาที่ชำระเงิน	2026-02-23 11:30:00	Nullable

ID	Column	Type	Description	Example Data	Constrains
12	status	varchar(20)	สถานะการจอง	approved	CHECK (pending, paid, approved, rejected, cancelled)
13	promotion_id	integer	รหัสโปรโมชั่น	1	FK -> promotions(promotion_id), Nullable
14	created_at	timestamp	วันที่ทำรายการ	2026-02-23 11:00:00	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
15	updated_at	timestamp	วันที่อัปเดตข้อมูล	2026-02-23 12:00:00	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
16	review_reminder_sent	boolean	สถานะการแจ้งเตือนการรีวิว	false	NOT NULL DEFAULT false

ตารางที่ 3.10 ตารางประเภทเรือ (boat_types)

ID	Column	Type	Description	Example Data	Constrains
1	boat_type_id	integer	รหัสประเภทเรือ	1	PK, Auto Increment
2	type_name	varchar(100)	ชื่อประเภทเรือ	Duo kayak	Nullable
3	description	text	รายละเอียดเรือ	เรือพาย 2 คน	Nullable

ID	Column	Type	Description	Example Data	Constrains
4	seat_count	integer	จำนวนที่นั่งต่อลำ	20	Nullable
5	price	numeric(10, 2)	ราคาต่อคน/รอบ	500.00	Nullable
6	quantity	integer	จำนวนลำที่มีให้บริการ	3	DEFAULT 1
7	is_active	boolean	สถานะเปิดใช้งาน	true	DEFAULT true

ตารางที่ 3.11 ตารางรูปภาพเรือ (boat_images)

ID	Column	Type	Description	Example Data	Constrains
1	boat_image_id	integer	รหัสรูปภาพเรือ	1	PK, Auto Increment
2	boat_type_id	integer	รหัสประเภทเรือ	1	FK -> boat_types(boat_type_id) ON DELETE CASCADE
3	image_path	varchar(255)	เส้นทางไฟล์รูปภาพ	/images/boats/speed_1.jpg	Nullable

ตารางที่ 3.12 ตารางรอบเรือ (boat_rounds)

ID	Column	Type	Description	Example Data	Constrains
1	boat_round_id	integer	รหัสรอบเรือ	1	PK, Auto Increment

ID	Column	Type	Description	Example Data	Constrains
2	boat_type_id	integer	รหัสประเภทเรือ	1	FK -> boat_types(boat_type_id)
3	start_time	time	เวลาออกเดินทาง	09:00:00	Nullable
4	end_time	time	เวลาถึงที่หมาย	09:45:00	Nullable
5	max_booking	integer	รับจองสูงสุด (ที่นั่ง)	20	Nullable
6	is_active	boolean	สถานะเปิดใช้งาน	true	DEFAULT true
7	total_slots	integer	จำนวนที่ท่าเรือสามารถรับได้	5	Nullable

ตารางที่ 3.13 ตารางการจองเรือ (boat_bookings)

ID	Column	Type	Description	Example Data	Constrains
1	boat_booking_id	integer	รหัสการจองเรือ	5001	PK, Auto Increment
2	member_id	integer	รหัสสมาชิก	1	FK -> members(member_id)
3	boat_type_id	integer	รหัสประเภทเรือ	1	FK -> boat_types(boat_type_id)

ID	Column	Type	Description	Example Data	Constrains
4	boat_round_id	integer	รหัสรอบเรือ	1	FK -> boat_rounds(boat_round_id)
5	booking_date	date	วันที่เดินทาง	2026-03-01	Nullable
6	num_passengers	integer	จำนวนผู้โดยสาร	4	Nullable
7	total_price	numeric(10, 2)	ราคารวม	2000.00	Nullable
8	payment_status	varchar(20)	สถานะการชำระเงิน	paid	DEFAULT 'pending'
9	payment_slip	varchat(255)	รูปสลิปโอนเงิน	/slips/boat_5001.jpg	Nullable
10	payment_date	timestamp	เวลาที่ชำระเงิน	2026-02-23 14:00:00	Nullable
11	status	varchar(20)	สถานะการจอง	approved	CHECK (pending, paid, approved, rejected, cancelled)
12	created_at	timestamp	วันที่ทำรายการ	2026-02-23 13:50:00	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
13	updated_at	timestamp	วันที่อัปเดตข้อมูล	2026-02-23 14:30:00	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
14	verify_by	integer	รหัสผู้ดูแลที่เป็นผู้ยืนยันสถานะ	1	FK -> staff(staff_id)

ตารางที่ 3.14 ตารางรีวิว (reviews)

ID	Column	Type	Description	Example Data	Constrains
1	review_id	integer	รหัสรีวิว	1	PK, Auto Increment
2	member_id	integer	รหัสสมาชิก	1	FK -> members(member_id)
3	room_booking_id	integer	รหัสการจองห้องพัก	1001	FK -> room_bookings(room_booking_id), Nullable
4	rating	integer	คะแนนรีวิว (ดาว)	5	CHECK (rating >= 1 AND rating <= 5)
5	comment	text	ความคิดเห็น	ห้องสะอาด บริการดีมาก	Nullable
6	review_date	timestamp	วันเวลาที่รีวิว	2026-03-04 10:00:00	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

ตารางที่ 3.15 ตารางข้อมูลสถานที่ (resort_info)

ID	Column	Type	Description	Example Data	Constrains
1	resort_info_id	integer	รหัสข้อมูลสถานที่	1	PK, Auto Increment
2	name	varchar(150)	ชื่อสถานที่	วไล รีสอร์ท	NOT NULL
3	address	text	ที่อยู่	123 ม.4 ต. ขามเรียง...	Nullable

ID	Column	Type	Description	Example Data	Constrains
4	coordinates	text	พิกัดตำแหน่งสถานที่	16.245, 103.250	Nullable
5	phone	varchar(20)	เบอร์โทรศัพท์	043-123456	Nullable
6	email	varchar(100)	อีเมล	contact@walai.com	Nullable
7	facebook	varchar(255)	เฟสบุ๊ค	Walai Resort	Nullable
8	line_id	varchar(100)	ไอดีไลน์	@walairesort	Nullable
9	operating_days	varchar(100)	วันทำการ	จันทร์ - อาทิตย์	Nullable
10	operating_hours	varchar(100)	เวลาทำการ	08:00 - 20:00 น.	Nullable
11	additional_terms	text	ข้อกำหนดเพิ่มเติม	ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก	Nullable
12	payment_due_days	integer	วันครบกำหนดชำระ (วัน)	1	Nullable
13	bank_account_no	varchar(50)	หมายเลขบัญชีธนาคาร	123-4-56789-0	Nullable
14	bank_account_name	varchar(150)	ชื่อบัญชีธนาคาร	บจก. วไล รีสอร์ท	Nullable
15	promptpay_id	varchar(50)	หมายเลขพร้อมเพย์	0956489564	Nullable

ตารางที่ 3.16 ตารางสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่ (resort_facilities)

ID	Column	Type	Description	Example Data	Constrains
1	facilitie_id	integer	รหัสสิ่งอำนวยความสะดวก	1	PK, Auto Increment
2	facility_name	varchar(150)	ชื่อสิ่งอำนวยความสะดวก	สระว่ายน้ำส่วนกลาง	NOT NULL
3	status	boolean	สถานะการใช้งาน	true	DEFAULT true

ตารางที่ 3.17 ตารางโปรโมชั่นส่วนลด (promotions)

ID	Column	Type	Description	Example Data	Constrains
1	promotion_id	integer	รหัสโปรโมชั่น	1	PK, Auto Increment
2	promotion_name	varchar(150)	ชื่อแพ็คเกจโปรโมชั่น	Summer Sale	NOT NULL
3	discount_percent	numeric(5,2)	เปอร์เซ็นต์ส่วนลด	15.00	NOT NULL, CHECK (>=0 AND <=100)
4	description	text	รายละเอียดแพ็คเกจ	ลดพิเศษรับหน้าร้อน	Nullable
5	start_date	date	วันที่เริ่มโปรโมชั่น	2026-04-01	Nullable
	end_date	date	วันที่สิ้นสุดโปรโมชั่น	2026-04-30	Nullable
6	status	boolean	สถานะใช้งาน	true	DEFAULT true

ตารางที่ 3.18 ตารางสิ่งอำนวยความสะดวกห้องพัก (room_amenities)

ID	Column	Type	Description	Example Data	Constrains
1	room_amenities_id	integer	รหัสสิ่งอำนวยความสะดวก	1	PK, Auto Increment
2	name	varchar(150)	ชื่อสิ่งอำนวยความสะดวก	ฟรี Wi-Fi	NOT NULL
3	status	boolean	สถานะเปิดใช้งาน	true	DEFAULT true

ตารางที่ 3.19 ตารางรายการจองห้องพัก (booking_room)

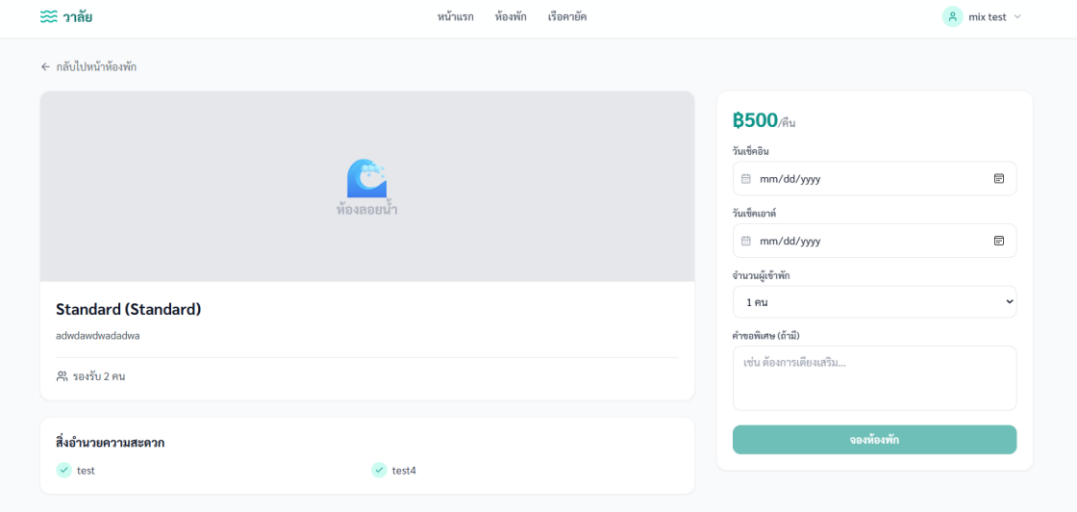
ID	Column	Type	Description	Example Data	Constrains
1	booking_room_id	integer	รหัสรายการจองห้องพัก	1	PK, Auto Increment
2	room_booking_id	integer	รหัสการจอง (เชื่อมโยงไปใบจองหลัก)	1001	FK -> room_bookings(room_booking_id) , NOT NULL
3	room_id	integer	รหัสห้องพักที่ถูกจอง	5	FK -> rooms(room_id), NOT NULL
4	price_per_night	decimal(10, 2)	ราคาห้องพักต่อคืน (ณ วันที่จอง)	1200.00	NOT NULL
5	nights	integer	จำนวนคืนที่เข้าพัก	2	NOT NULL

ID	Column	Type	Description	Example Data	Constrains
6	subtotal	decimal(10, 2)	ราคารวมของห้องนี้ (ราคา x คืน)	2400.00	NOT NULL

3.6 พัฒนาระบบ (System development)

3.6.1 ระบบการจอง

ระบบการจองของ Walai Booking แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การจองห้องพัก และการจองเรือ โดยทั้งสองส่วนใช้แนวคิดเดียวกันคือ ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบก่อน จากนั้นกรอกข้อมูลการจองในหน้า frontend แล้วส่งข้อมูลไปยัง backend เพื่อสร้างรายการจองในฐานข้อมูล



ภาพประกอบที่ 3.16 หน้าต่างการจองห้องพัก

3.6.1.1 การจองห้องพัก

```
25  useEffect(() => {
26    if (booking.check_in_date && booking.check_out_date) {
27      const diff = (new Date(booking.check_out_date).getTime() - new Date(booking.check_in_date).getTime()) / (1000 * 60 * 60 * 24);
28      setNights(diff > 0 ? diff : 0);
29    }
30  }, [booking.check_in_date, booking.check_out_date]);

32  const handleBooking = async (e: React.FormEvent) => {
33    e.preventDefault();
34    if (typeof window !== 'undefined' && !localStorage.getItem('token')) { toast.error('กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน'); router.push('/auth/login'); return; }
35    if (nights <= 0) { toast.error('กรุณาเลือกวันที่ถูกต้อง'); return; }
36    setBookingLoading(true);
37    try {
38      const res = await api.post('/bookings/room', { room_type_id: id, ...booking });
39      const bookingId = res.data.data.room_booking_id;
40      toast.success('จองห้องพักสำเร็จ!');
41      router.push(`/payment?booking_type=room&booking_id=${bookingId}`);
42    } catch (err: any) {
43      toast.error(err.response?.data?.message || 'จองห้องพักไม่สำเร็จ (ห้องอาจเต็ม)');
44    } finally {
45      setBookingLoading(false);
46    }
47  };
```

ภาพประกอบที่ 3.17 การส่งคำขอจองห้องพัก

บรรทัดที่ 25-30 ใช้ useEffect() เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้เลือกวันเข้าพักและวันออกแล้วหรือยังถ้ามีทั้งสองค่า ระบบจะคำนวณจำนวนคืนโดยเอาวันออกลบวันเข้า

บรรทัดที่ 27 คำนวณค่าต่างของวันในหน่วยวันใช้ getTime() แล้วหารด้วยจำนวนมิลลิวินาทีต่อวัน

บรรทัดที่ 32 ประกาศฟังก์ชัน handleBooking() สำหรับส่งคำขอจองห้องพัก

บรรทัดที่ 38 ส่งข้อมูลการจองไปยัง backend ที่ endpoint /bookings/room ข้อมูลที่ส่งคือ room_type_id และข้อมูลใน object booking

บรรทัดที่ 39 รับ room_booking_id จาก response ของ backend ใช้เป็นรหัสรายการจองเพื่อส่งต่อไปหน้าชำระเงิน

บรรทัดที่ 41 redirect ไปยังหน้าชำระเงินพร้อมแนบ booking_type_room และ booking_id

```
39      const result = await pool.query(
40        `INSERT INTO room_bookings (member_id, room_id, check_in, check_out, guest_count, special_request, promotion_id, status)
41        VALUES ($1, $2, $3, $4, $5, $6, $7, 'pending') RETURNING *`,
42        [user.id, room_id, check_in_date, check_out_date, guests, special_requests, promotion_id || null]
43      );
44
```

ภาพประกอบที่ 3.18 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลการจองห้องพักลงฐานข้อมูล

บรรทัดที่ 39-43 ใช้คำสั่ง pool.query เพื่อทำการเพิ่มข้อมูลการจองห้องพักใหม่ (Insert) ลงในตาราง room_bookings ของฐานข้อมูล

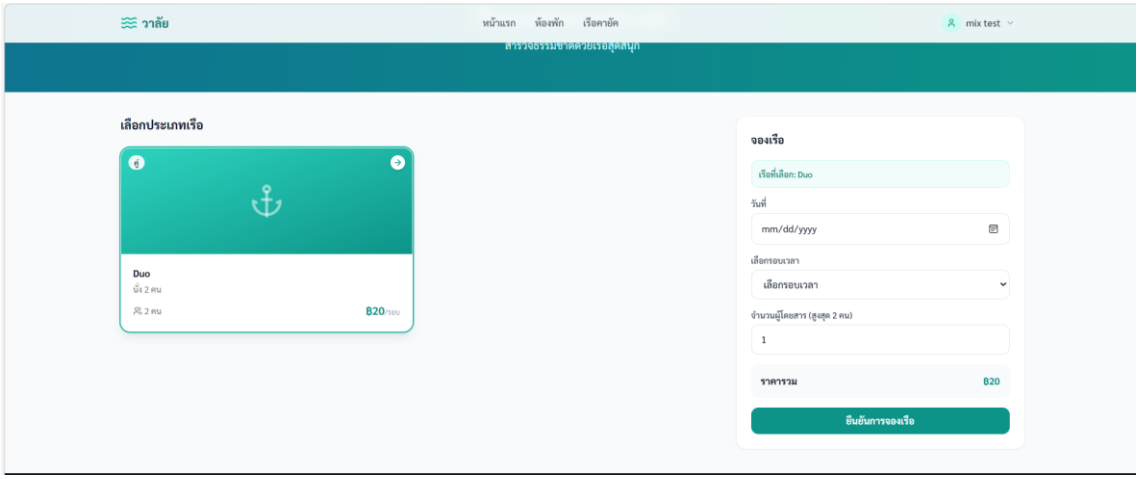
บรรทัดที่ 40-41 เป็นคำสั่ง SQL กำหนดคอลัมน์ที่จะบันทึกข้อมูล โดยมีการตั้งค่าสถานะเริ่มต้นของการจอง (status) ให้เป็น 'pending' (รอดำเนินการ) เสมอ และใช้คำสั่ง RETURNING * เพื่อให้ฐานข้อมูลส่งข้อมูลที่เพิ่งบันทึกเสร็จกลับมาให้ระบบใช้งานต่อได้ทันที

บรรทัดที่ 42 นำข้อมูลตัวแปรที่รับมาจากผู้ใช้งาน (เช่น รหัสผู้ใช้, รหัสห้อง, วันที่เข้าพัก, วันที่ออก, จำนวนคนเข้าพัก) มาจับคู่ใส่ลงในฐานข้อมูลตามลำดับ ($1 ถึง $7) โดยมีการตรวจสอบว่าถ้าผู้ใช้ไม่ได้ระบุโปรโมชั่นมา (promotion_id) ระบบจะบันทึกเป็นค่าว่าง (null) แทน

	room_booking_id [PK] integer	member_id integer	room_id integer	check_in date	check_out date	guest_count integer	total_price numeric (10,2)	special_request text	promotion_id integer
1	2	5	3	2026-03-...	2026-03-21	1	500.00		[null]
2	3	5	3	2026-03-...	2026-03-04	2	500.00		[null]
3	4	5	3	2026-03-...	2026-03-06	1	500.00		[null]
4	5	5	3	2026-03-...	2026-03-05	1	500.00		[null]
5	6	5	3	2026-03-...	2026-03-05	1	500.00		[null]

ภาพประกอบที่ 3.19 ตัวอย่างข้อมูลที่บันทึกลง postgreSQL

3.6.1.2 การจองเรือ



ภาพประกอบที่ 3.20 หน้าต่างการจองเรือ

```
63  const handleBooking = async (e: React.FormEvent) => {
64    e.preventDefault();
65    if (typeof window !== 'undefined' && !localStorage.getItem('token')) { toast.error('กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน'); router.push('/auth/login'); return; }
66    if (!selectedBoat) return;
67    if (!booking.boat_round_id) { toast.error('กรุณาเลือกรอบเวลา'); return; }
68
69    setBookingLoading(true);
70    try {
71      const res = await api.post('/kayaks/bookings', {
72        kayak_id: selectedBoat.id,
73        booking_date: booking.booking_date,
74        boat_round_id: booking.boat_round_id,
75        num_passengers: booking.num_passengers
76      });
77      toast.success('จองเรือสำเร็จ!');
78      router.push(`/payment?booking_type=kayak&booking_id=${res.data.data.boat_booking_id}`);
79    } catch (err: any) {
80      toast.error(err.response?.data?.message || 'จองเรือไม่สำเร็จ (อาจเต็มในรอบนี้)');
81    } finally {
82      setBookingLoading(false);
83    }
84  };
```

ภาพประกอบที่ 3.21 การส่งคำขอจองเรือ

บรรทัดที่ 63 ประกาศฟังก์ชัน handleBooking() สำหรับส่งคำขอจองเรือ

บรรทัดที่ 65 ตรวจสอบว่าผู้ใช้ login แล้วหรือยัง ถ้ายังไม่ login จะ redirect ไปหน้า login

บรรทัดที่ 66 ตรวจสอบว่าผู้ใช้เลือกประเภทเรือแล้วหรือยัง

บรรทัดที่ 67 ตรวจสอบว่าผู้ใช้เลือกรอบเวลาแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่เลือก จะไม่ส่งข้อมูลไป backend

บรรทัดที่ 71-76 ส่งข้อมูลไปยัง endpoint /kayaks/bookings

บรรทัดที่ 78 redirect ไปหน้าชำระเงิน โดยระบุ booking_type_kayak

```
const result = await pool.query(
  `INSERT INTO boat_bookings (member_id, boat_type_id, boat_round_id, booking_date, num_passengers, total_price, status)
   VALUES ($1, $2, $3, $4, $5, $6, 'pending') RETURNING *`,
  [user.id, kayak_id, round_id, booking_date, num_passengers || 1, total_price]
);
```

ภาพประกอบที่ 3.22 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลการจองเรือลงฐานข้อมูล

บรรทัดที่ 1-5 ใช้คำสั่ง pool.query เพื่อทำการเพิ่มข้อมูลการจองเรือใหม่ (Insert) ลงในตาราง boat_bookings ของฐานข้อมูล

บรรทัดที่ 2-3 เป็นคำสั่ง SQL สำหรับกำหนดคอลัมน์ที่จะบันทึกข้อมูล เช่น รหัสสมาชิก, ประเภทเรือ, รอบเวลา, วันที่จอง, จำนวนผู้โดยสาร และราคารวม โดยมีการตั้งค่าสถานะเริ่มต้นของการจอง (status) ให้เป็น 'pending' (รอดำเนินการ)

เสมอ และใช้คำสั่ง RETURNING * เพื่อดึงข้อมูลรายการจองที่เพิ่งบันทึกเสร็จกลับมาให้ระบบนำไปใช้งานต่อได้ทันที

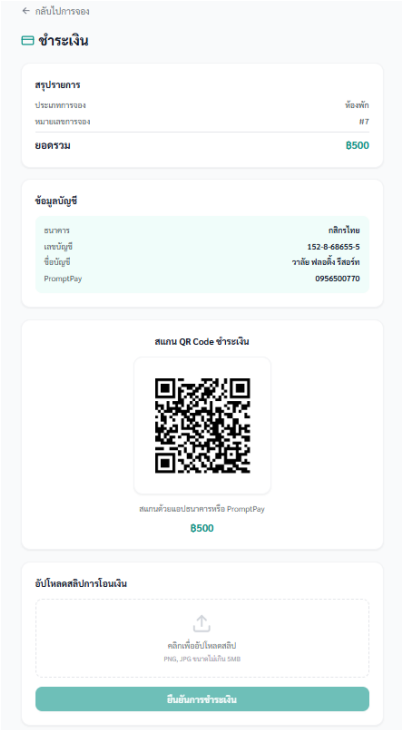
บรรทัดที่ 4 นำข้อมูลตัวแปรที่รับมาจากผู้ใช้งานมาจับคู่ใส่ลงในคำสั่ง SQL ตามลำดับ ($1 ถึง $6) จุดที่สำคัญคือมีการใช้เงื่อนไข num_passengers || 1 ซึ่งหมายความว่า หากระบบไม่ได้รับค่าจำนวนผู้โดยสารมา ระบบจะกำหนดให้ค่าเริ่มต้นเป็น 1 คนโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล

	boat_booking_id [PK] integer	member_id integer	boat_type_id integer	boat_round_id integer	booking_date date	num_passengers integer	total_price numeric (10,2)	payment_status character varying (20)	payment_slip character varying (255)	status character varyir
1	1	5	1	1	2026-03-07	1	20.00	paid	/uploads/slip-1772872091819-180299815....	paid

ภาพประกอบที่ 3.23 ตัวอย่างข้อมูลที่บันทึกลง PostgreSQL

3.6.2 ระบบชำระเงิน

ระบบชำระเงินของ Walai Booking ทำหน้าที่เชื่อมต่อจากขั้นตอนการจองไปสู่การโอนเงิน โดยรองรับทั้งการจองห้องพักและการจองเรือผู้ใช้จะถูกพาเข้าสู่หน้าชำระเงินพร้อม booking_type และ booking_id จากนั้น frontend จะเรียก backend เพื่อสร้างข้อมูล payment ของรายการนั้น แสดงยอดชำระ ข้อมูลบัญชี และ QR Code สำหรับโอนเงิน เมื่อผู้ใช้โอนเสร็จสามารถอัปโหลดสลิปเพื่อส่งให้ระบบตรวจสอบต่อได้



ภาพประกอบที่ 3.24 หน้าต่างการชำระเงิน

```
12 function PaymentContent() {
13   const searchParams = useSearchParams();
14   const router = useRouter();
15   const { ready } = useAuthGuard();
16   const booking_type = searchParams.get('booking_type');
17   const booking_id = searchParams.get('booking_id');

19   const [payment, setPayment] = useState<any>(null);
20   const [loading, setLoading] = useState(true);
21   const [slip, setSlip] = useState<File | null>(null);
22   const [slipPreview, setSlipPreview] = useState('');
23   const [uploading, setUploading] = useState(false);
24   const [done, setDone] = useState(false);

26   useEffect(() => {
27     if (!ready) return;
28     if (!booking_type || !booking_id) { router.push('/'); return; }
29     createPayment();
30   }, [ready, booking_type, booking_id]);

33   const createPayment = async () => {
34     try {
35       const res = await api.post('/payments', { booking_type, booking_id: Number(booking_id) });
36       setPayment(res.data.data);
37       if (res.data.data.slip_image) {
38         setDone(true);
39       }
40     } catch (err: any) {
41       toast.error(err.response?.data?.message || 'ไม่สามารถสร้างรายการชำระเงินได้');
42     } finally {
43       setLoading(false);
44     }
45   };
```

ภาพประกอบที่ 3.25 การโหลดข้อมูลรายการชำระเงิน

บรรทัดที่ 12 ประกาศ component PaymentContent() ซึ่งเป็นส่วนหลักของหน้าชำระเงิน

บรรทัดที่ 16-17 ดึงค่า booking_type และ booking_id จาก query string ค่านี้ถูกส่งมาจากหน้าจองห้องหรือหน้าจองเรือ

บรรทัดที่ 19 สร้างstate payment สำหรับเก็บข้อมูลรายการชำระเงินที่ได้จาก backend

บรรทัดที่ 21 สร้าง state slip สำหรับเก็บไฟล์สลิปที่ผู้ใช้เลือก

บรรทัดที่ 22 สร้าง state slipPreview สำหรับเก็บ URL preview ของรูปสลิป

บรรทัดที่ 28 ถ้าไม่มี booking_type หรือ booking_id ใน URL ระบบจะพากลับหน้าแรกทันที

บรรทัดที่ 29 ถ้าข้อมูลครบ จะเรียก createPayment()

บรรทัดที่ 35 ส่ง POST /payments พร้อมข้อมูล

- booking_type
- booking_id

บรรทัดที่ 36 เก็บข้อมูล payment ที่ backend ส่งกลับมาไว้ใน state

```
108     {payment && (       You, 5 days ago • Initial commit: Complete Walai Booking System w…
109       <div className="space-y-5">
110         {/* Payment Summary */}
111         <div className="card p-6">
112           <h2 className="font-bold text-gray-900 mb-4">สรุปรายการ</h2>
113           <div className="space-y-2 text-sm">
114             <div className="flex justify-between text-gray-600">
115               <span>ประเภทการจอง</span>
116               <span className="font-medium">{payment.booking_type === 'room' ? 'ห้องพัก' : 'เรือ'}</span>
117             </div>
118             <div className="flex justify-between text-gray-600">
119               <span>หมายเลขการจอง</span>
120               <span className="font-medium">#{payment.booking_id}</span>
121             </div>
122             <div className="flex justify-between font-bold text-lg text-gray-900 pt-2 border-t">
123               <span>ยอดรวม</span>
124               <span className="text-teal-600">฿{Number(payment.amount).toLocaleString()}</span>
125             </div>
126           </div>
127         </div>
128
129         {/* Bank Info */}
130         <div className="card p-6">
131           <h2 className="font-bold text-gray-900 mb-4">ข้อมูลบัญชี</h2>
132           <div className="bg-teal-50 rounded-xl p-4 space-y-2 text-sm">
133             <div className="flex justify-between">
134               <span className="text-gray-600">ธนาคาร</span>
135               <span className="font-semibold text-gray-900">{payment.bank_info?.bank_name}</span>
136             </div>
137             <div className="flex justify-between">
138               <span className="text-gray-600">เลขบัญชี</span>
139               <span className="font-semibold text-gray-900">{payment.bank_info?.account_number}</span>
140             </div>
141             <div className="flex justify-between">
142               <span className="text-gray-600">ชื่อบัญชี</span>
143               <span className="font-semibold text-gray-900">{payment.bank_info?.account_name}</span>
144             </div>
145             <div className="flex justify-between">
146               <span className="text-gray-600">PromptPay</span>
147               <span className="font-semibold text-gray-900">{payment.bank_info?.promptpay}</span>
148             </div>
149           </div>
150         </div>
```

ภาพประกอบที่ 3.26 การแสดงข้อมูลชำระเงิน, ข้อมูลบัญชี และ QR Code ส่วนที่ 1

บรรทัดที่ 108 ตรวจว่ามีข้อมูล payment แล้วหรือยังถ้ามีจึงเริ่มแสดงข้อมูลสรุปรายการ

บรรทัดที่ 111-127 แสดงสรุปรายการชำระเงินเช่น ประเภทการจอง หมายเลขการจอง และยอดรวม

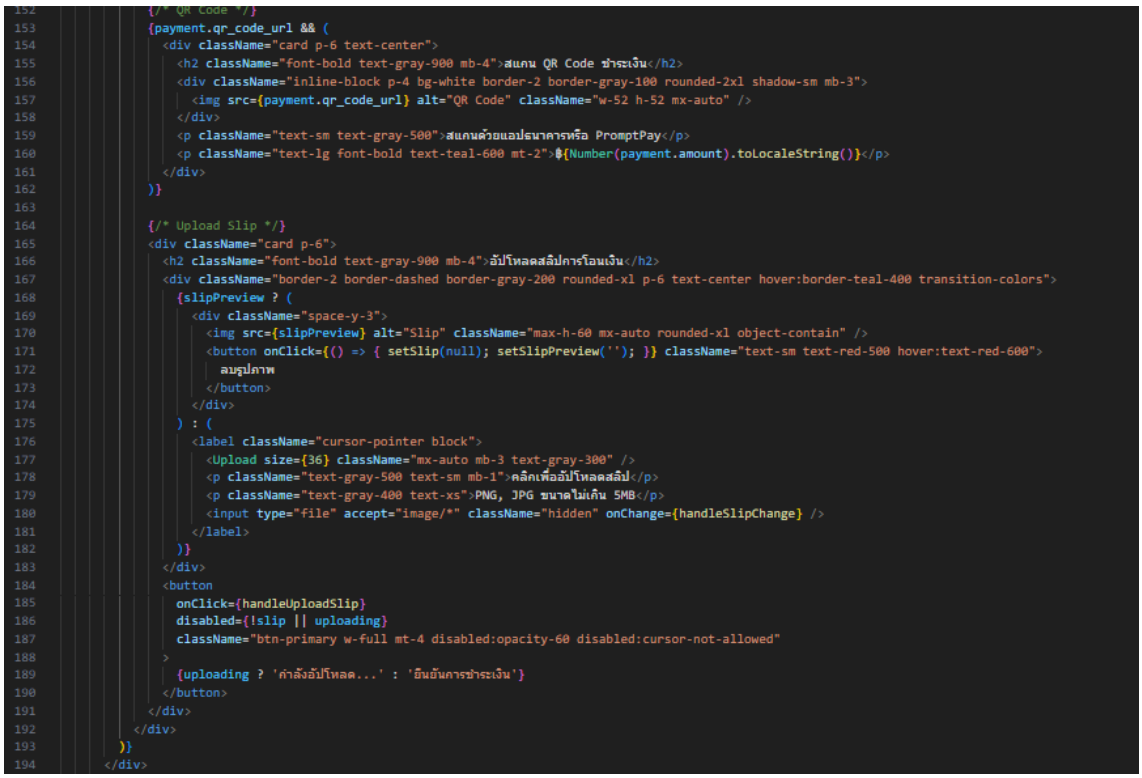
บรรทัดที่ 115-116 แสดงว่าเป็นการจอง ห้องพัก หรือ เรือ

บรรทัดที่ 119-120 แสดงหมายเลขการจอง

บรรทัดที่ 122-125 แสดงยอดรวมที่ต้องชำระ

บรรทัดที่ 130-150 แสดงข้อมูลบัญชีธนาคารได้แก่

- ธนาคาร
- เลขบัญชี
- ชื่อบัญชี
- PromptPay



ภาพประกอบที่ 3.27 การแสดงข้อมูลชำระเงิน, ข้อมูลบัญชี และ QR Code ส่วนที่ 2

บรรทัดที่ 153 ตรวจว่ามี qr_code_url หรือไม่

บรรทัดที่ 154-161 ถ้ามี จะแสดง QR Code สำหรับให้ผู้ใช้สแกนชำระเงิน

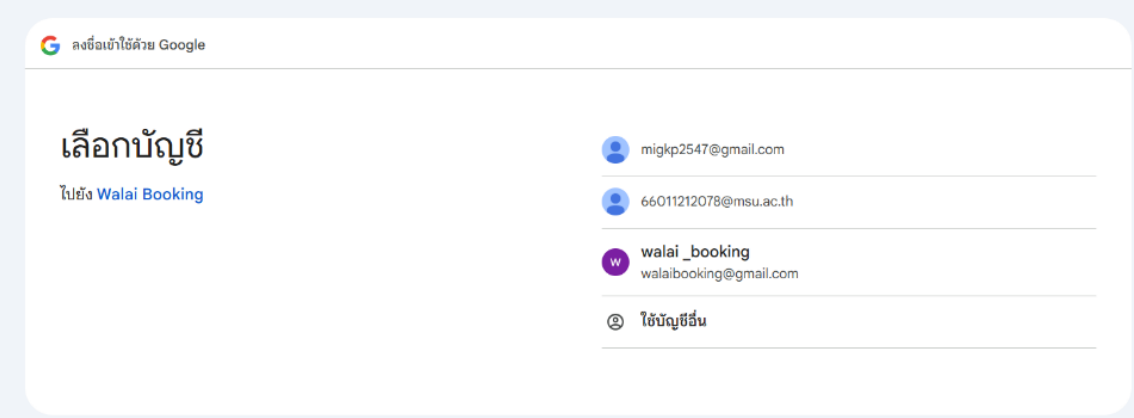
บรรทัดที่ 157 แสดงรูป QR Code จาก URL ที่ backend สร้างมาให้

บรรทัดที่ 160 แสดงยอดเงินใต้ QR Code เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้อง

บรรทัดที่ 165-191 เป็นส่วนอัปโหลดสลิปถ้ามี preview แล้วจะแสดงรูปสลิปถ้ายังไม่มีจะเปิดให้เลือกไฟล์ปุ่มยืนยันจะเรียก handleUploadSlip()

3.6.3 การเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกด้วย Google

ระบบเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกด้วย Google ของ Walai Booking ถูกออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บัญชี Google เดิมในการยืนยันตัวตนได้โดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่านใหม่ในระบบโดยตรง เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม Google จากหน้าเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิก ระบบจะ redirect ไปยัง backend เพื่อเริ่มกระบวนการ Google OAuth จากนั้น backend จะประมวลผลข้อมูลผู้ใช้จาก Google และสร้างหรือค้นหาบัญชีสมาชิกในฐานข้อมูลก่อนสร้าง JWT token ส่งกลับมายัง frontend แนวทางนี้ช่วยลดขั้นตอนการสมัครสมาชิก ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้รวดเร็วขึ้น และยังเชื่อมต่อเข้ากับระบบ AuthProvider เดิม ทำให้หลังยืนยันตัวตนสำเร็จ ผู้ใช้งานจะเข้าสู่ระบบในระบบหลักได้ทันที



ภาพประกอบที่ 3.28 หน้าต่างการเข้าสู่ระบบผ่าน Google

3.6.3.1 ส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบด้วย Google

ส่วนนี้อยู่ในไฟล์หน้า login และ register ของ frontend โดยมีหน้าที่เริ่มต้น Google OAuth flow ผ่านการ redirect ไปยัง backend endpoint /auth/google

```tsx
38 const handleGoogleLogin = () => {
39   window.location.href = `${process.env.NEXT_PUBLIC_API_URL}/auth/google`;
40 };
```

ภาพประกอบที่ 3.29 ปุ่ม Google ในหน้าเข้าสู่ระบบ

บรรทัด 38 ประกาศฟังก์ชัน handleGoogleLogin() สำหรับใช้เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม Google login

บรรทัด 39 ใช้ window.location.href เพื่อ redirect browser ออกจาก frontend ไปยัง backend endpoint ที่เรียกคือ /auth/google backend จะเป็นผู้เริ่มกระบวนการยืนยันตัวตนกับ Google

บรรทัด 40 ปิดฟังก์ชัน

```
74          // Create new member
75          const nameParts = profile.displayName?.split(' ') || ['', ''];
76          const newUser = await pool.query(
77            `INSERT INTO members (first_name, last_name, email, google_id, avatar_url, auth_provider)
78            VALUES ($1, $2, $3, $4, $5, 'google') RETURNING *`,
79            [nameParts[0] || '', nameParts[1] || '', email, profile.id, avatar]
80          );
81
82          return done(null, newUser.rows[0]);
```

ภาพประกอบที่ 3.30 การบันทึกข้อมูลสมาชิกใหม่จากการเข้าสู่ระบบด้วย Google

บรรทัดที่ 75 ทำการแยกชื่อและนามสกุลออกจากตัวแปร profile.displayName (ข้อมูลชื่อที่ได้รับมาจาก Google) โดยใช้ช่องว่าง (Space) เป็นจุดแบ่ง หากไม่สามารถดึงชื่อมาได้ ระบบจะกำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็นค่าว่าง (['', '']) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน

บรรทัดที่ 76-80 ใช้คำสั่ง pool.query เพื่อทำการเพิ่มข้อมูลสมาชิกใหม่ (Insert) ลงในตาราง members ของฐานข้อมูล

บรรทัดที่ 77-78 เป็นคำสั่ง SQL กำหนดคอลัมน์ที่จะบันทึกข้อมูล ได้แก่ ชื่อ, นามสกุล, อีเมล, รหัส Google ID, ลิงก์รูปโปรไฟล์ และมีการกำหนดช่อง auth_provider (ผู้ให้บริการยืนยันตัวตน) ให้เป็น 'google' เสมอ พร้อมใช้คำสั่ง RETURNING * เพื่อให้ฐานข้อมูลส่งข้อมูลสมาชิกที่เพิ่งสร้างเสร็จกลับมา

บรรทัดที่ 79 นำข้อมูลที่เตรียมไว้มาจับคู่ใส่ลงในคำสั่ง SQL ตามลำดับ ($1 ถึง $5) โดยมีการตรวจสอบชื่อและนามสกุลอีกครั้ง (nameParts[0] || '') ว่าถ้าเป็นค่าว่างก็ให้บันทึกเป็นค่าว่างไปเลย

บรรทัดที่ 82 ส่งคืนผลลัพธ์ข้อมูลสมาชิกใหม่แถวแรกที่เพิ่งบันทึกลงฐานข้อมูลเสร็จ (newUser.rows[0]) กลับไปยังระบบจัดการการเข้าสู่ระบบ (ผ่านฟังก์ชัน done) เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้งานล็อกอินเข้าสู่ระบบได้สำเร็จ

2) ปุ่ม Google ในหน้าสมัครสมาชิก

```tsx
52 const handleGoogleLogin = () => {
53   window.location.href = `${process.env.NEXT_PUBLIC_API_URL}/auth/google`;
54 };
```

ภาพประกอบที่ 3.31 ปุ่ม Google ในหน้าสมัครสมาชิก

บรรทัด 52-54 แม้จะอยู่ในหน้าสมัครสมาชิก แต่ระบบใช้ endpoint เดียวกับการเข้าสู่ระบบด้วย Google เหตุผลคือ backend จะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่า

- ถ้ามีผู้ใช้นี้อยู่แล้ว -> ให้เข้าสู่ ระบบ
- ถ้ายังไม่มี -> สร้างบัญชีใหม่แล้วเข้าสู่ระบบให้ทันที

```
74        // Create new member
75        const nameParts = profile.displayName?.split(' ') || ['', ''];
76        const newUser = await pool.query(
77          `INSERT INTO members (first_name, last_name, email, google_id, avatar_url, auth_provider)
78           VALUES ($1, $2, $3, $4, $5, 'google') RETURNING *`,
79          [nameParts[0] || '', nameParts[1] || '', email, profile.id, avatar]
80        );
81
82        return done(null, newUser.rows[0]);
```

ภาพประกอบที่ 3.32 การบันทึกข้อมูลสมาชิกใหม่จากการเข้าสู่ระบบด้วย Google

บรรทัดที่ 75 ทำการแยกชื่อและนามสกุลออกจากตัวแปร profile.displayName (ข้อมูลชื่อที่ได้รับมาจาก Google) โดยใช้ช่องว่าง (Space) เป็นจุดแบ่ง หากไม่สามารถดึงชื่อมาได้ ระบบ จะกำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็นค่าว่าง (['', '']) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน

บรรทัดที่ 76-80 ใช้คำสั่ง pool.query เพื่อทำการเพิ่มข้อมูลสมาชิกใหม่ (Insert) ลงในตาราง members ของฐานข้อมูล

บรรทัดที่ 77-78 เป็นคำสั่ง SQL กำหนดคอลัมน์ที่จะบันทึกข้อมูล ได้แก่ ชื่อ, นามสกุล, อีเมล, รหัส Google ID, ลิงก์รูปโปรไฟล์ และมีการกำหนดช่อง auth_provider (ผู้ให้บริการยืนยันตัวตน) ให้เป็น 'google' เสมอ พร้อมใช้คำสั่ง RETURNING * เพื่อให้ฐานข้อมูลส่งข้อมูลสมาชิกที่เพิ่งสร้างเสร็จกลับมา

บรรทัดที่ 79 นำข้อมูลที่เตรียมไว้มาจับคู่ใส่ลงในคำสั่ง SQL ตามลำดับ ($1 ถึง $5) โดยมีการตรวจสอบชื่อและนามสกุลอีกครั้ง (nameParts[0] || '') ว่าถ้าเป็นค่าว่างก็ให้บันทึกเป็นค่าว่างไปเลย

บรรทัดที่ 82 ส่งคืนผลลัพธ์ข้อมูลสมาชิกใหม่แถวแรกที่เพิ่งบันทึกลงฐานข้อมูลเสร็จ (newUser.rows[0]) กลับไปยังระบบจัดการการเข้าสู่ระบบ (ผ่านฟังก์ชัน done) เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้งานล็อกอินเข้าสู่ระบบได้สำเร็จ

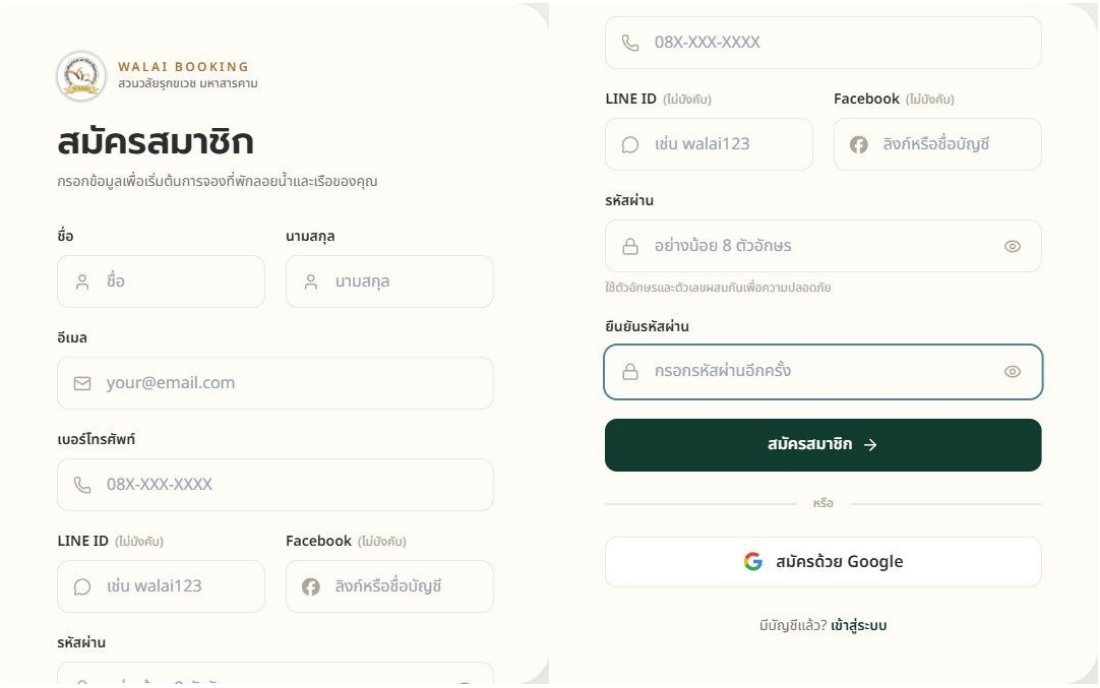
บทที่ 4
การทดสอบระบบ

การทดสอบระบบ (Testing System) เป็นการทดสอบกระบวนการการทำงานของระบบเพื่อทำการทดสอบการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งได้ทำการพัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการทำงานของระบบว่าสามารถทำงานในแต่ละฟังก์ชันได้อย่างถูกต้อง และให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการหรือไม่ โดยแบ่งการทดสอบเป็น 2 ส่วนคือ การทดสอบระบบ การประเมิน และวิเคราะห์ผลโดนการทดสอบระบบมีการนำเข้าข้อมูลไปยังระบบเพื่อให้ทำงาน และแสดงผลลัพธ์ออกมาใช้ฟังก์ชันในส่วนต่างๆ ของระบบในการทดสอบของผู้ใช้ทั่วไปจำนวน 1 ขั้นตอน สมาชิก 15 ขั้นตอน ผู้ดูแลระบบ พนักงานดูแลห้องพัก และพนักงานดูแลเรือ 15 ขั้นตอน

4.1 ผลการทดสอบระบบ

4.1.1 การทดสอบระบบส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป

4.1.1.1 ทดสอบการสมัครสมาชิก



ภาพประกอบที่ 4.1 ทดสอบการสมัครสมาชิก

จากการทดสอบทะเบียนสมัครสมาชิก พบว่ากรอกข้อมูลที่บังคับครบถ้วนจึงจะสามารถสมัครสมาชิกสำเร็จสมบูรณ์ หรือสมัครผ่าน Google โดยที่ผู้ใช้ต้องมีบัญชี Google ของผู้ใช้เองในการเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน และผู้ใช้ต้องการยืนยันการอนุญาตระบบเข้าถึงข้อมูล ชื่อ-นามสกุล รูปภาพโปรไฟล์ของผู้ใช้ ถึงจะสามารถบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ได้ตามตารางที่ 4.1 ดังนี้

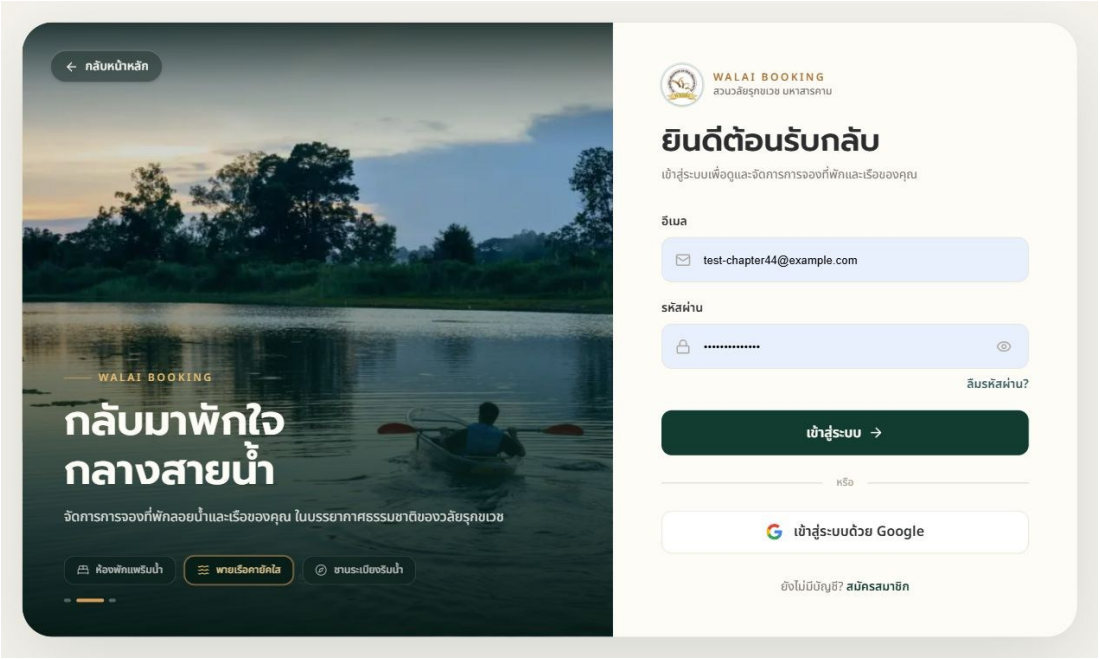
ตารางที่ 4.1 การทดสอบการสมัครสมาชิก

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	ชื่อและนามสกุล: ค่าว่าง อีเมล: ค่าว่าง รหัสผ่าน: ค่าว่าง ยืนยันรหัสผ่าน: ค่าว่าง	ระบบป้องกันการส่งข้อมูลไม่ครบถ้วนและแสดงข้อความแจ้งเตือนช่องข้อมูลจำเป็น	ระบบยังคงอยู่ในหน้าสมัครสมาชิกและแสดงข้อความแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลที่จำเป็นครบทุกช่อง	ผ่าน
Test case 2	ชื่อและนามสกุล: สมใจ รักสงบ อีเมล: somjai@test.com รหัสผ่าน: Pass1234 ยืนยันรหัสผ่าน: Pass9999 (รหัสผ่านไม่ตรงกัน)	ระบบแจ้งเตือนว่ารหัสผ่านและการยืนยันรหัสผ่านไม่ตรงกันและไม่อนุญาตให้ลงทะเบียน	ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน "รหัสผ่านไม่ตรงกัน" และไม่ส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์	ผ่าน
Test case 3	ชื่อและนามสกุล: สมใจ รักสงบ อีเมล: somjai@test.com รหัสผ่าน: 12345 (น้อยกว่า 8 ตัวอักษร) ยืนยันรหัสผ่าน: 12345	ระบบแจ้งเตือนว่ารหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร	แสดงข้อความแจ้งเตือน "รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร"	ผ่าน
Test case 4	ชื่อและนามสกุล: สมใจ รักสงบ อีเมล: somjai_new@walai.com	ระบบบันทึกข้อมูลสมาชิกใหม่ลงฐานข้อมูลสำเร็จและนำผู้ใช้ไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ	สมัครสมาชิกสำเร็จ บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ และนำทางไปยังหน้าเข้าสู่ระบบพร้อมข้อความแจ้งเตือน	ผ่าน

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
	รหัสผ่าน: WalaiPass2026 ยืนยันรหัสผ่าน: WalaiPass2026 เบอร์โทรศัพท์: 0812345678 LINE ID: somjai_line Facebook: Somjai Walai		สำเร็จ	
Test case 5	คลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบด้วย Google" เลือกบัญชี Google และกดยืนยันการอนุญาตเข้าถึงโปรไฟล์	ระบบดึงข้อมูลชื่อ-นามสกุล และอีเมลจากบัญชี Google เพื่อสร้างสมาชิกและเข้าสู่ระบบสำเร็จ	เข้าสู่ระบบสำเร็จผ่าน Google OAuth ระบบสร้างบัญชีและนำผู้ใช้เข้าสู่ระบบหน้าหลักโดยอัตโนมัติ	ผ่าน

4.1.2 การทดสอบระบบส่วนของสมาชิก

4.1.2.1 ทดสอบการเข้าสู่ระบบ



ภาพประกอบที่ 4.2 ทดสอบการเข้าสู่ระบบ

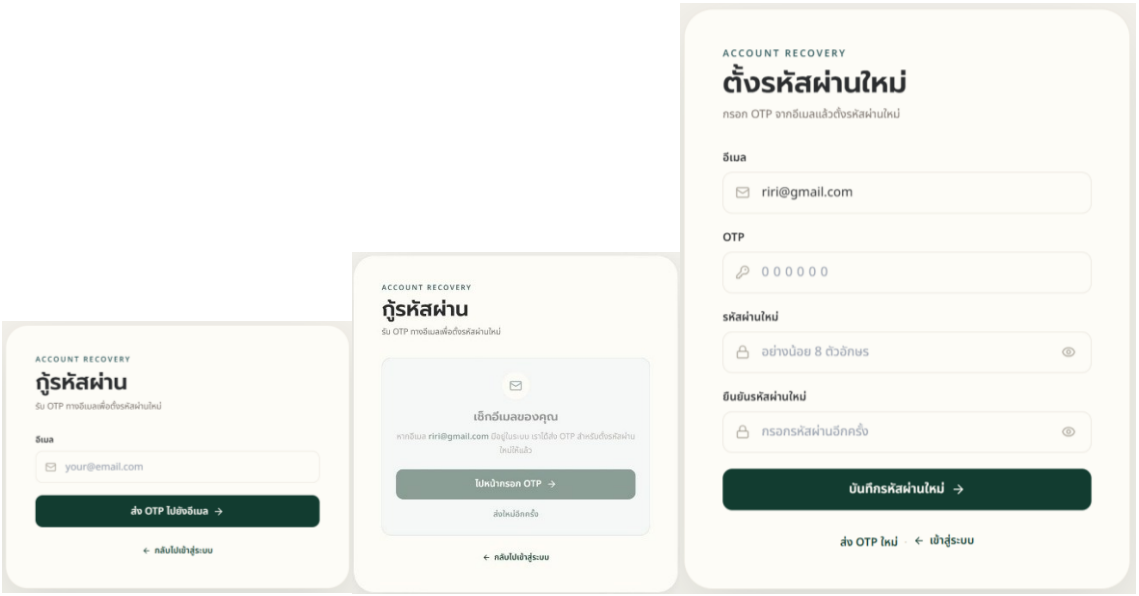
จากการทดสอบระบบพบว่าสมาชิกที่กรอก email และ password ถูกต้องครบถ้วน จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ หรือสามารถเข้าสู่ระบบผ่าน Google โดยที่สมาชิกต้องมีบัญชี Google ของสมาชิกเองในการเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน และสมาชิกต้องการยืนยันการอนุญาตระบบเข้าถึงข้อมูล ชื่อ-นามสกุล รูปภาพโปรไฟล์ ของสมาชิก ถึงจะสามารถบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบของสมาชิกได้ตามตารางที่ 4.2 ดังนี้

ตารางที่ 4.2 การทดสอบการเข้าสู่ระบบ

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	อีเมล: ค่าว่าง รหัสผ่าน:ผ ค่าว่าง	ระบบแจ้งเตือนให้กรอกอีเมลและรหัสผ่าน และไม่ดำเนินการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ	แสดงข้อความแจ้งเตือนให้กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่จำเป็น	ผ่าน

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 2	อีเมล: wrong_user@walai.com รหัสผ่าน: WrongPass123	ระบบปฏิเสธการเข้าสู่ระบบ และแจ้งเตือนอีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง	แสดงข้อความแจ้งเตือน "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" และยังคงอยู่ที่หน้าเดิม	ผ่าน
Test case 3	อีเมล: member_walai@gmail.com รหัสผ่าน: WalaiPass2026 (ข้อมูลถูกต้อง)	เข้าสู่ระบบสำเร็จ ได้รับ JWT Token และนำผู้ใช้ไปยังหน้าหลักพร้อมแสดงชื่อสมาชิก	เข้าสู่ระบบสำเร็จ เปลี่ยนเส้นทางไปหน้าหลักและแสดงชื่อสมาชิกที่เมนูด้านบนขวา	ผ่าน
Test case 4	คลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบด้วย Google" ยืนยันตัวตนด้วยบัญชี Google ที่เชื่อมโยงไว้	ระบบยืนยันตัวตนสำเร็จ และนำผู้ใช้เข้าสู่ระบบหน้าหลักทันที	เข้าสู่ระบบผ่าน Google สำเร็จ และแสดงสถานะเข้าสู่ระบบที่หน้าหลัก	ผ่าน

4.1.2.2 ทดสอบการกู้คืนรหัสผ่าน



ภาพประกอบที่ 4.3 ทดสอบการกู้คืนรหัสผ่าน

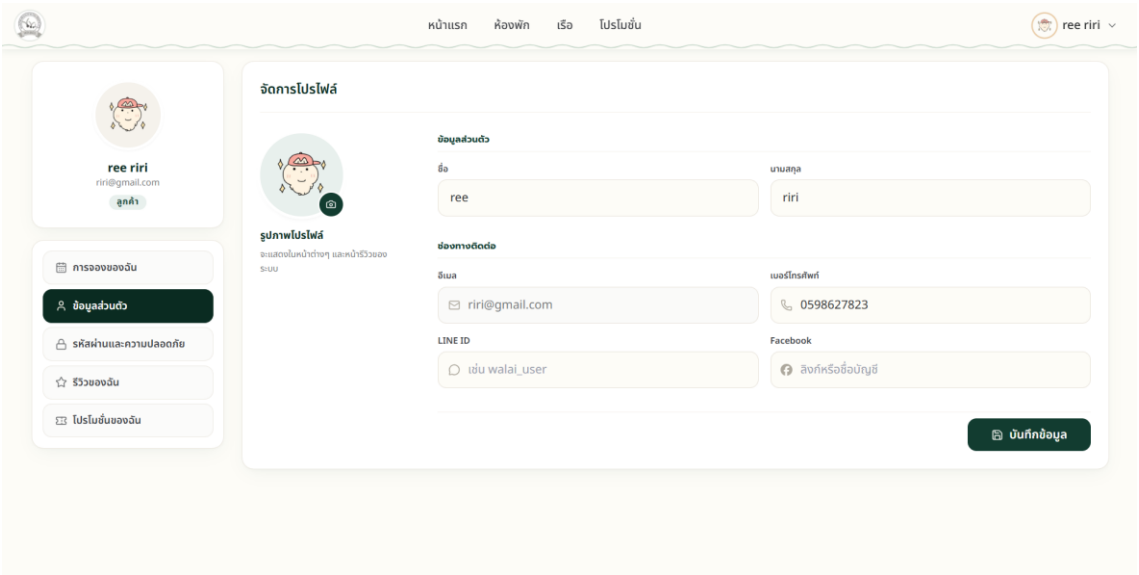
การทดสอบการกู้คืนรหัสผ่าน สมาชิกกรอกอีเมล เพื่อส่งรหัส OTP ถึงจะสามารถกู้คืนรหัสผ่านได้ตาม**ตารางที่** 4.3 ดังนี้

ตารางที่ 4.3 การทดสอบการกู้คืนรหัสผ่าน

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	อีเมล: ค่าว่าง หรือรูปแบบผิด เช่น user@	ระบบแจ้งเตือนรูปแบบอีเมลไม่ถูกต้องและไม่ส่งรหัสยืนยัน	แสดงข้อความแจ้งเตือน "กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง"	ผ่าน
Test case 2	อีเมล: notfound_email@gmail.com (ไม่มีในระบบ)	ระบบแจ้งเตือนว่าไม่พบบัญชีอีเมลนี้ในระบบ	แสดงข้อความแจ้งเตือน "ไม่พบอีเมลนี้ในระบบ"	ผ่าน
Test case 3	อีเมล: member_walai@gmail.com	ระบบแจ้งเตือนว่ารหัส OTP ไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ	แสดงข้อความแจ้งเตือน "รหัสยืนยันไม่ถูกต้องหรือหมดอายุแล้ว"	ผ่าน

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
	รหัส OTP: 999999 (รหัสไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ)			
Test case 4	อีเมล: member_walai@gmail.com รหัส OTP: ถูกต้องจากอีเมล รหัสผ่านใหม่: NewPassword2026 ยืนยันรหัสผ่านใหม่: NewPassword2026	รีเซ็ตรหัสผ่านสำเร็จและนำผู้ใช้ไปยังหน้าเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานรหัสใหม่	ระบบอัปเดตรหัสผ่านใหม่สำเร็จและสามารถนำรหัสใหม่ไปเข้าสู่ระบบได้จริง	ผ่าน

4.1.2.3 ทดสอบการแก้ไขข้อมูลสมาชิก



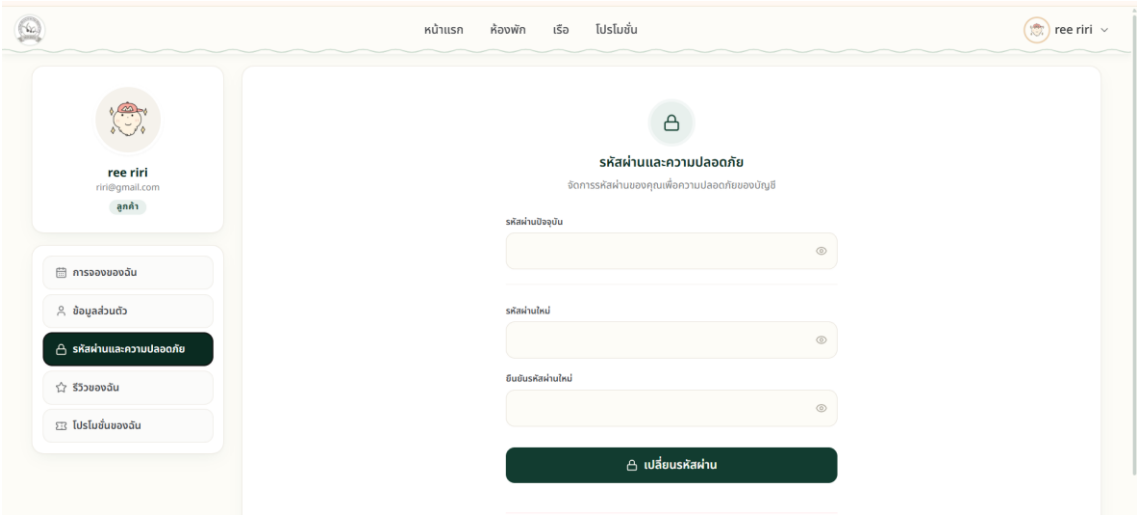
ภาพประกอบที่ 4.4 ทดสอบการแก้ไขข้อมูลสมาชิก

ทดสอบการแก้ไขสมาชิก โดยจะเป็นการเปลี่ยนรูปภาพ ชื่อจริง-นามสกุล ช่องทางติดต่อ เบอร์โทร LINE ID และ Facebook ตามตารางที่ 4.4 ดังนี้

ตารางที่ 4.4 การทดสอบการแก้ไขข้อมูลสมาชิก

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	ชื่อ-นามสกุล: ค่าว่าง เบอร์โทรศัพท์: ค่าว่าง	ระบบแจ้งเตือนว่าชื่อและเบอร์โทรศัพท์เป็นข้อมูลบังคับ ไม่สามารถบันทึกได้	แสดงข้อความแจ้งเตือนข้อมูลจำเป็นและไม่อนุญาตให้บันทึกการแก้ไข	ผ่าน
Test case 2	เบอร์โทรศัพท์: 08123 (ไม่ครบ 10 หลัก)	ระบบแจ้งเตือนรูปแบบเบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง	แสดงข้อความแจ้งเตือน "กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลักให้ถูกต้อง"	ผ่าน
Test case 3	อัปโหลดรูปโปรไฟล์ใหม่ (.jpg) ชื่อ-นามสกุล: สมใจ พักผ่อนดี เบอร์โทร: 0891234567 LINE ID: somjai_line2026 Facebook: Somjai Walai Resort	ระบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวใหม่สำเร็จและแสดงข้อมูลที่อัปเดตบนหน้าโปรไฟล์ทันที	บันทึกข้อมูลสำเร็จ รูปโปรไฟล์และข้อมูลช่องทางติดต่อแสดงผลถูกต้องหลังรีเฟรช	ผ่าน

4.1.2.4 ทดสอบการแก้ไขรหัสผ่านสมาชิก



ภาพประกอบที่ 4.5 ทดสอบการแก้ไขรหัสผ่านสมาชิก

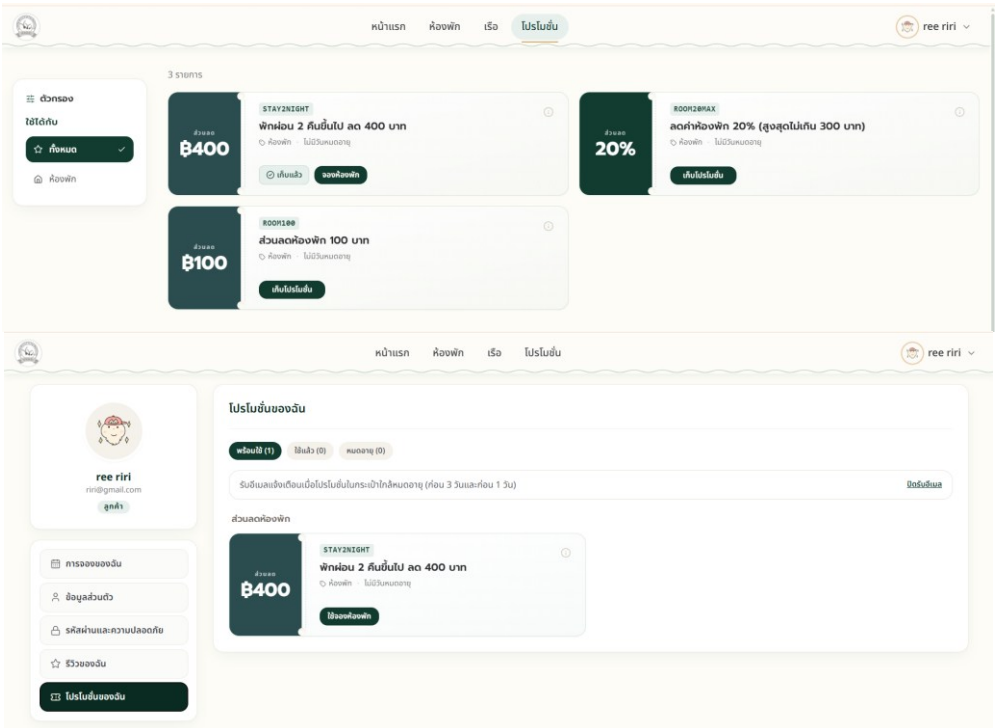
ทดสอบการแก้ไขรหัสผ่านสมาชิก โดยจะต้องกรอกรหัสผ่านปัจจุบัน รหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้งจึงจะเปลี่ยนรหัสผ่านได้ ตามตารางที่ 4.5 ดังนี้

ตารางที่ 4.5 การทดสอบการแก้ไขรหัสผ่านสมาชิก

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	รหัสผ่านปัจจุบัน: ผิดพลาด รหัสผ่านใหม่: NewPass1234 ยืนยันรหัสผ่านใหม่: NewPass1234	ระบบแจ้งเตือนรหัสผ่านปัจจุบันไม่ถูกต้อง และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนรหัส	แสดงข้อความแจ้งเตือน "รหัสผ่านเดิมไม่ถูกต้อง"	ผ่าน
Test case 2	รหัสผ่านปัจจุบัน: WalaiPass2026 รหัสผ่านใหม่: NewPass1234 ยืนยันรหัสผ่านใหม่: PassMismatch99	ระบบแจ้งเตือนว่าการยืนยันรหัสผ่านใหม่ไม่ตรงกัน	แสดงข้อความแจ้งเตือน "รหัสผ่านใหม่และการยืนยันไม่ตรงกัน"	ผ่าน

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 3	รหัสผ่านปัจจุบัน: WalaiPass2026 รหัสผ่านใหม่: WalaiPass2026 (รหัสเดิม) ยืนยันรหัสผ่านใหม่: WalaiPass2026	ระบบแจ้งเตือนว่ารหัสผ่านใหม่ต้องไม่ตรงกับรหัสผ่านเดิม	แสดงข้อความแจ้งเตือน "รหัสผ่านใหม่ต้องไม่ซ้ำกับรหัสผ่านปัจจุบัน"	ผ่าน
Test case 4	รหัสผ่านปัจจุบัน: WalaiPass2026 รหัสผ่านใหม่: NewSecurePass2026 ยืนยันรหัสผ่านใหม่: NewSecurePass2026	เปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ และสามารถใช้รหัสผ่านใหม่เข้าสู่ระบบได้ทันที	ระบบเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ แสดงข้อความแจ้งเตือนเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อย	ผ่าน

4.1.2.5 ทดสอบการเก็บคูปอง



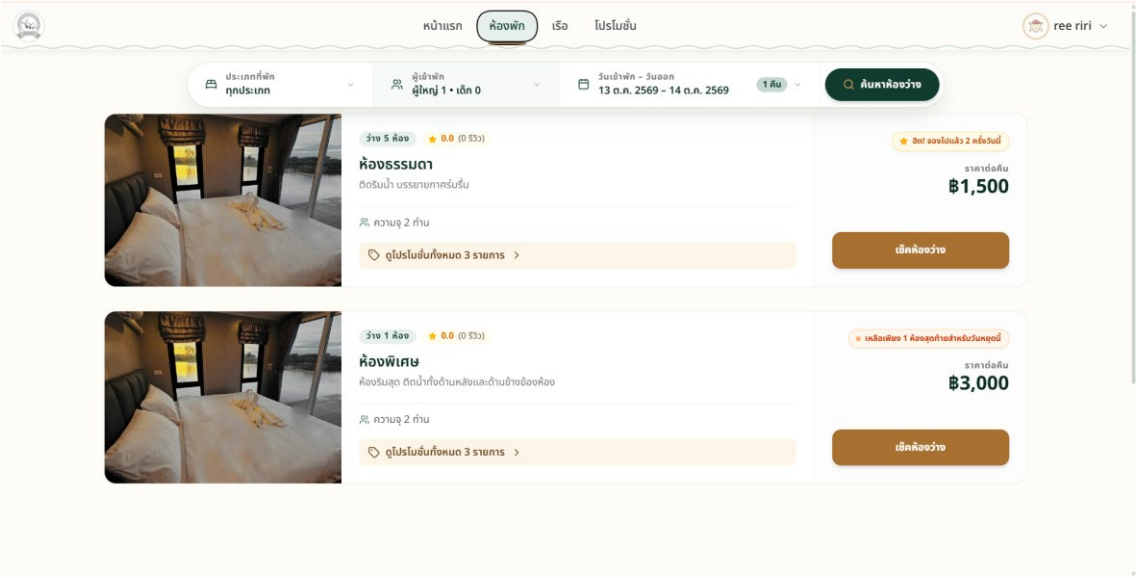
ภาพประกอบที่ 4.6 ทดสอบการเก็บคูปอง

ทดสอบการเก็บคูปอง โดยจะต้องเก็บคูปองโปรโมชั่นในหน้าโปรโมชั่น จึงจะใช้ได้ ตามตารางที่ 4.6 ดังนี้

ตารางที่ 4.6 การทดสอบการเก็บคูปอง

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	ผู้ใช้ยังไม่เข้าสู่ระบบ คลิกปุ่ม "เก็บคูปอง" โค้ด WL100	ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนให้เข้าสู่ระบบก่อนจึงจะเก็บคูปองได้	แสดงป๊อปอัปแจ้งเตือนให้เข้าสู่ระบบ และนำทางไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ	ผ่าน
Test case 2	สมาชิกเข้าสู่ระบบแล้ว คลิกปุ่ม "เก็บคูปอง" โค้ด WL100 (ส่วนลด 100 บาท)	ระบบบันทึกคูปองเข้าสู่กระเป๋าคูปองของสมาชิก และเปลี่ยนสถานะ ปุ่มเป็น "เก็บแล้ว"	คูปองถูกเพิ่มเข้ากระเป๋าคูปองสำเร็จ และแสดงในแท็บกระเป๋าคูปองของฉัน	ผ่าน
Test case 3	คลิกปุ่มคูปองโค้ด WL100 ซ้ำอีกครั้ง	ระบบป้องกันการเก็บคูปองซ้ำ และคงสถานะปุ่มเป็น "เก็บแล้ว"	ปุ่มถูกปิดการใช้งาน (Disabled) และแสดงสถานะ "เก็บแล้ว"	ผ่าน
Test case 4	คลิกเก็บคูปองที่สิทธิ์เต็มหรือหมดอายุการใช้งานแล้ว	ระบบแจ้งเตือนว่าคูปองนี้หมดสิทธิ์หรือหมดอายุแล้ว ไม่สามารถเก็บได้	แสดงข้อความแจ้งเตือน "สิทธิ์ของโปรโมชั่นนี้หมดแล้ว"	ผ่าน

4.1.2.6 ทดสอบการค้นหาห้องพักและเลือกวันเข้าพัก



ภาพประกอบที่ 4.7 ทดสอบการค้นหาห้องพักและเลือกวันเข้าพัก

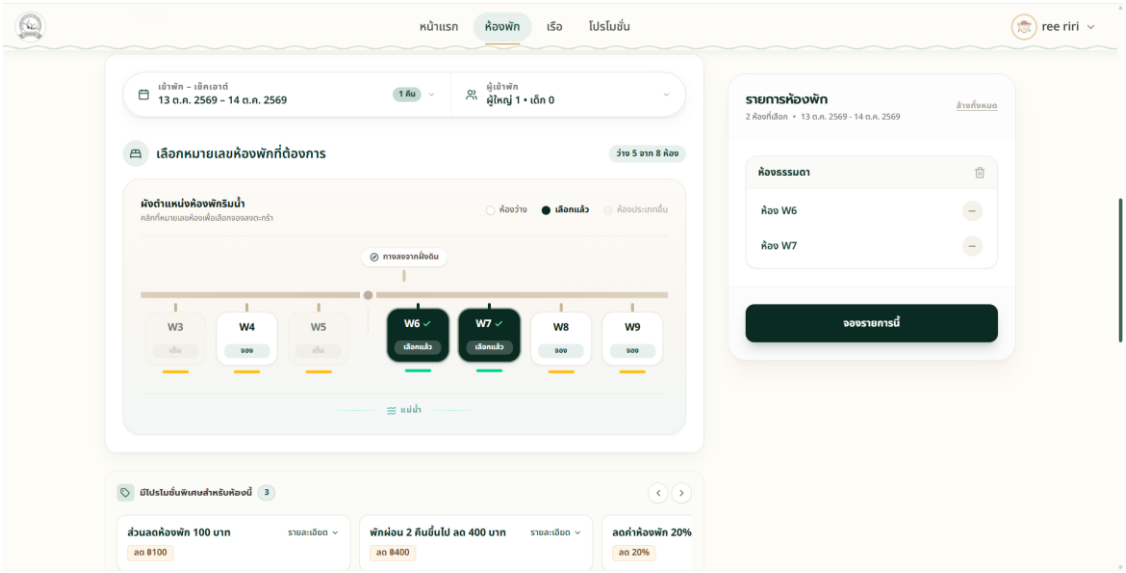
ทดสอบการค้นหาห้องพักและเลือกวันเข้าพักได้โดยการเลือกประเภทห้องที่ต้องการ (ไม่บังคับ) หรือจำนวนผู้เข้าพัก หากมีเด็กจำเป็นจะต้องกรอกอายุก่อนกดค้นหาและวันที่เข้าพัก-วันที่ออกจากที่พักจึงจะสามารถค้นหาได้ ตาม**ตารางที่** 4.7 ดังนี้

ตารางที่ 4.7 การทดสอบการค้นหาห้องพักและเลือกวันเข้าพัก

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	วันที่เข้าพัก: วันที่ย้อนหลังในอดีต วันที่ออก: วันนี้	ระบบปิดไม่ให้เลือกวันที่ย้อนหลังในปฏิทินการจอง	ปฏิทินไม่สามารถคลิกเลือกวันที่ย้อนหลังได้ (Disabled)	ผ่าน
Test case 2	วันที่เข้าพัก: 15 พ.ย. 2569 วันที่ออก: 14 พ.ย. 2569 (วันออกก่อนวันเข้าพัก)	ระบบปรับวันเช็คเอาต์ให้อยู่หลังวันเช็คอินอย่างน้อย 1 วันโดยอัตโนมัติ	ระบบปรับวันเช็คเอาต์เป็นวันที่ 16 พ.ย. 2569 อัตโนมัติ	ผ่าน

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 3	ผู้ใหญ่: 2 คน เด็ก: 1 คน แต่ไม่ระบุอายุเด็ก วันที่เข้าพัก: 15-16 พ.ย. 2569	ระบบแจ้งเตือนให้ระบุอายุของเด็กก่อนดำเนินการค้นหา	แสดงข้อความแจ้งเตือน "กรุณาระบุอายุเด็ก" และปุ่มค้นหายังไม่ทำงาน	ผ่าน
Test case 4	วันที่เข้าพัก: 15-17 พ.ย. 2569 (2 คืน) ผู้ใหญ่: 2 คน, เด็ก: 1 คน (อายุ 6 ปี) เลือกประเภทห้อง: ทุกประเภท	ระบบค้นหาและแสดงรายการห้องพักที่ว่างพร้อมราคารวม 2 คืนตามเงื่อนไข	แสดงรายการห้องพักที่ว่างถูกต้อง และคำนวณราคาสำหรับ 2 คืนถูกต้องครบถ้วน	ผ่าน

4.1.2.7 ทดสอบการจองห้องพักกรณีจอง 1 ประเภท



ภาพประกอบที่ 4.8 การจองห้องพักกรณีจอง 1 ประเภท

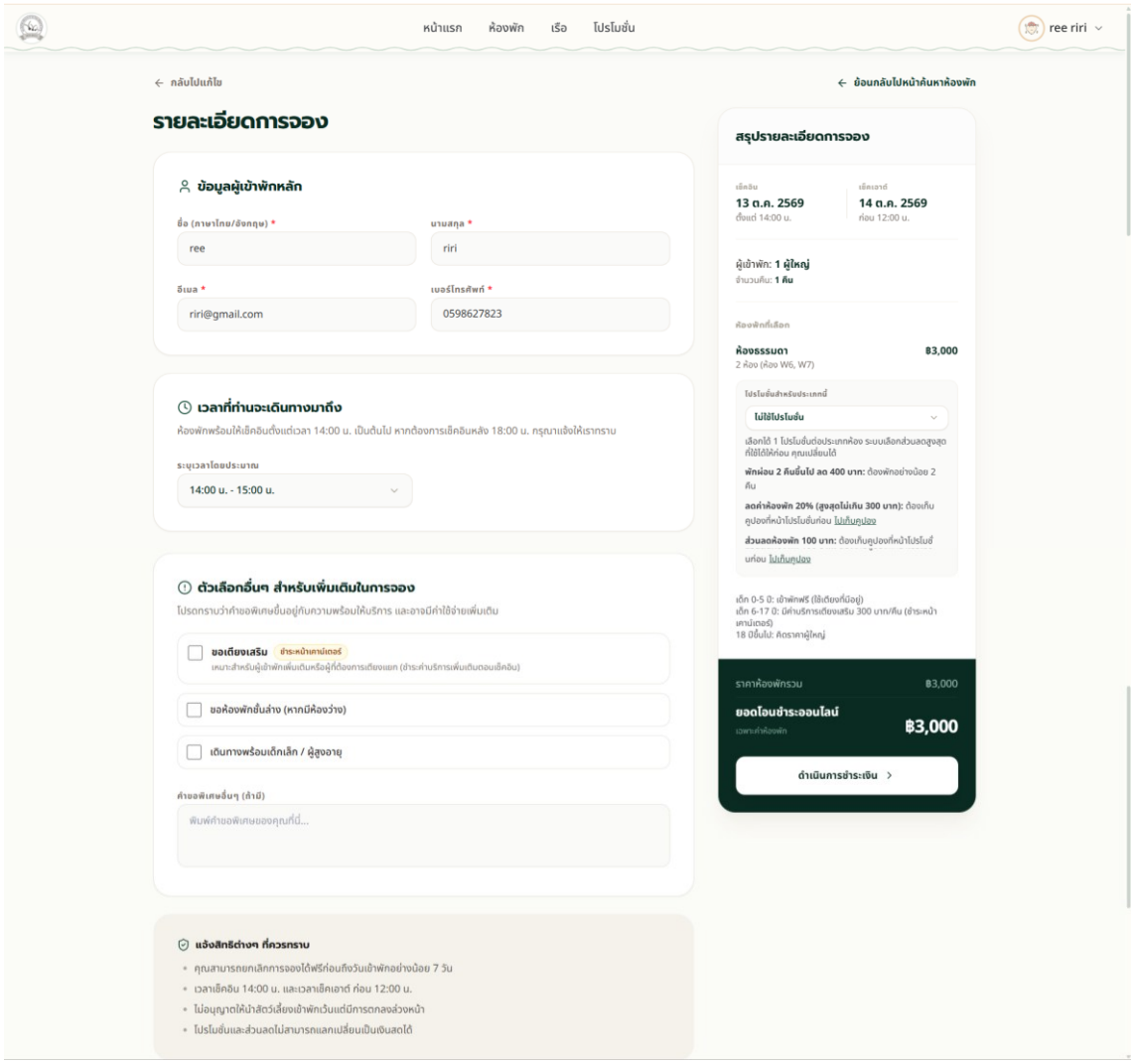
ทดสอบการจองห้องพักกรณีจอง 1 ประเภท ได้โดยการเลือกประเภทห้องที่ต้องการ และห้องที่ต้องการเข้าพัก จึงจะสามารถกดจองได้ ตาม

ตารางที่ 4.8 ดังนี้

ตารางที่ 4.8 การจองห้องพักกรณีจอง 1 ประเภท

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	ไม่เลือกหมายเลขห้องพักแล้วคลิกปุ่ม "จองห้องพัก"	ระบบแจ้งเตือนให้เลือกห้องพักที่ต้องการก่อนดำเนินการ	แสดงข้อความแจ้งเตือน "กรุณาเลือกห้องพักที่ต้องการจอง"	ผ่าน
Test case 2	คลิกเลือกห้องพักที่ติดสถานะไม่ว่าง (สีแดง/Occupied)	ระบบไม่อนุญาตให้เลือกห้องพักที่ไม่ว่าง	ปุ่มห้องพักที่ติดจองไม่สามารถคลิกได้ และแสดงสถานะไม่ว่าง	ผ่าน
Test case 3	เลือกห้องประเภทธรรมดา หมายเลขห้อง W4 (สถานะว่าง) จำนวน 1 คืน	ระบบเพิ่มห้อง W4 เข้าสู่รายการสรุป แสดงยอดเงิน 1,500 บาท และสามารถกดจองได้	ห้อง W4 ถูกเลือกเข้าสู่รายการสรุป คำนวณราคา 1,500 บาท และเปิดให้กดยืนยันการจอง	ผ่าน

4.1.2.8 ทดสอบการยืนยันการจองห้องพักกรณีจอง 1 ประเภท



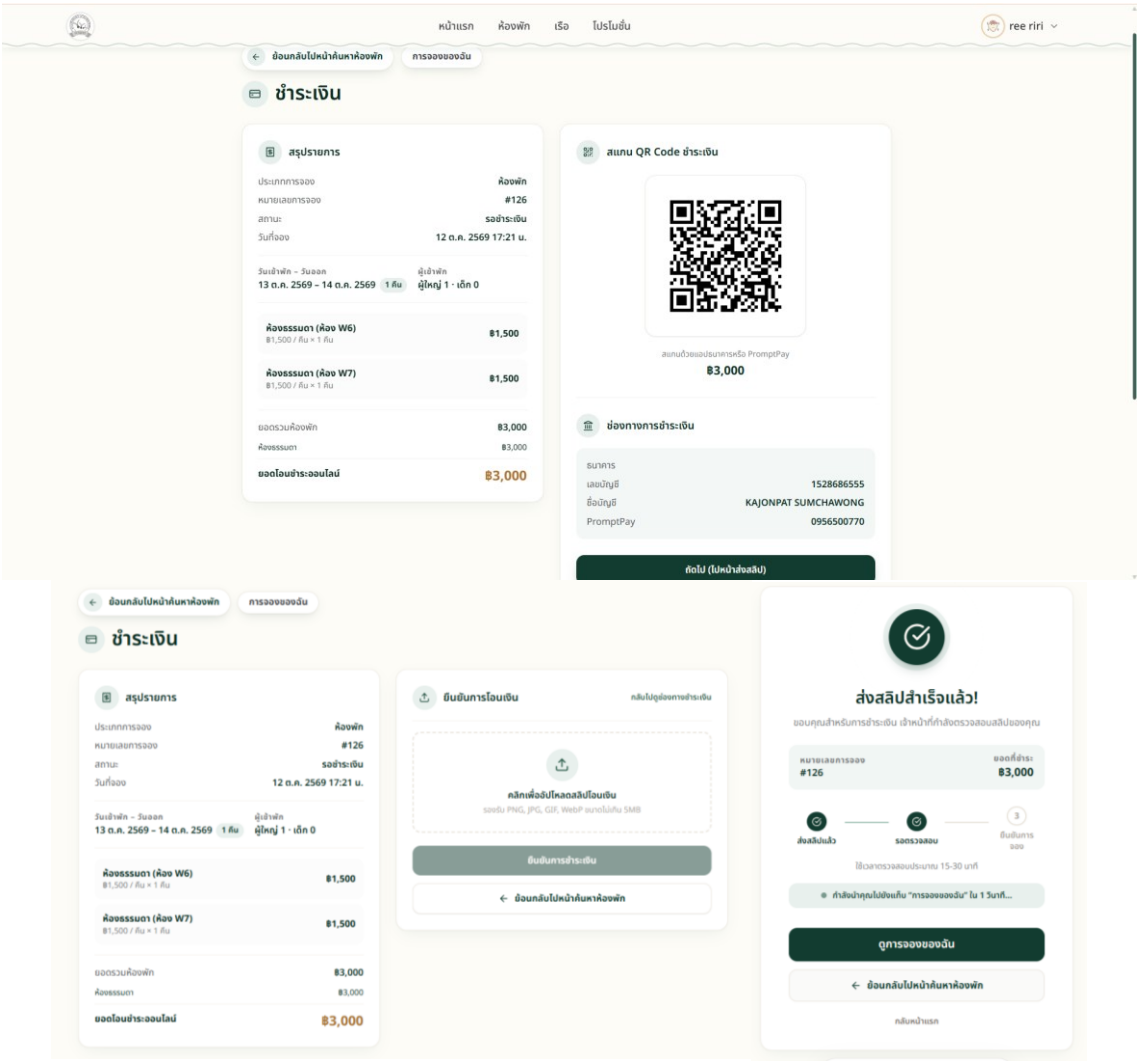
ภาพประกอบที่ 4.9 ทดสอบการยืนยันการจองห้องพักกรณีจอง 1 ประเภท

ทดสอบการยืนยันการจองห้องพักกรณีจอง 1 ประเภท ต้องกรอกข้อมูลผู้เข้าพักชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทร เวลาที่คาดว่าจะมาถึง ตัวเลือกเพิ่มเติมที่ต้องการ (ไม่บังคับ) และโปรโมชั่นที่ต้องการใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน จึงจะสามารถจ่ายเงินและจองห้องพักได้ตามตารางที่ 4.9 ดังนี้

ตารางที่ 4.9 ทดสอบการยืนยันการจองห้องพักกรณีจอง 1 ประเภท

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	ชื่อผู้เข้าพัก: ค่าว่าง เบอร์โทรศัพท์: ค่าว่าง	ระบบแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้เข้าพักหลัก	แสดงข้อความแจ้งเตือนช่องข้อมูลจำเป็นและไม่สามารถกดยืนยันการจองได้	ผ่าน
Test case 2	กรอกโค้ดโปรโมชั่นที่ยอดจองไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด	ระบบแจ้งเตือนว่ายอดจองไม่ตรงตามเงื่อนไขของโปรโมชั่น	แสดงข้อความแจ้งเตือนเงื่อนไขโปรโมชั่นไม่ถูกต้องและไม่หักส่วนลด	ผ่าน
Test case 3	ชื่อ: สมใจ รักสงบ อีเมล: somjai@gmail.com เบอร์โทร: 0812345678 เวลาที่คาดว่าจะมาถึง: 14:00 - 15:00 น. ตัวเลือกเพิ่มเติม: เตียงเสริม 1 หลัง (400 บาท) คูปองส่วนลด: WL100 (ลด 100 บาท)	ระบบคำนวณยอดเงินสุทธิถูกต้อง สร้างรายการจองสถานะ pending และนำไปหน้าชำระเงิน	สร้างรายการจองสำเร็จ ยอดรวม 1,800 บาท (1,500 + 400 - 100) และนำไปหน้าชำระเงิน	ผ่าน

4.1.2.9 ทดสอบการจ่ายเงินจองห้องพักกรณีจอง 1 ประเภท



ภาพประกอบที่ 4.10 ทดสอบการจ่ายเงินจองห้องพักกรณีจอง 1 ประเภท

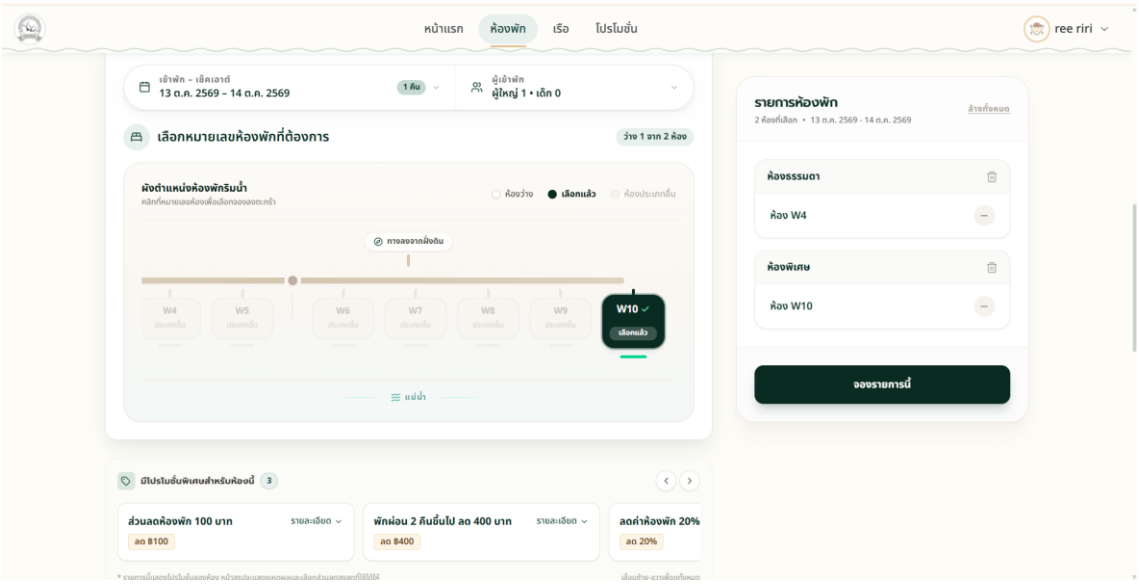
ทดสอบการจ่ายเงินจองห้องพักกรณีจอง 1 ประเภท ต้องอัพโหลดหลักฐานการจ่ายเงินเป็นรูปภาพ ไฟล์ PNG หรือ JPG ให้ถูกต้องครบถ้วน จึงจะจองห้องพักได้ตามตารางที่ 4.10 ดังนี้

ตารางที่ 4.10 ทดสอบการจ่ายเงินจองห้องพักกรณีจอง 1 ประเภท

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	คลิกปุ่มส่งหลักฐานโดยไม่ได้เลือกไฟล์รูปภาพสลิป	ระบบแจ้งเตือนให้อัปโหลดหลักฐานการโอนเงินก่อน	แสดงข้อความแจ้งเตือน "กรุณาแนบไฟล์สลิปหลักฐานการโอนเงิน"	ผ่าน

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 2	อัปโหลดไฟล์เอกสารประเภท .pdf หรือ .docx	ระบบปฏิเสธไฟล์และแจ้งเตือนให้ใช้ไฟล์รูปภาพ PNG หรือ JPG เท่านั้น	แสดงข้อความแจ้งเตือน "รองรับเฉพาะไฟล์รูปภาพ (JPG, PNG) เท่านั้น"	ผ่าน
Test case 3	อัปโหลดภาพสลิปการโอนเงิน "slip_room1.jpg" ขนาด 1.2 MB ถูกต้อง	ระบบอัปโหลดสลิป เปลี่ยนสถานะการจองเป็น paid และแสดงหน้าส่งสลิปสำเร็จ	อัปโหลดสลิปสำเร็จ สถานะเปลี่ยนเป็น paid และระบบส่งอีเมลแจ้งเตือนพนักงาน	ผ่าน

4.1.2.10 ทดสอบการจองห้องพักกรณีจองมากกว่า 1 ประเภท



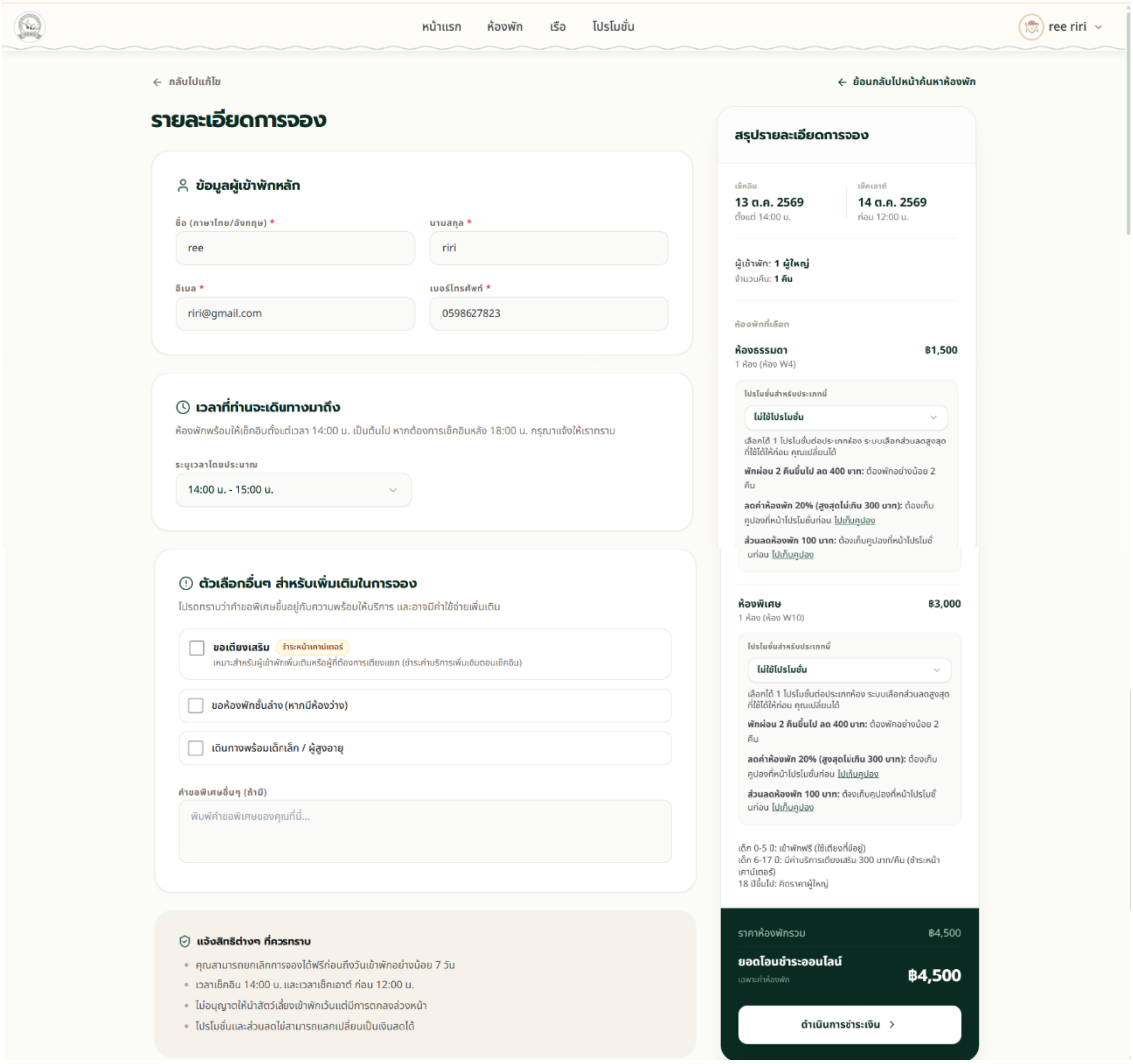
ภาพประกอบที่ 4.11 ทดสอบการจองห้องพักกรณีจองมากกว่า 1 ประเภท

ทดสอบการจองห้องพักกรณีจองมากกว่า 1 ประเภท ได้โดยการเลือกประเภทห้องที่ต้องการและห้องที่ต้องการเข้าพักในวันเดียวกัน จึงจะสามารถกดจองได้ ตามตารางที่ 4.11 ดังนี้

ตารางที่ 4.11 ทดสอบการจองห้องพักกรณีจองมากกว่า 1 ประเภท

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	เลือกห้องธรรมดา W4 วันที่ 13 ต.ค. และพยายามเลือกห้องพิเศษ W10 ในวันที่ต่างกัน	ระบบควบคุมให้การจองในรายการเดียวกันมีช่วงวันเข้าพักตรงกันทั้งหมด	ระบบล็อกช่วงวันเข้าพักเป็นวันเดียวกันสำหรับทุกประเภทห้องในรายการ	ผ่าน
Test case 2	เลือกห้องธรรมดา W4 (ราคา 1,500 บาท) และห้องพิเศษ W10 (ราคา 3,000 บาท) ในวันที่ 13-14 ต.ค. 2569	ระบบรวมรายการห้องพัก 2 ห้องในรายการสรุป คำนวณยอดเงินรวม 4,500 บาท และสามารถกดจองได้	รายการสรุปแสดง 2 ห้อง (W4 และ W10) ยอดรวม 4,500 บาท และสามารถกดดำเนินการต่อได้	ผ่าน
Test case 3	คลิกลบห้อง W10 ออกจากรายการสรุปห้องพักที่เลือก	ระบบนำห้อง W10 ออก และคำนวณยอดเงินรวมใหม่เหลือ 1,500 บาท	ห้อง W10 ถูกนำออก ราคายอดรวมปรับลดลงเหลือ 1,500 บาทอย่างถูกต้อง	ผ่าน

4.1.2.11 ทดสอบการยืนยันการจองห้องพักกรณีจองมากกว่า 1 ประเภท



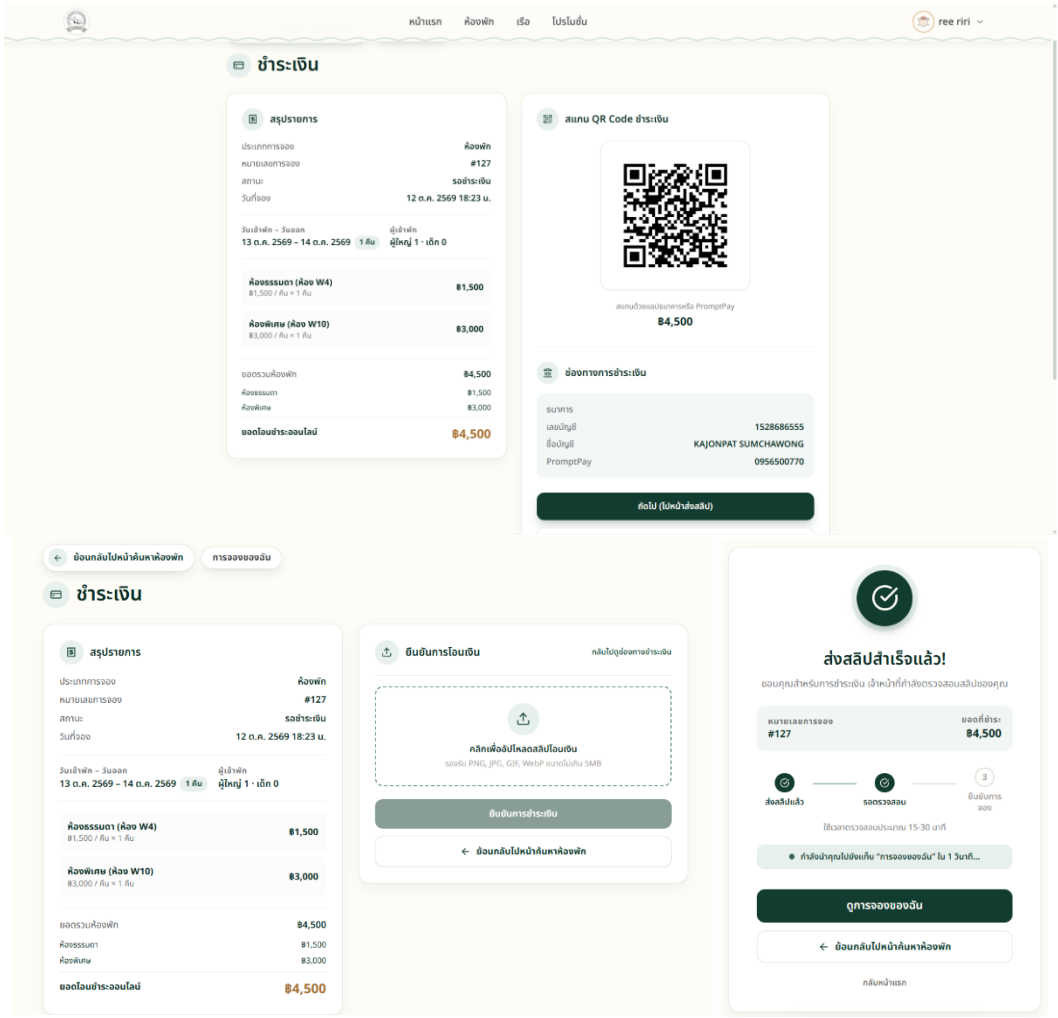
ภาพประกอบที่ 4.12 ทดสอบการยืนยันการจองห้องพักกรณีจองมากกว่า 1 ประเภท

ทดสอบการยืนยันการจองห้องพักกรณีจองมากกว่า 1 ประเภท ต้องกรอกข้อมูลผู้เข้าพักชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทร เวลาที่คาดว่าจะมาถึง ตัวเลือกเพิ่มเติมที่ต้องการ(ไม่บังคับ) และโปรโมชั่นที่ต้องการใช้ ให้ถูกต้องครบถ้วน จึงจะสามารถจ่ายเงินและจองห้องพักได้ตามตารางที่ 4.12 ดังนี้

ตารางที่ 4.12 ทดสอบการยืนยันการจองห้องพักกรณีจองมากกว่า 1 ประเภท

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	เว้นว่างข้อมูลผู้เข้าพักหลัก (ชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ว่าง)	ระบบแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลผู้เข้าพักให้ครบถ้วนก่อนยืนยัน	แสดงข้อความแจ้งเตือนข้อมูลจำเป็นและไม่สามารถกดยืนยันการจองได้	ผ่าน
Test case 2	ตรวจสอบรายละเอียดสรุปการจองของห้องธรรมดา W4 และห้องพิเศษ W10	หน้าจอแสดงสรุปรายละเอียดของทั้งสองห้อง วันที่เข้าพัก และยอดรวม 4,500 บาทครบถ้วน	แสดงรายละเอียดห้องพักแยกแต่ละประเภทและยอดรวมสุทธิ 4,500 บาทตรงตามจริง	ผ่าน
Test case 3	ชื่อ: ขจรพัฒน์ สุมชาวง อีเมล: staff@walai.com เบอร์โทร: 0918627823 เวลาที่คาดว่าจะมาถึง : 14:00 - 15:00 น. กดยืนยันการจองห้องพัก	สร้างรายการจองกลุ่มห้องพักสำเร็จ บันทึกหัวบิลและแถวรายการย่อย สถานะ pending ยอด 4,500 บาท	สร้างรายการจองรหัส #127 ยอดรวม 4,500 บาท สำเร็จ และนำไปยังหน้าชำระเงิน	ผ่าน

4.1.2.12 ทดสอบการจ่ายเงินจองห้องพักกรณีจองมากกว่า 1 ประเภท



ภาพประกอบที่ 4.13 ทดสอบการจ่ายเงินจองห้องพักกรณีจองมากกว่า 1 ประเภท

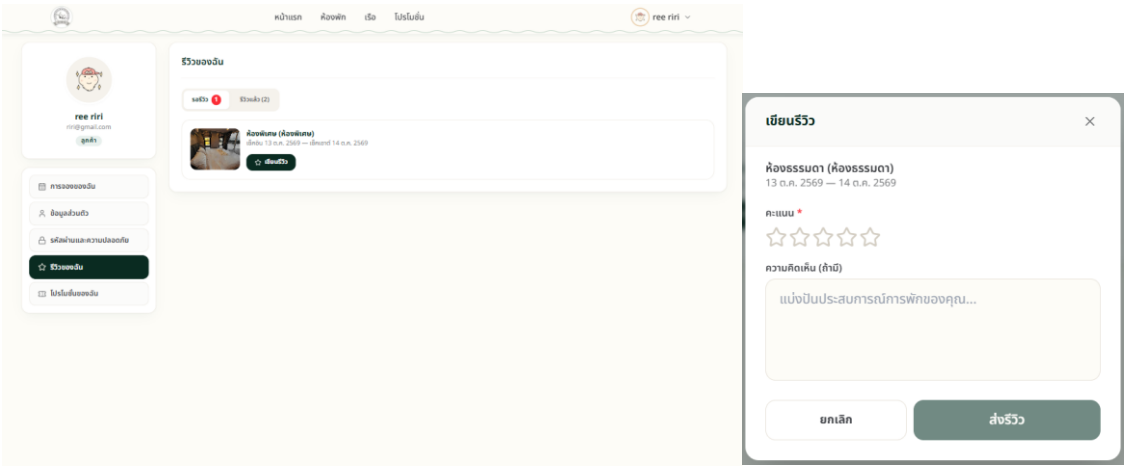
ทดสอบการจ่ายเงินจองห้องพักกรณีจองมากกว่า 1 ประเภท ต้องอัพโหลดหลักฐานการจ่ายเงินเป็นรูปภาพ ไฟล์ PNG หรือ JPG ให้ถูกต้องครบถ้วน ถึงจะจองห้องพักได้อย่างสมบูรณ์ตามตารางที่ 4.13ดังนี้

ตารางที่ 4.13 ทดสอบการจ่ายเงินจองห้องพักกรณีจองมากกว่า 1 ประเภท

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	หน้าชำระเงินตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำ	ระบบแสดงยอดชำระ 4,500 บาท พร้อม QR Code	แสดง QR Code ยอดเงิน 4,500 บาท	ผ่าน

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
	ระของรายการจองกลุ่ม 2 ห้อง	PromptPay และข้อมูลบัญชีธนาคาร	และข้อมูลบัญชีธนาคารตรงตามรายการจอง	
Test case 2	อัปโหลดภาพสลิปการโอนเงิน "slip_multi_room.png" ขนาด 850 KB	ระบบบันทึกรูปภาพสลิป อัปเดตสถานะการจองกลุ่มเป็น paid และแสดงข้อความส่งสลิปสำเร็จ	อัปโหลดสำเร็จ หน้าจอแสดงเครื่องหมายถูก "ส่งสลิปสำเร็จแล้ว!" และปุ่มดูการจองของฉัน	ผ่าน
Test case 3	ตรวจสอบสถานะการจองในหน้า "การจองของฉัน"	รายการจองแสดงสถานะ "รอตรวจสอบสลิป" (paid) พร้อมข้อมูลห้องพักทั้งสองห้อง	รายการแสดงสถานะรอตรวจสอบสลิป และแสดงรายละเอียดห้อง W4 และ W10 ถูกต้อง	ผ่าน

4.1.2.13 ทดสอบการรีวิวห้องพัก



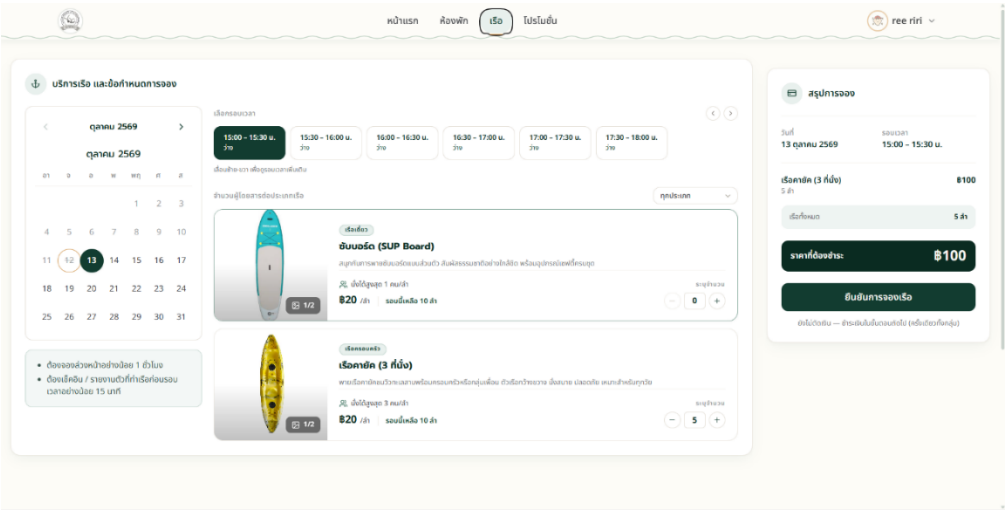
ภาพประกอบที่ 4.14 ทดสอบการรีวิวห้องพัก

ทดสอบการรีวิวห้องพักได้ โดยเลือกคะแนนจากดาว และเขียนความคิดเห็น(ถ้ามี) ตามตารางที่ 4.14 ดังนี้

ตารางที่ 4.14 การทดสอบทดสอบการรีวิวห้องพัก

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	เปิดหน้าต่างเขียนรีวิว โดยไม่เลือกคะแนนดาว (0 ดาว) แล้วคลิกปุ่มส่งรีวิว	ระบบแจ้งเตือนให้เลือกคะแนนดาวอย่างน้อย 1 ดาว	แสดงข้อความแจ้งเตือน "กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ" และไม่สามารถส่งได้	ผ่าน
Test case 2	เลือกคะแนน 5 ดาว และเว้นว่างช่องความคิดเห็น (ไม่บังคับ) แล้วกดยืนยัน	ระบบบันทึกรีวิว 5 ดาวได้สำเร็จแม้ไม่มีข้อความความคิดเห็น	บันทึกรีวิวสำเร็จ แสดงข้อความแจ้งเตือนส่งรีวิวเรียบร้อย	ผ่าน
Test case 3	เลือกคะแนน 5 ดาว ข้อความรีวิว: "ห้องพักสะอาด บรรยากาศดี พนักงานบริการเป็นกันเองมากครับ"	ระบบบันทึกคะแนนและข้อความรีวิว และนำไปแสดงในหน้ารายละเอียดห้องพัก	บันทึกข้อมูลรีวิวสำเร็จ ข้อความและคะแนนแสดงผลบนหน้ารายละเอียดห้องพักทันที	ผ่าน

4.1.2.14 ทดสอบการจองเรือ



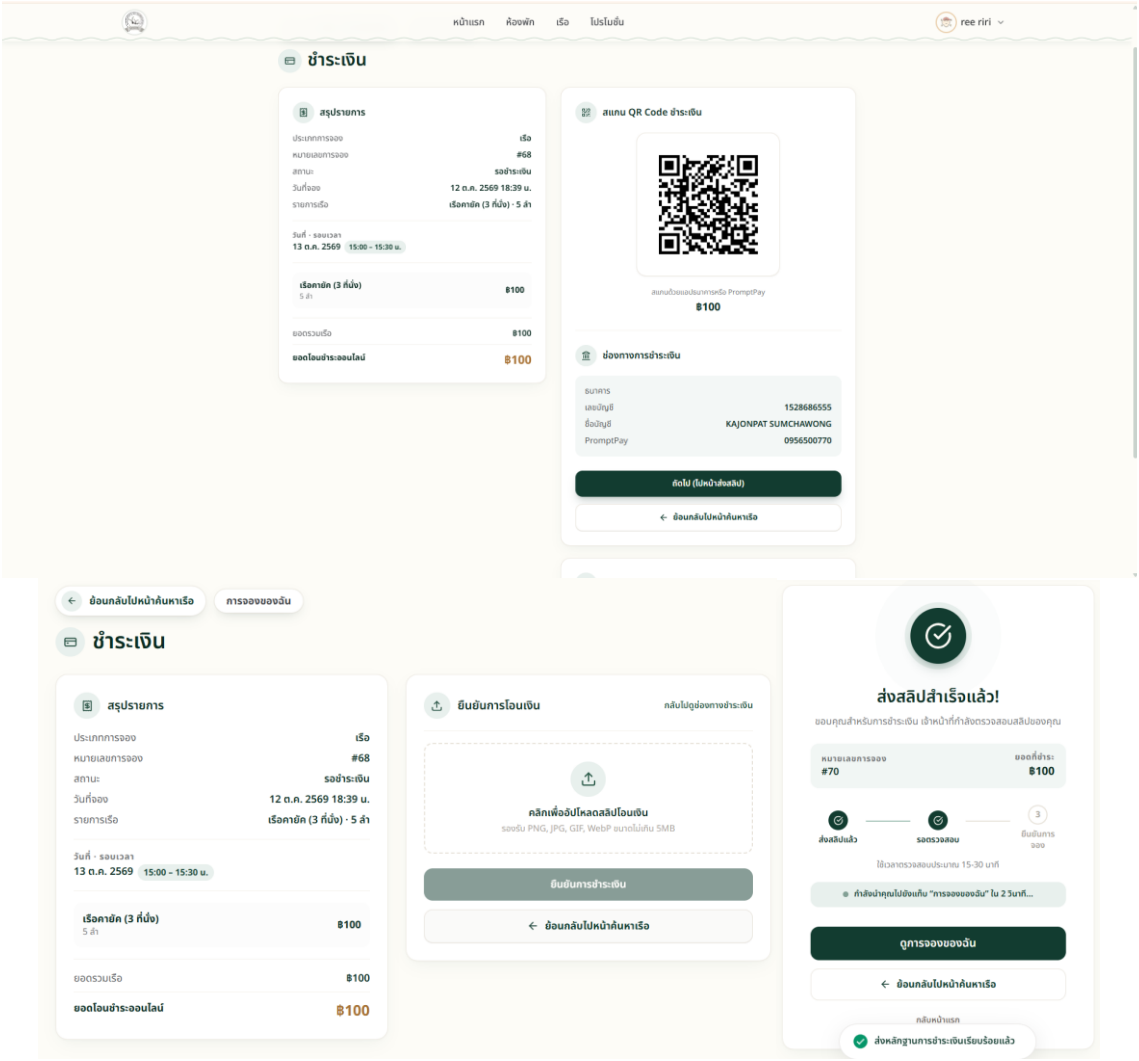
ภาพประกอบที่ 4.15 ทดสอบการจองเรือ

ทดสอบการจองเรือได้โดยเลือกวันที่จากปฏิทิน รอบเวลาที่ต้องการ ประเภทเรือที่ต้องการและจำนวนเรือที่ต้องการ จึงจะจองเรือได้ตาม**ตารางที่** 4.15 ดังนี้

ตารางที่ 4.15 การทดสอบการจองเรือ

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	เลือกรอบเวลาที่เรือเต็มแล้ว (โควตาว่าง 0 ลำ)	ระบบแสดงสถานะรอบเวลาเต็ม และไม่อนุญาตให้ทำการจอง	รอบเวลาแสดงสถานะ "เต็ม" และปุ่มจองไม่สามารถคลิกได้	ผ่าน
Test case 2	ระบุจำนวนเรือเกินกว่าจำนวนเรือว่างในรอบนั้น (เช่น ว่าง 1 ลำ แต่เลือก 2 ลำ)	ระบบแจ้งเตือนว่าจำนวนเรือที่ต้องการเกินกว่าจำนวนเรือที่ว่างในรอบ	แสดงข้อความแจ้งเตือน "จำนวนเรือที่เลือกเกินกว่าจำนวนเรือว่างในรอบนี้"	ผ่าน
Test case 3	วันที่: 13 ต.ค. 2569 รอบเวลา: 15:00 - 15:30 น. ประเภทเรือ:) เรือคายัค (2 ที่นั่ง) จำนวน 1 ลำ (ราคา 100 บาท	ระบบคำนวณราคา 100 บาท และนำไปสู่หน้ารายละเอียดการจองเรือเพื่อชำระเงิน	สร้างรายการจองเรือสำเร็จ ยอดรวม 100 บาท และสามารถกดดำเนินการต่อได้	ผ่าน

4.1.2.15 ทดสอบการจ่ายเงินจองเรือ



ภาพประกอบที่ 4.16 ทดสอบการจ่ายเงินจองเรือ

ทดสอบการจ่ายเงินจองเรือ ต้องอัพโหลดหลักฐานการจ่ายเงินเป็นรูปภาพ ไฟล์ PNG หรือ JPG ให้ถูกต้องครบถ้วน ถึงจะจองเรือได้อย่างสมบูรณ์ตาม**ตารางที่** 4.16 ดังนี้

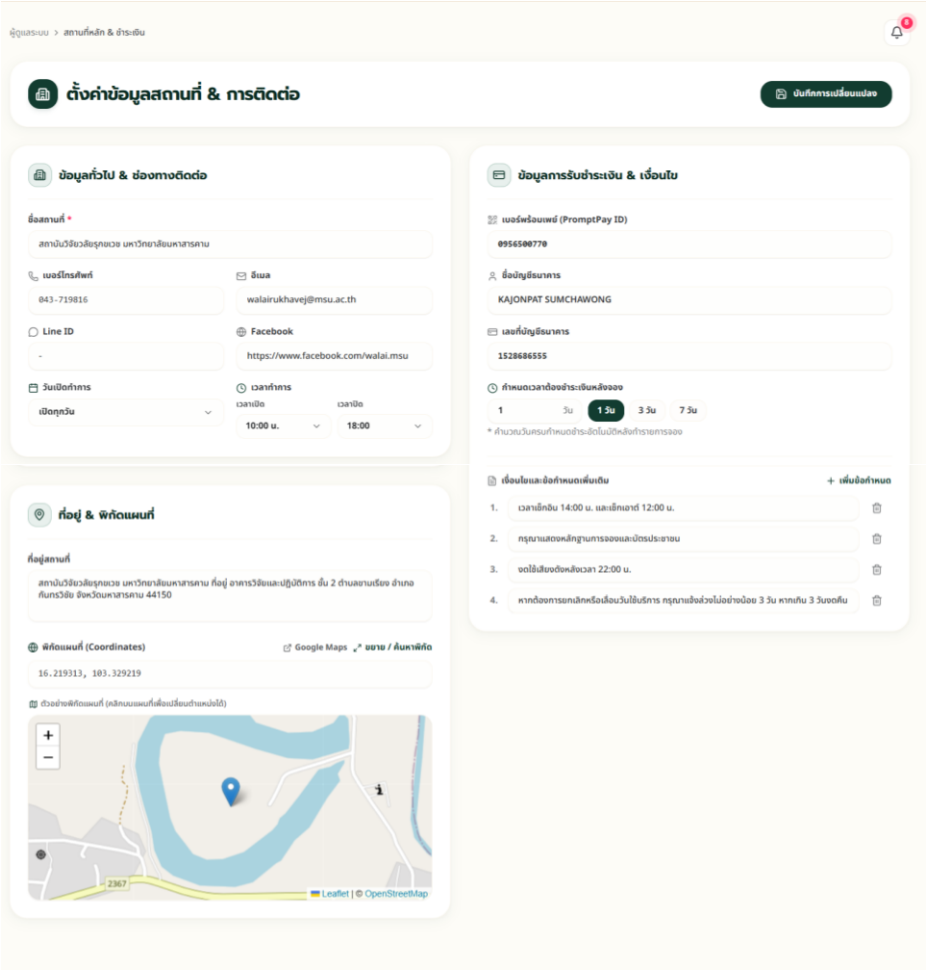
ตารางที่ 4.16 การทดสอบการจ่ายเงินจองเรือ

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	หน้าชำระเงินค่าเรือ ตรวจสอบยอดและ QR Code PromptPay	ระบบแสดงยอดชำระ 100 บาท พร้อม QR Code	แสดงยอดชำระ 100 บาท พร้อม QR Code ตรงตามข้อมูลการจองเรือ	ผ่าน

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
		และรายละเอียดรอบเวลาถูกต้อง		
Test case 2	คลิกส่งหลักฐานโดยไม่ได้เลือกไฟล์รูปภาพสลิป	ระบบแจ้งเตือนให้อัปโหลดหลักฐานการโอนเงินก่อน	แสดงข้อความแจ้งเตือน "กรุณาแนบไฟล์สลิปหลักฐานการโอนเงิน"	ผ่าน
Test case 3	อัปโหลดภาพสลิปการโอนเงิน "boat_slip.jpg" ขนาด 650 KB ถูกต้อง	ระบบบันทึกรูปภาพสลิป อัปเดตสถานะการจองเรือเป็น paid และส่งข้อมูลให้พนักงานเรือ	ส่งสลิปสำเร็จ แสดงหน้ายืนยัน "ส่งสลิปสำเร็จแล้ว!" และสถานะในแดชบอร์ดอัปเดต	ผ่าน

4.1.3 การทดสอบระบบส่วนผู้ดูแลระบบ พนักงานห้องพัก พนักงานเรือ

4.1.3.1 ทดสอบการตั้งค่าข้อมูลสถานที่และการติดต่อ



ภาพประกอบที่ 4.17 ทดสอบการตั้งค่าข้อมูลสถานที่และการติดต่อ

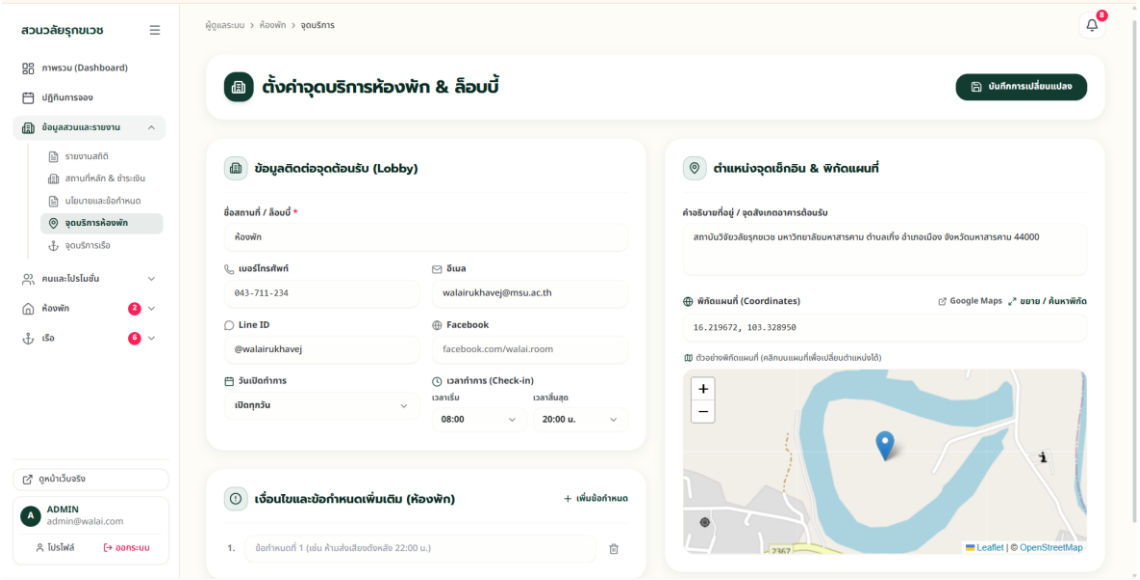
ทดสอบการตั้งค่าข้อมูลสถานที่และการติดต่อได้ โดยแอดมิน กรอกชื่อสถานที่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล Line ID Facebook วันเปิดทำการ เวลาทำการ ข้อมูลการรับชำระเงิน เงื่อนไข ข้อกำหนดเพิ่มเติม ที่อยู่และพิกัดสถานที่ ให้ถูกต้องครบถ้วน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ตาม**ตารางที่** 4.17 ดังนี้

ตารางที่ 4.17 ทดสอบการตั้งค่าข้อมูลสถานที่และการติดต่อ

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	ลบชื่อสถานที่หรือเบอร์โทรศัพท์ออก	ระบบแจ้งเตือนว่าชื่อสถานที่และ	แสดงข้อความแจ้งเตือนข้อมูลจำเป็น	ผ่าน

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
	เป็นค่าว่าง แล้วกดบันทึก	เบอร์โทรศัพท์เป็นข้อมูลบังคับ	และไม่อนุญาตให้บันทึกข้อมูล	
Test case 2	กรอกอีเมลในรูปแบบไม่ถูกต้อง (เช่น walai@invalid)	ระบบแจ้งเตือนรูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง	แสดงข้อความแจ้งเตือนรูปแบบอีเมลผิดพลาด	ผ่าน
Test case 3	ชื่อ: สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เบอร์โทร: 043-754431 อีเมล: walai@msu.ac.th Line ID: @walairesort Facebook: facebook.com/walairesort เวลาทำการ: 08:00 - 18:00 น. ข้อมูลชำระเงิน: พร้อมเพย์ 0956598778 ระบุที่อยู่และพิกัดแผนที่ครบถ้วน	ระบบบันทึกข้อมูลสถานที่และการติดต่อสำเร็จ และแสดงผลบนหน้าเว็บทันที	บันทึกข้อมูลสำเร็จ แสดงข้อความแจ้งเตือนสำเร็จ และข้อมูลหน้าเว็บอัปเดตถูกต้อง	ผ่าน

4.1.3.2 ทดสอบการตั้งค่าจุดบริการห้องพักและล็อบบี้



ภาพประกอบที่ 4.18 ทดสอบการตั้งค่าจุดบริการห้องพักและล็อบบี้

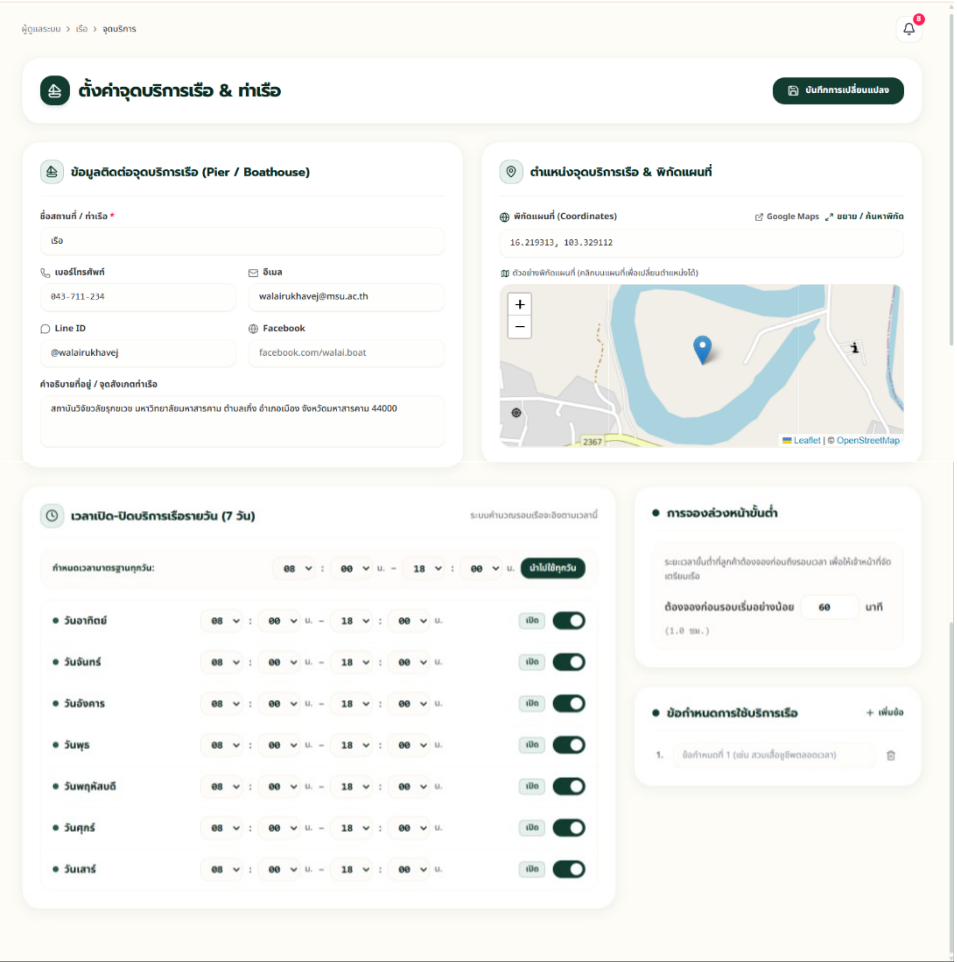
ทดสอบการตั้งค่าจุดบริการห้องพักและล็อบบี้ โดยแอดมินหรือพนักงานห้องพัก กรอกชื่อสถานที่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล Line ID Facebook วันเปิดทำการ เวลาทำการ เงื่อนไข ข้อกำหนดเพิ่มเติม ที่อยู่และพิกัดสถานที่ ให้ถูกต้องครบถ้วน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ตาม**ตารางที่** 4.18 ดังนี้

ตารางที่ 4.18 ทดสอบการตั้งค่าจุดบริการห้องพักและล็อบบี้

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	เว้นว่างเวลา Check-in หรือ Check-out แล้วกดบันทึก	ระบบแจ้งเตือนให้ระบุเวลาเช็คอินและเช็คเอาต์ให้ครบถ้วน	แสดงข้อความแจ้งเตือนให้กรอกเวลาเช็คอินและเช็คเอาต์	ผ่าน
Test case 2	กำหนดเวลาเช็คอินหลังเวลาเช็คเอาต์ในวันเดียวกันโดยไม่ถูกต้อง	ระบบแจ้งเตือนการกำหนดเวลาไม่ถูกต้อง	แสดงข้อความแจ้งเตือนช่วงเวลาเช็คอินและเช็คเอาต์ผิดพลาด	ผ่าน

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 3	ชื่อจุดบริการ: อาคารล็อบบี้บริการห้องพัก เบอร์โทร: 043-751234 เวลาเช็คอิน: 14:00 น. เวลาเช็คเอาต์: 12:00 น. เงื่อนไข: ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก ระบุที่อยู่และพิกัดแผนที่ครบถ้วน	ระบบบันทึกข้อมูลจุดบริการห้องพักและล็อบบี้สำเร็จ	บันทึกข้อมูลสำเร็จและข้อมูลแสดงในหน้ารายละเอียดการจองห้องพักถูกต้อง	ผ่าน

4.1.3.3 ทดสอบการตั้งค่าจุดบริการเรือและท่าเรือ



ภาพประกอบที่ 4.19 ทดสอบการตั้งค่าจุดบริการเรือและท่าเรือ

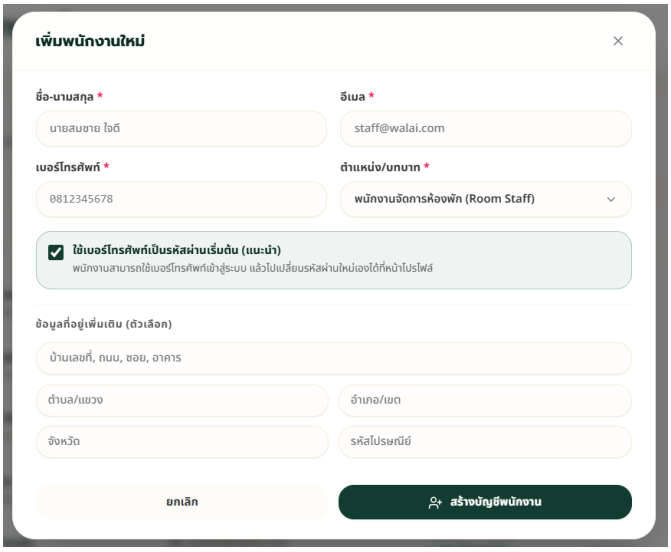
ทดสอบการตั้งค่าจุดบริการเรือและท่าเรือ โดยแอดมินหรือพนักงานเรือ กรอกชื่อสถานที่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล Line ID Facebook ที่อยู่และพิกัดสถานที่ วันเปิดทำการ เวลาทำการ การจองล่วงหน้าขั้นต่ำ และข้อกำหนดการใช้บริการเรือ ให้ถูกต้องครบถ้วน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ ตาม**ตารางที่** 4.19 ดังนี้

ตารางที่ 4.19 ทดสอบการตั้งค่าจุดบริการเรือและท่าเรือ

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	กรอกเวลาจองล่วงหน้าขั้นต่ำเป็นค่าติดลบ เช่น -30 นาที	ระบบแจ้งเตือนว่าเวลาจองล่วงหน้าต้อง	แสดงข้อความแจ้งเตือนค่าตัวเลขไม่ถูกต้องและไม่อนุญาตให้บันทึก	ผ่าน

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
		เป็นตัวเลขมากกว่าหรือเท่ากับ 0		
Test case 2	เว้นว่างข้อกำหนดการใช้บริการเรือ	ระบบแจ้งเตือนให้ระบุข้อกำหนดความปลอดภัยในการใช้บริการเรือ	แสดงข้อความแจ้งเตือนช่องข้อกำหนดการใช้บริการเรือเป็นข้อมูลจำเป็น	ผ่าน
Test case 3	ชื่อจุดบริการ: จุดบริการเรือ & ท่าเรือ เบอร์โทร: 043-751234 เวลาเปิด-ปิด: 08:00 - 18:00 น. การจองล่วงหน้าขั้นต่ำ: 60 นาที ข้อกำหนด: สวมเสื้อชูชีพตลอดเวลา พิกัดแผนที่: ครบถ้วนถูกต้อง	ระบบบันทึกการตั้งค่าจุดบริการเรือและท่าเรือสำเร็จ	บันทึกข้อมูลสำเร็จ ข้อมูลข้อกำหนดและเวลาจองล่วงหน้ามีผลในระบบจองเรือทันที	ผ่าน

4.1.3.4 ทดสอบการเพิ่มพนักงานใหม่



ภาพประกอบที่ 4.20 ทดสอบการเพิ่มพนักงานใหม่

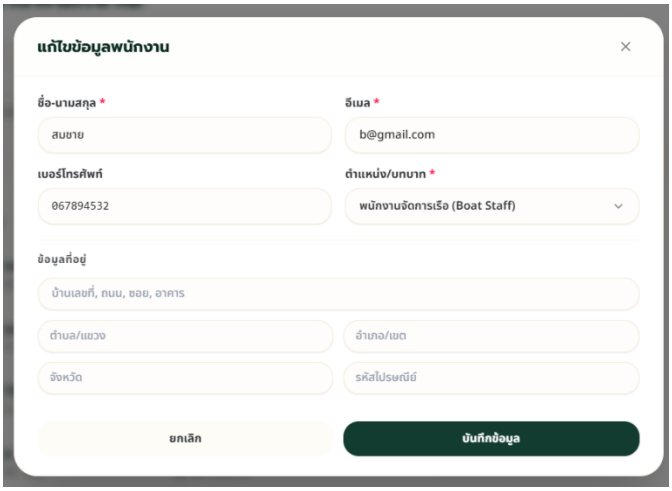
ทดสอบการเพิ่มพนักงานใหม่ โดยแอดมิน กรอกชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ รหัสผ่าน และที่อยู่ ให้ถูกต้องครบถ้วน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ตาม**ตารางที่** 4.20 ดังนี้

ตารางที่ 4.20 ทดสอบการเพิ่มพนักงานใหม่

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	ชื่อ-นามสกุล: ค่าว่าง อีเมล: ค่าว่าง รหัสผ่าน: ค่าว่าง	ระบบแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลพนักงานที่จำเป็นให้ครบถ้วน	แสดงข้อความแจ้งเตือนข้อมูลจำเป็นและไม่สามารถกดสร้างบัญชีพนักงานได้	ผ่าน
Test case 2	อีเมล: staff@walai.com (อีเมลที่มีอยู่แล้วในระบบ)	ระบบแจ้งเตือนว่าอีเมลนี้ถูกใช้งานแล้วในระบบ	แสดงข้อความแจ้งเตือน "อีเมลนี้มีผู้ใช้งานแล้วในระบบ"	ผ่าน
Test case 3	ชื่อ: นายสมชาย ใจดี อีเมล: staff_new@walai.com	ระบบบันทึกข้อมูลพนักงานใหม่สำเร็จและสามารถนำไปเข้าสู่ระบบได้จริง	เพิ่มพนักงานใหม่สำเร็จ บัญชีแสดงในตารางรายชื่อพนักงานและเข้าสู่ระบบได้	ผ่าน

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
	เบอร์โทร: 0811234567 ตำแหน่ง: พนักงานบริการห้องพัก (Room Staff) รหัสผ่าน: StaffPass2026 ที่อยู่: อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม			

4.1.3.5 ทดสอบการแก้ไขข้อมูลพนักงาน



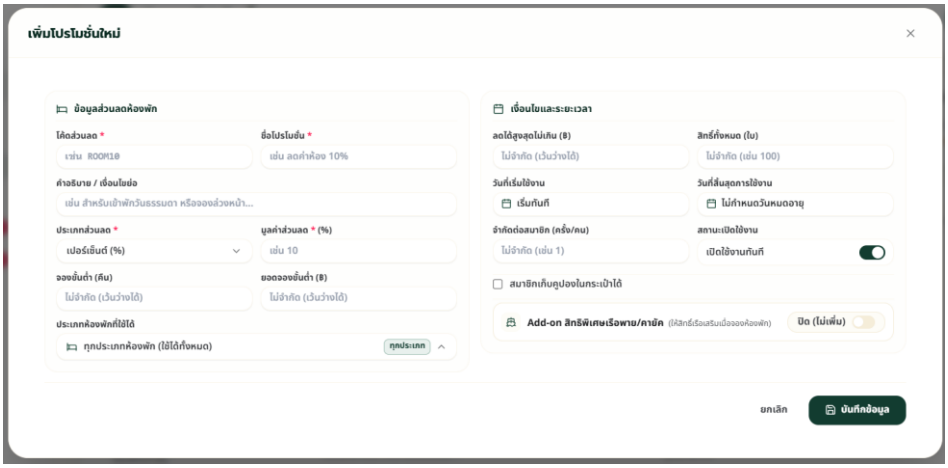
ภาพประกอบที่ 4.21 ทดสอบการแก้ไขข้อมูลพนักงาน

ทดสอบการแก้ไขข้อมูลพนักงาน โดยแอดมิน กรอกชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ให้ถูกต้องครบถ้วน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ตาม**ตารางที่** 4.21 ดังนี้

ตารางที่ 4.21 ทดสอบการแก้ไขข้อมูลพนักงาน

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	ลบชื่อ-นามสกุลออกเป็นค่าว่าง แล้วกดบันทึก	ระบบแจ้งเตือนว่าชื่อ-นามสกุลเป็นข้อมูลจำเป็น	แสดงข้อความแจ้งเตือน "กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล" และไม่บันทึกข้อมูล	ผ่าน
Test case 2	แก้ไขเบอร์โทรศัพท์เป็นตัวอักษร เช่น "phone123"	ระบบแจ้งเตือนรูปแบบเบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง	แสดงข้อความแจ้งเตือนรูปแบบเบอร์โทรศัพท์ผิดพลาด	ผ่าน
Test case 3	เลือกพนักงานแก้ไขเบอร์โทร: 0678943532 ตำแหน่ง: พนักงานบริการเรือ (Boat Staff) ที่อยู่: อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กดบันทึกข้อมูล	ระบบอัปเดตข้อมูลพนักงานสำเร็จและแสดงข้อมูลใหม่ในตาราง	บันทึกการแก้ไขสำเร็จ ข้อมูลตำแหน่งและเบอร์โทรอัปเดตถูกต้องทันที	ผ่าน

4.1.3.6 ทดสอบการเพิ่มโปรโมชั่น



ภาพประกอบที่ 4.22 ทดสอบการเพิ่มโปรโมชั่น

ทดสอบการเพิ่มโปรโมชั่น โดยแอดมินและพนักงานห้องพัก กรอกโค้ดส่วนลด ชื่อโปรโมชั่น คำอธิบาย / เงื่อนไขย่อ ประเภทส่วนลด มูลค่าส่วนลด (บาทหรือเปอร์เซ็นต์) จองขั้นต่ำ (จำนวนคืน) ยอดจองขั้นต่ำ ประเภทห้องพักที่ใช้ได้ ลดได้สูงสุดไม่เกิน สิทธิ์ทั้งหมด วันที่เริ่มใช้งาน วันที่สิ้นสุดการใช้งาน จำกัดต่อสมาชิก สถานะเปิดใช้งาน สมาชิกเก็บคูปองในกระเป๋าได้ Add-on สิทธิพิเศษพายเรือ ให้ถูกต้องครบถ้วน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ตาม**ตารางที่** 4.22 ดังนี้

ตารางที่ 4.22 ทดสอบการเพิ่มโปรโมชั่น

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	โค้ดส่วนลด: โค้ดที่มีอยู่แล้วในระบบ เช่น ROOM10	ระบบแจ้งเตือนว่ารหัสโค้ดโปรโมชั่นนี้มีอยู่ในระบบแล้ว	แสดงข้อความแจ้งเตือน "รหัสโปรโมชั่นนี้ถูกใช้งานแล้ว"	ผ่าน
Test case 2	วันที่สิ้นสุดใช้น้อยกว่าวันที่เริ่มต้น หรือมูลค่าส่วนลดเป็นค่าติดลบ	ระบบแจ้งเตือนว่าช่วงเวลาหรือมูลค่าส่วนลดไม่ถูกต้อง	แสดงข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดของเงื่อนไขวันที่หรือมูลค่าส่วนลด	ผ่าน
Test case 3	โค้ด: STAY2NIGHT ชื่อ: พักผ่อน 2 คืนขึ้นไป ลด 400 บาท ประเภทส่วนลด: จำนวนเงิน (400 บาท) จองขั้นต่ำ: 2 คืน, ยอดขั้นต่ำ: 2,000 บาท ประเภทห้อง: ทุกประเภท วันที่ใช้งาน: 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2569	ระบบบันทึกโปรโมชั่นใหม่สำเร็จและแสดงในหน้ารายการโปรโมชั่น	เพิ่มโปรโมชั่นสำเร็จ แสดงในตารางโปรโมชั่น และสมาชิกสามารถเก็บคูปองได้	ผ่าน

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
	สมาชิกเก็บคูปองได้: เปิดใช้งาน สถานะ: เปิดใช้งาน			

4.1.3.7 ทดสอบการแก้ไขโปรโมชั่น



ภาพประกอบที่ 4.23 ทดสอบการแก้ไขโปรโมชั่น

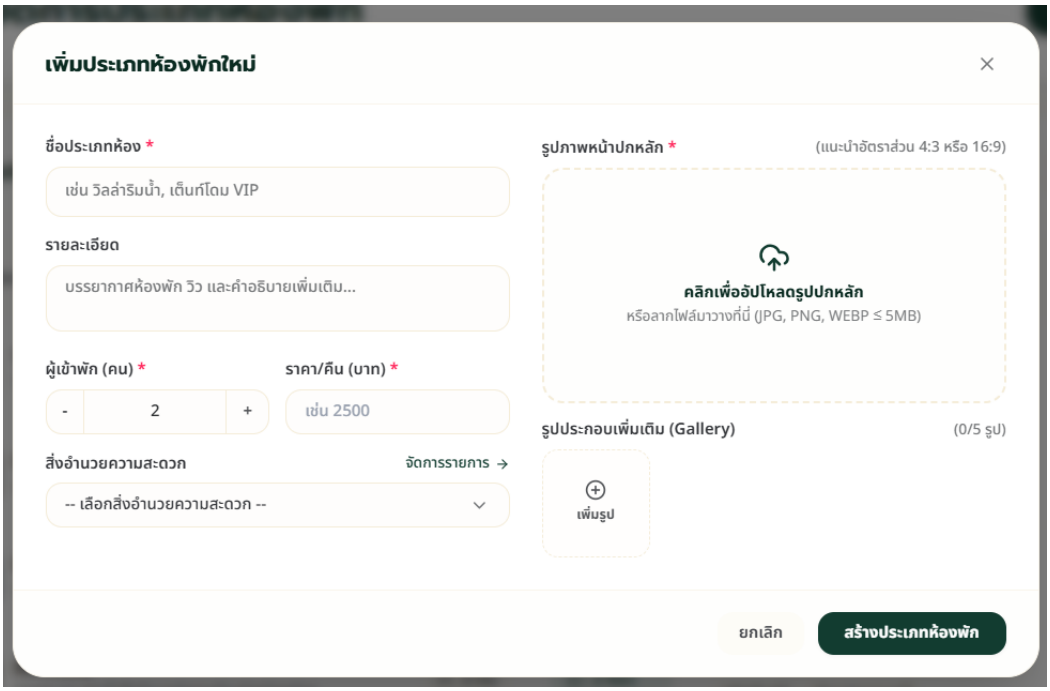
ทดสอบการแก้ไขโปรโมชั่น โดยแอดมินและพนักงานห้องพัก กรอกโค้ดส่วนลด ชื่อโปรโมชั่น คำอธิบาย / เงื่อนไขย่อ ประเภทส่วนลด มูลค่าส่วนลด (บาทหรือเปอร์เซ็นต์) จองขั้นต่ำ (จำนวนคืน) ยอดจองขั้นต่ำ ประเภทห้องพักที่ใช้ได้ ลดได้สูงสุดไม่เกิน สิทธิ์ทั้งหมด วันที่เริ่มใช้งาน วันที่สิ้นสุดการใช้งาน จำกัดต่อสมาชิก สถานะเปิดใช้งาน สมาชิกเก็บคูปองในกระเป๋าได้ Add-on สิทธิพิเศษพายเรือ ให้ถูกต้องครบถ้วน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ตามตารางที่ 4.23 ดังนี้

ตารางที่ 4.23 ทดสอบการแก้ไขโปรโมชั่น

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	แก้ไขมูลค่าส่วนลดเปอร์เซ็นต์เป็น 120% (เกิน 100%)	ระบบแจ้งเตือนว่ามูลค่าส่วนลดเปอร์เซ็นต์ต้องไม่เกิน 100%	แสดงข้อความแจ้งเตือน "มูลค่าส่วนลดต้องไม่เกิน 100%"	ผ่าน

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 2	แก้ไขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นค่าติดลบ	ระบบแจ้งเตือนว่าจำนวนสิทธิ์ต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวก	แสดงข้อความแจ้งเตือนรูปแบบตัวเลขสิทธิ์ไม่ถูกต้อง	ผ่าน
Test case 3	เลือกโปรโมชั่น STAY2NIGHT แก้ไขมูลค่าส่วนลดเป็น 450 บาท ขยายวันสิ้นสุดถึง 31 ม.ค. 2570 สลับสถานะเปิดใช้งาน กดบันทึกข้อมูล	ระบบอัปเดตข้อมูลโปรโมชั่นสำเร็จ และยอดส่วนลดใหม่มีผลใช้งานทันที	บันทึกการแก้ไขสำเร็จ ข้อมูลโปรโมชั่นอัปเดตถูกต้องในระบบ	ผ่าน

4.1.3.8 ทดสอบการเพิ่มประเภทห้องพักใหม่



ภาพประกอบที่ 4.24 ทดสอบการเพิ่มประเภทห้องพักใหม่

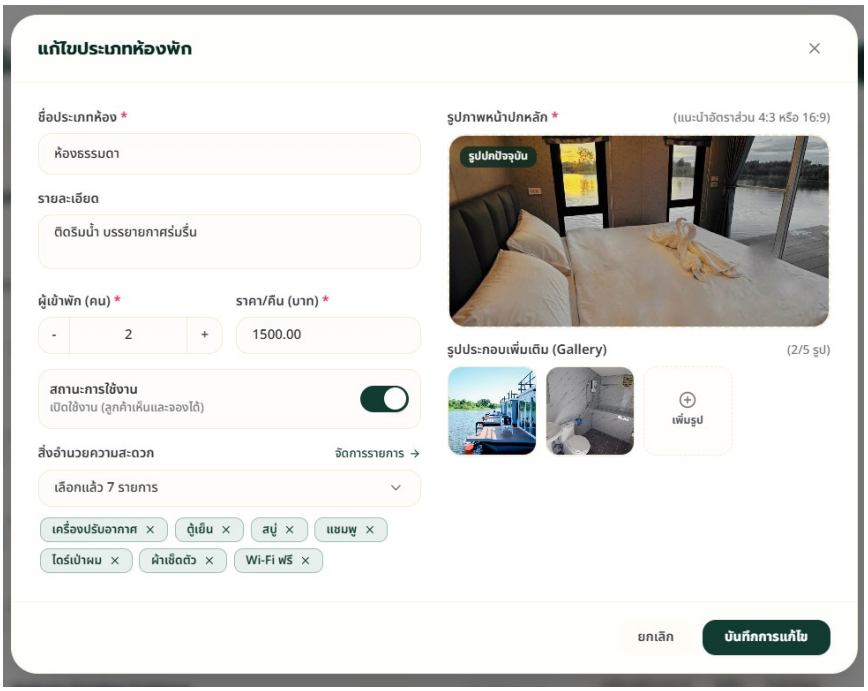
ทดสอบการเพิ่มประเภทห้องพักใหม่ โดยแอดมินและพนักงานห้องพัก กรอกชื่อประเภทห้อง รายละเอียด ผู้เข้าพัก ราคา/คืน สิ่งอำนวยความสะดวก เลือกรูปภาพหน้าปกหลักและรูปประกอบเพิ่มเติม ให้ถูกต้องครบถ้วน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ตาม

ตารางที่ 4.24 ดังนี้

ตารางที่ 4.24 ทดสอบการเพิ่มประเภทห้องพักใหม่

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	ชื่อประเภทห้อง: ค่าว่าง ราคา/คืน: ค่าว่าง	ระบบแจ้งเตือนให้ระบุชื่อประเภทห้องและราคาต่อคืน	แสดงข้อความแจ้งเตือนช่องข้อมูลจำเป็นและไม่สามารถบันทึกได้	ผ่าน
Test case 2	ราคา/คืน: 0 หรือค่าติดลบ	ระบบแจ้งเตือนว่าราคาต่อคืนต้องมากกว่า 0 บาท	แสดงข้อความแจ้งเตือน "ราคาต่อคืนต้องมากกว่า 0 บาท"	ผ่าน
Test case 3	ชื่อประเภทห้อง: วิลล่าริมน้ำ VIP รายละเอียด: บรรยากาศติดริมน้ำ เตียงคิงไซส์ ผู้เข้าพัก: 2 คน ราคา: 2,500 บาท/คืน สิ่งอำนวยความสะดวก: แอร์, ทีวี, ตู้เย็น, ไดร์เป่าผม อัปโหลดรูปภาพปกหลักและรูปแกลเลอรี	ระบบบันทึกประเภทห้องพักใหม่สำเร็จและแสดงในหน้ารายการห้องพัก	เพิ่มประเภทห้องพักสำเร็จ รูปภาพและข้อมูลแสดงในระบบจองห้องพักทันที	ผ่าน

4.1.3.9 ทดสอบการแก้ไขประเภทห้องพัก



ภาพประกอบที่ 4.25 ทดสอบการแก้ไขประเภทห้องพัก

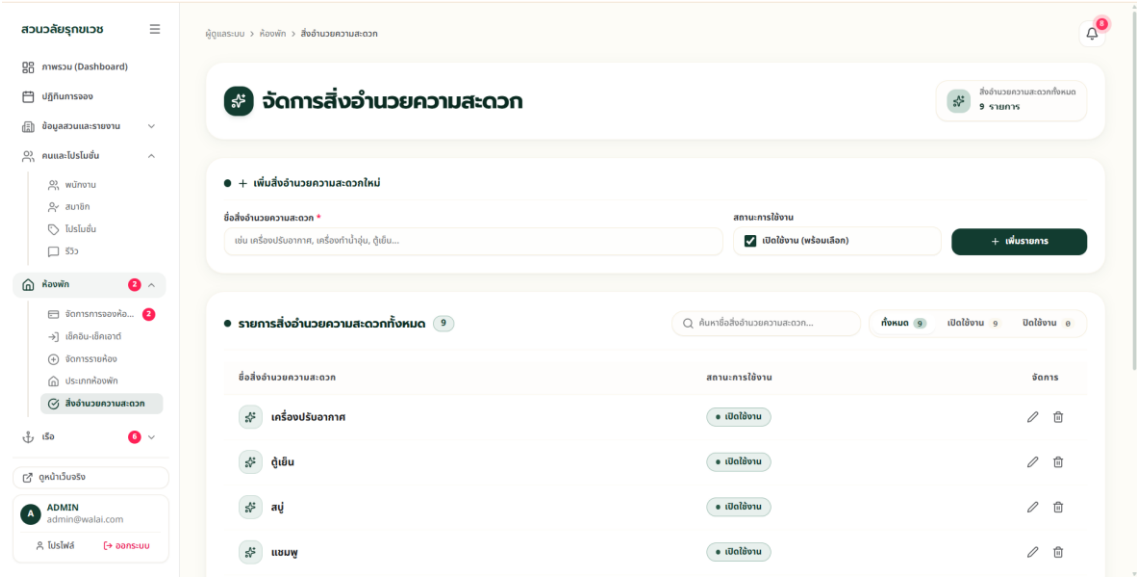
ทดสอบการแก้ไขประเภทห้องพัก โดยแอดมินและพนักงานห้องพัก กรอกชื่อประเภทห้อง รายละเอียด ผู้เข้าพัก ราคา/คืน สิ่งอำนวยความสะดวก เลือกรูปภาพหน้าปกหลักและรูปประกอบเพิ่มเติม ให้ถูกต้องครบถ้วน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ตามตารางที่ 4.25 ดังนี้

ตารางที่ 4.25 ทดสอบการแก้ไขประเภทห้องพัก

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	ลบชื่อประเภทห้องพักออกเป็นค่าว่าง แล้วกดบันทึก	ระบบแจ้งเตือนว่าชื่อประเภทห้องพักเป็นข้อมูลจำเป็น	แสดงข้อความแจ้งเตือนให้กรอกชื่อประเภทห้องพัก	ผ่าน
Test case 2	อัปโหลดรูปภาพหน้าปกไฟล์ขนาดเกิน 5 MB	ระบบแจ้งเตือนว่าขนาดไฟล์รูปภาพเกินขีดจำกัด (ไม่เกิน 5 MB)	แสดงข้อความแจ้งเตือนขนาดไฟล์เกินและไม่อนุญาตให้อัปโหลด	ผ่าน

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 3	เลือกประเภทห้องธรรมดา แก้ไขราคาจาก 1,500 เป็น 1,600 บาท/คืน เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก: Wi-Fi ฟรี อัปเดตรูปภาพแกลเลอรีใหม่	ระบบอัปเดตข้อมูลประเภทห้องพักสำเร็จ และราคาใหม่แสดงในหน้าเว็บทันที	บันทึกการแก้ไขสำเร็จ ข้อมูลราคาและสิ่งอำนวยความสะดวกอัปเดตถูกต้อง	ผ่าน

4.1.3.10 ทดสอบการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก



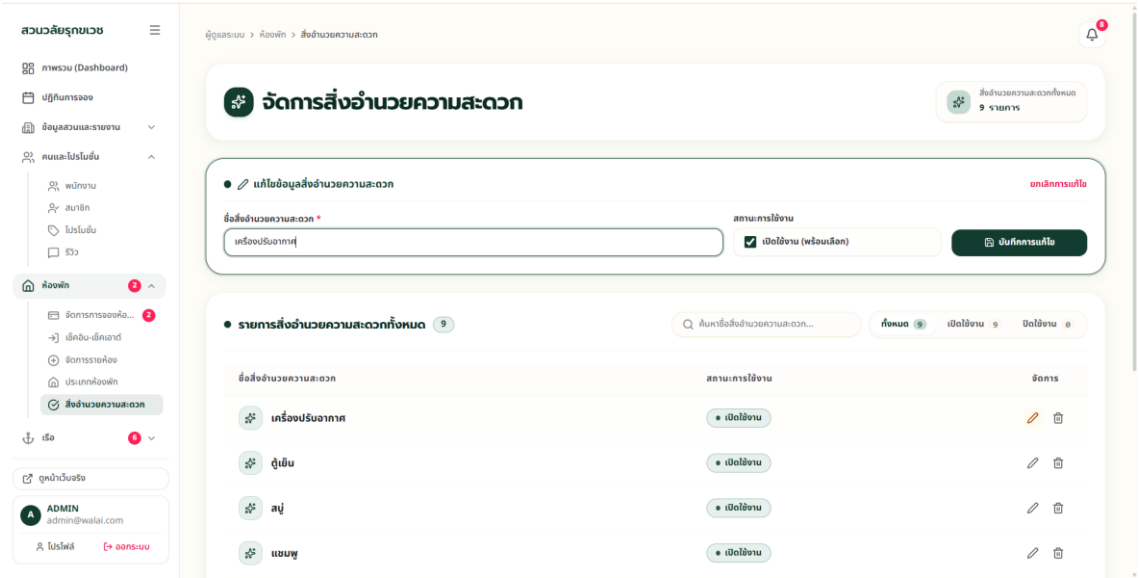
ภาพประกอบที่ 4.26 ทดสอบการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก

ทดสอบการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก โดยแอดมินและพนักงานห้องพัก กรอกชื่อสิ่งอำนวยความสะดวก และกดเปิดใช้งาน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ตามตารางที่ 4.26 ดังนี้

ตารางที่ 4.26 ทดสอบการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	ชื่อสิ่งอำนวยความสะดวก: ค่าว่าง แล้วคลิกเพิ่ม	ระบบแจ้งเตือนให้กรอกชื่อสิ่งอำนวยความสะดวก	แสดงข้อความแจ้งเตือน "กรุณากรอกชื่อสิ่งอำนวยความสะดวก"	ผ่าน
Test case 2	ชื่อสิ่งอำนวยความสะดวก: เครื่องปรับอากาศ (มีอยู่แล้วในระบบ)	ระบบแจ้งเตือนว่าชื่อสิ่งอำนวยความสะดวกนี้มีอยู่แล้ว	แสดงข้อความแจ้งเตือน "ชื่อสิ่งอำนวยความสะดวกนี้มีอยู่แล้วในระบบ"	ผ่าน
Test case 3	ชื่อสิ่งอำนวยความสะดวก: กาน้ำร้อนไฟฟ้า สถานะ: เปิดใช้งาน (ติ๊กถูก)	ระบบบันทึกสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่สำเร็จและแสดงในตัวเลือกห้องพัก	เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำเร็จและพร้อมให้เลือกใช้งานในหน้าจัดการห้องพัก	ผ่าน

4.1.3.11 ทดสอบการแก้ไขสิ่งอำนวยความสะดวก



ภาพประกอบที่ 4.27 ทดสอบการแก้ไขสิ่งอำนวยความสะดวก

ทดสอบการแก้ไขสิ่งอำนวยความสะดวก โดยแอดมินและพนักงานห้องพัก กรอกชื่อสิ่งอำนวยความสะดวก และกดเปิดใช้งาน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ตามตารางที่ 4.27 ดังนี้

ตารางที่ 4.27 ทดสอบการแก้ไขสิ่งอำนวยความสะดวก

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	ลบชื่อสิ่งอำนวยความสะดวกออกเป็นค่าว่าง แล้วกดบันทึก	ระบบแจ้งเตือนว่าชื่อสิ่งอำนวยความสะดวกไม่สามารถเป็นค่าว่างได้	แสดงข้อความแจ้งเตือนข้อมูลจำเป็นและไม่บันทึกการแก้ไข	ผ่าน
Test case 2	แก้ไขชื่อเป็นชื่อที่ซ้ำกับรายการอื่นในระบบ	ระบบแจ้งเตือนว่าชื่อสิ่งอำนวยความสะดวกนี้ซ้ำซ้อน	แสดงข้อความแจ้งเตือนชื่อสิ่งอำนวยความสะดวกซ้ำ	ผ่าน
Test case 3	เลือกสิ่งอำนวยความสะดวก "ตู้เย็น" แก้ไขเป็น "ตู้เย็นมินิบาร์" สลับสถานะเปิดใช้งาน กดบันทึกการแก้ไข	ระบบอัปเดตชื่อและสถานะสิ่งอำนวยความสะดวกสำเร็จ	บันทึกข้อมูลสำเร็จ รายชื่อสิ่งอำนวยความสะดวกแสดงผลถูกต้องตามที่แก้ไข	ผ่าน

4.1.3.12 ทดสอบการเพิ่มประเภทเรือใหม่



ภาพประกอบที่ 4.28 ทดสอบการเพิ่มประเภทเรือใหม่

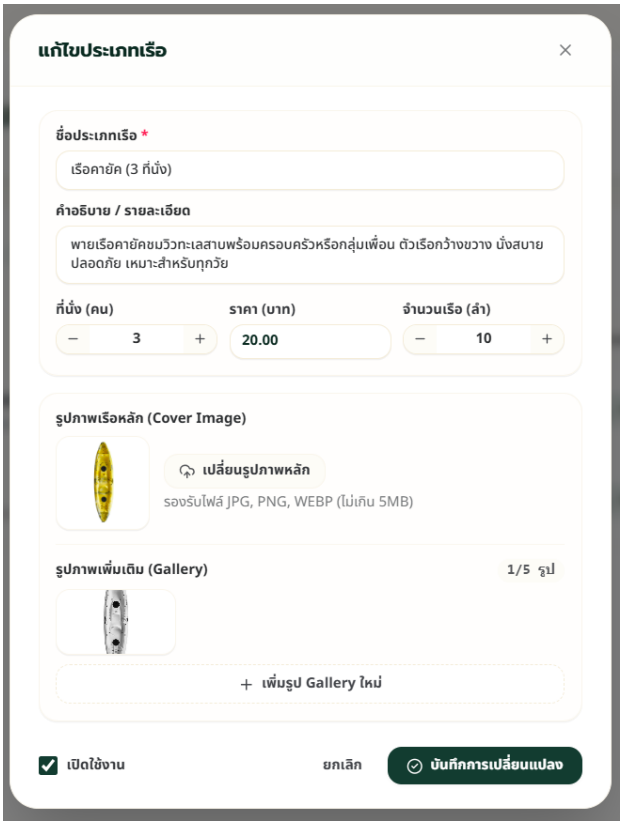
ทดสอบการเพิ่มประเภทเรือใหม่ โดยแอดมินและพนักงานเรือ กรอกชื่อประเภทเรือ รายละเอียด ที่นั่ง ราคา จำนวนเรือ รูปภาพเรือหลัก รูปภาพเพิ่มเติม และกดเปิดใช้งาน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ตามตารางที่ 4.28 ดังนี้

ตารางที่ 4.28 ทดสอบการเพิ่มประเภทเรือใหม่

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	ชื่อประเภทเรือ: ค่าว่าง ที่นั่ง: ค่าว่าง ราคา: ค่าว่าง	ระบบแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลประเภทเรือที่จำเป็นให้ครบถ้วน	แสดงข้อความแจ้งเตือนช่องข้อมูลจำเป็นและไม่อนุญาตให้บันทึก	ผ่าน
Test case 2	ที่นั่ง: 0 หรือราคาต่อรอบเป็นค่าติดลบ	ระบบแจ้งเตือนว่าจำนวนที่นั่งและราคาต้องมากกว่า 0	แสดงข้อความแจ้งเตือนค่าตัวเลขไม่ถูกต้อง	ผ่าน
Test case 3	ชื่อประเภทเรือ: เรือคายัค (2 ที่นั่ง)	ระบบบันทึกประเภทเรือใหม่สำเร็จ	เพิ่มประเภทเรือสำเร็จข้อมูลเรือแสดงในหน้า	ผ่าน

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
	รายละเอียด: พายเรือชมวิว พร้อมเสื้อชูชีพและไม้พาย ที่นั่ง: 2 คน ราคา: 100 บาท/รอบ จำนวนเรือ: 5 ลำ อัปโหลดรูปภาพเรือหลัก สถานะ: เปิดใช้งาน	และแสดงในรายการเรือที่พร้อมให้บริการ	ระบบจองเรืออย่างถูกต้อง	

4.1.3.13 ทดสอบการแก้ไขประเภทเรือ



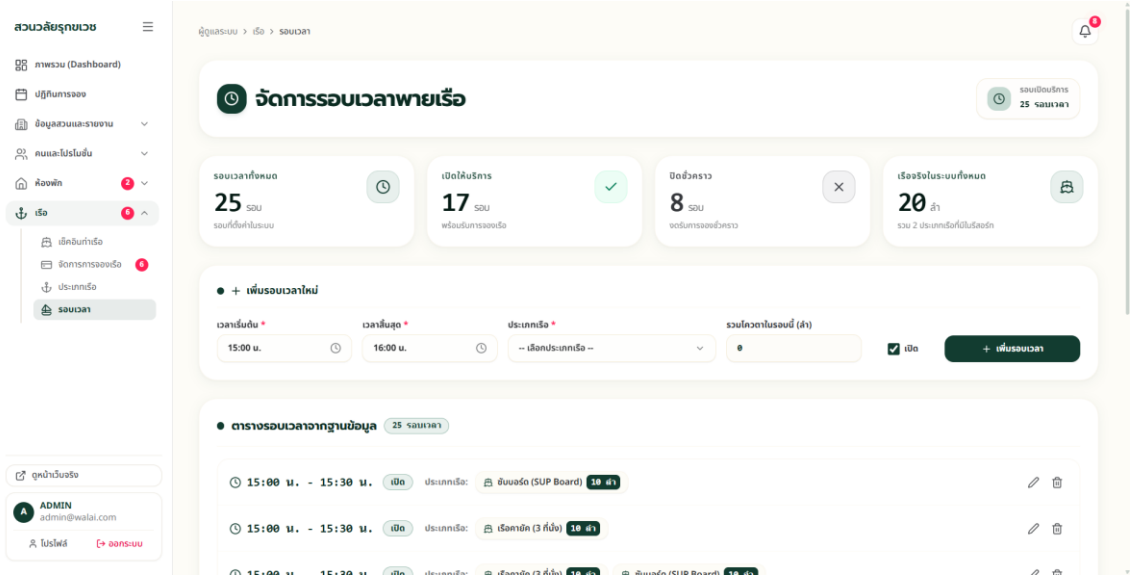
ภาพประกอบที่ 4.29 ทดสอบการแก้ไขประเภทเรือ

ทดสอบการแก้ไขประเภทเรือ โดยแอดมินและพนักงานเรือ กรอกชื่อประเภทเรือ รายละเอียด ที่นั่ง ราคา จำนวนเรือ รูปภาพเรือหลัก รูปภาพเพิ่มเติม และกดเปิดใช้งาน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ตามตารางที่ 4.29 ดังนี้

ตารางที่ 4.29 ทดสอบการแก้ไขประเภทเรือ

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	แก้ไขจำนวนเรือเป็นค่าว่างหรือไม่ใช่ตัวเลข	ระบบแจ้งเตือนให้ระบุจำนวนเรือเป็นตัวเลขที่ถูกต้อง	แสดงข้อความแจ้งเตือนรูปแบบตัวเลขจำนวนเรือไม่ถูกต้อง	ผ่าน
Test case 2	แก้ไขราคาต่อรอบเป็นค่าติดลบ	ระบบแจ้งเตือนว่าราคาต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0 บาท	แสดงข้อความแจ้งเตือนราคาไม่ถูกต้อง	ผ่าน
Test case 3	เลือกเรือคายัค (3 ที่นั่ง) แก้ไขราคาจาก 20 บาท เป็น 120 บาท/รอบ ปรับจำนวนเรือเป็น 8 ลำ สถานะ: เปิดใช้งาน กดบันทึกการเปลี่ยนแปลง	ระบบอัปเดตข้อมูลประเภทเรือสำเร็จและราคาใหม่แสดงในระบบจองเรือทันที	บันทึกการแก้ไขสำเร็จ ข้อมูลประเภทเรือและราคาอัปเดตถูกต้องครบถ้วน	ผ่าน

4.1.3.14 ทดสอบการเพิ่มรอบเวลา



ภาพประกอบที่ 4.30 ทดสอบการเพิ่มรอบเวลา

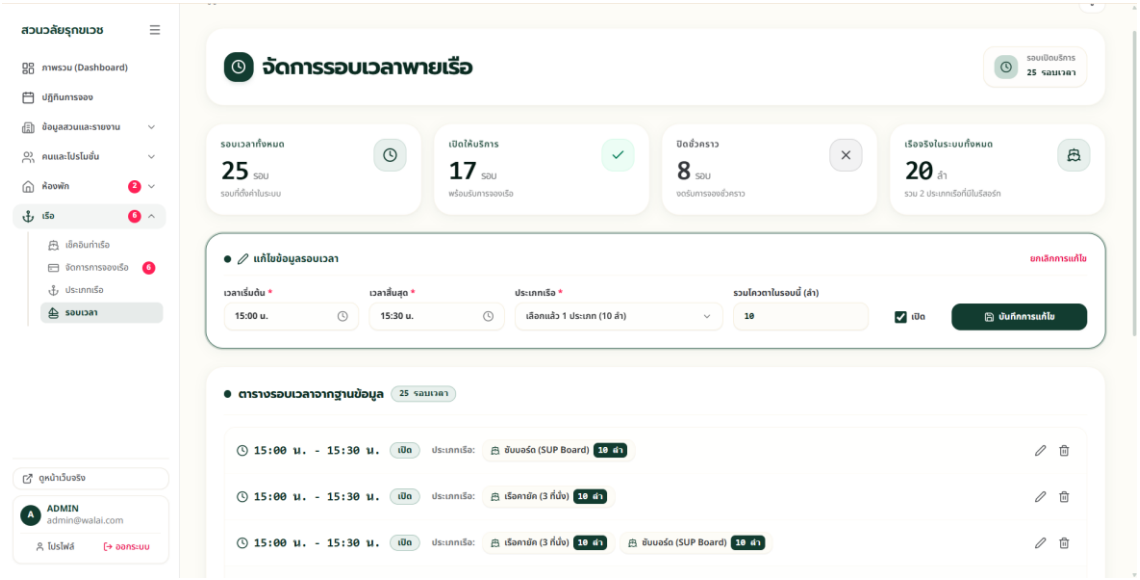
ทดสอบการเพิ่มรอบเวลา โดยแอดมินและพนักงานเรือ กรอกเวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด เลือกประเภทเรือ และกดเปิดใช้งาน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ตามตารางที่ 4.30 ดังนี้

ตารางที่ 4.30 ทดสอบการเพิ่มรอบเวลา

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	เวลาเริ่มต้น: ค่าว่าง หรือไม่เลือกประเภทเรือ	ระบบแจ้งเตือนให้ระบุเวลาเริ่มต้น สิ้นสุด และเลือกประเภทเรือให้ครบถ้วน	แสดงข้อความแจ้งเตือนข้อมูลจำเป็นไม่ครบถ้วน	ผ่าน
Test case 2	เวลาเริ่มต้น: 16:00 น. เวลาสิ้นสุด: 15:30 น. (เวลาสิ้นสุดน้อยกว่าเวลาเริ่มต้น)	ระบบแจ้งเตือนว่าเวลาสิ้นสุดต้องอยู่หลังเวลาเริ่มต้น	แสดงข้อความแจ้งเตือน "เวลาสิ้นสุดต้องมากกว่าเวลาเริ่มต้น"	ผ่าน

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 3	เวลาเริ่มต้น: 15:00 น. เวลาสิ้นสุด: 15:30 น. เลือกประเภทเรือ: เรือคายัค (SUP Board) สถานะ: เปิดใช้งาน	ระบบสร้างรอบเวลาใหม่สำเร็จและแสดงในรายการรอบเวลาให้บริการเรือ	เพิ่มรอบเวลาสำเร็จ ปฏิทินจองเรือแสดงรอบเวลาใหม่พร้อมเปิดให้จอง	ผ่าน

4.1.3.15 ทดสอบการแก้ไขรอบเวลา



ภาพประกอบที่ 4.31 ทดสอบการแก้ไขรอบเวลา

ทดสอบการแก้ไขรอบเวลา โดยแอดมินและพนักงานเรือ กรอกเวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด เลือกประเภทเรือ และกดเปิดใช้งาน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ตามตารางที่ 4.31ดังนี้

ตารางที่ 4.31 ทดสอบการแก้ไขรอบเวลา

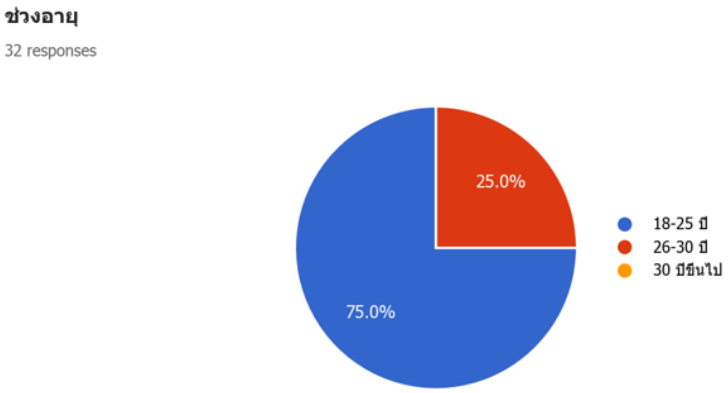
กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับ	ผลการทดสอบ
Test case 1	แก้ไขเวลาสิ้นสุดให้น้อยกว่าหรือเท่ากับเวลาเริ่มต้น	ระบบแจ้งเตือนว่าเวลาสิ้นสุดต้องมากกว่าเวลาเริ่มต้น	แสดงข้อความแจ้งเตือนการกำหนดเวลาผิดพลาด	ผ่าน
Test case 2	แก้ไขช่วงเวลาให้ซ้ำซ้อนกับรอบเวลาเดิมที่มีอยู่แล้วของประเภทเรือเดียวกัน	ระบบแจ้งเตือนว่าช่วงเวลานี้ซ้ำซ้อนกับรอบเวลาที่มีอยู่แล้ว	แสดงข้อความแจ้งเตือนรอบเวลาซ้ำซ้อน	ผ่าน
Test case 3	เลือกรอบเวลา 15:00 - 15:30 น. แก้ไขเป็น 15:30 - 16:00 น. ประเภทเรือ: เรือคายัค (2 ที่นั่ง สถานะ: เปิดใช้งาน กดบันทึกการแก้ไข)	ระบบอัปเดตข้อมูลรอบเวลาสำเร็จและรอบเวลาใหม่มีผลต่อการจองทันที	บันทึกข้อมูลสำเร็จ รอบเวลาอัปเดตถูกต้องในตารางและระบบจองเรือ	ผ่าน

4.2 การประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมิน

จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจองห้องพักและเรือสวนวลัยรุกขเวช สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 32 คน สามารถแบ่งผลการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ สรุปการประเมินข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งานจากแบบสอบถาม และสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบจองห้องพักและเรือสวนวลัยรุกขเวช

4.2.1 สรุปการประเมินข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งานจากแบบสอบถาม

จากการแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจองห้องพักและเรือสวนวลัยรุกขเวช โดยผลการประเมินสรุปจำนวนและร้อยละ จำแนกตามช่วงอายุ ดังภาพประกอบที่ 4.32 โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีช่วงอายุ 18 - 25 ปี มีจำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00% และช่วงอายุ 26 - 30 ปี มีจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00% ดังตารางที่ 4.32

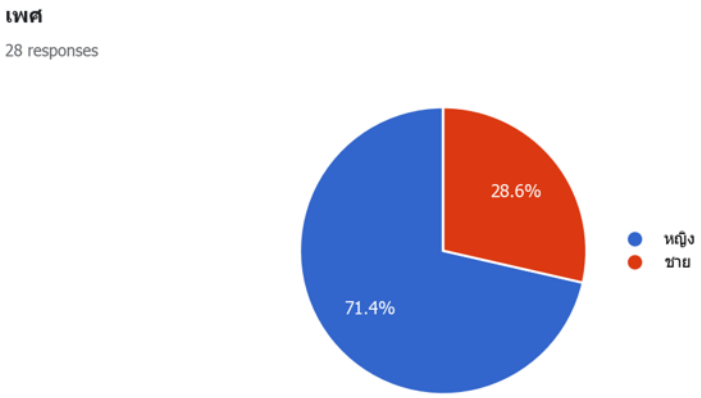


ภาพประกอบที่ 4.32 สรุปจำนวนร้อยละ จำแนกตามช่วงอายุ

ตารางที่ 4.32 สรุปจำนวนร้อยละ จำแนกตามช่วงอายุ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งานจากแบบสอบถาม		
ช่วงอายุ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ต่ำกว่า 18 ปี	0	0%
18 - 25 ปี	24	75%
26 - 30 ปี	8	25%
รวม	32	100%

จากการแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ สรุปจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ ดังภาพประกอบที่ 4.33 โดยผู้ตอบแบบสอบถามระบุเพศหญิง มีจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50% เพศชาย มีจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00% และไม่ต้องการระบุ มีจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50% ดังตารางที่ 4.33

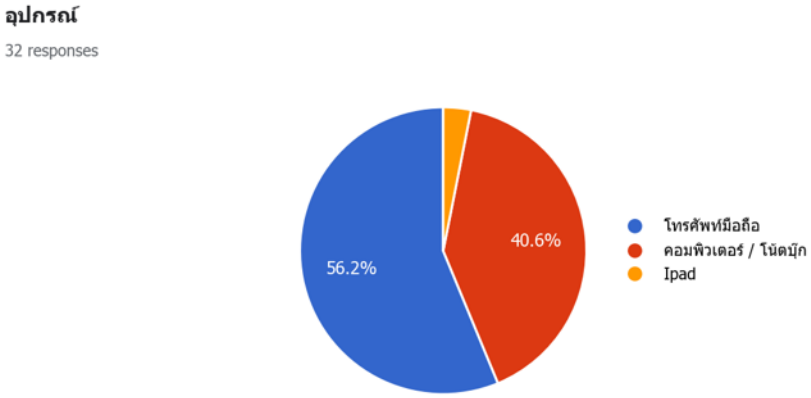


ภาพประกอบที่ 4.33 สรุปจำนวนร้อยละ จำแนกตามเพศ

ตารางที่ 4.33 สรุปจำนวนร้อยละ จำแนกตามเพศ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งานจากแบบสอบถาม		
เพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
หญิง	20	62.50%
ชาย	8	25.00%
ไม่ต้องการระบุ	4	12.50%
รวม	32	100%

จากการแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ สรุปจำนวนและร้อยละ จำแนกตามอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบดังภาพประกอบที่ 4.33 โดยผู้ใช้งานทดสอบระบบผ่านโทรศัพท์มือถือ มีจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25% คอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก มีจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 40.63% และแท็บเล็ต / iPad มีจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.12% ดังตารางที่ 4.33

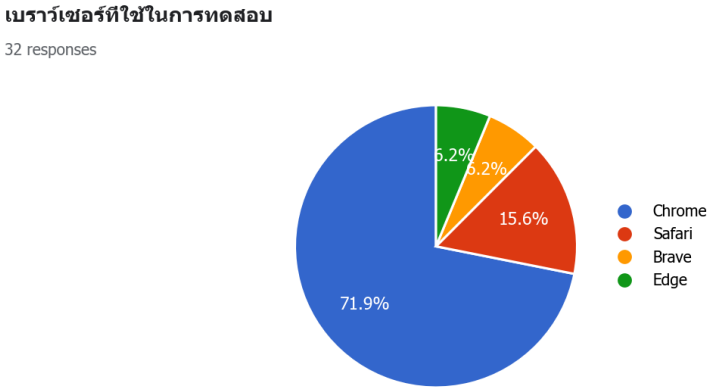


ภาพประกอบที่ 4.34 สรุปจำนวนร้อยละ จำแนกตามอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

ตารางที่ 4.34 สรุปจำนวนร้อยละ จำแนกตามอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งานจากแบบสอบถาม		
อุปกรณ์	จำนวน (คน)	ร้อยละ
โทรศัพท์มือถือ	18	56.25%
คอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก	13	40.63%
แท็บเล็ต / iPad	1	3.12%
รวม	32	100%

จากการแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ สรุปจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการทดสอบ ดังภาพประกอบที่ 4.35 โดยผู้ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ Google Chrome มีจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 71.88% ใช้งานผ่าน Safari มีจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.62% ใช้งานผ่าน Brave มีจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25% และใช้งานผ่าน Microsoft Edge มีจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25% ดังตารางที่ 4.35



ภาพประกอบที่ 4.35 สรุปจำนวนร้อยละ จำแนกตามเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการทดสอบ

ตารางที่ 4.35 สรุปจำนวนร้อยละ จำแนกตามเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการทดสอบ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งานจากแบบสอบถาม		
เบราว์เซอร์	จำนวน (คน)	ร้อยละ
Google Chrome	23	71.88%
Safari	5	15.62%
Brave	2	6.25%
Microsoft Edge	2	6.25%
รวม	32	100%

4.2.2 สรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบจองห้องพักและเรือสวนวลัยรุกขเวช

การใช้งานระบบจองห้องพักและเรือสวนวลัยรุกขเวชสามารถสรุปออกเป็นค่าเฉลี่ย เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ โดยเกณฑ์ในการประเมินแปลความหมายระดับความพึงพอใจ ได้ดังนี้

ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด มีค่าคะแนน 5 คะแนน
ระดับความพึงพอใจ มาก มีค่าคะแนน 4 คะแนน
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง มีค่าคะแนน 3 คะแนน
ระดับความพึงพอใจ น้อย มีค่าคะแนน 2 คะแนน
ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด มีค่าคะแนน 1 คะแนน

และค่าคะแนนเฉลี่ยมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจ น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด

สรุปผลการประเมินในแต่ละด้านได้ ดังนี้

ความพึงพอใจด้านความสามารถในการทำงานของระบบ (Functionality) ดังภาพประกอบที่ 4.36 พบว่าค่าเฉลี่ยในข้อที่ 1 สามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบได้สะดวกรวดเร็ว (อีเมล / Google) มีค่าเฉลี่ย 3.86 อยู่ในระดับมาก ข้อที่ 2 สามารถตรวจสอบห้องพักว่างผ่านปฏิทินได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 3.82 อยู่ในระดับมาก ข้อที่ 3 ขั้นตอนการเลือกและจองห้องพักแพลอยน้ำมีความถูกต้องและครบถ้วน มีค่าเฉลี่ย 3.96 อยู่ในระดับมาก ข้อที่ 4 ขั้นตอนการจองกิจกรรมเรือคายัคและการเลือกรอบเวลามีความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 3.82 อยู่ในระดับมาก ข้อที่ 5 ระบบคำนวณราคาและสรุปยอดเงินถูกต้องตามเงื่อนไข มีค่าเฉลี่ย 3.82 อยู่ในระดับมาก ข้อที่ 6 สามารถเก็บและใช้งานคูปองส่วนลดได้อย่างถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย 3.89 อยู่ในระดับมาก ข้อที่ 7 ระบบแสดง QR Code พร้อมเพย์ และขั้นตอนการแนบสลิปชำระเงินทำได้สะดวก มีค่าเฉลี่ย 3.86 อยู่ในระดับมาก ข้อที่ 8 สามารถติดตามและตรวจสอบสถานะการจองได้ชัดเจน (รอชำระ, รอตรวจสอบ, อนุมัติแล้ว) มีค่าเฉลี่ย 3.93 อยู่ในระดับมาก ข้อที่ 9 มีการแจ้งเตือนสถานะการจองผ่านอีเมลอย่างครบถ้วน มีค่าเฉลี่ย 3.68 อยู่ในระดับมาก ข้อที่ 10 สามารถตรวจสอบประวัติการจองย้อนหลังของตนเองได้ มีค่าเฉลี่ย 3.93 อยู่ในระดับมาก และข้อที่ 11 สามารถเขียนรีวิวและให้คะแนนความพึงพอใจหลังการใช้บริการได้ มีค่าเฉลี่ย 3.82 อยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยรวมด้านความสามารถในการทำงานของระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 4.36

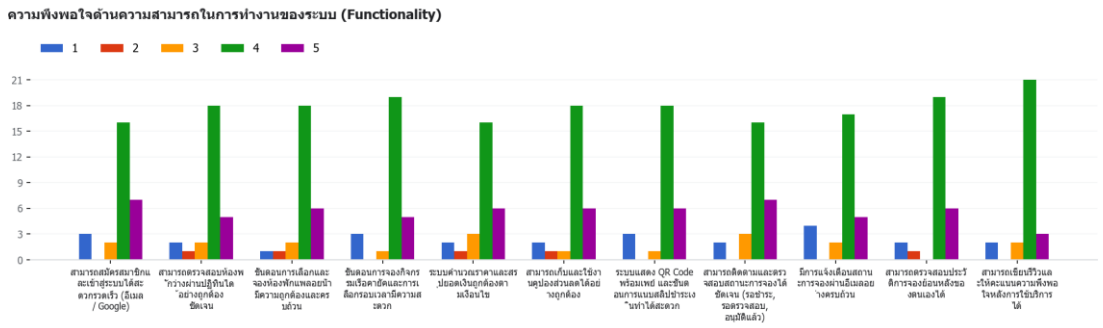
ความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนื้อหา ดังภาพประกอบที่ 4.37 พบว่าค่าเฉลี่ยในข้อที่ 1 ความเหมาะสมของข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 3.88 อยู่ในระดับมาก ข้อที่ 2 ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 3.88 อยู่ในระดับมาก ข้อที่ 3 ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ย 3.91 อยู่ในระดับมาก ข้อที่ 4 การแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหามีความเหมาะสมและชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 4.03 อยู่ในระดับมาก และข้อที่ 5 มีความปลอดภัยของข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 3.94 อยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยรวมด้านคุณภาพของเนื้อหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 4.37

ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ (Design) ดังภาพประกอบที่ 4.38 พบว่าค่าเฉลี่ยในข้อที่ 1 ความสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจของเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ย 3.69 อยู่ในระดับมาก ข้อ

ที่ 2 หมวดหมู่ต่างๆ ของเว็บไซต์ใช้งานง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.72 อยู่ในระดับมาก ข้อที่ 3 สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.69 อยู่ในระดับมาก ข้อที่ 4 ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน มีค่าเฉลี่ย 3.62 อยู่ในระดับมาก และข้อที่ 5 ภาพและเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสื่อความหมายได้ มีค่าเฉลี่ย 3.75 อยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยรวมด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 4.38

ความพึงพอใจด้านการใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ดังภาพประกอบที่ 4.39 พบว่าค่าเฉลี่ยในข้อที่ 1 ขั้นตอนการทำรายการจอง (เลือกห้อง / เรือคายัค) มีความราบรื่นและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.75 อยู่ในระดับมาก ข้อที่ 2 ปฏิทินและรอบเวลาแสดงสถานะความว่างได้ชัดเจน ไม่ทำให้สับสน มีค่าเฉลี่ย 3.69 อยู่ในระดับมาก ข้อที่ 3 ขั้นตอนการชำระเงินและแนบสลิป มีคำแนะนำที่ชัดเจนและทำตามได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.72 อยู่ในระดับมาก ข้อที่ 4 ระบบมีการแจ้งเตือนสถานะหรือข้อความตอบสนองที่ชัดเจนเมื่อทำรายการ มีค่าเฉลี่ย 3.78 อยู่ในระดับมาก และข้อที่ 5 หากเกิดข้อผิดพลาด สามารถแก้ไขหรือย้อนกลับได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.75 อยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยรวมด้านการใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 4.39

ความพึงพอใจโดยภาพรวม ดังภาพประกอบที่ 4.40 พบว่าค่าเฉลี่ยในข้อที่ 1 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาในระดับใด มีค่าเฉลี่ย 3.84 อยู่ในระดับมาก ข้อที่ 2 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด มีค่าเฉลี่ย 3.84 อยู่ในระดับมาก และข้อที่ 3 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์ในระดับใด มีค่าเฉลี่ย 3.75 อยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยรวมระดับความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 4.40

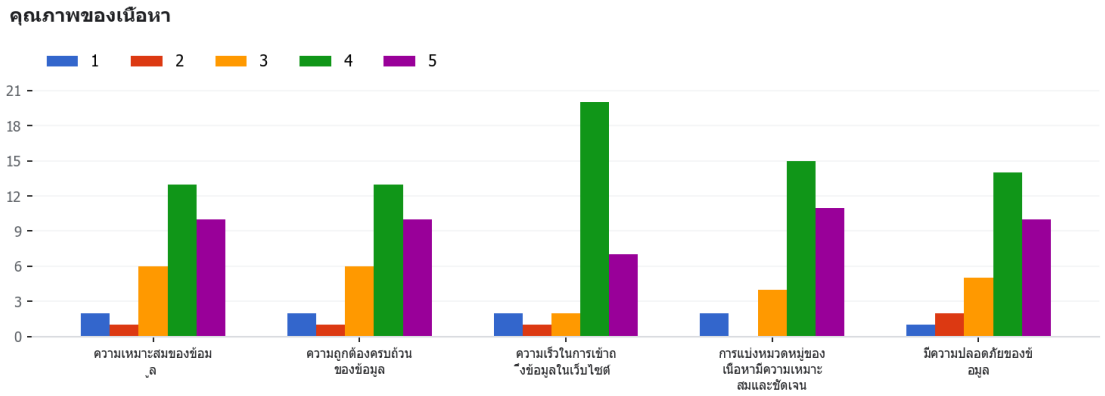


ภาพประกอบที่ 4.36 ความพึงพอใจด้านความสามารถในการทำงานของระบบ (Functionality)

ตารางที่ 4.36 ประเมินความพึงพอใจด้านความสามารถในการทำงานของระบบ (Functionality)

ลำดับที่	รายการประเมิน	ระดับการประเมิน					รวม	ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
		มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)			
1	สามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบได้สะดวกรวดเร็ว (อีเมล / Google)	7	16	2	0	3	28	3.86	มาก
2	สามารถตรวจสอบห้องพักว่างผ่านปฏิทินได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน	5	18	2	1	2	28	3.82	มาก
3	ขั้นตอนการเลือกและจองห้องพักแพลอยน้ำมีความถูกต้องและครบถ้วน	6	18	2	1	1	28	3.96	มาก
4	ขั้นตอนการจองกิจกรรมเรือคายัคและการเลือกรอบเวลามีความสะดวก	5	19	1	0	3	28	3.82	มาก
5	ระบบคำนวณราคาและสรุปยอดเงินถูกต้องตามเงื่อนไข	6	16	3	1	2	28	3.82	มาก
6	สามารถเก็บและใช้งานคูปองส่วนลดได้อย่างถูกต้อง	6	18	1	1	2	28	3.89	มาก
7	ระบบแสดง QR Code พร้อมเพย์และขั้นตอนการแนบสลิปชำระเงินทำได้สะดวก	6	18	1	0	3	28	3.86	มาก
8	สามารถติดตามและตรวจสอบสถานะการจองได้ชัดเจน (รอชำระ, รอตรวจสอบ, อนุมัติแล้ว)	7	16	3	0	2	28	3.93	มาก
9	มีการแจ้งเตือนสถานะการจองผ่านอีเมลอย่างครบถ้วน	5	17	2	0	4	28	3.68	มาก

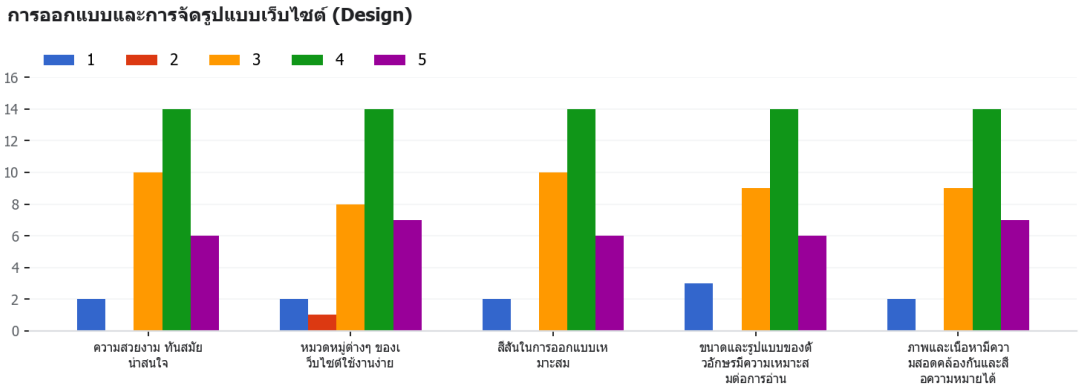
ลำดับที่	รายการประเมิน	ระดับการประเมิน					รวม	ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
		มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)			
10	สามารถตรวจสอบประวัติการจองย้อนหลังของตนเองได้	6	19	0	1	2	28	3.93	มาก
11	สามารถเขียนรีวิวและให้คะแนนความพึงพอใจหลังการใช้บริการได้	3	21	2	0	2	28	3.82	มาก
ค่าเฉลี่ยรวม								3.85	มาก



ภาพประกอบที่ 4.37 ความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนื้อหา

ตารางที่ 4.37 ประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนื้อหา

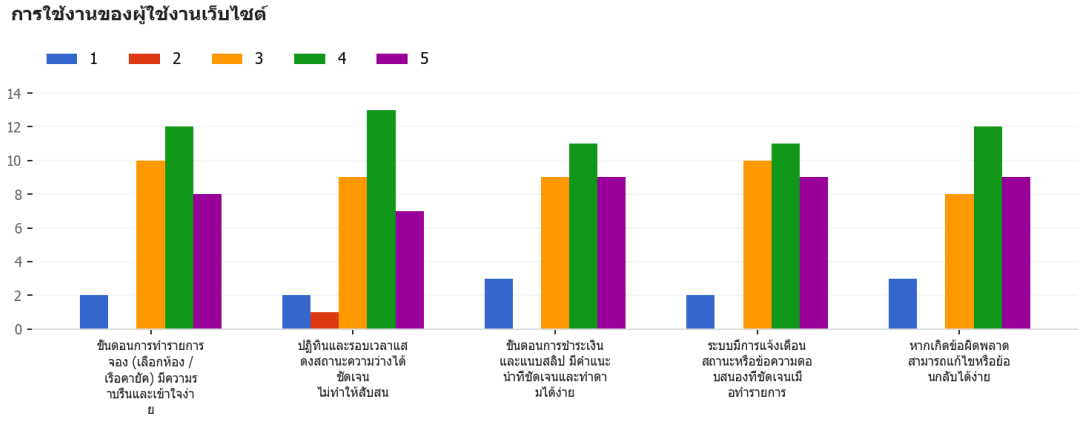
ลำดับที่	รายการประเมิน	ระดับการประเมิน					รวม	ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
		มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)			
1	ความเหมาะสมของข้อมูล	10	13	6	1	2	32	3.88	มาก
2	ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล	10	13	6	1	2	32	3.88	มาก
3	ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์	7	20	2	1	2	32	3.91	มาก
4	การแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหามีความเหมาะสมและชัดเจน	11	15	4	0	2	32	4.03	มาก
5	มีความปลอดภัยของข้อมูล	10	14	5	2	1	32	3.94	มาก
ค่าเฉลี่ยรวม								3.92	มาก



ภาพประกอบที่ 4.38 ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ (Design)

ตารางที่ 4.38 ประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ (Design)

ลำดับที่	รายการประเมิน	ระดับการประเมิน					รวม	ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
		มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)			
1	ความสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจ	6	14	10	0	2	32	3.69	มาก
2	หมวดหมู่ต่างๆ ของเว็บไซต์ใช้งานง่าย	7	14	8	1	2	32	3.72	มาก
3	สีสันในการออกแบบเหมาะสม	6	14	10	0	2	32	3.69	มาก
4	ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน	6	14	9	0	3	32	3.62	มาก
5	ภาพและเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสื่อความหมายได้	7	14	9	0	2	32	3.75	มาก
ค่าเฉลี่ยรวม								3.69	มาก

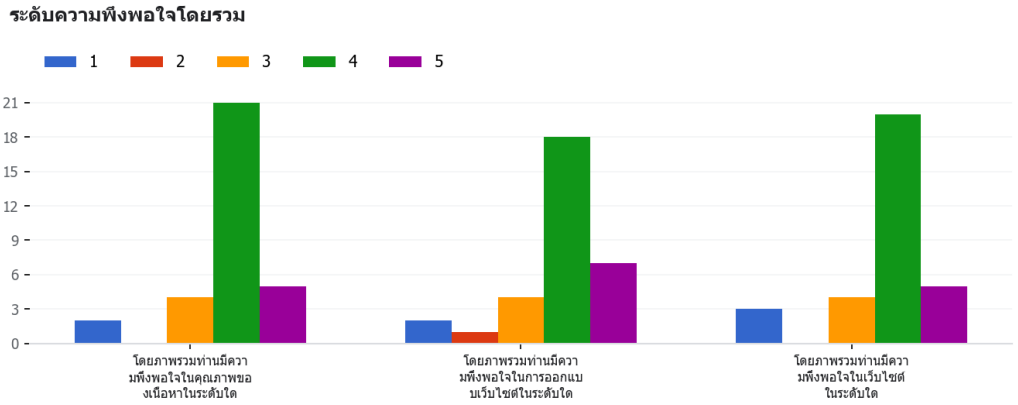


ภาพประกอบที่ 4.39 ความพึงพอใจด้านการใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์

ตารางที่ 4.39 ประเมินความพึงพอใจด้านการใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์

ลำดับที่	รายการประเมิน	ระดับการประเมิน					รวม	ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
		มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)			
1	ขั้นตอนการทำรายการจอง (เลือกห้อง / เรือคายัค) มีความราบรื่นและเข้าใจง่าย	8	12	10	0	2	32	3.75	มาก
2	ปฏิทินและรอบเวลาแสดงสถานะความว่างได้ชัดเจน ไม่ทำให้สับสน	7	13	9	1	2	32	3.69	มาก
3	ขั้นตอนการชำระเงินและแนบสลิป มีคำแนะนำที่ชัดเจนและทำตามได้ง่าย	9	11	9	0	3	32	3.72	มาก
4	ระบบมีการแจ้งเตือนสถานะหรือข้อความตอบสนองที่ชัดเจนเมื่อทำรายการ	9	11	10	0	2	32	3.78	มาก
5	หากเกิดข้อผิดพลาด สามารถแก้ไขหรือย้อนกลับได้ง่าย	9	12	8	0	3	32	3.75	มาก

ลำดับที่	รายการประเมิน	ระดับการประเมิน					รวม	ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
		มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)			
ค่าเฉลี่ยรวม								3.74	มาก



ภาพประกอบที่ 4.40 ความพึงพอใจในระดับภาพรวม

ตารางที่ 4.40 ประเมินความพึงพอใจในระดับภาพรวม

ลำดับที่	รายการประเมิน	ระดับการประเมิน					รวม	ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
		มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)			
1	โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาในระดับใด	5	21	4	0	2	32	3.84	มาก

ลำดับที่	รายการประเมิน	ระดับการประเมิน					รวม	ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
		มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)			
2	โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด	7	18	4	1	2	32	3.84	มาก
3	โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์ในระดับใด	5	20	4	0	3	32	3.75	มาก
ค่าเฉลี่ยรวม								3.81	มาก

ตารางที่ 4.41 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานในแต่ละด้าน

ลำดับที่	ด้านการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
1	ด้านความสามารถในการทำงานของระบบ (Functionality)	3.85	มาก
2	ด้านคุณภาพของเนื้อหา	3.92	มาก
3	ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ (Design)	3.69	มาก
4	ด้านการใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์	3.74	มาก
5	ระดับความพึงพอใจโดยรวม	3.81	มาก
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน		3.80	มาก

จากตารางที่ 4.41 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานในแต่ละด้าน พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้านคุณภาพของเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 (ระดับมาก) รองลงมาคือ ด้านการใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 (ระดับมาก) ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ (Design) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 (ระดับมาก) ระดับความพึงพอใจโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 (ระดับมาก) และด้านความสามารถในการทำงานของระบบ (Functionality) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 (ระดับปานกลาง) ตามลำดับ

บทที่ 5
สรุปผลและข้อเสนอแนะ

จากการนำเสนอระบบจองห้องพักและเรือสวนวลัยรุกขเวช สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช Walai Booking สามารถสรุปผล และข้อเสนอแนะการทดลอง ดังนี้

5.1 สรุปผล

โครงการพัฒนาเว็บไซต์ Walai Booking ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ของสวนวลัยรุกขเวช สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการค้นหาและสำรองห้องพักควบคู่กับบริการเรือคายัคให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีปัญหาจากการดำเนินงานแบบแมนนวลในรูปแบบเดิม เช่น ความล่าช้าในการติดต่อสอบถามข้อมูลห้องว่างและรอบเวลาเรือ หรือความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดจากการโอนเงินและแจ้งสลิปด้วยตนเอง เว็บไซต์นี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Next.js (React), TypeScript, Node.js และฐานข้อมูล PostgreSQL เพื่อให้การทำงานของระบบเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับระบบแผนที่ผ่าน Google Maps API ระบบชำระเงินผ่าน QR Code พร้อมแนบสลิป ระบบแจ้งเตือนสถานะอัตโนมัติผ่านทางอีเมล และการเข้าสู่ระบบด้วย Google Account เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ในการพัฒนาเว็บไซต์นี้ มีการดำเนินการทดสอบระบบอย่างเป็นขั้นตอนรวม 31 ขั้นตอน โดยแบ่งการทดสอบครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปจำนวน 1 ขั้นตอน ส่วนของสมาชิกจำนวน 15 ขั้นตอน และส่วนของผู้ดูแลระบบ พนักงานดูแลห้องพัก และพนักงานดูแลเรือจำนวน 15 ขั้นตอน ซึ่งผลการทดสอบการทำงานของแต่ละฟังก์ชันเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจริงจำนวน 32 คน พบว่าผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากในทุกด้าน เช่น ด้านความสามารถในการทำงานของระบบ (Functionality) ได้ค่าเฉลี่ยรวม 3.85 (ระดับมาก) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือขั้นตอนการเลือกและจองห้องพักแพลอยน้ำมีความถูกต้องและครบถ้วนได้ค่าเฉลี่ย 3.96 การติดตามและตรวจสอบสถานะการจองได้ชัดเจนได้ค่าเฉลี่ย 3.93 และการเก็บใช้งานคูปองส่วนลดได้ค่าเฉลี่ย 3.89

นอกจากนี้ ในด้านคุณภาพของเนื้อหามีค่าเฉลี่ยรวมสูงถึง 3.92 (ระดับมาก) โดยการแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหามีความเหมาะสมและชัดเจนได้ค่าเฉลี่ย 4.03 และความปลอดภัยของข้อมูลได้ค่าเฉลี่ย 3.94 ด้านการใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยรวม 3.74 (ระดับมาก) ซึ่งระบบมีการแจ้งเตือนสถานะที่ชัดเจนได้ค่าเฉลี่ย 3.78 และขั้นตอนการทำรายการจองมีความราบรื่นเข้าใจง่ายได้ค่าเฉลี่ย

3.75 ส่วนด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ (Design) มีค่าเฉลี่ยรวม 3.69 (ระดับมาก) สะท้อนให้เห็นว่าหน้าเว็บไซต์มีความสวยงาม ทันสมัย และภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา

โดยรวมแล้ว เว็บไซต์ Walai Booking สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่สวนวลัยรุกขเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระดับความพึงพอใจในภาพรวมของเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.81 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ทั้งในด้านคุณภาพของเนื้อหาที่ได้ค่าเฉลี่ย 3.84 และด้านการออกแบบเว็บไซต์ที่ได้ค่าเฉลี่ย 3.84 แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการพัฒนาระบบ ทั้งด้านความถูกต้องแม่นยำของการประมวลผลข้อมูล การจัดลำดับขั้นตอนการจองที่ใช้งานง่าย และการออกแบบอินเทอร์เฟซที่น่าสนใจ ทั้งนี้ยังมีแผนการปรับปรุงเพื่อยกระดับการให้บริการของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการที่กลุ่มผู้พัฒนาระบบจองห้องพักและเรือสวนวลัยรุกขเวช Walai Booking ได้ทำการพัฒนาระบบโดยสามารถสรุปปัญหาที่พบระหว่างการดำเนินการพัฒนา ดังนี้

1. เงื่อนไขของการจองห้องพักและรอบเวลาเรือคายัคมีความละเอียดซับซ้อน เช่น การตรวจสอบจำนวนห้องว่างตามช่วงวันและการคำนวณที่นั่งเรือในแต่ละรอบเวลา ทำให้ต้องใช้เวลาในการออกแบบและทดสอบตรรกะของโปรแกรมอย่างรอบคอบ

2. การเชื่อมต่อกับบริการภายนอกหลายส่วน เช่น ระบบส่งอีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ ระบบแผนที่ Google Maps และระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ต้องอาศัยการศึกษาขั้นตอนการตั้งค่าและความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

3. ในระหว่างการพัฒนามีการปรับปรุงฟังก์ชันเพิ่มเติม เช่น ระบบคูปองโปรโมชั่นส่วนลด และการแสดงผลปฏิทินห้องว่าง ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลและส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ให้สอดคล้องกับการทำงานจริงอยู่เป็นระยะ

4. การจัดการไฟล์รูปภาพ เช่น รูปภาพห้องพักและรูปสลิปการโอนเงินที่ผู้ใช้อัปโหลดเข้ามา มีขนาดและความละเอียดแตกต่างกัน จึงต้องใช้เวลาในการปรับแต่งระบบอัปโหลดไฟล์เพื่อให้เว็บไซต์แสดงผลได้อย่างรวดเร็วและไม่ล่าช้า

5.3 ข้อเสนอแนะ

จากข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน ผู้พัฒนา Walai Booking ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงเว็บไซต์เพิ่มเติมในอนาคต โดยจะเน้นการพัฒนาระบบตรวจสอบสลิปการโอนเงินแบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อช่องทางการชำระเงินให้หลากหลายและตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การ

ยืนยันการจองห้องพักและเรือเป็นไปอย่างสะดวกและแม่นยำโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีการวางแผนในการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE และระบบตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code Check-in) สำหรับผู้เข้าพัก เพื่อให้สามารถเช็คอินเข้าห้องพักหรือรับคิวพายเรือได้อย่างรวดเร็วได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้พัฒนายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ รวมถึงการเพิ่มการรองรับภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น และในอนาคต จะมีการขยายความสามารถของเว็บไซต์ให้ครอบคลุมกิจกรรมนันทนาการหรือบริการอื่น ๆ ภายในสวนวลัยรุกขเวช นอกเหนือจากห้องพักและเรือที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความหลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น

เอกสารอ้างอิง

1. "ทำความรู้จักกับ React และการใช้งานเบื้องต้น," 2024. [Online]. Available: https://bit.ly/borntodevreact.
2. "TypeScript is JavaScript with syntax for types.," [Online]. Available: https://www.typescriptlang.org/.
3. "การเริ่มต้นกับ Node.js: สร้าง Web Server แรกของคุณ," 2024. [Online]. Available: https://bit.ly/borntodev-node-js.
4. "ACID transactions and implementation in a PostgreSQL Database," 2023. [Online]. Available: https://www.aviator.co/blog/acid-transactions-postgresql-database/.
5. "การใช้งาน Firebase ใน Front-end," 2023. [Online]. Available: https://bit.ly/borntodev-firebase.
6. "Agoda," 2025. [Online]. Available: https://www.agoda.com.
7. "Traveloka," 2025. [Online]. Available: https://www.traveloka.com/th-th.
8. "Booking," 2025. [Online]. Available: https://www.booking.com.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

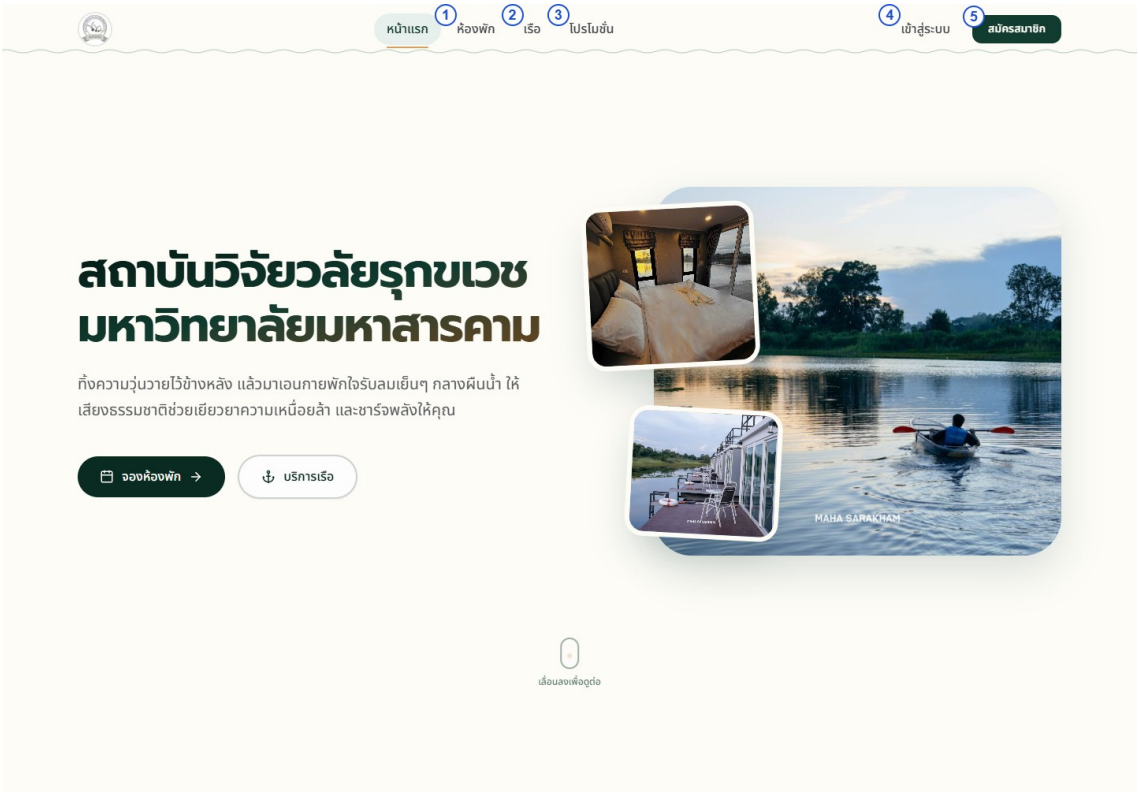
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

คู่มือนี้อธิบายการใช้งานระบบจองห้องพักและเรือสวนวลัยรุกขเวชสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปและสมาชิก ครอบคลุมการค้นหา การจอง การชำระเงิน การติดตามรายการ และการจัดการบัญชี ข้อมูลการจอง รีวิว และบัญชีรับชำระในภาพบางส่วนเป็นข้อมูลตัวอย่างประกอบการใช้งาน

1. คู่มือสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

1.1 หน้าแรกและเมนูบริการ

ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถศึกษาข้อมูลที่พักและเลือกบริการจากเมนูด้านบนของเว็บไซต์



ภาพประกอบที่ ก-1 หน้าแรกของเว็บไซต์

1) หมายเลข 1 เลือก “ห้องพัก” เพื่อค้นหาห้องและศึกษารายละเอียดที่พัก

2) หมายเลข 2 เลือก “เรือ” เพื่อดูประเภทเรือ วันให้บริการ และรอบเวลา

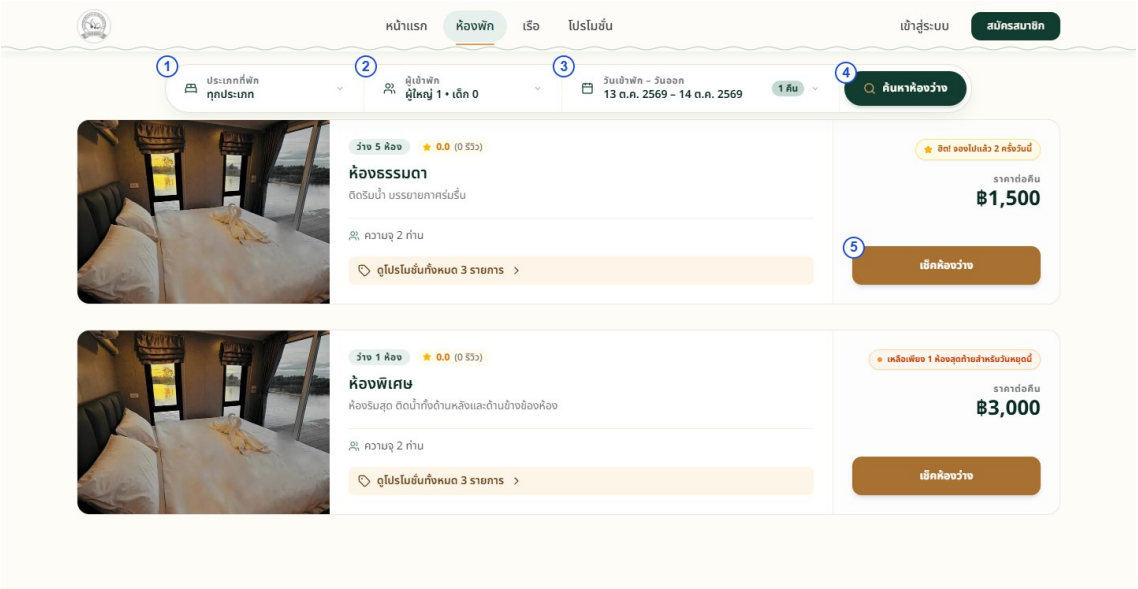
3) หมายเลข 3 เลือก “โปรโมชั่น” เพื่ออ่านส่วนลดและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์

4) หมายเลข 4 และ 5 ใช้เข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกตามลำดับ

5) ข้อมูลติดต่อรีสอร์ทและช่องทางติดต่อปรากฏที่ส่วนท้ายเว็บไซต์

1.2 การค้นหาห้องพัก

ผู้ใช้งานสามารถกำหนดประเภทที่พัก จำนวนผู้เข้าพัก และช่วงวันที่ต้องการก่อนค้นหาห้องว่าง



ภาพประกอบที่ ก-2 หน้าค้นหาห้องพัก

1) หมายเลข 1 เลือกประเภทที่พัก หรือเลือกทุกประเภทเพื่อดูห้องทั้งหมด

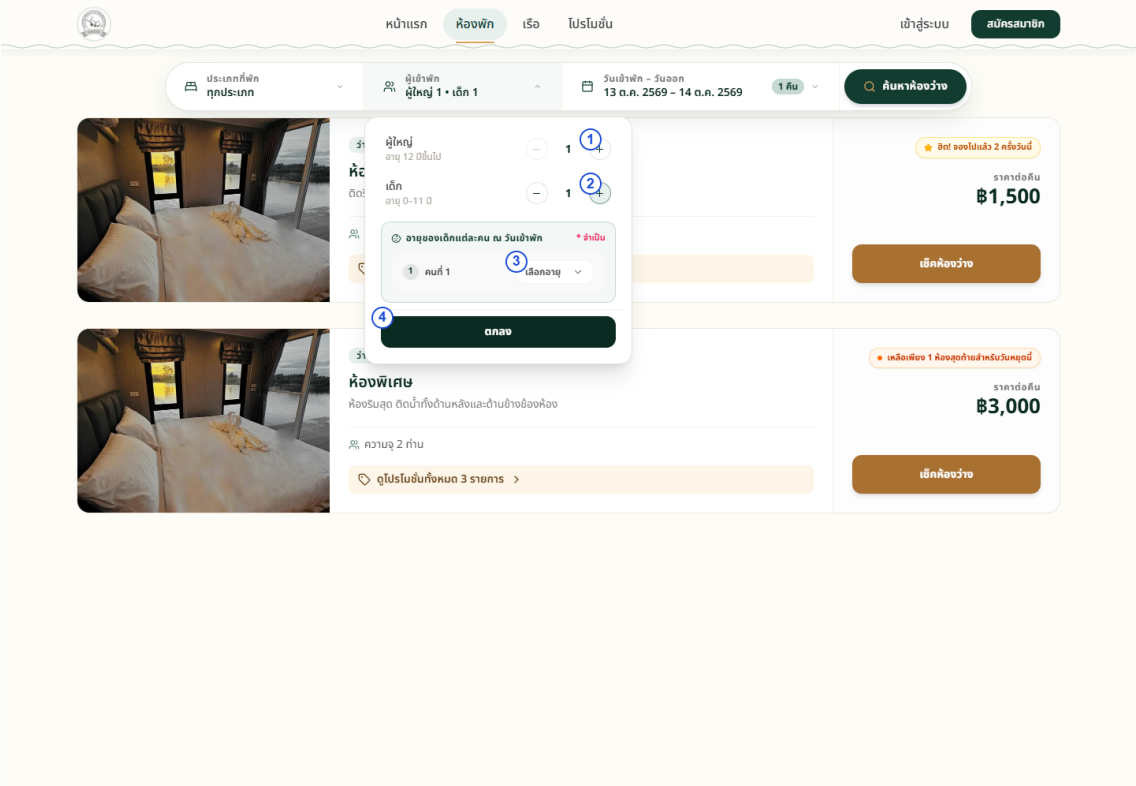
2) หมายเลข 2 กำหนดจำนวนผู้เข้าพัก และหมายเลข 3 เลือกวันเข้าพักกับวันออก

3) หมายเลข 4 กด “ค้นหาห้องว่าง” เพื่อแสดงห้องที่สอดคล้องกับเงื่อนไข

4) ตรวจสอบราคา ความจุ และจำนวนห้องว่าง จากนั้นกด “เช็คห้องว่าง” ตามหมายเลข 5 เพื่อดูรายละเอียดและเลือกหมายเลขห้อง

1.3 การกำหนดผู้เข้าพักและอายุเด็ก

จำนวนผู้เข้าพักใช้ประกอบการค้นหาห้องและเงื่อนไขการจองเมื่อมีเด็กเข้าพักต้องระบุอายุของเด็กแต่ละคน



ภาพประกอบที่ ก-3 หน้าต่างกำหนดจำนวนผู้เข้าพัก

1) หมายเลข 1 ใช้เพิ่มจำนวนผู้ใหญ่ และใช้ปุ่มลบเมื่อต้องการลดจำนวน

2) หมายเลข 2 ใช้เพิ่มจำนวนเด็กตามช่วงอายุที่ระบุในหน้าจอ

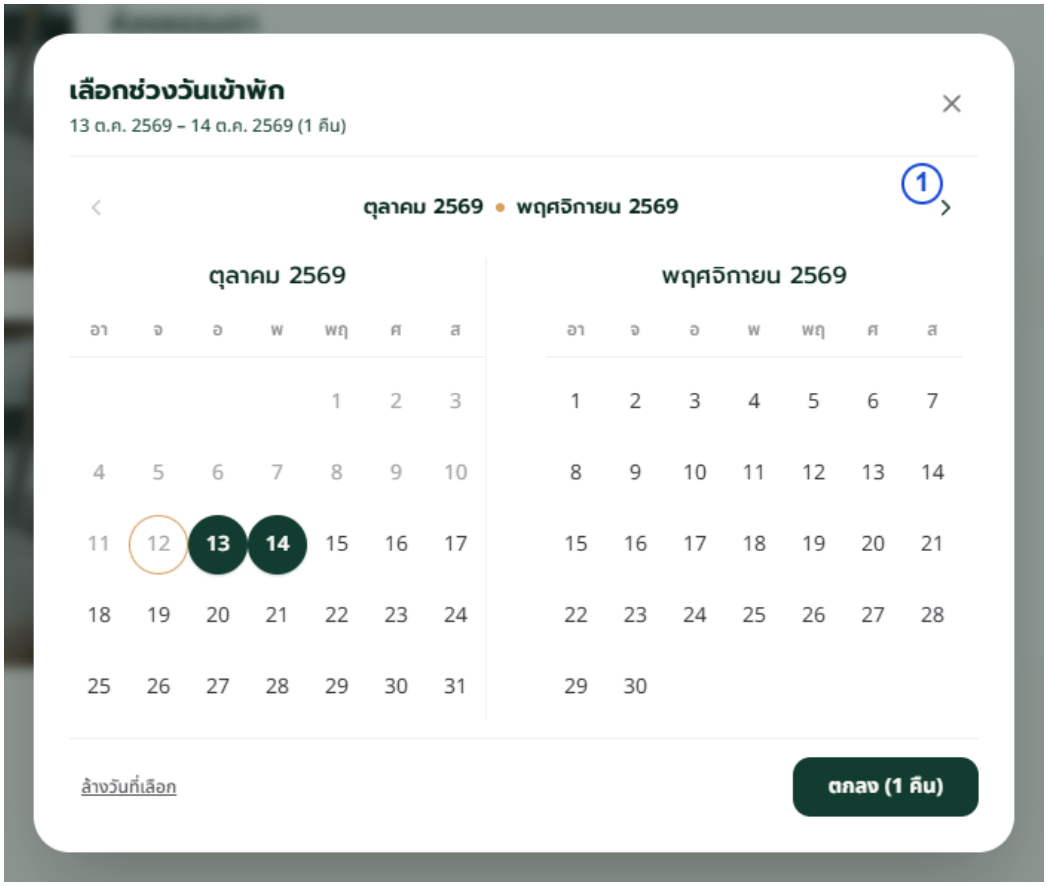
3) หมายเลข 3 เลือกอายุเด็กแต่ละคน ณ วันเข้าพักให้ครบถ้วน

4) หมายเลข 4 กด “ตกลง” เพื่อยืนยันจำนวนผู้เข้าพัก แล้วค้นหาห้องว่างอีกครั้ง

5) พิจารณาความจุห้องและเงื่อนไขเด็กหรือเตียงเสริมของที่พักก่อนยืนยันการจอง

1.4 การเลือกวันเข้าพักและวันออก

ปฏิทินใช้เลือกวันเริ่มเข้าพักและวันออก โดยระบบแสดงช่วงวันที่เลือกและจำนวนคืน



ภาพประกอบที่ ก-4 ปฏิทินเลือกช่วงวันเข้าพัก

1) เปิดปฏิทินจากช่อง “วันเข้าพัก – วันออก”

2) เลือกวันเข้าพักก่อน แล้วเลือกวันออกที่อยู่หลังวันเข้าพัก

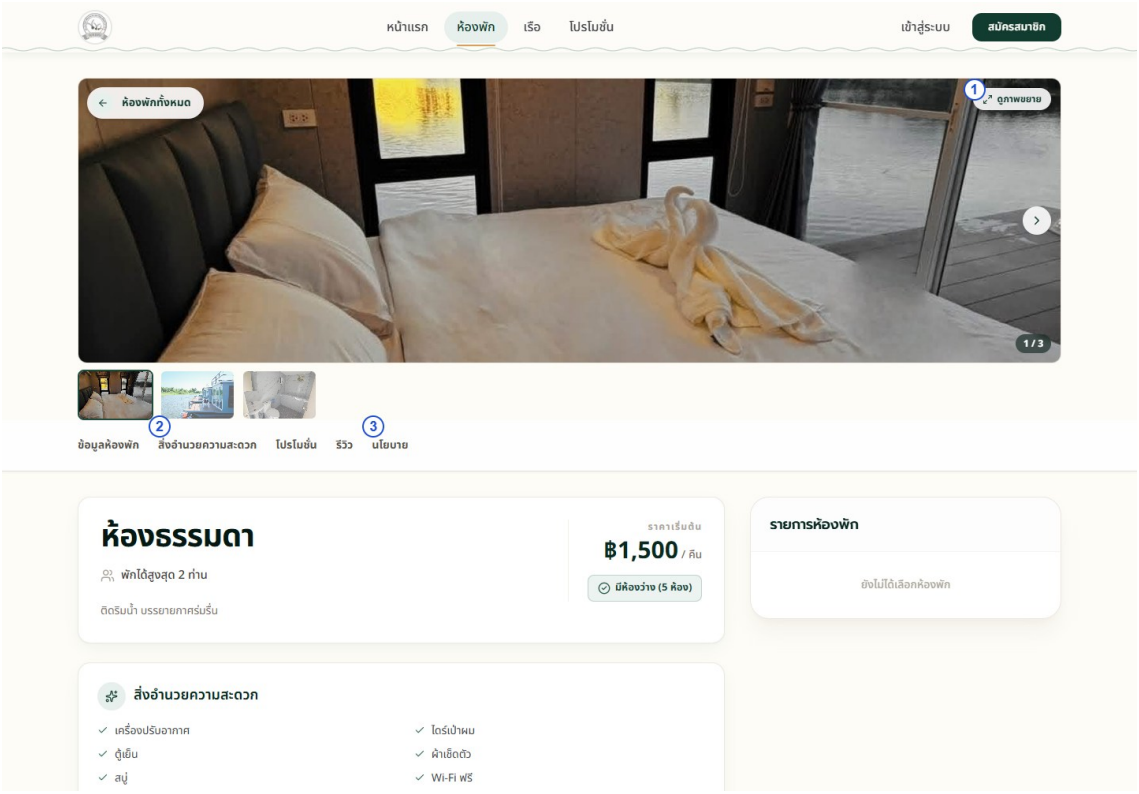
3) ใช้ปุ่มลูกศรตามหมายเลข 1 เพื่อเปลี่ยนเดือน และสังเกตคำอธิบายสถานะใต้ปฏิทิน

4) ตรวจสอบช่วงวันและจำนวนคืน จากนั้นกด “ค้นหาห้องว่าง”

5) หากเปลี่ยนวันหลังเลือกห้องแล้ว ให้ตรวจสอบความว่างของห้องในช่วงวันใหม่ก่อนดำเนินการต่อ

1.5 การดูรายละเอียดห้องพัก

หน้ารายละเอียดห้องพักแสดงภาพห้อง ราคา ความจุ สิ่งอำนวยความสะดวก โปรโมชั่น รีวิว และนโยบายที่พัก



ภาพประกอบที่ ก-5 หน้ารายละเอียดห้องพัก

1) หมายเลข 1 กด “ดูภาพขยาย” หรือเปลี่ยนภาพเพื่อดูห้องพักเพิ่มเติม

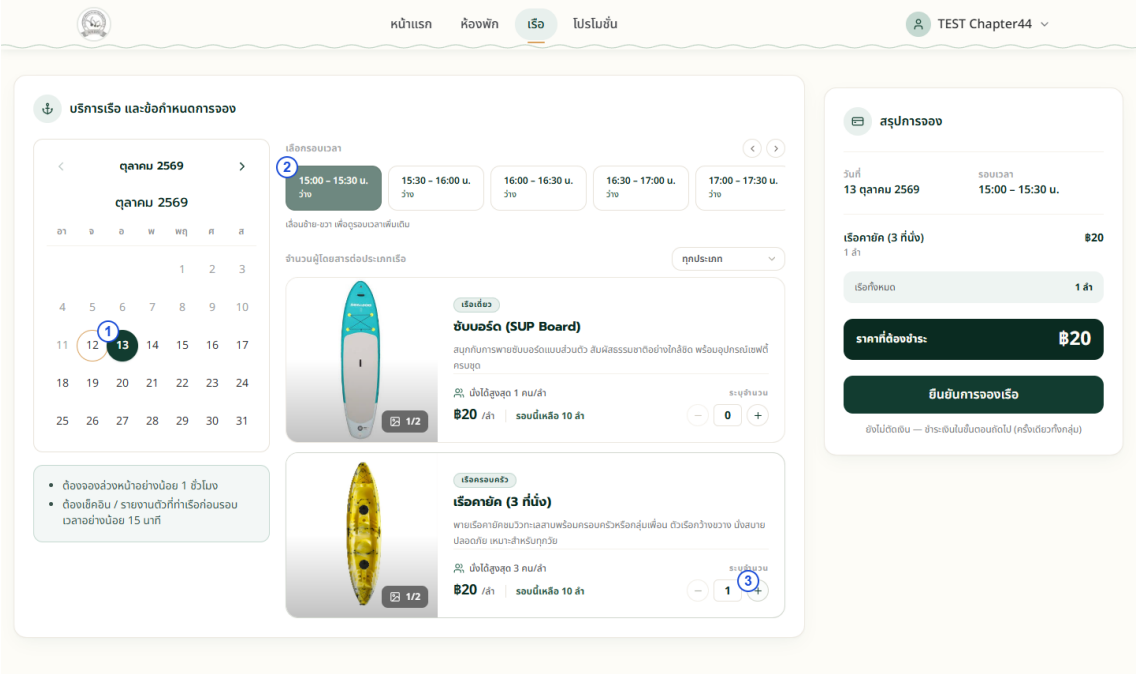
2) หมายเลข 2 เลือกหัวข้อสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อดูรายการที่มีให้บริการ

3) หมายเลข 3 เลือกนโยบายเพื่ออ่านเวลาเช็คอิน เช็คเอาต์ และเงื่อนไขที่พัก

4) เลื่อนลงเพื่อดูผังห้อง โปรโมชั่น และรีวิวของห้อง ก่อนเลือกห้องที่ต้องการจอง

1.6 การดูบริการเรือและรอบเวลา

ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถดูประเภทเรือ ความจุต่อลำ ราคา และรอบเวลาได้ก่อนเข้าสู่ระบบเพื่อจอง



ภาพประกอบที่ ก-6 หน้าบริการเรือและรอบเวลา

1) หมายเลข 1 เลือกวันใช้บริการจากปฏิทิน โดยเลือกวันที่ระบบเปิดให้จอง

2) หมายเลข 2 เลือกรอบเวลาที่แสดงว่ามีเรือว่าง

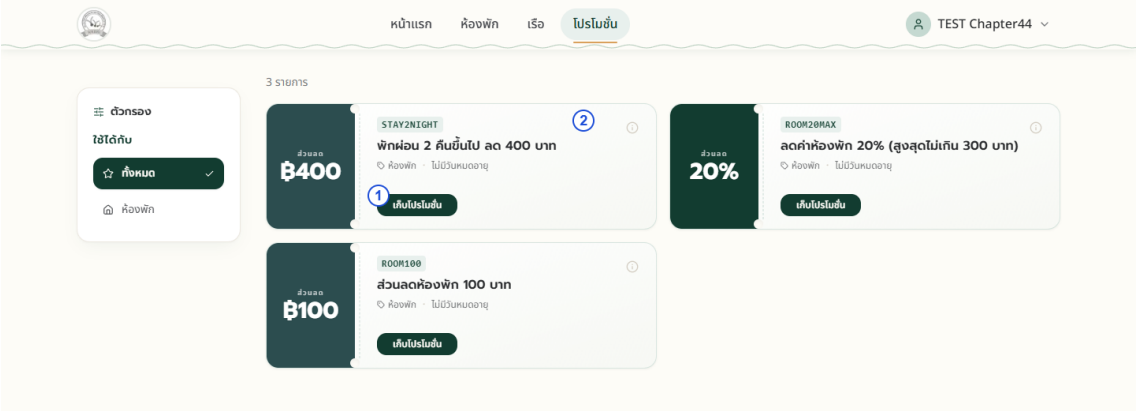
3) ศึกษาความจุและราคาของแต่ละประเภทเรือ และใช้ปุ่มเพิ่มจำนวนลำตามหมายเลข 3 เมื่อต้องการจัดรายการ

4) อ่านเงื่อนไขการจองล่วงหน้าและการรายงานตัวที่แสดงบนหน้าเว็บ

5) ผู้ใช้งานที่ยังไม่เข้าสู่ระบบต้องเข้าสู่ระบบก่อนยืนยันการจอง

1.7 การดูโปรโมชั่นและเงื่อนไข

หน้ารายการโปรโมชั่นแสดงโค้ดส่วนลด มูลค่าส่วนลด และเงื่อนไขของแต่ละรายการ เพื่อใช้ประกอบการเลือกห้องพัก



ภาพประกอบที่ ก-7 หน้ารายการโปรโมชั่น

1) อ่านเงื่อนไขตามหมายเลข 2 ได้แก่ จำนวนคืน ยอดขั้นต่ำ ส่วนลดสูงสุด และช่วงเวลาที่ใช้ได้

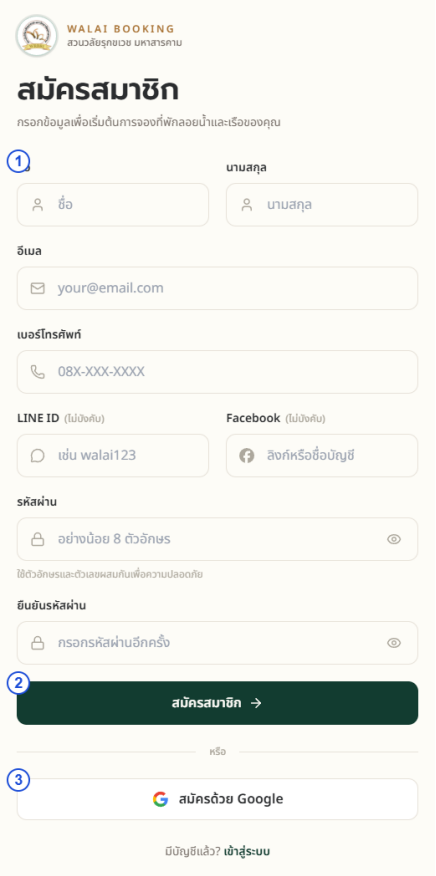
2) โปรโมชั่นที่ไม่ระบุวันสิ้นสุดจะแสดงข้อความ “ไม่มีวันหมดอายุ”

3) สมาชิกสามารถกด “เก็บโปรโมชั่น” ตามหมายเลข 1 เพื่อบันทึกคูปองเข้ากระเป๋า ส่วนผู้ใช้งานทั่วไปต้องเข้าสู่ระบบก่อน

4) การจองเรือแบบชำระแยกไม่มีการใช้โค้ดส่วนลดเรือ สิทธิ์เรือจากโปรโมชั่นห้องพักเป็นบริการอีกประเภทหนึ่ง

1.8 การสมัครสมาชิก

ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกโดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและกำหนดรหัสผ่าน หรือเลือกสมัครด้วยบัญชี Google



ภาพประกอบที่ ก-8 หน้าสมัครสมาชิก

1) หมายเลข 1 กรอกชื่อ นามสกุล อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วน ช่อง LINE ID และ Facebook กรอกได้ตามความประสงค์

2) กำหนดรหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัวอักษร และกรอกยืนยันรหัสผ่านให้ตรงกัน

3) หมายเลข 2 กด “สมัครสมาชิก” และปฏิบัติตามข้อความแจ้งของระบบ หากข้อมูลไม่ครบหรืออีเมลซ้ำให้แก้ไขก่อนส่งอีกครั้ง

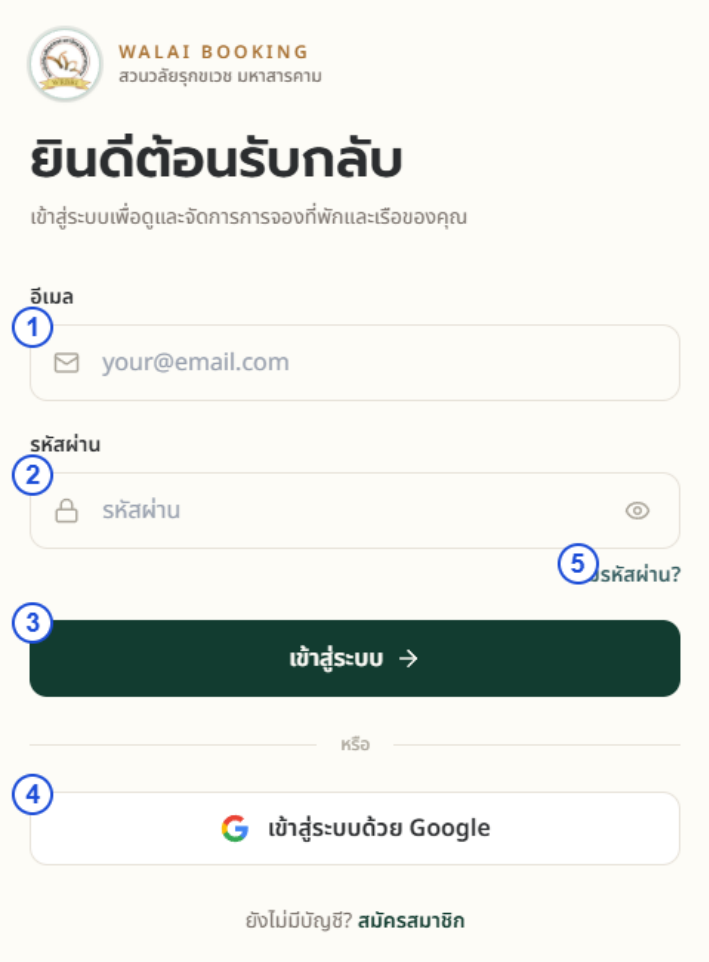
4) หมายเลข 3 ใช้สมัครด้วย Google แล้วเลือกบัญชีและยืนยันตามขั้นตอนของ Google

5) เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ เมนูด้านบนจะแสดงชื่อสมาชิก และสามารถเริ่มจองบริการได้

2. คู่มือสำหรับสมาชิก

2.1 การเข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบเพื่อจองบริการ ชำระเงิน และจัดการข้อมูลบัญชีของตนเอง



ภาพประกอบที่ ก-9 หน้าเข้าสู่ระบบสมาชิก

1) หมายเลข 1 และ 2 กรอกอีเมลกับรหัสผ่านของบัญชีสมาชิก

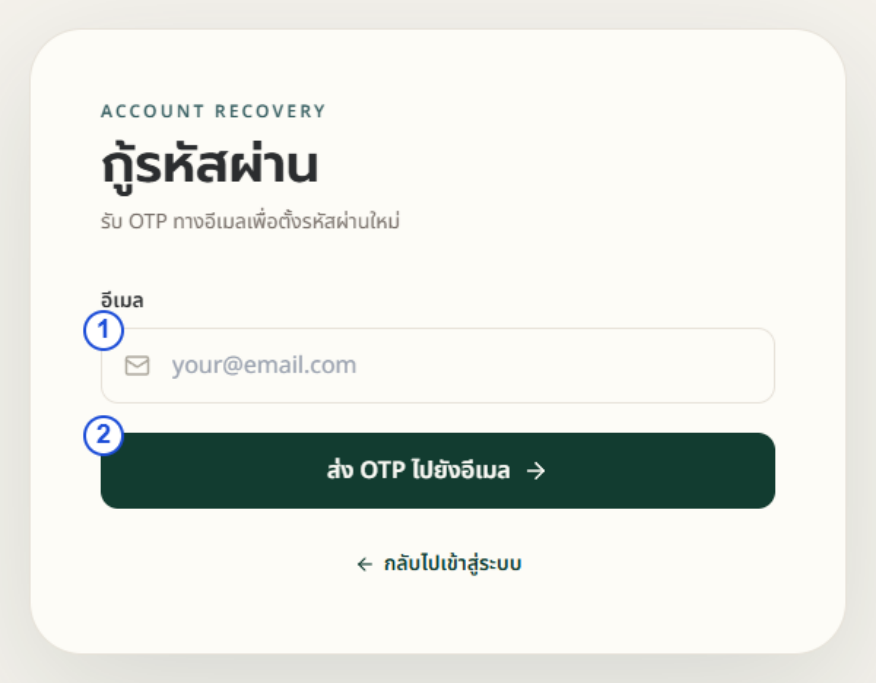
2) หมายเลข 3 กด “เข้าสู่ระบบ” เมื่อข้อมูลถูกต้องระบบจะแสดงชื่อสมาชิกที่เมนูด้านบน

3) หมายเลข 4 ใช้เข้าสู่ระบบด้วย Google โดยเลือกบัญชีที่ต้องการและยืนยันด้วยตนเอง

4) หมายเลข 5 เลือก “ลืมรหัสผ่าน?” หากไม่สามารถจำรหัสผ่านได้

2.2 การขอรหัสสำหรับกู้คืนบัญชี

สมาชิกที่ลืมรหัสผ่านสามารถขอรหัส OTP ผ่านอีเมลที่ใช้สมัครสมาชิก



ภาพประกอบที่ ก-10 หน้าขอรหัส OTP สำหรับกู้คืนรหัสผ่าน

1) หมายเลข 1 กรอกอีเมลที่ผูกกับบัญชีสมาชิก

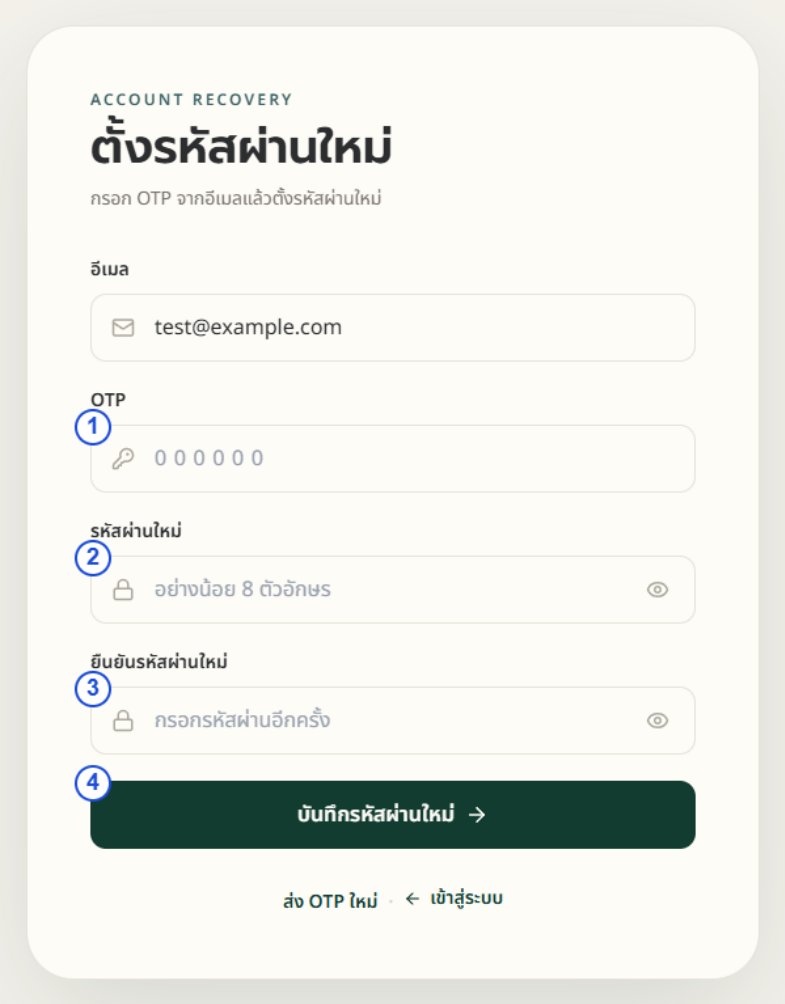
2) หมายเลข 2 กด “ส่ง OTP ไปยังอีเมล” แล้วตรวจสอบกล่องจดหมายและโฟลเดอร์จดหมายขยะ

3) ใช้รหัสจากอีเมลล่าสุดภายในระยะเวลาที่อีเมลแจ้ง หากรหัสหมดอายุให้ขอรหัสใหม่

4) ไม่เปิดเผย OTP หรือรหัสผ่านให้ผู้อื่น และดำเนินการตั้งรหัสผ่านใหม่ในหน้าถัดไป

2.3 การตั้งรหัสผ่านใหม่ด้วย OTP

หลังได้รับ OTP สมาชิกต้องกรอกรหัสยืนยันและกำหนดรหัสผ่านใหม่เพื่อกู้คืนการเข้าถึงบัญชี



ภาพประกอบที่ ก-11 หน้าตั้งรหัสผ่านใหม่

1) หมายเลข 1 กรอก OTP จากอีเมลล่าสุดให้ถูกต้อง

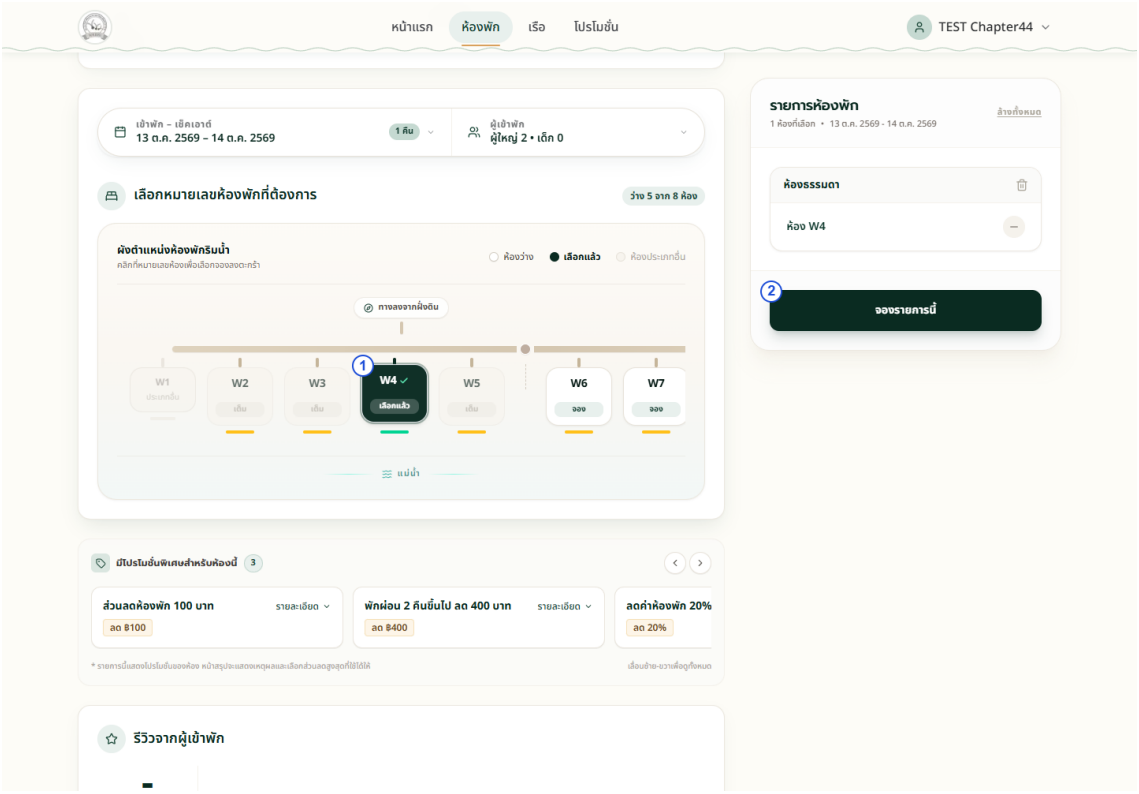
2) หมายเลข 2 กรอกรหัสผ่านใหม่ และหมายเลข 3 กรอกยืนยันให้ตรงกัน

3) หมายเลข 4 กด “ตั้งรหัสผ่านใหม่” หากรหัสไม่ถูกต้องหรือหมดอายุให้ขอ OTP ใหม่

4) เมื่อดำเนินการสำเร็จ ให้กลับไปเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านใหม่

2.4 การเลือกหมายเลขห้องและจัดตะกร้า

สมาชิกสามารถเลือกห้องจริงจากผังและตรวจสอบรายการในตะกร้าก่อนกรอกข้อมูลการจอง



ภาพประกอบที่ ก-12 ผังห้องพักและรายการห้องที่เลือก

1) หมายเลข 1 เลือกหมายเลขห้องที่มีสถานะว่าง เมื่อเลือกแล้วห้องจะแสดงสถานะ “เลือกแล้ว”

2) ห้องที่เต็มหรือเป็นประเภทอื่นไม่สามารถเลือกจากผังประเภทนี้ได้

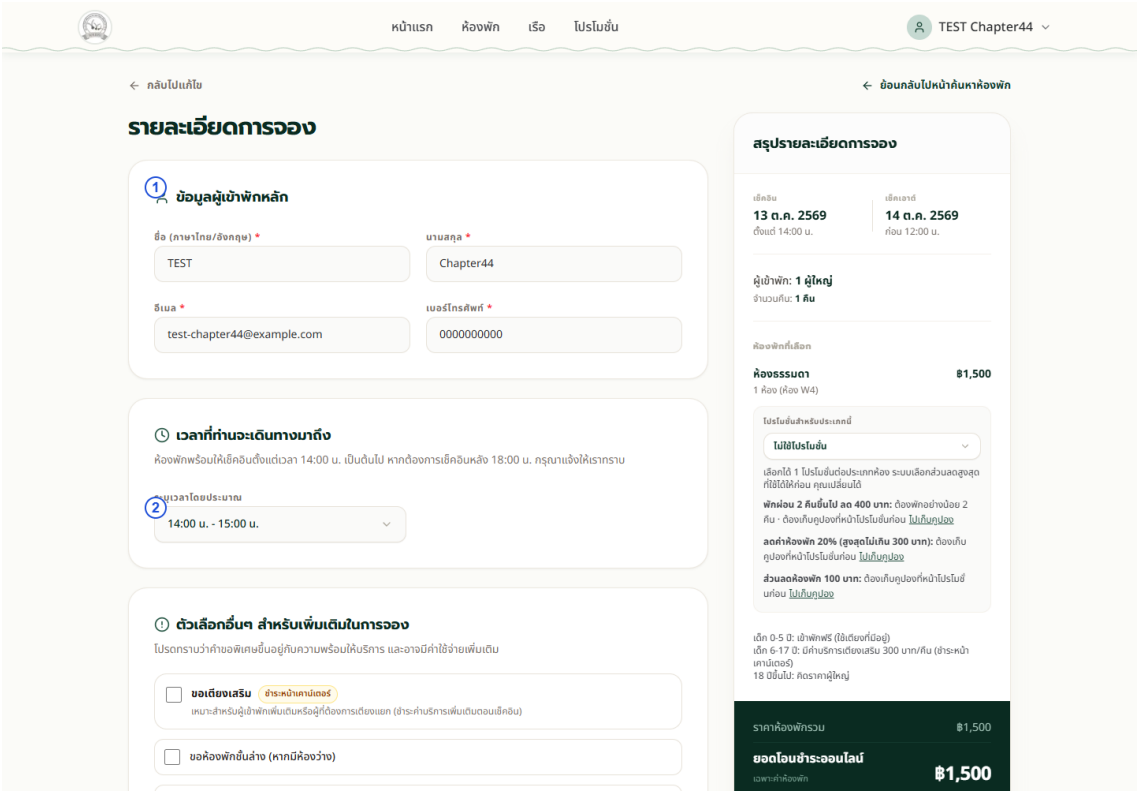
3) ตรวจสอบรายการห้องด้านขวา สามารถนำห้องออกหรือเลือก “ล้างทั้งหมด” เมื่อต้องการจัดรายการใหม่

4) สามารถเลือกหลายห้องหรือหลายประเภทโดยใช้ช่วงวันเข้าพักเดียวกันและตรวจสอบความจุรวมให้เพียงพอ

5) หมายเลข 2 กด “จองรายการนี้” เพื่อไปยังหน้ารายละเอียดการจอง ยังไม่ใช่ขั้นตอนโอนเงิน

2.5 การกรอกข้อมูลผู้เข้าพักหลัก

หน้ารายละเอียดการจองให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าพักหลัก เวลาเดินทางมาถึง และคำขอเพิ่มเติม



ภาพประกอบที่ ก-13 หน้ากรอกรายละเอียดการจองห้องพัก

1) หมายเลข 1 ตรวจสอบชื่อ นามสกุล อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง

2) หมายเลข 2 เลือกเวลาเดินทางมาถึงโดยประมาณตามตัวเลือก

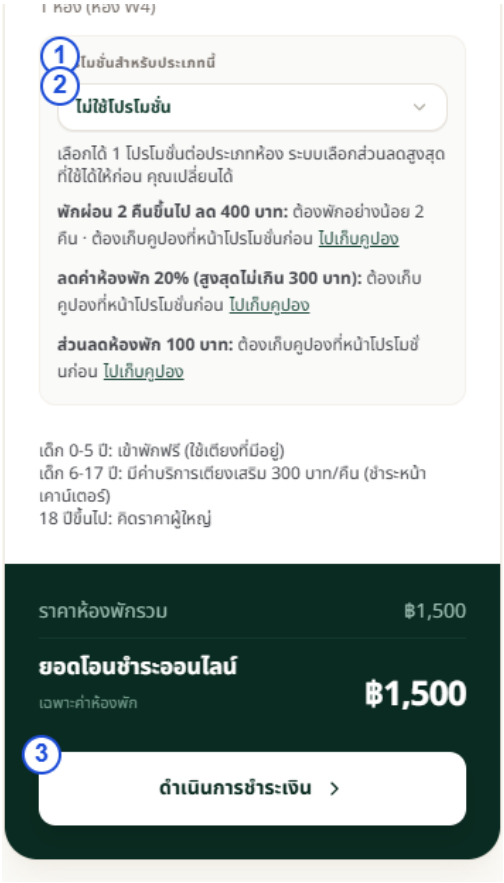
3) เลือกคำขอเพิ่มเติม เช่น เตียงเสริม หรือเดินทางพร้อมเด็กและผู้สูงอายุ โดยคำขอขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ

4) หมายเลข 3 กรอกคำขอพิเศษอื่น ๆ หากมี

5) รายการที่ระบุ “ชำระหน้าเคาน์เตอร์” เป็นค่าบริการเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่แสดง ให้ตรวจสอบแยกจากยอดโอนออนไลน์

2.6 การเลือกโปรโมชั่นและยืนยันห้องพัก

สมาชิกต้องตรวจสอบห้อง วันที่ จำนวนผู้เข้าพัก และส่วนลดก่อนยืนยันสร้างรายการจอง



ภาพประกอบที่ ก-14 ส่วนเลือกโปรโมชั่นและสรุปยอดห้องพัก

1) หมายเลข 1 ตรวจสอบโปรโมชั่นของแต่ละประเภทห้อง และอ่านเหตุผลของรายการที่ยังใช้ไม่ได้

2) หมายเลข 2 เลือกโปรโมชั่นที่เข้าเงื่อนไข หรือเลือก “ไม่ใช้โปรโมชั่น” ระบบเลือกส่วนลดสูงสุดที่ใช้ได้ให้ก่อนและสมาชิกเปลี่ยนได้

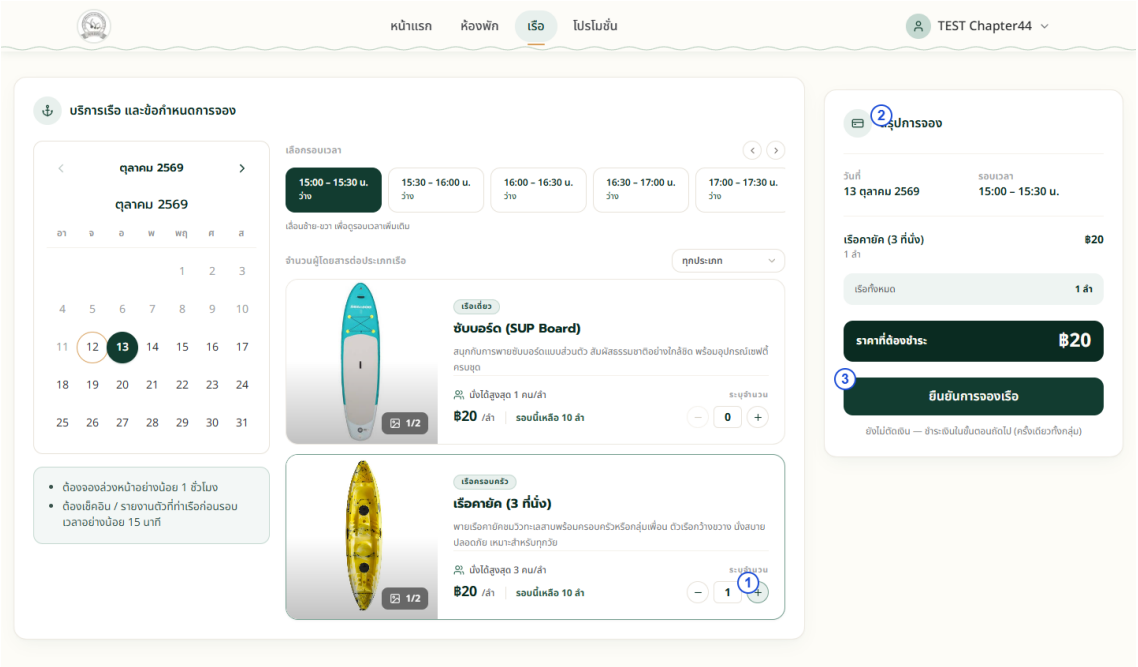
3) หากระบบแจ้งให้เก็บคูปอง ให้ไปเก็บในหน้าโปรโมชั่นก่อนกลับมาจอง เงื่อนไขจำนวนคืน ยอดขั้นต่ำ และประเภทห้องต้องครบถ้วน

4) ตรวจสอบยอดโอนออนไลน์หลังหักส่วนลด และค่าบริการที่ชำระหน้าเคาน์เตอร์

5) หมายเลข 3 กด “ดำเนินการชำระเงิน” เพื่อสร้างรายการจองและไปขั้นตอนชำระเงิน หากห้องไม่ว่างให้กลับไปปรับรายการ

2.7 การยืนยันการจองเรือแบบชำระแยก

สมาชิกจองเรือโดยเลือกวัน รอบเวลา และจำนวนลำของแต่ละประเภท แล้วตรวจสอบยอดรวมก่อนยืนยัน



ภาพประกอบที่ ก-15 ส่วนเลือกจำนวนลำและสรุปการจองเรือ

1) เลือกวันและรอบที่มีเรือว่างตามขั้นตอนหน้าบริการเรือ

2) หมายเลข 1 ใช้ปุ่มเพิ่มหรือลดจำนวนลำ โดยพิจารณาความจุต่อลำและจำนวนเรือที่ยังว่าง

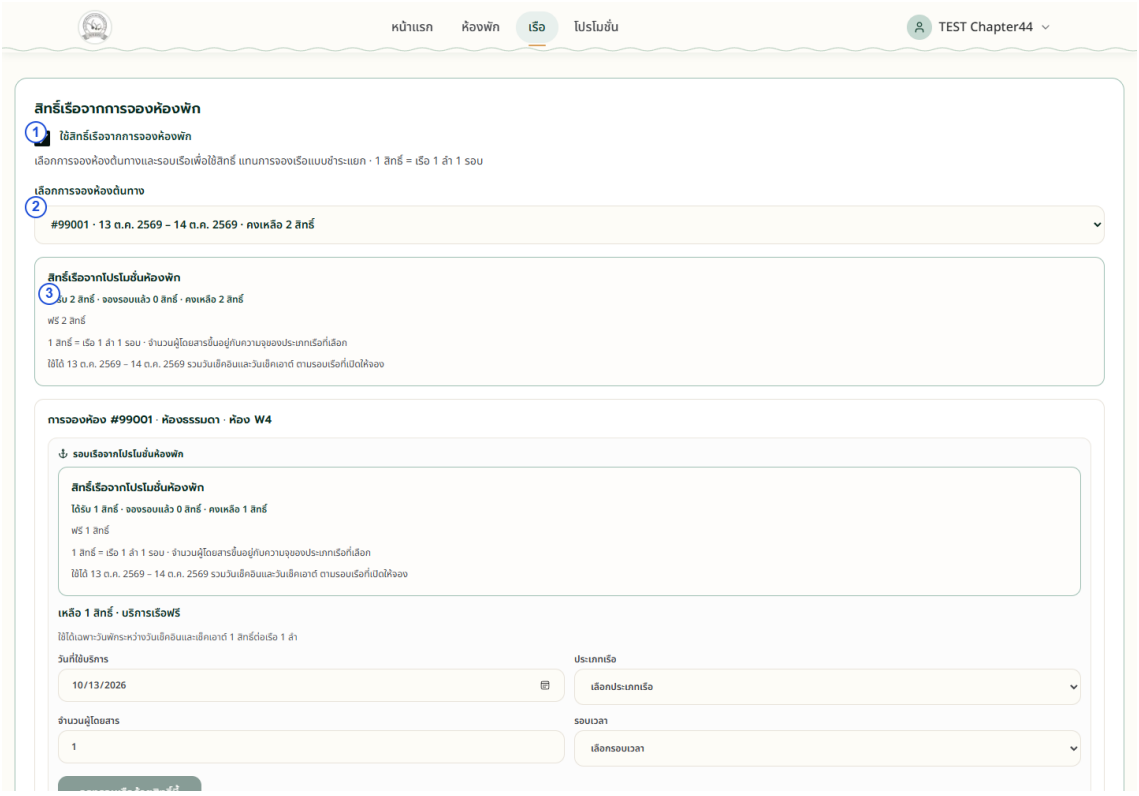
3) หมายเลข 2 ตรวจสอบวัน รอบเวลา ประเภทเรือ จำนวนลำ และยอดที่ต้องชำระทั้งหมด

4) หมายเลข 3 กด “ยืนยันการจองเรือ” เพื่อสร้างรายการจอง จากนั้นชำระเงินในขั้นตอนถัดไป

5) การจองนี้ชำระครั้งเดียวทั้งกลุ่ม และไม่ใช้โค้ดส่วนลดเรือ

2.8 การเลือกสิทธิ์เรือจากการจองห้องพัก

สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์เรือจากโปรโมชั่นห้องพักสามารถเลือกการจองต้นทางที่หน้าเรือแทนการจองแบบชำระแยก



ภาพประกอบที่ ก-16 หน้ารวมสิทธิ์เรือจากห้องพัก

1) หมายเลข 1 เลือกช่อง “ใช้สิทธิ์เรือจากการจองห้องพัก”

2) หมายเลข 2 เลือกหมายเลขการจองห้องพักต้นทาง

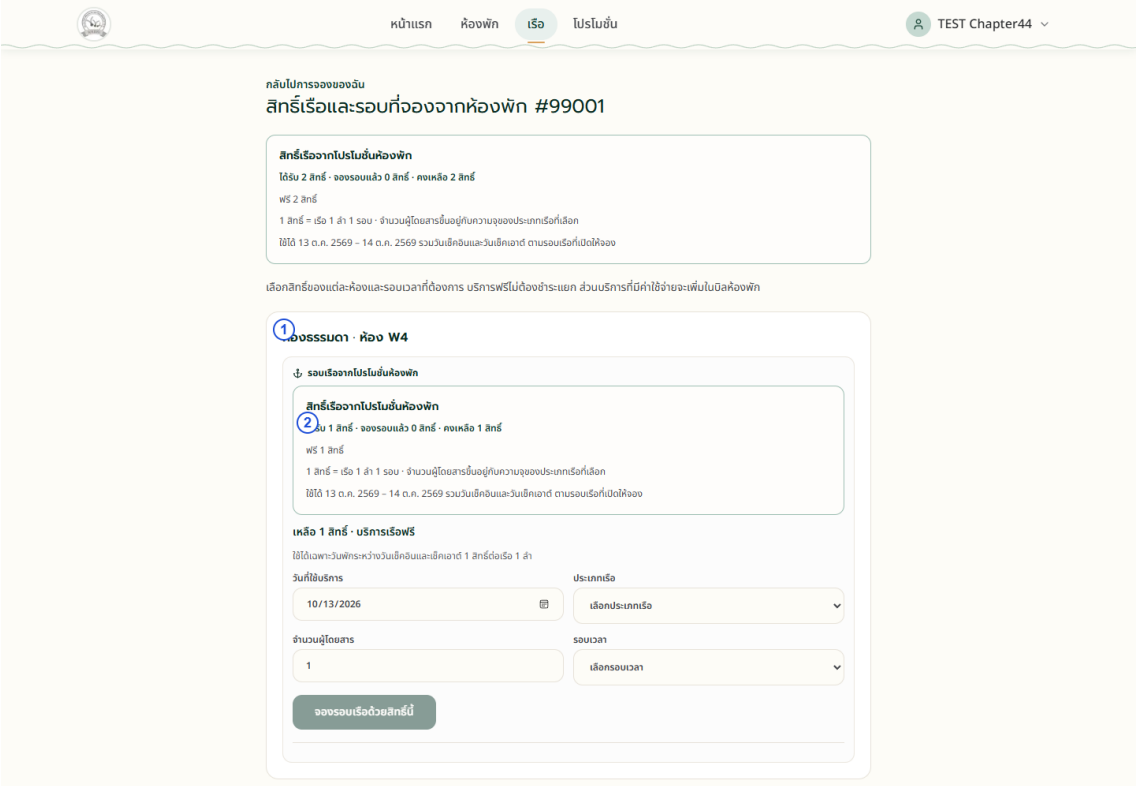
3) หมายเลข 3 ตรวจสอบสิทธิ์ที่ได้รับ ใช้แล้ว คงเหลือ และช่วงวันที่ใช้ได้

4) สิทธิ์ผูกกับห้องจริงแต่ละห้อง โดย 1 สิทธิ์ใช้จองเรือ 1 ลำ 1 รอบ

5) วันที่ใช้สิทธิ์ต้องอยู่ระหว่างวันเช็คอินถึงวันเช็คเอาต์รวมทั้งสองวัน และต้องมีรอบว่างตามเงื่อนไขของระบบ

2.9 การดูสิทธิ์เรือของแต่ละห้อง

สมาชิกเปิดสิทธิ์รายห้องจากปุ่ม “เลือกสิทธิ์และจองรอบเรือ” ในการจองของฉันหรือหน้าชำระเงินได้



ภาพประกอบที่ ก-17 หน้าสิทธิ์เรือรายห้อง

1) หมายเลข 1 ตรวจสอบประเภทและหมายเลขห้องต้นทางให้ตรงกับห้องที่ต้องการใช้สิทธิ์

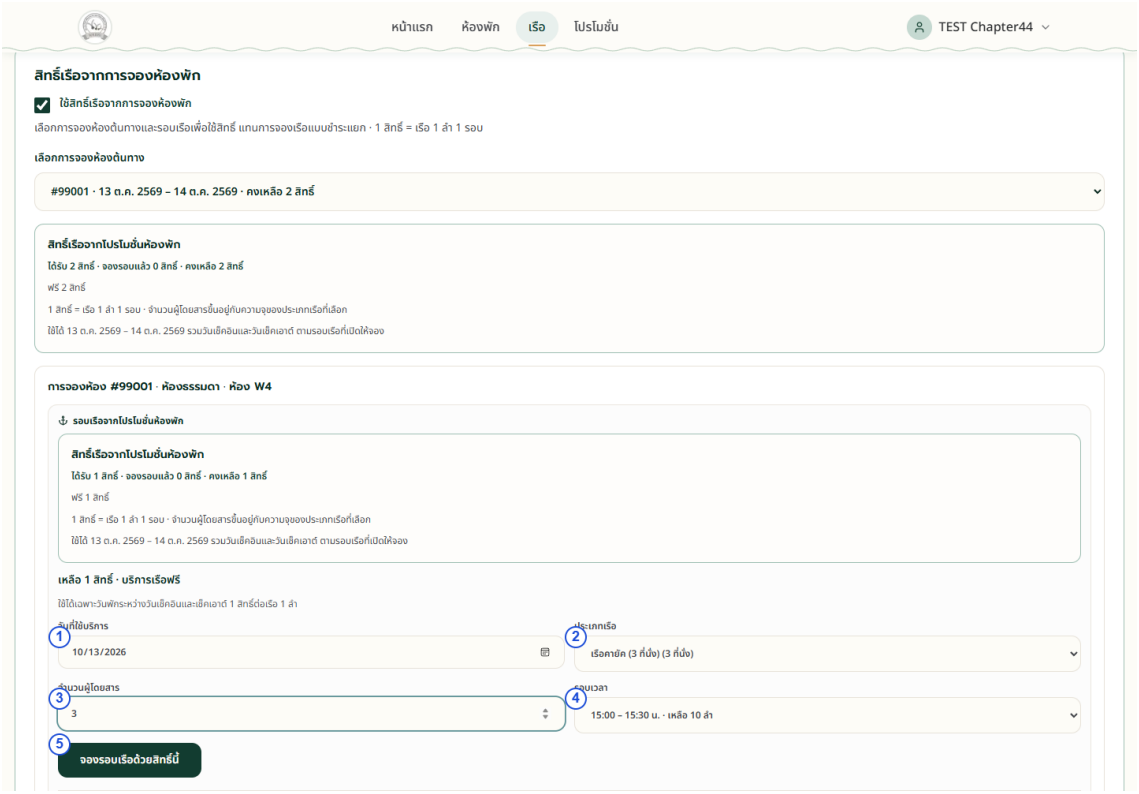
2) หมายเลข 2 อ่านจำนวนสิทธิ์ของห้องนั้นและช่วงวันที่ใช้ได้

3) สิทธิ์ฟรีไม่ชำระแยก ส่วนสิทธิ์ที่มีค่าใช้จ่ายจะเพิ่มในบิลห้องพัก และต้องเลือกก่อนชำระค่าห้อง

4) หากห้องสิ้นสุดการพัก สิทธิ์หมด หรือพ้นช่วงวันที่กำหนด ให้ปฏิบัติตามเหตุผลที่ระบบแสดง

2.10 การจองรอบเรือด้วยสิทธิ์ห้องพัก

เมื่อเลือกห้องต้นทางแล้ว สมาชิกต้องระบุวัน ประเภทเรือ จำนวนผู้โดยสาร และรอบเวลาที่เข้าเงื่อนไข



ภาพประกอบที่ ก-18 แบบฟอร์มเลือกเรือด้วยสิทธิ์ห้องพัก

1) หมายเลข 1 เลือกวันที่ใช้บริการภายในช่วงสิทธิ์ของห้อง

2) หมายเลข 2 เลือกประเภทเรือ และหมายเลข 3 ระบุจำนวนผู้โดยสาร

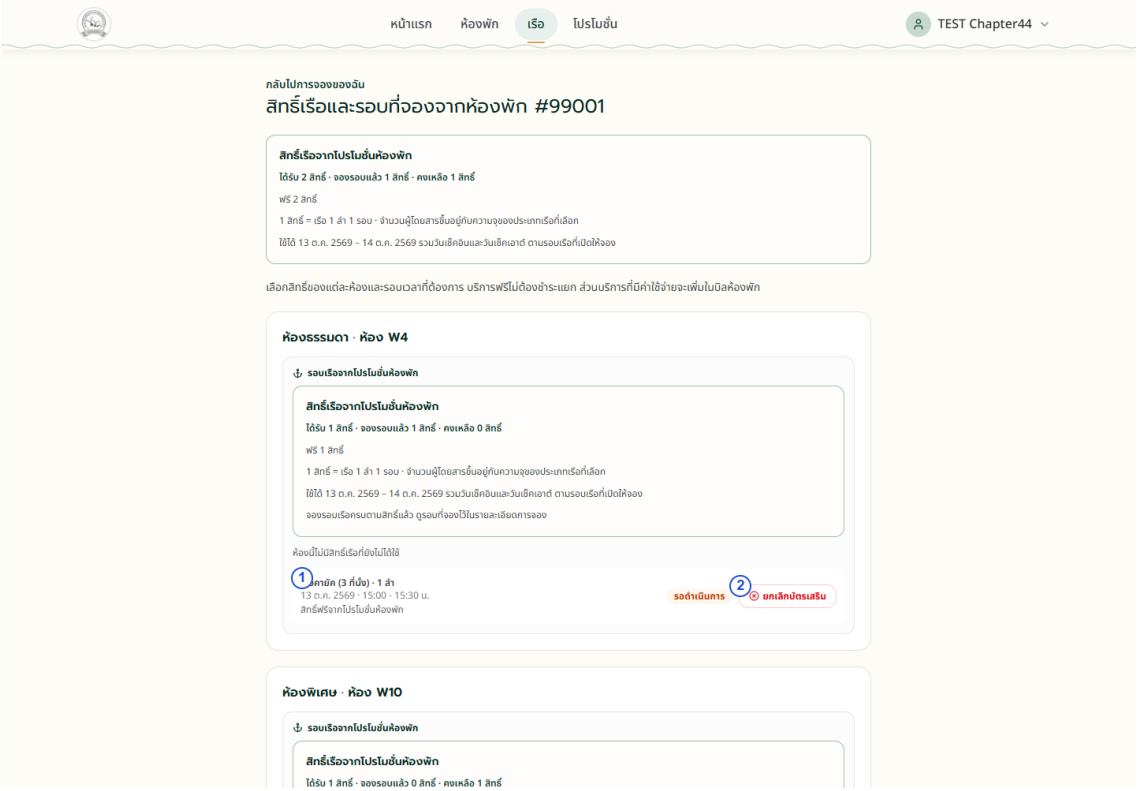
3) ระบบคำนวณจำนวนลำตามความจุเรือและตรวจว่าไม่เกินสิทธิ์คงเหลือ

4) หมายเลข 4 เลือกรอบที่มีเรือว่างและยังเปิดให้จอง

5) หมายเลข 5 กด “จองรอบเรือด้วยสิทธิ์นี้” จากนั้นตรวจสอบรอบที่จองและจำนวนสิทธิ์คงเหลือ

2.11 การดูรอบเรือที่จองด้วยสิทธิ์

หน้าสิทธิ์รายห้องแสดงรอบเรือที่จองไว้และจำนวนสิทธิ์ที่ใช้แล้ว แม้ใช้สิทธิ์ครบทั้งหมดก็ยังดูรายการได้



ภาพประกอบที่ ก-19 รายการรอบเรือจากโปรโมชั่นห้องพัก

1) หมายเลข 1 ตรวจสอบประเภทเรือ จำนวนลำ วัน รอบเวลา และสถานะของรายการ

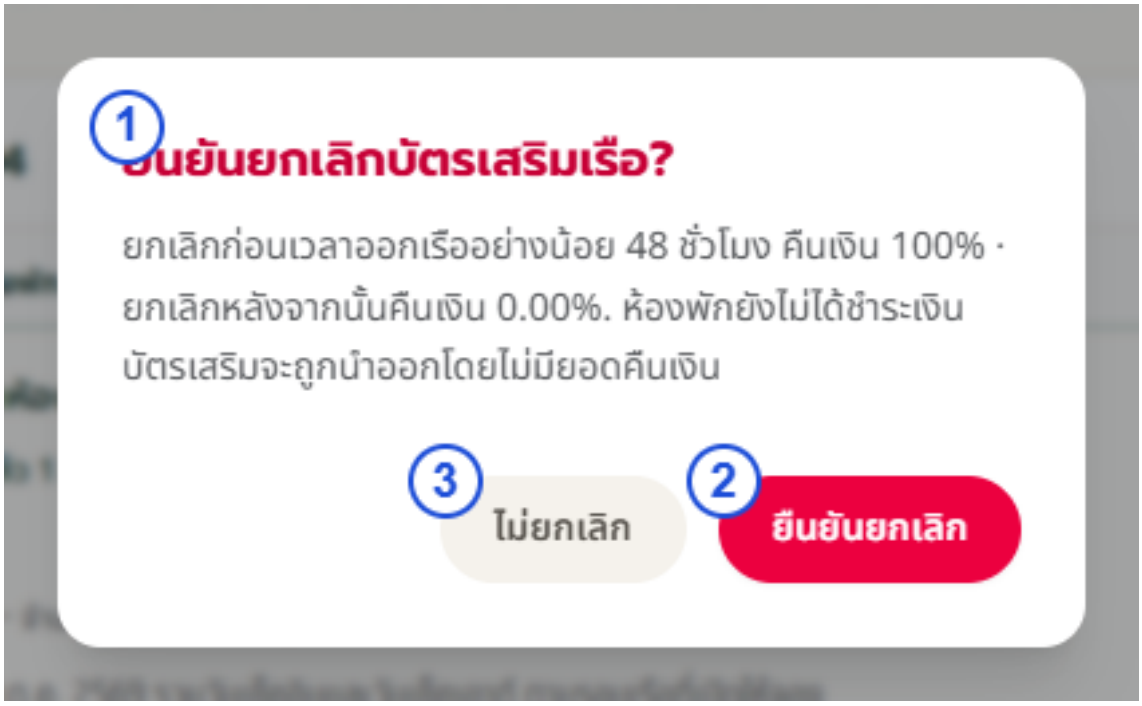
2) กรณีห้องต้นทางยังรออนุมัติ ให้ติดตามผลอนุมัติห้องพักตามขั้นตอนชำระเงิน

3) หมายเลข 2 ใช้ “ยกเลิกบัตรเสริม” เฉพาะรายการที่ระบบยังอนุญาตให้ยกเลิก

4) หากต้องการเปลี่ยนวันหรือรอบ ให้ตรวจสอบเงื่อนไขยกเลิกรายการเดิมและสิทธิ์คงเหลือก่อนจองใหม่

2.12 การยกเลิกรอบเรือจากสิทธิ์ห้องพัก

ก่อนยกเลิกรอบเรือเสริม ระบบแสดงเงื่อนไขและยอดคืนเงินโดยประมาณตามสถานะห้องและนโยบาย



ภาพประกอบที่ ก-20 หน้าต่างยืนยันยกเลิกเรือเสริม

1) หมายเลข 1 อ่านเงื่อนไขยกเลิกให้ครบถ้วน สิทธิ์ฟรีไม่มียอดชำระจึงไม่มียอดคืนเงิน

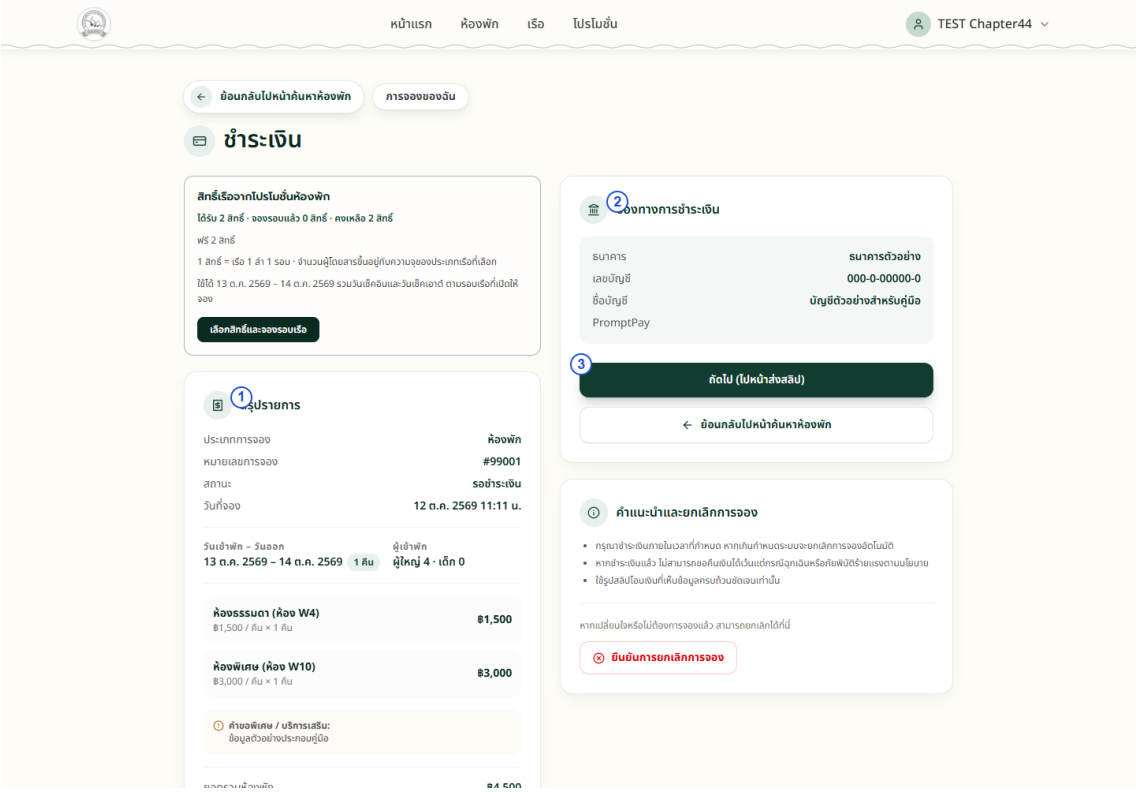
2) หากห้องยังไม่ชำระเงิน รายการเรือเสริมที่ยกเลิกจะถูกนำออกโดยไม่มียอดคืนเงิน

3) หมายเลข 2 กด “ยืนยันยกเลิก” เมื่อต้องการยกเลิก หรือหมายเลข 3 กด “ไม่ยกเลิก” เพื่อคงรายการ

4) หลังยกเลิกสำเร็จ ให้ตรวจสอบสถานะ ยอดค่าบริการ และสิทธิ์คงเหลือที่ระบบปรับตามกฎ ไม่ถือว่าทุกกรณีได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

2.13 การชำระค่าจองห้องพัก

หน้าชำระเงินแสดงรายละเอียดห้อง วันที่ ผู้เข้าพัก ส่วนลด ยอดโอนออนไลน์ และช่องทางรับชำระ



ภาพประกอบที่ ก-21 หน้าชำระเงินการจองห้องพัก

1) หมายเลข 1 ตรวจสอบหมายเลขการจอง ห้องทุกห้อง วันที่ และยอดรวมให้ถูกต้อง

2) ตรวจสอบสิทธิ์เรือและค่าเรือเสริมที่เกี่ยวข้องก่อนชำระ โดยเฉพาะสิทธิ์ที่มีค่าใช้จ่าย

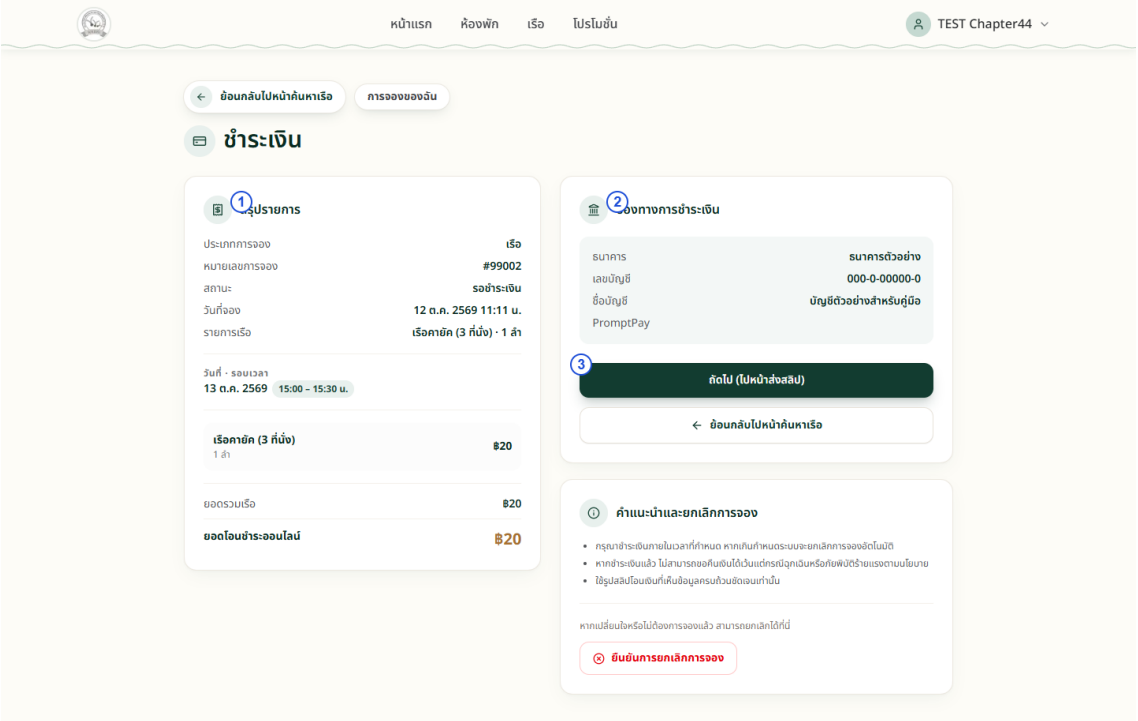
3) หมายเลข 2 ใช้ข้อมูลบัญชีรับชำระหรือ QR Code ที่ระบบแสดง แล้วโอนตามยอดจริงของรายการ

4) หมายเลข 3 กด “ถัดไป (ไปหน้าส่งสลิป)” หลังชำระเงินแล้ว

5) ข้อมูลบัญชีและรายการจองในภาพเป็นข้อมูลตัวอย่างต้องใช้ข้อมูลที่ปรากฏในหน้าชำระเงินจริงของตนเอง

2.14 การชำระค่าจองเรือ

การจองเรือแบบชำระแยกมีหน้าชำระเงินสำหรับรายการเรือทั้งกลุ่ม



ภาพประกอบที่ ก-22 หน้าชำระเงินการจองเรือ

1) หมายเลข 1 ตรวจสอบหมายเลขการจอง วัน รอบเวลา ประเภทเรือ จำนวนลำ และยอดรวม

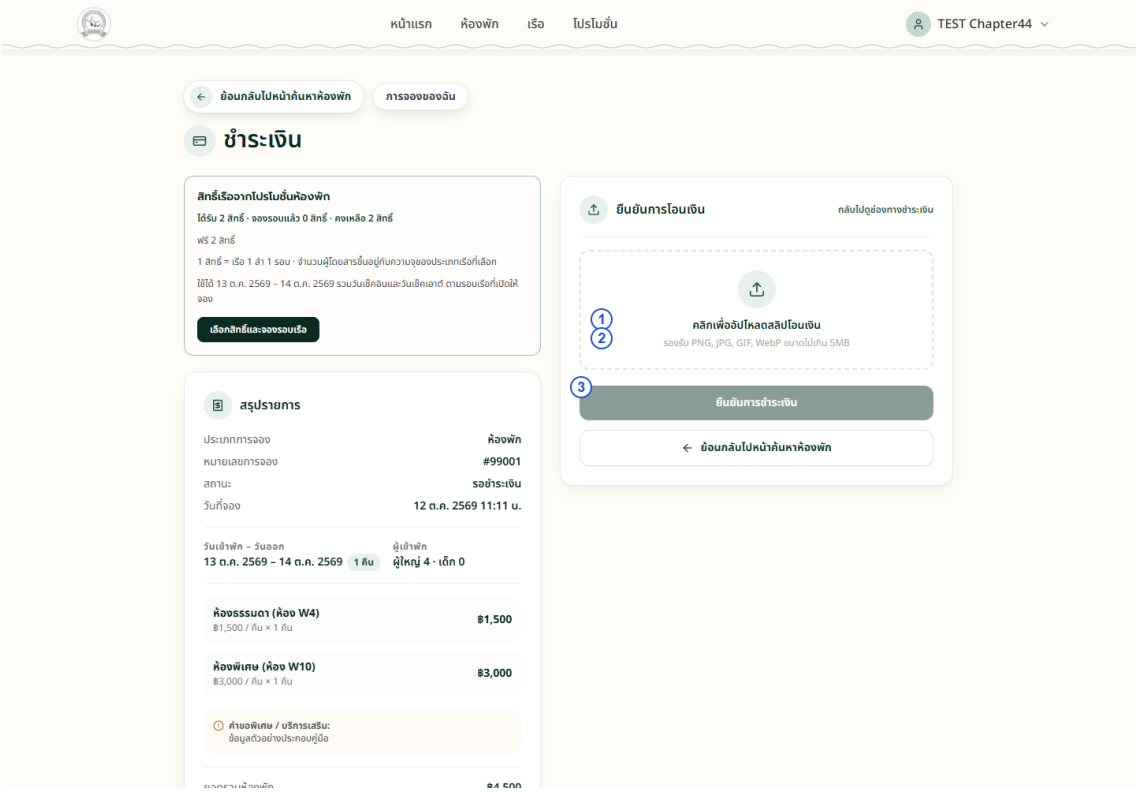
2) หมายเลข 2 ใช้ช่องทางรับชำระที่แสดงในรายการจริง และตรวจสอบชื่อผู้รับก่อนโอน

3) หมายเลข 3 กด “ถัดไป (ไปหน้าส่งสลิป)” เพื่อแนบหลักฐานชำระ

4) เรือจากสิทธิ์ห้องพักไม่ใช้การชำระแบบรายการแยกนี้ ให้ดำเนินการผ่านห้องต้นทางตามเงื่อนไขสิทธิ์

2.15 การส่งหลักฐานชำระเงิน

สมาชิกต้องแนบภาพหลักฐานโอนเงินที่อ่านข้อมูลได้ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการ



ภาพประกอบที่ ก-23 หน้าอัปโหลดสลิปโอนเงิน

1) หมายเลข 1 คลิกบริเวณอัปโหลดและเลือกไฟล์ภาพสลิปของการโอนจริง

2) หมายเลข 2 ตรวจสอบรูปแบบที่รองรับ ได้แก่ PNG, JPG, GIF และ WebP โดยไฟล์มีขนาดไม่เกิน 5 MiB

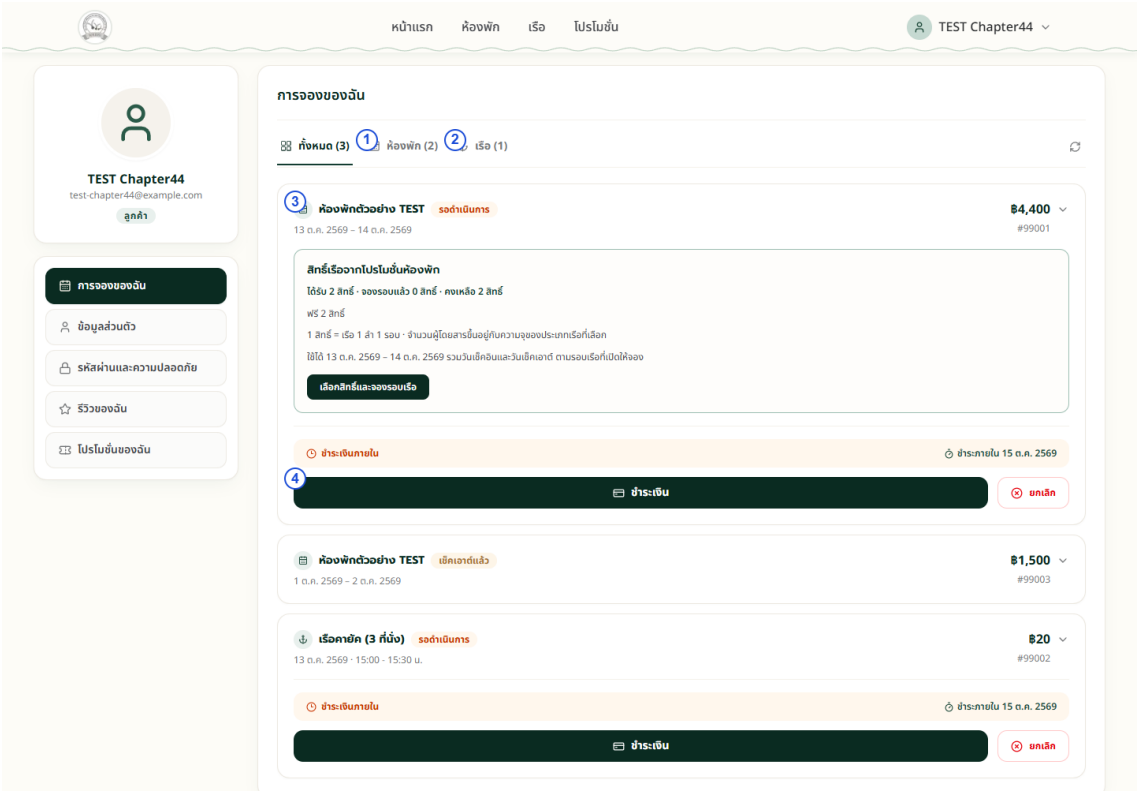
3) ตรวจสอบภาพตัวอย่างก่อนส่ง หากเลือกไฟล์ผิดให้เปลี่ยนเป็นภาพที่ถูกต้อง

4) หมายเลข 3 กด “ยืนยันการชำระเงิน” และรอข้อความแจ้งผล

5) เมื่อส่งสำเร็จ ให้ติดตามสถานะใน “การจองของฉัน” การส่งสลิปเป็นการรอตรวจสอบและยังไม่ใช่การอนุมัติจากเจ้าหน้าที่

2.16 การดูการจองของฉัน

หน้าการจองของฉันรวบรวมรายการห้องพักและเรือ พร้อมหมายเลขการจอง วันที่ ยอดรวม และสถานะ



ภาพประกอบที่ ก-24 หน้าประวัติการจองของสมาชิก

1) เปิดเมนูชื่อสมาชิกและเลือก “การจองของฉัน”

2) หมายเลข 1 และ 2 ใช้กรองรายการเฉพาะห้องพักหรือเรือ หรือเลือกทั้งหมด

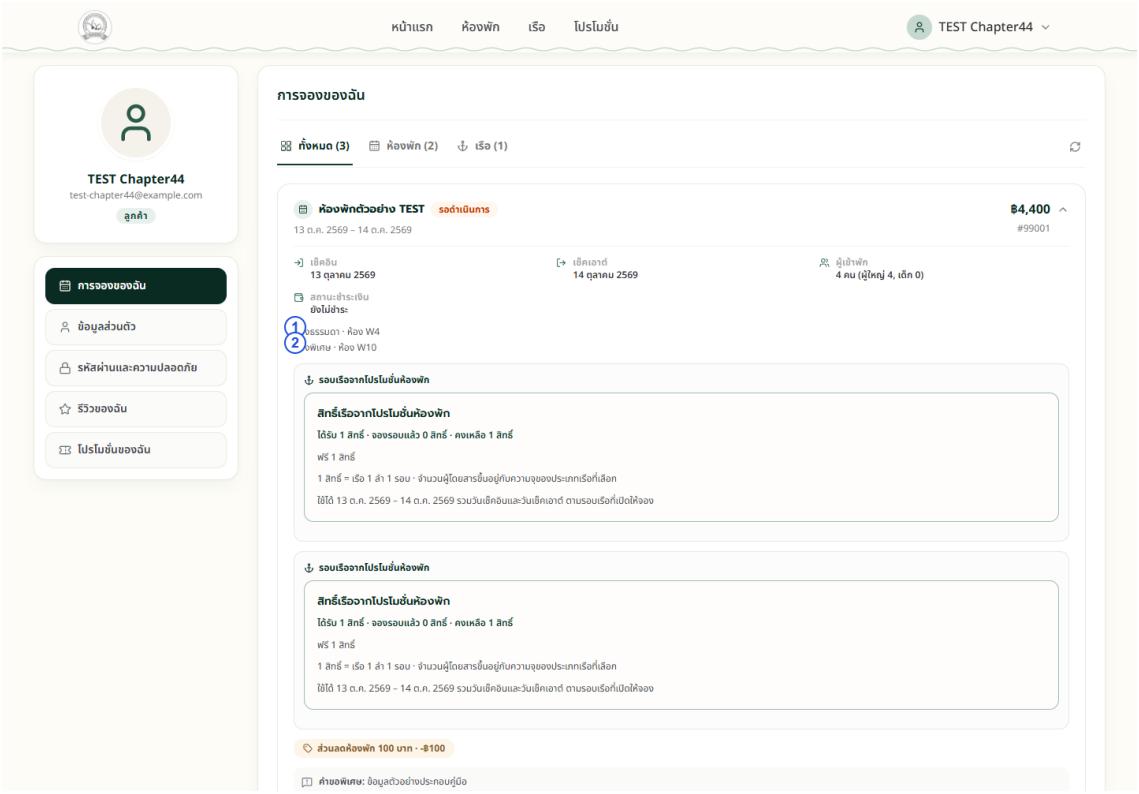
3) หมายเลข 3 กดรายการเพื่อเปิดรายละเอียดเพิ่มเติม

4) หมายเลข 4 กด “ชำระเงิน” สำหรับรายการที่ยังชำระได้ และตรวจสอบกำหนดชำระที่แสดง

5) ติดตามสถานะรอดำเนินการ รอตรวจสอบชำระเงิน ยืนยันแล้ว ถูกปฏิเสธ ยกเลิก หรือเช็คเอาต์แล้ว ตามผลของรายการ

2.17 การตรวจสอบรายละเอียดการจอง

เมื่อเปิดรายละเอียดการจอง ระบบแสดงข้อมูลผู้เข้าพัก การชำระเงิน ห้องทุกห้อง โปรโมชั่น และคำขอพิเศษ



ภาพประกอบที่ ก-25 รายละเอียดห้องและสิทธิ์ในการจองของฉัน

1) หมายเลข 1 และ 2 แสดงประเภทและหมายเลขห้องในกลุ่มการจองเดียวกัน

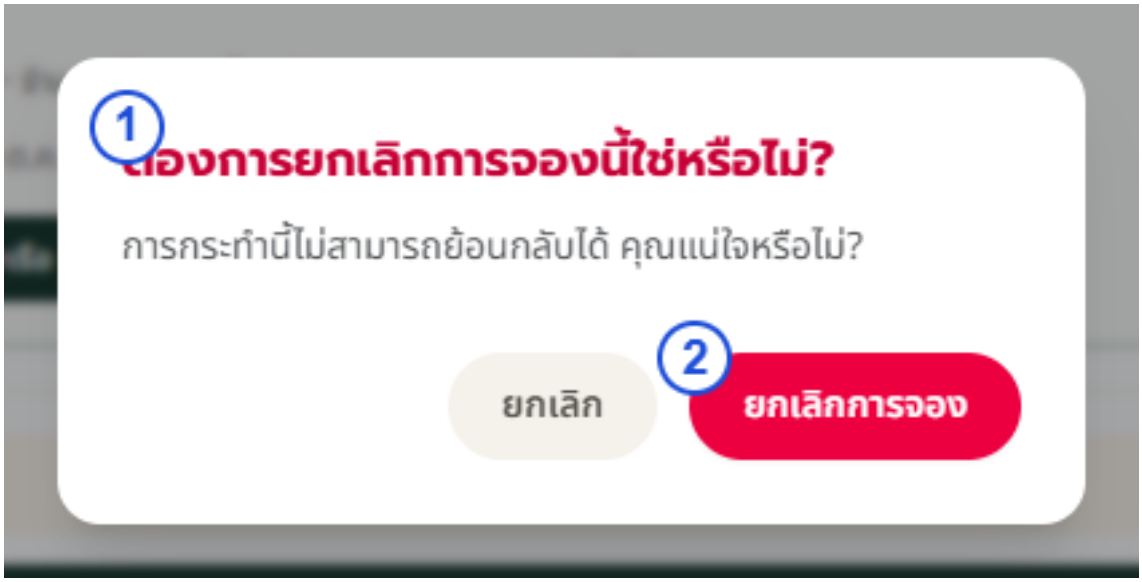
2) ตรวจสอบวันเข้าพัก วันออก จำนวนผู้เข้าพัก และสถานะการชำระเงิน

3) เลื่อนอ่านรายละเอียดสิทธิ์เรือของแต่ละห้องและสรุปสิทธิ์รวม หากการจองมีสิทธิ์เรือ

4) รายการเรือแสดงวัน รอบเวลา ประเภทและจำนวนลำ ให้ใช้หมายเลขการจองเมื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

2.18 การยกเลิกการจอง

สมาชิกสามารถขอยกเลิกได้จากรายการที่ระบบแสดงปุ่มยกเลิก และต้องยืนยันก่อนดำเนินการ



ภาพประกอบที่ ก-26 หน้าต่างยืนยันยกเลิกการจอง

1) เลือกรายการที่ต้องการใน “การจองของฉัน” แล้วกด “ยกเลิก”

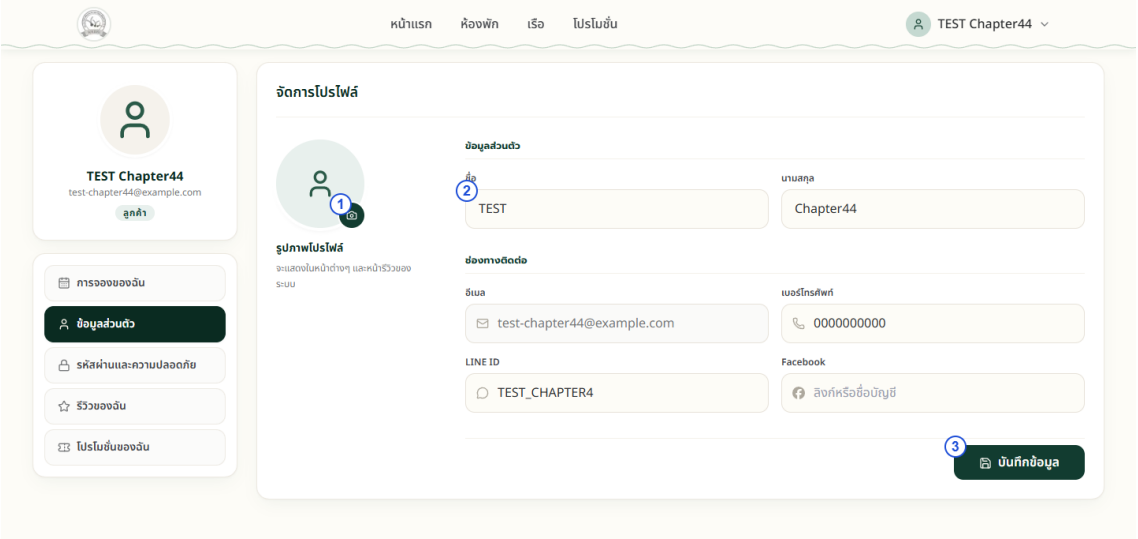
2) หมายเลข 1 อ่านข้อความยืนยันและตรวจสอบว่าเป็นรายการที่ต้องการยกเลิกจริง

3) หมายเลข 2 กด “ยกเลิกการจอง” เพื่อยืนยัน หรือกด “ยกเลิก” ในหน้าต่างเพื่อกลับโดยไม่เปลี่ยนรายการ

4) ตรวจสอบสถานะหลังดำเนินการ และพิจารณานโยบายการยกเลิกหรือคืนเงินที่ระบบแจ้ง ไม่ถือว่าการยกเลิกทุกสถานะเป็นการคืนเงินโดยอัตโนมัติ

2.19 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและรูปโปรไฟล์

สมาชิกจัดการข้อมูลติดต่อและรูปประจำตัวได้จากเมนู “ข้อมูลส่วนตัว”



ภาพประกอบที่ ก-27 หน้าข้อมูลส่วนตัวสมาชิก

1) หมายเลข 1 เลือกรูปโปรไฟล์ใหม่จากปุ่มกล้อง และรอผลอัปโหลด

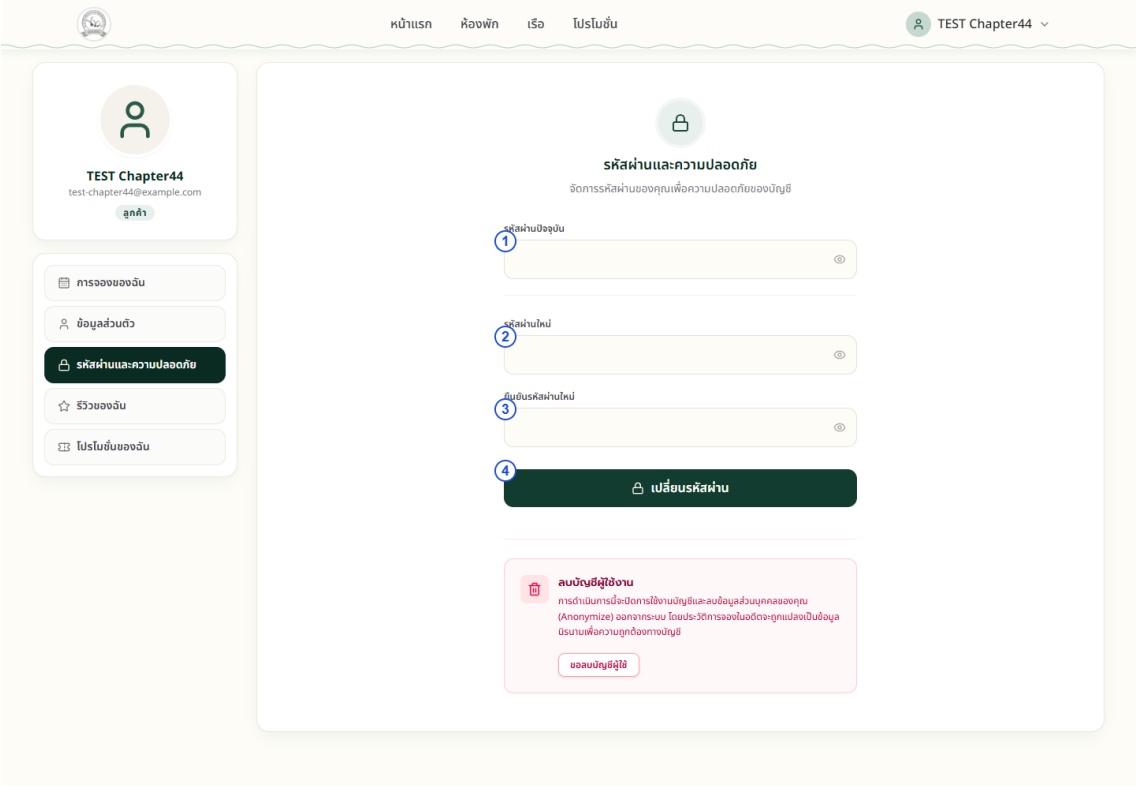
2) หมายเลข 2 แก้ไขชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ LINE ID และ Facebook ตามช่องที่ระบบอนุญาต

3) อีเมลแสดงเพื่ออ้างอิงบัญชีและไม่สามารถแก้ไขจากช่องนี้ได้

4) หมายเลข 3 กด “บันทึกข้อมูล” และตรวจสอบข้อความแจ้งผลก่อนออกจากหน้า

2.20 การเปลี่ยนรหัสผ่านในบัญชี

สมาชิกที่เข้าสู่ระบบแล้วสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้จากเมนูรหัสผ่านและความปลอดภัย



ภาพประกอบที่ ก-28 หน้ารหัสผ่านและความปลอดภัย

1) หมายเลข 1 กรอกรหัสผ่านปัจจุบันเพื่อยืนยันตัวตน

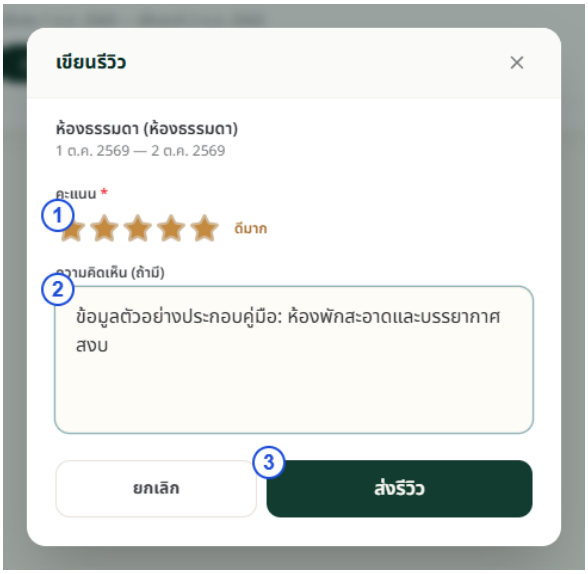
2) หมายเลข 2 กรอกรหัสผ่านใหม่อย่างน้อย 8 ตัวอักษร และหมายเลข 3 กรอกยืนยันให้ตรงกัน

3) หมายเลข 4 กด “เปลี่ยนรหัสผ่าน” และตรวจสอบข้อความแจ้งผล

4) หากระบบให้เข้าสู่ระบบใหม่ ให้ใช้รหัสผ่านใหม่ กรณีบัญชี Google ให้ปฏิบัติตามช่องและเงื่อนไขที่ระบบแสดงสำหรับบัญชีนั้น

2.21 การเขียนรีวิวหลังใช้บริการห้องพัก

สมาชิกเขียนรีวิวได้จากรายการที่ปรากฏในแท็บรอรีวิว หลังการเข้าพักสิ้นสุดและเข้าเงื่อนไขของระบบ



ภาพประกอบที่ ก-29 แบบฟอร์มเขียนรีวิวห้องพัก

1) เปิด “รีวิวของฉัน” เลือกแท็บ “รอรีวิว” แล้วกด “เขียนรีวิว” ของรายการที่ต้องการ

2) หมายเลข 1 เลือกคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 ดาว

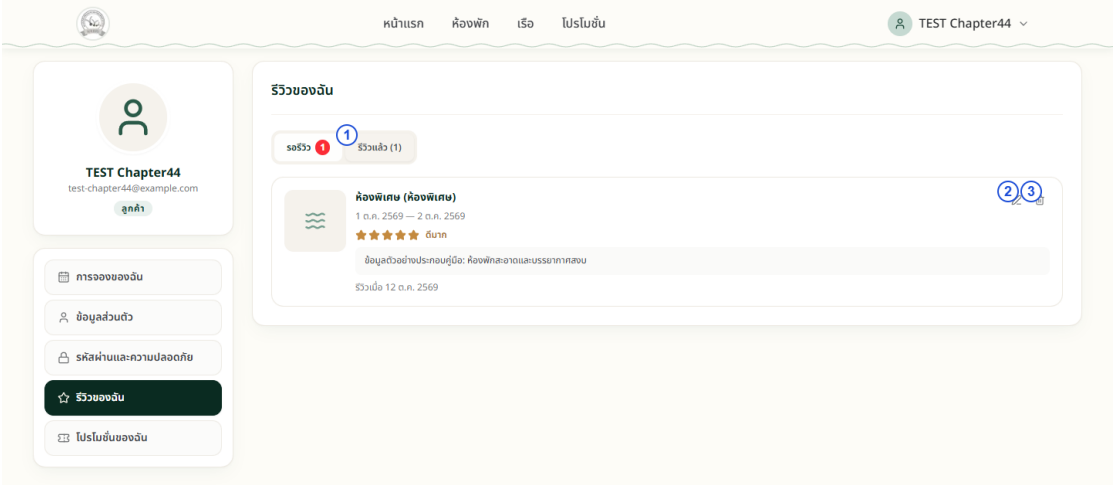
3) หมายเลข 2 กรอกความคิดเห็นเพิ่มเติมตามความประสงค์

4) หมายเลข 3 กด “ส่งรีวิว” และตรวจสอบรีวิวในแท็บรีวิวแล้ว

5) รีวิวผูกกับการจองและประเภทห้องที่ตนใช้บริการ ไม่ส่งรีวิวซ้ำของรายการเดิม

2.22 การดูรีวิวของฉัน

สมาชิกตรวจสอบคะแนน ความคิดเห็น และจัดการรีวิวของตนเองได้จากแท็บรีวิวแล้ว



ภาพประกอบที่ ก-30 หน้ารายการรีวิวที่ส่งแล้ว

1) หมายเลข 1 เลือกแท็บ “รีวิวแล้ว” เพื่อแสดงรายการที่ส่งไว้

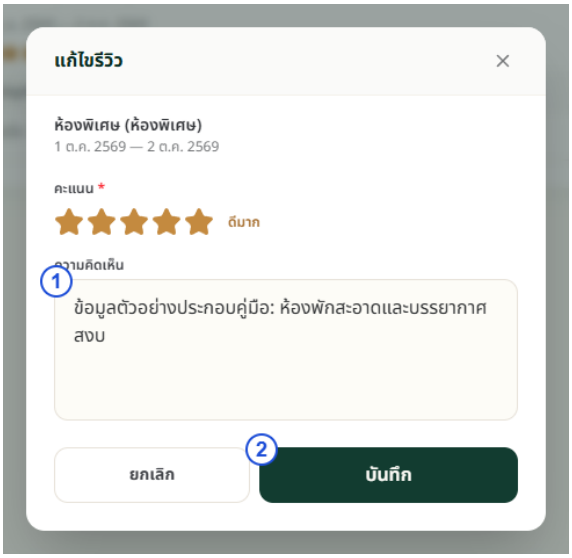
2) ตรวจสอบประเภทห้อง คะแนน และข้อความในรีวิว

3) หมายเลข 2 เลือกปุ่มแก้ไขเพื่อปรับคะแนนหรือความคิดเห็น

4) หมายเลข 3 เลือกปุ่มลบเมื่อต้องการนำรีวิวออก โดยระบบจะขอคำยืนยันก่อนลบ

2.23 การแก้ไขรีวิว

เมื่อเลือกแก้ไขรีวิว ระบบนำคะแนนและข้อความเดิมมาแสดงเพื่อให้สมาชิกปรับข้อมูล



ภาพประกอบที่ ก-31 แบบฟอร์มแก้ไขรีวิว

1) ปรับคะแนนและแก้ไขความคิดเห็นตามหมายเลข 1

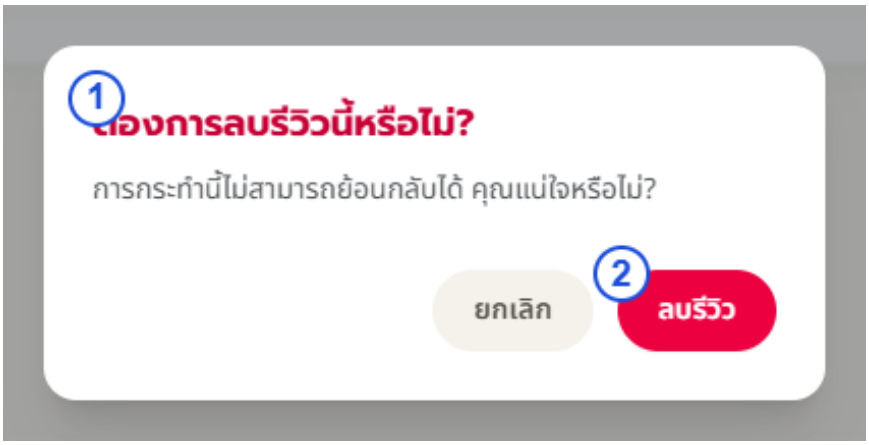
2) หมายเลข 2 กด “บันทึก” เพื่อส่งข้อมูลที่แก้ไข

3) หากไม่ต้องการเปลี่ยนข้อมูล ให้กด “ยกเลิก”

4) หลังบันทึกสำเร็จ ให้ตรวจสอบคะแนนและข้อความใหม่ในรายการรีวิวของฉัน

2.24 การลบรีวิว

การลบรีวิวต้องดำเนินการจากรีวิวของตนเองและยืนยันผ่านหน้าต่างข้อความ



ภาพประกอบที่ ก-32 หน้าต่างยืนยันลบรีวิว

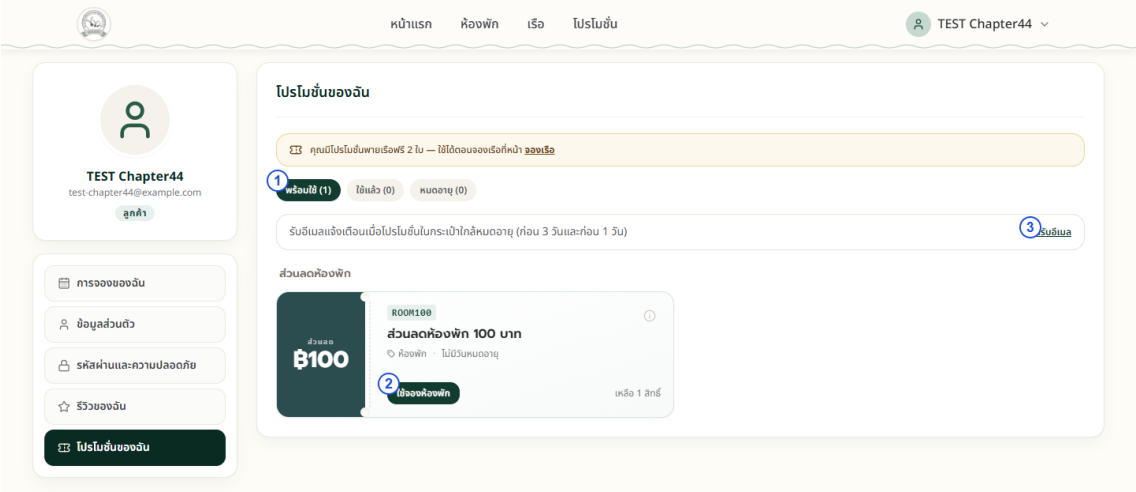
1) หมายเลข 1 อ่านข้อความและตรวจสอบรีวิวที่เลือกก่อนลบ

2) หมายเลข 2 กด “ลบรีวิว” เพื่อยืนยัน แล้วตรวจสอบว่ารายการถูกนำออก

3) หากไม่ต้องการลบ ให้กด “ยกเลิก” เพื่อคงรีวิวเดิม

2.25 การใช้กระเป๋าโปรโมชั่นและตั้งค่าอีเมล

หน้าโปรโมชั่นของฉันแสดงคูปองที่สมาชิกเก็บไว้และสถานะการใช้สิทธิ์ รวมถึงการตั้งค่าอีเมลแจ้งเตือน



ภาพประกอบที่ ก-33 หน้าโปรโมชั่นของฉัน

1) หมายเลข 1 เลือกแท็บพร้อมใช้ ใช้แล้ว หรือหมดอายุ เพื่อตรวจสอบคูปองแต่ละสถานะ

2) หมายเลข 2 กด “ใช้จองห้องพัก” เพื่อไปหน้าค้นหาห้องพร้อมโค้ดที่เลือก จากนั้นตรวจสอบเงื่อนไขก่อนยืนยัน

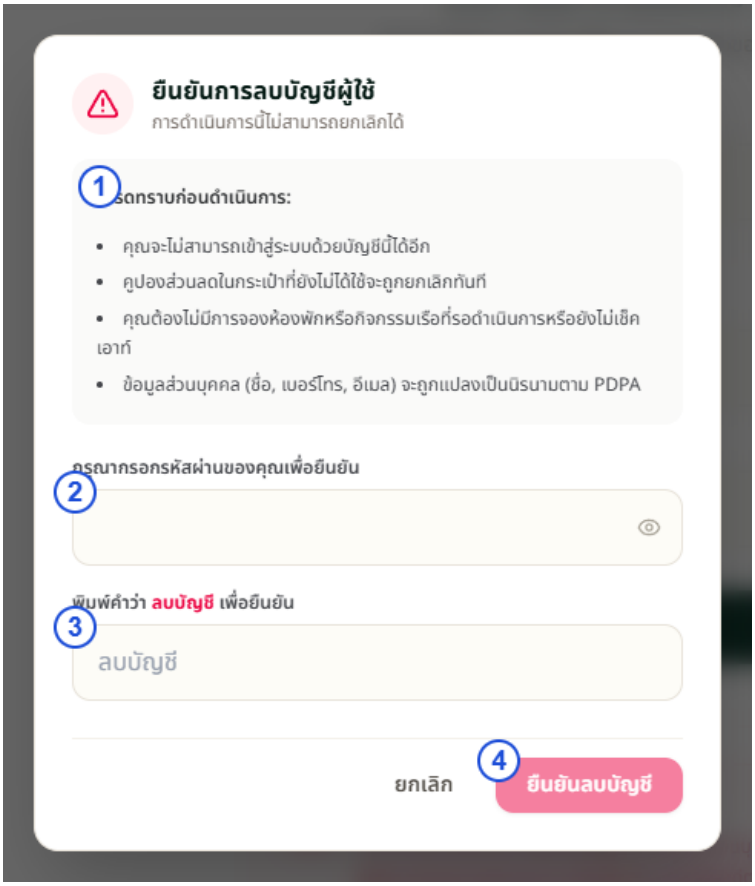
3) หากยังไม่มีคูปอง ให้ไปหน้าโปรโมชั่นและเก็บรายการที่ระบบเปิดให้เก็บได้

4) หมายเลข 3 กดเปิดหรือปิดรับอีเมลแจ้งเตือนโปรโมชั่นใกล้หมดอายุตามความประสงค์

5) เมื่อมีสิทธิ์พายเรือจากห้องพัก ระบบแสดงจำนวนและลิงก์ไปหน้าจองเรือ ให้ใช้ช่องทางสิทธิ์ห้องพักแทนโค้ดส่วนลดเรือ

2.26 การขอลบบัญชีสมาชิก

การลบบัญชีอยู่ในหน้ารหัสผ่านและความปลอดภัยโดยสมาชิกต้องอ่านผลกระทบและยืนยันตัวตนก่อนดำเนินการ



ภาพประกอบที่ ก-34 หน้าต่างยืนยันลบบัญชีผู้ใช้

1) กด “ขอลบบัญชีผู้ใช้” และอ่านข้อความตามหมายเลข 1 บัญชีที่ลบแล้วไม่สามารถกลับมาเข้าสู่ระบบได้

2) ต้องไม่มีการจองที่รอดำเนินการหรือยังไม่สิ้นสุดตามเงื่อนไขของระบบ

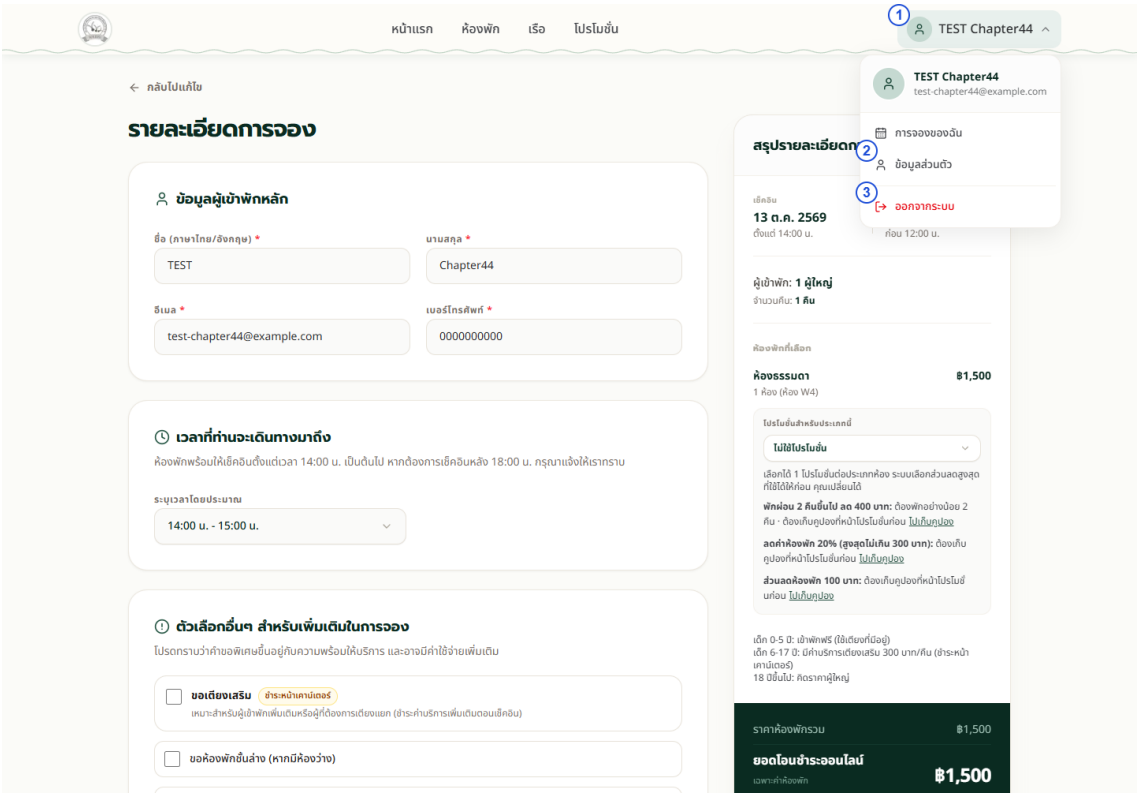
3) หมายเลข 2 กรอกรหัสผ่าน และหมายเลข 3 พิมพ์คำว่า “ลบบัญชี” ให้ตรงกัน

4) หมายเลข 4 กด “ยืนยันลบบัญชี” เฉพาะเมื่อต้องการลบจริง ระบบยกเลิกคูปองที่ยังไม่ได้ใช้และแปลงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นนิรนามตามข้อความแจ้ง

5) หากต้องการเก็บบัญชีไว้ ให้กด “ยกเลิก” และไม่ยืนยันการลบ

2.27 การออกจากระบบ

เมื่อใช้งานเสร็จ สมาชิกควรออกจากระบบ โดยเฉพาะเมื่อใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่น



ภาพประกอบที่ ก-35 เมนูสมาชิกและการออกจากระบบ

1) หมายเลข 1 กดชื่อสมาชิกเพื่อเปิดเมนูบัญชี

2) หมายเลข 2 ใช้เปิดข้อมูลส่วนตัว หรือเลือกการจองของฉันเพื่อตรวจสอบรายการ

3) หมายเลข 3 กด “ออกจากระบบ” เมื่อต้องการสิ้นสุดการใช้งานบัญชี

4) ตรวจสอบว่าเมนูด้านบนกลับไปแสดง “เข้าสู่ระบบ” และ “สมัครสมาชิก” ก่อนออกจากอุปกรณ์

บทความวิจัย

ระบบจองห้องพักและเรือสวนวลัยรุกขเวช สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

Walai Booking Website

จิตรลดา วงษ์นันท์, ขจรพัฒน์ สุมชาวง, พิมลรัตน์ อ้วนศรีเมือง

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทคัดย่อ

โครงงานนี้เป็นกรณีศึกษาของสวนวลัยรุกขเวช สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งกำลังเปิดให้บริการห้องพักเพิ่มเติมควบคู่กับบริการเรือที่มีอยู่เดิมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและกิจกรรมเชิงนันทนาการที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การจองที่ต้องดำเนินการผ่านหลายช่องทางในปัจจุบันส่งผลให้เกิดความยุ่งยากและไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบเพื่อรองรับและยกระดับการให้บริการดังกล่าว

โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์จองห้องพักและเรือออนไลน์แบบเบ็ดเสร็จในระบบเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิก ค้นหา ตรวจสอบข้อมูลห้องว่างและรอบเวลาเรือ ดูราคา ทำรายการจอง ชำระเงิน แนบสลิป ตรวจสอบสถานะ และรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้อย่างสะดวกและเรียลไทม์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ลดความผิดพลาดจากการดำเนินงานแบบแมนนวล และทำให้การให้บริการของสวนวลัยรุกขเวชมีความเป็นระบบและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: การท่องเที่ยว, ธรรมชาติ, เรือ, ห้องพัก

1.บทนำ

ในปัจจุบัน สวนวลัยรุกขเวชกำลังจะเปิดให้บริการห้องพักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมควบคู่กับบริการเรือที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเพิ่มรายได้ให้กับพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การให้บริการทั้งสองรูปแบบยังไม่มีระบบออนไลน์รองรับ ผู้ที่สนใจต้องติดต่อสอบถามข้อมูลด้วยตนเองหรือเดินทางไปยังสถานที่จริง ทำให้เกิดความไม่สะดวก เสียเวลา และยากต่อการวางแผนการเข้าพักหรือทำกิจกรรม

ปัญหาที่พบในปัจจุบันคือ ผู้ใช้ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลบริการเรือผ่านช่องทางออนไลน์ได้ จึงไม่ทราบว่าในแต่ละรอบเวลามีเรือว่างหรือไม่ มีจำนวนเท่าใด และมีค่าใช้จ่ายเท่าไร อีกทั้งยังไม่สามารถจองล่วงหน้าได้ ต้องโทรศัพท์สอบถามหรือจองหน้าสถานที่ ซึ่งอาจเกิดความล่าช้าและเสียโอกาสในการใช้บริการ ส่วนในด้านของห้องพัก ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ประเภทห้อง ราคา สิ่งอำนวยความสะดวก วันเข้าพัก หรือห้องที่ว่าง ก็ยังไม่มีระบบออนไลน์ที่ครบถ้วน

การชำระเงินในปัจจุบันต้องโอนผ่านบัญชีและแจ้งสลิปด้วยตนเอง ทำให้มีความเสี่ยงต่อความผิดพลาดและยากต่อการตรวจสอบย้อนหลัง

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาระบบจองห้องพักและเรือออนไลน์ของสวนวลัยรุกขเวช เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและยกระดับการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัยมากยิ่งขึ้น ระบบนี้ถูกออกแบบให้รองรับผู้ใช้งานหลายประเภท ได้แก่ ผู้ใช้ทั่วไป สมาชิก ผู้ดูแลห้องพัก และผู้ดูแลเรือ โดยจะมีฟังก์ชันสำคัญ เช่น การสมัครสมาชิก การค้นหาและตรวจสอบห้องพักหรือเรือที่ว่างตามประเภท ราคา และวันที่ต้องการ การแสดงข้อมูลรายละเอียดพร้อมรูปภาพและคะแนนรีวิว การจองห้องพักหรือเรือออนไลน์ การชำระเงินและแนบสลิป รวมถึงการตรวจสอบสถานะการจอง การยกเลิก และการแจ้งเตือนผ่านอีเมล

การมีระบบจองห้องพักและเรือออนไลน์ของสวนวลัยรุกขเวชจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานแบบแมนนวล เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ลดข้อผิดพลาดในการจองหรือชำระเงิน และช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้กับสวนวลัยรุกขเวช ตอบสนองต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่นิยมใช้เทคโนโลยีในการวางแผนการเดินทาง ระบบจองห้องพักและเรือออนไลน์จึงเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของสวนวลัยรุกขเวชให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย และเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 React [1] เป็น JavaScript library ที่ใช้สำหรับสร้าง user interface (UI) ให้กับเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดย React ช่วยให้เราสามารถเขียนโค้ดในการสร้าง UI ที่มีความซับซ้อนแบ่งเป็นส่วนเล็กๆ ออกจากกันได้ ซึ่งแต่ละส่วนสามารถแยกการทำงานออกจากกันได้อย่างอิสระ และทำให้สามารถนำชิ้นส่วน UI เหล่านั้นไปใช้ซ้ำได้อีก React เป็น JavaScript library ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในปัจจุบัน หากผู้พัฒนาต้องการสร้างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่มี UI ที่สวยงาม มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปรีไซเคิลได้ React ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ

2.2 TypeScript [2] สามารถใช้สำหรับพัฒนาแอพพลิเคชันของภาษา JavaScript ที่ทำงานทั้งที่ฝั่ง Client-side และ Server-side โดยเราสามารถใช้มันเพื่อพัฒนาโปรแกรมบน Node.js, Denoหรือบนเว็บเบราว์เซอร์ได้ ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วโค้ดที่เขียนในภาษา TypeScript จะถูกแปลงเป็นภาษาJavaScript เพื่อรันและใช้งาน และในการแปลงโค้ดของภาษา TypeScript ให้เป็นภาษา JavaScriptนั้น เรายังสามารถ

ใช้เครื่องมืออย่าง Babel ในการกำหนดวิธีการคอมไพล์ของโปรแกรมได้

ภาษา TypeScript เป็นภาษาเขียนโปรแกรมที่พัฒนาโดย Microsoft มันเป็นภาษาที่มีไวยากรณ์การเขียนที่เข้มงวดในเรื่องของประเภทข้อมูลซึ่งช่วยควบคุมการใช้งานประเภทข้อมูลในโปรแกรม ภาษา TypeScript ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การเขียนโปรแกรมในภาษา JavaScript มีประเภทข้อมูล ซึ่งนี่มีประโยชน์มากในการพัฒนาระบบและแอพพลิเคชันขนาดใหญ่ เนื่องจากมันสามารถช่วยตรวจสอบความผิดพลาดก่อนที่โปรแกรมจะทำงานได้ ซึ่งในภาษา JavaScript นั้นเราจะต้องรันโปรแกรมก่อนที่จะพบกับข้อผิดพลาดในเรื่องการใช้งานประเภทข้อมูล

2.3 NodeJS [3] คือ Cross Platform Runtime Environment สำหรับฝั่ง Server เป็น Open Source และ Library ที่ใช้สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันต่าง ๆ ด้วยภาษา JavaScript เหมาะสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้ข้อมูลจำนวนมาก และนิยมใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ข้อมูลแบบ Realtime สามารถทำงานได้ทุกระบบปฏิบัติการ โดยถูกนำมาเป็น Web Server, IoT, Webkit, TVOS, OS และอื่น ๆ เป็นต้น

2.4 MySQL PostgreSQL [4] เป็นระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบโอเพนซอร์สระดับธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งและให้สิทธิ์ให้ผู้ใช้ใช้งานและสอบถามข้อมูลด้วยภาษา SQL ทั้งเชิงสัมพันธ์และ JSON ไม่เชิงสัมพันธ์

PostgreSQL มีชุมชนที่มีความแข็งแกร่งเป็นอันดับแรก และเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่

เชื่อถือได้มาก มีการสนับสนุนความปลอดภัยและความแม่นยำในระดับดีเยี่ยม หลายๆโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันเว็บใช้ PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลหลัก โดยเฉพาะในโซลูชันเชิงพื้นที่และการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก ส่วน PostgreSQL ยังรองรับประเภทข้อมูลที่ซับซ้อน ในความเป็นจริงPostgreSQL ได้รับการสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อน ประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลนี้ใกล้เคียงกับคู่แข่งอย่าง Oracle และ SQL Server AWS ยังให้บริการฐานข้อมูลที่ได้รับการ

ดูแลรักษาอย่างครบถ้วนสำหรับ PostgreSQL อีกด้วย ซึ่งยังใช้ในการสร้าง Amazon Aurora ด้วย

2.5 Firebase [5] คือ Platform ของ Google ที่รวบรวมเครื่องมือต่างๆ สำหรับการจัดการในส่วนของ Backend หรือ Server side ซึ่งทำให้สามารถ Build Mobile Application ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังลดเวลาและค่าใช้จ่ายของการทำ Server side หรือการวิเคราะห์ข้อมูล และเพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบ Real-time ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว บริการหลักของ

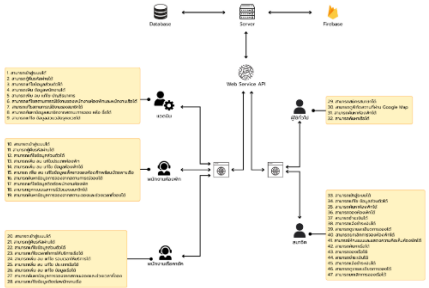
Firebase ประกอบด้วย Realtime Database, Firestore, Storage, Authentication, Hosting, Functions และ Analytics ซึ่งนักพัฒนาสามารถนำไปใช้งานเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ ได้ง่ายดายและไม่ต้องใช้เวลานานในการจัดการ Server และ Infrastructure ของแอปพลิเคชันด้วยตัวเอง

Firebase ทำงานโดยใช้โครงสร้าง Cloud Platform ของ Google ที่มีเซิร์ฟเวอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลายตัวที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการต่างๆ ให้กับผู้ใช้งาน โดย Firebase มีหลากหลายฟีเจอร์สำหรับการใช้งาน และยังมีข้อดีในการใช้งาน คือ Realtime Database เพื่อตอบโจทย์ Application ที่ต้องการข้อมูลแบบ Realtime รองรับการ Scale แบบอัตโนมัติ (Firebase เป็น Serverless) สามารถเลือกวิธีการ Authentication ได้หลายแบบ มี Crashlytics ที่ช่วยแจ้งเตือนเมื่อ Service ของเราไม่ทำงาน

3. ขั้นตอนการพัฒนา

ขั้นตอนการพัฒนาประกอบด้วยการทำงาน 3 ขั้นตอน คือ

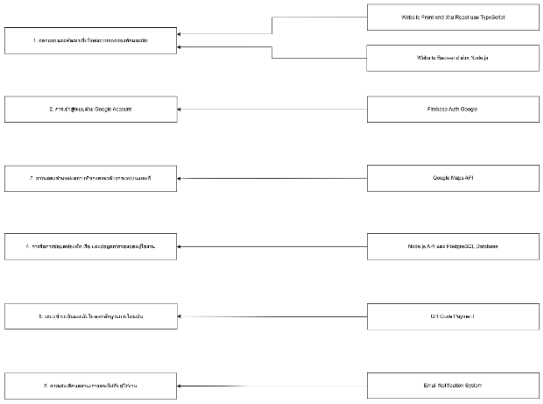
3.1 ภาพรวมระบบ



ภาพประกอบที่ 1 ภาพรวมระบบ

ภาพรวมของระบบแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้ทั่วไป, สมาชิก, แอดมิน, พนักงานห้องพัก, และ พนักงานเรือ ซึ่งมีการใช้งานดังต่อไปนี้ 1. ผู้ใช้ทั่วไป สามารถค้นหาห้องพักและเรือได้ ดูตำแหน่งที่พักผ่าน Google Map และสามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบได้ 2. สมาชิก เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเอง จองห้องพักหรือเรือ ชำระเงิน ดูประวัติการจอง รีวิว และยกเลิกการจองได้ 3. แอดมิน สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ พนักงานห้องพัก และพนักงานเรือ จัดการข้อมูลห้องพัก รวมถึงจัดการข้อมูลระบบทั้งหมดได้ 4. พนักงานห้องพัก สามารถตรวจสอบการจอง ยืนยันการชำระเงิน และดูรายละเอียดสมาชิกที่ทำการจองได้ 5. พนักงานเรือ สามารถจัดการข้อมูลเรือ รอบการปล่อยเรือ การจอง และตรวจสอบสถานะการชำระเงินของลูกค้าได้

3.2 กรอบการดำเนินงาน



ภาพประกอบที่ 2 กรอบการดำเนินงาน

1. การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ระบบจองห้องพักและเรือ ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ระบบจองห้องพักและเรือ

ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในรูปแบบ Web Application ผู้พัฒนาได้ติดตั้งเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบดังนี้

Visual Studio Code (VS Code) เป็นโปรแกรม Code Editor ที่ใช้สำหรับเขียนและแก้ไขโค้ด มีขนาดเล็ก ใช้งานง่าย และสามารถติดตั้งส่วนเสริมเพื่อรองรับการพัฒนาโปรแกรมได้หลากหลายภาษา อีกทั้งยังสามารถทำงานได้บนหลายแพลตฟอร์ม เช่น Windows, macOS และ Linux โดยในระบบนี้ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมทั้งในส่วนของ Front-end และ Back-end

React และ TypeScript โดย React เป็น JavaScript Library ที่ใช้สำหรับพัฒนา User Interface ของเว็บไซต์ โดยมีรูปแบบการพัฒนาแบบ Component ทำให้สามารถแบ่งส่วนการทำงานของหน้าเว็บออกเป็นส่วนย่อย ๆ ได้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้โค้ดมีความเป็นระเบียบและสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ง่าย ส่วน TypeScript เป็นภาษาที่พัฒนาต่อยอดจาก JavaScript โดยเพิ่มระบบการกำหนดชนิดข้อมูล (Type) เข้ามา ช่วยลดข้อผิดพลาดของโปรแกรม และทำให้การพัฒนาเว็บไซต์มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Node.js เป็น Runtime Environment สำหรับพัฒนาโปรแกรมฝั่ง Server ซึ่งสามารถรันภาษา JavaScript บนเซิร์ฟเวอร์ได้ มีคุณสมบัติเป็น Open Source และสามารถรองรับการทำงานของ Web Application ที่ต้องจัดการข้อมูลจำนวนมาก โดยในระบบนี้ใช้ Node.js สำหรับพัฒนา API เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์กับฐานข้อมูล และจัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายในระบบ

2. การเข้าสู่ระบบด้วย Google Account ระบบมีฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี Google เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน โดยใช้ Firebase Authentication ซึ่งเป็นบริการจาก Google สำหรับจัดการระบบยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้เลือกเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ระบบจะทำการเชื่อมต่อกับบริการของ Google เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ หลังจากการยืนยันตัวตนสำเร็จ ระบบจะได้รับข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้งาน เช่น ชื่อและอีเมล จากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการสร้างหรือจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานในฐานข้อมูลของระบบ เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลการจองและการใช้งานระบบในครั้งถัดไป

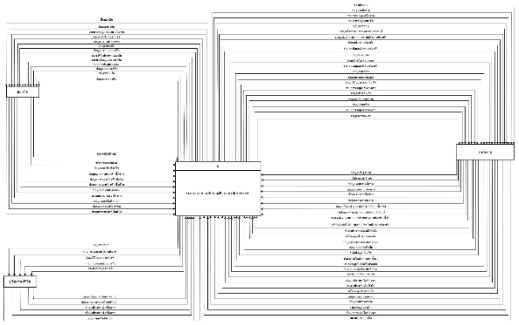
3. การแสดงตำแหน่งสถานที่บนแผนที่ ระบบมีการแสดงตำแหน่งของสถานที่ เช่น ห้องพัก หรือจุดขึ้นเรือ บนแผนที่ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นตำแหน่งของสถานที่ได้อย่างชัดเจน โดยใช้ Google Maps API ในการแสดงแผนที่บนเว็บไซต์ Google Maps API ช่วยให้สามารถกำหนดตำแหน่งของสถานที่ต่าง ๆ บนแผนที่โดยใช้พิกัดทางภูมิศาสตร์ เช่น ค่า Latitude และ Longitude และสามารถเพิ่ม Marker เพื่อแสดงตำแหน่งของสถานที่

สำคัญ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาและเข้าใจตำแหน่งของสถานที่ได้ง่ายขึ้น

4. การจัดการข้อมูลห้องพัก เรือ และข้อมูลการจอง ระบบมีการพัฒนา API สำหรับจัดการข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลห้องพัก ข้อมูลเรือ ข้อมูลผู้ใช้งาน และข้อมูลการจอง โดยใช้ Node.js เป็นตัวกลางในการประมวลผลและจัดการข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดของระบบจะถูกจัดเก็บใน PostgreSQL Database ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่สามารถรองรับข้อมูลจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้ใช้งานทำการจองห้องพักหรือเรือ ระบบจะบันทึกข้อมูลการจอง เช่น วันที่ เวลา และรายละเอียดของผู้ใช้งาน ลงในฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดการและแสดงผลข้อมูลภายในระบบ

5. ระบบชำระเงินผ่าน QR Code ระบบรองรับการชำระเงินผ่าน QR Code Payment เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน โดยเมื่อผู้ใช้งานทำการจองห้องพักหรือเรือ ระบบจะสร้าง QR Code สำหรับการชำระเงิน ผู้ใช้งานสามารถสแกนผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking เพื่อทำการชำระเงินได้ หลังจากทำการชำระเงินแล้ว ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดหลักฐานการโอนเงินเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบและยืนยันสถานะการจองต่อไป

6. ระบบแจ้งเตือนสถานการณ์จอง ระบบมีฟังก์ชันการแจ้งเตือนสถานะการจองผ่าน Email Notification System โดยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของการจอง เช่น การจองสำเร็จ หรือการยืนยันการชำระเงิน ระบบจะทำการส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะการจองได้อย่างสะดวก



ภาพประกอบที่ 3 การออกแบบระบบ

การออกแบบระบบเพื่อแสดงภาพรวมของข้อมูลบนแอปพลิเคชันแบ่งออกเป็น 5 ส่วน (External Entities) ได้แก่: ผู้ใช้งานทั่วไป มีข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Input) 5 เส้น (เช่น ข้อมูลที่ต้องการสมัครสมาชิก, ข้อมูลประเภทห้องพักที่ค้นหา, ข้อมูลประเภทเรือที่ค้นหา ฯลฯ) มีข้อมูลออกจากระบบ (Output) 5 เส้น (เช่น ข้อมูลสมาชิก, รายการข้อมูลประเภทห้องพัก, รายการข้อมูลประเภทเรือ ฯลฯ) สมาชิก มีข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Input) 10 เส้น (เช่น ข้อมูลเข้าสู่ระบบ, ข้อมูลการจองห้องพัก, ข้อมูลการจองเรือ, ข้อมูลการชำระเงิน/แนบสลิป, ข้อมูลการรีวิว ฯลฯ) มีข้อมูลออกจากระบบ (Output) 13 เส้น (เช่น ข้อมูลสมาชิก, ข้อมูลการจองห้องพัก, ข้อมูลการจองเรือ, ข้อมูลสถานะการชำระเงิน, ข้อมูลโปรโมชั่นส่วนลด ฯลฯ)พนักงานห้องพัก มีข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Input) 8 เส้น (เช่น ข้อมูลเข้าสู่

ระบบ, ข้อมูลห้องพักที่บันทึก/แก้ไข, ข้อมูลการตรวจสอบและอนุมัติการจองห้องพัก, ข้อมูลสถานะการเช็คอิน/เช็คเอาท์ห้องพัก ฯลฯ) มีข้อมูลออกจากระบบ (Output) 6 เส้น (เช่น ข้อมูลพนักงาน, รายการการจองห้องพัก, รายการข้อมูลห้องพัก, รายงานการเข้าพัก ฯลฯ) พนักงานเรือ มีข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Input) 6 เส้น (เช่น ข้อมูลเข้าสู่ระบบ, ข้อมูลรอบเวลาเรือ, ข้อมูลการตรวจสอบและอนุมัติการจองเรือ, ข้อมูลสถานะการคืนเรือ ฯลฯ) มีข้อมูลออกจากระบบ (Output) 5 เส้น (เช่น ข้อมูลพนักงาน, รายการการจองเรือ, รายการข้อมูลประเภทเรือ, รายงานการใช้งานเรือ ฯลฯ) และผู้ดูแลระบบ (แอดมิน) มีข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Input) 9 เส้น (มีสิทธิ์สูงสุดในการจัดการระบบทั้งหมด เช่น ข้อมูลเข้าสู่ระบบ, ข้อมูลจัดการพนักงาน, ข้อมูลจัดการสมาชิก, ข้อมูลจัดการโปรโมชั่น/ส่วนลด, ข้อมูลการตั้งค่าระบบและรีสอร์ท ฯลฯ) มีข้อมูลออกจากระบบ (Output) 8 เส้น (เช่น ข้อมูลผู้ดูแลระบบ, รายชื่อและข้อมูลพนักงาน, ข้อมูลสถิติและรายงานรายได้ภาพรวม, รายงานสรุปการจองทั้งหมด ฯลฯ) โดยแต่ละเส้นข้อมูลจะทำงานผ่าน Data Flow Diagram (DFD) ระดับ Context Diagram (Level 0) ของ "ระบบจองห้องพักและเรือสวนวลัยรุกขเวช" (Process 0) เพื่อแสดงกระแสข้อมูลในระดับที่ครอบคลุมขั้นตอนการทำงานหลักของระบบ รวมถึงทิศทางการไหลของข้อมูล (Data Flow) ทั้งข้อมูลเข้า (Input) และข้อมูลออก (Output) ระหว่างผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มกับระบบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน

4. การทดสอบระบบ

4.1 การทดสอบระบบ (Testing System) เป็นการทดสอบกระบวนการการทำงานของระบบเพื่อทำการทดสอบการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งได้ทำการพัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการทำงานของระบบว่าสามารถทำงานในแต่ละฟังก์ชันได้อย่างถูกต้อง และให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการหรือไม่ โดยแบ่งการทดสอบเป็น 2 ส่วนคือ การทดสอบระบบ การประเมิน และวิเคราะห์ผลโดนการทดสอบระบบมีการนำเข้าข้อมูลไปยังระบบเพื่อให้ทำงาน และแสดงผลลัพธ์ออกมาใช้ฟังก์ชันในส่วนต่างๆ ของระบบในการทดสอบของผู้ใช้ทั่วไป จำนวน 1 ขั้นตอน สมาชิก 15 ขั้นตอน ผู้ดูแลระบบ พนักงานดูแลห้องพัก และพนักงานดูแลเรือ 15 ขั้นตอน

การทดลองระบบส่วนของผู้ใช้ทั่วไป

ทดสอบการสมัครสมาชิก ผลลัพธ์คือระบบสามารถลงทะเบียนได้ถูกต้อง

การทดลองระบบส่วนของสมาชิก

ทดสอบการเข้าสู่ระบบ ผลลัพธ์คือระบบสามารถเข้าสู่ระบบได้ถูกต้อง

ทดสอบการกู้คืนรหัสผ่าน ผลลัพธ์คือระบบสามารถกู้คืนรหัสผ่านได้ถูกต้อง

ทดสอบการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ ผลลัพธ์คือระบบ สามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ได้ถูกต้อง

ทดสอบการแก้ไขรหัสผ่านผู้ใช้ ผลลัพธ์คือระบบ สามารถแก้ไขรหัสผ่านผู้ใช้ได้ถูกต้อง

ทดสอบการเก็บคูปอง ผลลัพธ์คือ ระบบ สามารถเก็บคูปองได้ถูกต้อง

ทดสอบการค้นหาห้องพักและเลือกวันเข้าพัก ผลลัพธ์คือระบบ สามารถค้นหาห้องพักและเลือกวันเข้าพักได้ถูกต้อง

ทดสอบการจองห้องพักกรณีจอง 1 ประเภท ผลลัพธ์คือระบบ สามารถจองห้องพักกรณีจอง 1 ประเภทได้ถูกต้อง

ทดสอบการยืนยันการจองห้องพักกรณีจอง 1 ประเภท ผลลัพธ์คือระบบ สามารถยืนยันการจองห้องพักกรณีจอง 1 ประเภทได้ถูกต้อง

ทดสอบการจ่ายเงินจองห้องพักกรณีจอง 1 ประเภท ผลลัพธ์คือระบบ สามารถจ่ายเงินจองห้องพักกรณีจอง 1 ประเภทได้ถูกต้อง

ทดสอบการจองห้องพักกรณีจองมากกว่า 1 ประเภท ผลลัพธ์คือระบบ สามารถจองห้องพักกรณีจองมากกว่า 1 ประเภทได้ถูกต้อง

ทดสอบการยืนยันการจองห้องพักกรณีจองมากกว่า 1 ประเภท ผลลัพธ์คือระบบ สามารถยืนยันการจองห้องพักกรณีจองมากกว่า 1 ประเภทได้ถูกต้อง

ทดสอบการจ่ายเงินจองห้องพักกรณีจองมากกว่า 1 ประเภท ผลลัพธ์คือระบบ สามารถจ่ายเงินจองห้องพักกรณีจองมากกว่า 1 ประเภทได้ถูกต้อง

ทดสอบการรีวิวห้องพัก ผลลัพธ์คือ ระบบ สามารถรีวิวห้องพักได้ถูกต้อง

ทดสอบการจองเรือ ผลลัพธ์คือ ระบบ สามารถจองเรือได้ถูกต้อง

ทดสอบการจ่ายเงินจองเรือ ผลลัพธ์คือระบบ สามารถจ่ายเงินจองเรือได้ถูกต้อง

การทดลองระบบส่วนของแอดมิน พนักงานห้องพัก และพนักงานเรือ

ทดสอบการตั้งค่าข้อมูลสถานที่และการติดต่อ ผลลัพธ์คือระบบ สามารถตั้งค่าข้อมูลสถานที่และการติดต่อได้ถูกต้อง

ทดสอบการตั้งค่าจุดบริการห้องพักและล็อบบี้ ผลลัพธ์คือระบบ สามารถตั้งค่าจุดบริการห้องพักและล็อบบี้ได้ถูกต้อง

ทดสอบการตั้งค่าจุดบริการเรือและท่าเรือ ผลลัพธ์คือระบบ สามารถตั้งค่าจุดบริการเรือและท่าเรือได้ถูกต้อง

ทดสอบการเพิ่มพนักงานใหม่ ผลลัพธ์คือระบบ สามารถเพิ่มพนักงานใหม่ได้ถูกต้อง

ทดสอบการแก้ไขข้อมูลพนักงาน ผลลัพธ์คือระบบ สามารถแก้ไขข้อมูลพนักงานได้ถูกต้อง

ทดสอบการเพิ่มโปรโมชั่น ผลลัพธ์คือระบบ สามารถเพิ่มโปรโมชั่นได้ถูกต้อง

ทดสอบการแก้ไขโปรโมชั่น ผลลัพธ์คือระบบ สามารถแก้ไขโปรโมชั่นได้ถูกต้อง

ทดสอบการเพิ่มประเภทห้องพักใหม่ ผลลัพธ์คือระบบ สามารถเพิ่มประเภทห้องพักใหม่ได้ถูกต้อง

ทดสอบการแก้ไขประเภทห้องพัก ผลลัพธ์คือระบบ สามารถแก้ไขประเภทห้องพักได้ถูกต้อง

ทดสอบการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก ผลลัพธ์คือระบบ สามารถเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกได้ถูกต้อง

ทดสอบการแก้ไขสิ่งอำนวยความสะดวก ผลลัพธ์คือระบบ สามารถแก้ไขสิ่งอำนวยความสะดวกได้ถูกต้อง

ทดสอบการเพิ่มประเภทเรือใหม่ ผลลัพธ์คือระบบ สามารถเพิ่มประเภทเรือใหม่ได้ถูกต้อง

ทดสอบการแก้ไขประเภทเรือ ผลลัพธ์คือระบบสามารถแก้ไขประเภทเรือได้ถูกต้อง

ทดสอบการเพิ่มรอบเวลา ผลลัพธ์คือระบบ สามารถเพิ่มรอบเวลาได้ถูกต้อง

ทดสอบการแก้ไขรอบเวลา ผลลัพธ์คือระบบ สามารถแก้ไขรอบเวลาได้ถูกต้อง

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

จากการนำเสนอระบบจองห้องพักและเรือสวนวลัยรุกขเวช สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช Walai Booking สามารถสรุปผล และข้อเสนอแนะการทดลอง ดังนี้

5.1 สรุปผล

โครงการพัฒนาเว็บไซต์ Walai Booking ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ของสวนวลัยรุกขเวช สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการค้นหาและสำรองห้องพักควบคู่กับบริการเรือคายัคให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีปัญหาจากการดำเนินงานแบบแมนนวลในรูปแบบเดิม เช่น ความล่าช้าในการติดต่อสอบถามข้อมูลห้องว่างและรอบเวลาเรือ หรือความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดจากการโอนเงินและแจ้งสลิปด้วยตนเอง เว็บไซต์นี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Next.js (React), TypeScript, Node.js และฐานข้อมูล PostgreSQL เพื่อให้การทำงานของระบบเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับระบบแผนที่ผ่าน Google Maps API ระบบชำระเงินผ่าน QR Code พร้อมแนบสลิป ระบบแจ้งเตือนสถานะอัตโนมัติผ่านทางอีเมล และการเข้าสู่ระบบด้วย Google Account เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ในการพัฒนาเว็บไซต์นี้ มีการดำเนินการทดสอบระบบอย่างเป็นขั้นตอนรวม 31 ขั้นตอน โดยแบ่งการทดสอบครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปจำนวน 1 ขั้นตอน ส่วนของสมาชิกจำนวน 15 ขั้นตอน และส่วนของผู้ดูแลระบบ พนักงานดูแลห้องพัก และพนักงานดูแลเรือจำนวน 15 ขั้นตอน ซึ่งผลการทดสอบการทำงานของแต่ละฟังก์ชันเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจริงจำนวน 32 คน พบว่าผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากในทุกด้าน เช่น ด้านความสามารถในการทำงานของระบบ (Functionality) ได้ค่าเฉลี่ยรวม 3.85 (ระดับ

มาก) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือขั้นตอนการเลือกและจองห้องพักแพลอยน้ำมีความถูกต้องและครบถ้วนได้ค่าเฉลี่ย 3.96 การติดตามและตรวจสอบสถานะการจองได้ชัดเจนได้ค่าเฉลี่ย 3.93 และการเก็บใช้งานคูปองส่วนลดได้ค่าเฉลี่ย 3.89

นอกจากนี้ ในด้านคุณภาพของเนื้อหามีค่าเฉลี่ยรวมสูงถึง 3.92 (ระดับมาก) โดยการแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหามีความเหมาะสมและชัดเจนได้ค่าเฉลี่ย 4.03 และความปลอดภัยของข้อมูลได้ค่าเฉลี่ย 3.94 ด้านการใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยรวม 3.74 (ระดับมาก) ซึ่งระบบมีการแจ้งเตือนสถานะที่ชัดเจนได้ค่าเฉลี่ย 3.78 และขั้นตอนการทำรายการจองมีความราบรื่นเข้าใจง่ายได้ค่าเฉลี่ย 3.75 ส่วนด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ (Design) มีค่าเฉลี่ยรวม 3.69 (ระดับมาก) สะท้อนให้เห็นว่าหน้าเว็บไซต์มีความสวยงามทันสมัย และภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา

โดยรวมแล้ว เว็บไซต์ Walai Booking สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่สวนวลัยรุกขเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระดับความพึงพอใจในภาพรวมของเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.81 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ทั้งในด้านคุณภาพของเนื้อหาที่ได้ค่าเฉลี่ย 3.84 และด้านการออกแบบเว็บไซต์ที่ได้ค่าเฉลี่ย 3.84 แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการพัฒนาระบบ ทั้งด้านความถูกต้องแม่นยำของการประมวลผลข้อมูล การจัดลำดับขั้นตอนการจองที่ใช้งานง่าย และการออกแบบอินเทอร์เฟซที่น่าสนใจ ทั้งนี้ยังมีแผนการปรับปรุงเพื่อยกระดับการให้บริการของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการที่กลุ่มผู้พัฒนาระบบจองห้องพักและเรือสวนวลัยรุกขเวช Walai Booking ได้ทำการพัฒนาระบบโดยสามารถสรุปปัญหาที่พบระหว่างการดำเนินการพัฒนา ดังนี้

1. เงื่อนไขของการจองห้องพักและรอบเวลาเรือคายัคมีความละเอียดซับซ้อน เช่น การตรวจสอบจำนวนห้องว่างตามช่วงวันและการคำนวณที่นั่งเรือในแต่ละรอบเวลา ทำให้ต้องใช้เวลาในการออกแบบและทดสอบตรรกะของโปรแกรมอย่างรอบคอบ
2. การเชื่อมต่อกับบริการภายนอกหลายส่วน เช่น ระบบส่งอีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ ระบบแผนที่ Google Maps และระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ต้องอาศัยการศึกษาขั้นตอนการตั้งค่าและความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
3. ในระหว่างการพัฒนามีการปรับปรุงฟังก์ชันเพิ่มเติม เช่น ระบบคูปองโปรโมชั่นส่วนลด และการแสดงผลปฏิทินห้องว่าง ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลและส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ให้สอดคล้องกับการทำงานจริงอยู่เป็นระยะ

4. การจัดการไฟล์รูปภาพ เช่น รูปภาพห้องพักและรูปสลิปการโอนเงินที่ผู้ใช้อัปโหลดเข้ามา มีขนาดและความละเอียดแตกต่างกัน จึงต้องใช้เวลาในการปรับแต่งระบบอัปโหลดไฟล์เพื่อให้เว็บไซต์แสดงผลได้อย่างรวดเร็วและไม่ล่าช้า

5.3 ข้อเสนอแนะ

จากข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน ผู้พัฒนา Walai Booking ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงเว็บไซต์เพิ่มเติมในอนาคต โดยจะเน้นการพัฒนาระบบตรวจสอบสลิปการโอนเงินแบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อช่องทางการชำระเงินให้หลากหลายและตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การยืนยันการจองห้องพักและเรือเป็นไปอย่างสะดวกและแม่นยำโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีการวางแผนในการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE และระบบตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code Check-in) สำหรับผู้เข้าพัก เพื่อให้สามารถเช็คอินเข้าห้องพักหรือรับคิวพายเรือได้อย่างรวดเร็วได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้พัฒนายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ รวมถึงการเพิ่มการรองรับภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น และในอนาคต จะมีการขยายความสามารถของเว็บไซต์ให้ครอบคลุมกิจกรรมนันทนาการหรือบริการอื่น ๆ ภายในสวนวลัยรุกขเวช นอกเหนือจากห้องพักและเรือที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความหลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น

6. อ้างอิง

1. "ทำความรู้จักกับ React และการใช้งานเบื้องต้น," 2024. [Online]. Available: https://bit.ly/borntodevreact.

2. "TypeScript is JavaScript with syntax for types.," [Online]. Available: https://www.typescriptlang.org/.

3. "การเริ่มต้นกับ Node.js: สร้าง Web Server แรกของคุณ," 2024. [Online]. Available: https://bit.ly/borntodev-node-js.

4. "ACID transactions and implement tation in a PostgreSQL Database," 2023. [Online]. Available: https://www.aviator.co/blog/acid-transactions-postgresql-database/.

5. "การใช้งาน Firebase ใน Front-end," 2023. [Online]. Available: https://bit.ly/borntodev-firebase.

6. "Agoda," 2025. [Online]. Available: https://www.agoda.com.

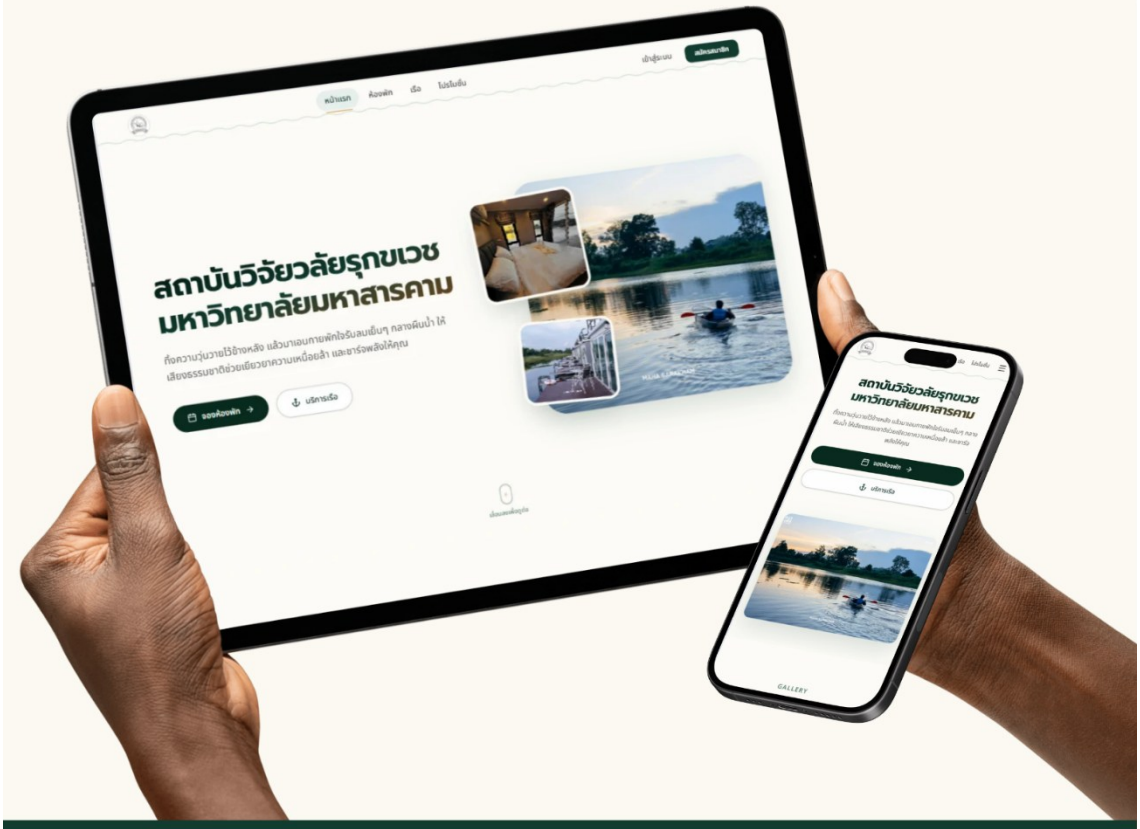
7. "Traveloka," 2025. [Online]. Available: https://www.traveloka.com/th-th.

8. "Booking," 2025. [Online]. Available: https://www.booking.com.

โปสเตอร์โครงงาน

WALAI BOOKING

ทิ้งความวุ่นวายไว้ข้างหลัง แล้วมาเอนกายพักใจรับลมเย็นๆ กลางผืนน้ำ
ให้เสียงธรรมชาติช่วยเยียวยาความเหนื่อยล้า และชาร์จพลังให้คุณ



เข้าชมเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้

HTTPS://WALAI-BOOKING-VERT.VERCEL.APP/

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารวิจัยและปฏิบัติการ ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150.
โทรศัพท์ : 043-719816

ประวัติย่อผู้จัดทำโครงงาน

ประวัติย่อผู้จัดทำโครงงาน

ประวัติย่อผู้จัดทำโครงงานคนที่ 1

ชื่อ นามสกุล จิตรลดา วงษ์นันท์

วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 11 เมษายน 2548

สถานที่เกิด อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 90 หมู่ 1 บ้านโนนกอก ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

โทรศัพท์มือถือ 0611090973

อีเมล์ readddd36@gmail.com

ประวัติการศึกษา ปัจจุบัน ปริญญาตรี (ระบบปกติ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

ประวัติย่อผู้จัดทำโครงงานคนที่ 2

ชื่อ นามสกุล ขจรพัฒน์ สุมชาวง

วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 8 พฤศจิกายน 2547

สถานที่เกิด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 70 หมู่ 1 บ้านดอกล้ำ ตำบล ดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

โทรศัพท์มือถือ 0956500770

อีเมล์ migkp2547@gmail.com

ประวัติการศึกษา ปัจจุบัน ปริญญาตรี (ระบบปกติ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม